

정책자료 2018-01

국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제

A Case Study of Historical Imperialization in the Perspective
of National Innovation System and Challenges for Our
Further Development

조현대 · 장진규 · 송완흠 · 김태경 · 정윤성

연구진

연구책임자 **장진규** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **조현대** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김태경 | 과학기술정책연구원 연구원
정윤성 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

송원흡 | 포스텍 엔지니어링대학원 산학연계센터장

연구자문위원

김병목 | (전) KISTEP 명예선임연구위원
안현실 | 한국경제신문사 논설위원
이병현 | 광운대 경영학과 교수
황정태 | 한림대 경영학과 교수
권기석 | 한밭대 공공정책학과 부교수

정책자료 2018-01

국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-571-0 93300

정가: 6,000원

발 간 사

우리나라의 경우 저성장, 실업심화, 양극화 심화, 저출산, 노령화, 그리고 AI 등 신기술들의 급격한 발전 등 과거 경험하지 못한 극단적 불확실성 상황이 전개되고 있어 과거 전통적·관행적 사고방식의 연장선상에서 이러한 도전을 극복할 수 있는 국가과학 기술정책이나 국가혁신체계를 모색하는 것은 한계가 있다. 따라서 우리는 과거 우리나라가 경험하지 못한 역사들로부터 배워서 새로운 국가혁신체계를 구축하고자 하는 시도가 필요하다.

본 연구는 우리와 다른 역사적·문화사적 경험을 한 과거 제국들의 역사적·세계적 대형사례들을 오늘날의 기술혁신 및 국가혁신체계의 관점에서 분석하여 시사점들을 도출하고 이를 바탕으로 새로운 국가혁신체계 구축을 위한 발전과제들을 제시하고 있다. 이를 위해 본 연구는 역사적 제국들을 국가혁신체계 관점에서 살펴볼 수 있는 분석틀을 개발하여 로마, 몽골, 네덜란드, 영국의 사례들을 분석하고 있다. 분석대상이 되는 제국들의 시대에 오늘날의 국가혁신체계론이 있었던 것은 아니지만, 국가가 제국으로 부상함에 있어 기술혁신과 국가기술혁신체계가 핵심이라는 점에서 이러한 제국들이 오늘날 국가혁신체계 관점에서 가지고 있었던 장점과 특징들을 파악, 우리에게 적용하는 것은 매우 의미가 있다.

본 연구는 상기와 같은 분석을 통해서 의미 있는 시사점들(예컨대 인종·배경·출신을 초월한 기술혁신가 집단들에 대한 존중과 포용, 이들이 열심히 기술혁신을 할 수 있도록 하는 제도와 인센티브 제공 등 환경조성, 자체적인 기술개발뿐만 아니라 인종과 국적을 넘는 과감한 기술 아웃소싱 등)을 도출하고 있으며, 이러한 점들에 입각한 우리의 발전 과제들을 제시하고 있다. 본 연구가 제시하고 있는 내용들은 우리나라의 새로운 국가 혁신체계 구축에 있어 중요한 기둥과 줄기가 될 수 있다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 둔다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제2장 관련문헌과 국가혁신체계론 고찰 및 분석 접근법 정립	4
--	---

제1절 국가발전론 및 제국역사론	4
제2절 국가혁신체계론	9
1. 기본 개념	9
2. 해외 국가들에 대한 국가혁신체계 연구들	11
3. 우리나라 국가혁신체계에 대한 연구들: 진단과 취약점	14
4. 국가혁신체계론의 파생연구들	25
제3절 분석접근법 및 분석 대상 사례 선정	31
1. 본 연구의 관점: 기술혁신과 국가혁신체계를 보는 시각	31
2. 본 연구의 접근법	34
3. 분석대상 대형사례 선정 기준·사유	38

제3장 우리나라 국가혁신체계 형성 배경과 특징	41
---------------------------------	----

제1절 역사적·문화적 요인(한계적 측면들)	41
제2절 긍정적 측면들과 인식들	48
제3절 양면적 측면	55
제4절 구조적 변화와 도전	61
1. 저출산 고령화 등 급속한 인구사회구조 변화	61
2. AI, 바이오기술 등 급속한 기술변화에 직면	62
3. 고용없는 성장과 산업구조 고도화 미흡	64
제5절 시사점	66

제4장 로마 사례 70

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신	70
제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도	74
제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스	79
제4절 특징정리 및 시사점	85

제5장 몽골 사례 89

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신들	89
제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도들	94
제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스	98
제4절 특징정리 및 시사점	103

제6장 네덜란드 사례 107

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신들	107
제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도	114
제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스	117
제4절 특징정리 및 시사점	122

제7장 영국 사례 126

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신: 인류문명의 발전을 전환시킨 산업·기술혁명	126
제2절 기술혁신(산업혁명)의 토양으로서의 문화와 제도	139
제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스	145
제4절 특징정리 및 시사점	152

제8장 시사점 종합, 발전과제 및 제언 157

 제1절 시사점 종합 및 우리의 발전과제 157

 제2절 제언 162

참고문헌 171

관련자료 목록 175

Summary 177

Contents 179

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 콘트라티에프 주기(K-wave), 선도 산업, 세계정치의 변화	8
〈표 2-2〉 우리나라 NIS 개혁 이슈	20
〈표 2-3〉 한국의 국가혁신체계 문제점	21
〈표 2-4〉 한국의 국가혁신체계 전환을 위한 과제	22
〈표 2-5〉 국가혁신체계 유형 분류	26
〈표 2-6〉 주류경제학과 혁신체제론의 비교	27
〈표 2-7〉 OECD 체계도의 국가혁신체계 구성요소	28
〈표 2-8〉 과학기술 정책과제 우선순위	30
〈표 3-1〉 주요국 전자업체 연구개발투자 현황(2016)	59
〈표 3-2〉 4차산업혁명의 주요 기술	63
〈표 7-1〉 면방직에서의 노동생산성 비교	129
〈표 7-2〉 목탄 및 석탄 제철의 추이(1750~1791, 단위: 톤)	135

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 국가혁신체계(NIS)	10
[그림 2-2] 국가혁신체계(NIS)의 주요 구성주체와 상호작용	15
[그림 2-3] 국가과학기술혁신모델(NIS 2.0)	24
[그림 2-4] 국가 R&D 혁신방안 영역	24
[그림 2-5] Kuhlmann의 국가혁신체계 체계도에서 구성요소 도출	29
[그림 2-6] 본 연구의 분석의 틀	37
[그림 3-1] 사회조직과 인간개체의 상호작용	49
[그림 3-2] 한국인의 신바람 사이클	50
[그림 4-1] 로마 제국의 기술혁신체계 특징	86
[그림 5-1] 재현한 회회포	90
[그림 5-2] 몽골의 역참 네트워크	92
[그림 5-3] 몽골 제국의 기술혁신체계 특징	104
[그림 6-1] Jan Adriaenszoon Leeghwater의 3단계 회전 설계도	108
[그림 6-2] 네덜란드의 선박들	110
[그림 6-3] 17세기 네덜란드 학술자료	112
[그림 6-4] 시몬 스테빈이 설계한 바람전차	118
[그림 6-5] 네덜란드 제국의 기술혁신체계 특징	123
[그림 7-1] 방직기술과 방적기술의 발전 과정	131
[그림 7-2] 와트의 증기기관 - 기계 동력 생산의 확산	133
[그림 7-3] 증기기관의 혁명	134
[그림 7-4] 산업혁명의 공급망 혁신	140
[그림 7-5] 영국 제국의 기술혁신체계 특징	152

| 요약 |

1. 서론

- 저성장과 저출산, 실업과 양극화의 심화, 급속한 노령화와 AI 등 신기술들의 빠른 발전 등으로 미래사회의 불확실성은 높아지고 있으며 전통적·관행적 사고를 통한 국가과학기술정책 및 국가혁신체계의 모색에 한계가 있음
- 과거 발전 경험에 의거한 관성을 탈피하기 위해 정책적·제도적·문화적 차원과 이들을 국가발전 시스템에 연계 및 반영하는 내재화 과정이 필요함
- 한국은 식민지 개척이나 다민족을 포괄하는 국가 경영 등과 같은 역사적 경험이 부재하기에 한국이 또 다른 단계의 국가발전을 위한 새로운 국가혁신체계 구축을 위해서는 역사적·문화적으로 우리와 다른 경험을 한 과거 제국들의 사례에 대한 연구가 도움이 될 것으로 판단, 로마제국과 몽골제국, 네덜란드, 영국의 사례를 분석하여 시사점을 도출함
- 이를 위해 본 연구는 기존 국가혁신체계 관련 연구들을 고찰, 분석의 틀을 정립하고, 상기 제국들의 사례들을 분석하여 한국을 위한 발전과제들을 제언함

2. 관련문헌과 국가혁신체계론 고찰 및 분석 접근법 정립

□ 국가발전론 및 제국역사론

- 해외 기존 국가발전론 연구
 - E. H. 카(1961): 과학과 역사는 인간과 환경, 그리고 이 둘 간의 상호작용에 대한 연구라는 공통점을 가지며, 역사에 특정 가치에 대한 지향성과 진보성이 내재함을 주장
 - 새뮤얼 헌팅턴(1993): 문화적 집단으로서 ‘문명’, 특히 종교를 중심으로 구성되어 문명을 중심으로 미래 사회가 형성될 것이라 주장했으며 문화는 경제력과

군사력 등으로 뒷받침될 때 강화된다고 분석

- 폴 케네디(1987): 상업적·군사적 선진국이 등장하기 위해서는 기술 및 경제발전을 촉진하는 역학관계, 물질적 기초와 장기적 요인, 상대적인 관점에서 분석하는 국가의 힘 등이 중요하다고 정리
- 찰스 P. 킨들버그(2007): 교역 → 산업 → 금융 순서로 이어지는 국가생명주기 이론을 세웠으며, 각 단계에서 중요하게 작용하는 여러 요인 중 생명력과 유연성을 제시
- 맥스 부트(2007): 기술변화가 전쟁과 역사의 흐름이 주는 영향을 연구하여 결정적인 역할을 했던 기술로 화약혁명, 제1차 산업혁명, 제 2차 산업혁명, 정보혁명을 제시
- 대국굴기, 강대국의 조건(2007): 중국이 과거 16세기 이후 해외 해양세력들에 의해 굴곡의 역사를 거친 후 오늘날에 와서 다시 대국으로 부상하기 위해 과거 영국, 일본, 미국 등 10대 대국들이 어떻게 대국이 되었는지를 분석하여 의미 있는 정보와 지식 제공

○ 국내 기존 국가발전론 연구

- 배영지(2016): 세계정치 리더십 장주기 이론과 혁신연구를 결합하여 미국과 중국을 분석하였고, 미국이 미래혁신기술분야를 주도하지만 중국의 선도 부문 기술격차 추격 속도를 볼 때 중국이 혁신의 새로운 구심점으로 등장하고 있음을 주장
- 김태유·김대륜(2017): 경제적 관점에서 패권국가의 발전론을 분석한 결과 세계사는 농업제국 → 상업제국 → 산업제국으로 진화함
- 강대국의 비밀(2014): 로마, 몽골 등 역사적 제국들을 분석, 제국들의(제국이 되기 위한) 특징과 조건들을 제시함으로써 암묵적으로 한국이 대국처럼 발전하기 위한 교훈들을 제공

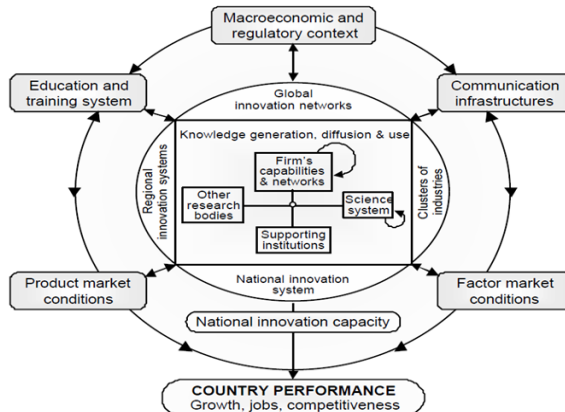
○ 기존 국가발전론 연구의 한계: 국가발전과 대국으로의 부상에서 핵심은 기술혁신과 이를 촉진하는 국가혁신체계인데 기존 관련연구들은 이러한 관점에서의 분석과 연구가 미흡함. 따라서 본 연구는 기술혁신과 국가혁신체계 관점에서 우리와

다른 경험을 가진 역사적 제국사례들을 분석함

□ 국가혁신체계론

- 국가혁신체계란 프리먼이 1982년 OECD 회의에서 ‘기술적 인프라 구조와 국제적 경쟁력’의 문제를 제기하며 등장한 개념으로, 기존에 주목받지 못했던 제도적 요인의 중요성을 강조하며 탐색 및 탐구활동에 참여하는 조직과 제도를 국가혁신체계의 개념에 포함
- 벨슨과 로젠버그는 ‘기술혁신의 성과에 영향을 미치면서 주된 역할을 수행하는 조직체들의 집합’이라고 국가혁신체계를 정의
- 선행연구들의 국가혁신체계 정의를 정리하자면 국가의 범위 내에서 과학기술혁신을 위한 새롭고 유용한 지식의 생산 및 확산을 가능하게 하는 구성요소들과 이 요소들 간의 관계라고 말할 수 있으며, 내부서클은 연구행위와 직접적 연관이 있는 요소들, 외부서클은 경제사회적 요소들을 포함함

[요약 그림 1] 국가혁신체계(NIS)



자료: OECD (1982)

□ 우리나라 국가혁신체계에 대한 연구들: 진단과 취약점

- 이공래 외(1998): 최초로 국내 국가혁신체계 관점의 연구를 도입했으며, 한국 국가혁신체계의 취약점을 미약한 제도적 환경, 혁신 주체인 대학의 미진한 역할 수행, 산학연 혁신주체 사이의 협력 부재 등으로 제시함
- 송위진 외(2004b): 탈 추격 관점에서 국가기술혁신체계를 모색한 연구이며, 동 연구에 의하면 분야 및 부문에 따른 불균형한 발전, 혁신주체 간 협력체제 및 역할 구분 미비, 기술의 해외의존도, 개방적 혁신활동 저조, 혁신의 질적 제고 필요 등이 우리나라 국가혁신체계 상 문제점으로 지적되고 있음
- 홍성주 외(2015): 한국 국가혁신시스템의 문제점으로 국내 환경에 안주하는 갈라파고스화, 연구개발예산 대비 성과 산출의 비효율성이 나타나는 코리안 패러독스, 추격 이후의 정책대안의 부재 등을 지적하며 전환기 한국에 필요한 개혁 이슈를 정리하고 있음
- 정우성 외(2017): 4차 산업혁명 등의 변화로 급변하는 환경에 맞는 지속가능한 국가혁신시스템의 필요성을 인지하여 미래지향적 플래닝 타워 구축, 인재 중심의 시스템, 문제해결형 R&D시스템 등의 대안을 제시하고 있음

□ 국가혁신체계론의 파생연구들

- 국가혁신체계론은 오늘날 세계화 및 지역화가 급진하고 있는 상황에서 국가를 단위로 한다는 점, 그리고 대부분의 분석이 정태적이라는 점, 또 국가혁신체계론의 주요 설명이 제도에 있기에 기업의 구체적인 행동을 설명하는데 한계가 있다는 점, 그리고 이론적 엄밀성이 부족하고 제도와 조직이 명확히 구분되지 않는다는 점 등에 한계가 있음
- 이러한 한계를 넘어서기 위해서 기술체계론, 지역혁신체계론, 산업혁신체계론, 부문혁신체계론 등이 대부되었음
- 기술체계론은 특정기술의 발생, 확산, 사용에 집중하고 있는데, Heckett 외

(2009)에 의하면 기술체계기능은 기업가적 활동, 지식발전, 지식확산, 탐색인도, 시장형성, 자원동원, 변화에 대한 반응 등 7가지로 구성됨

- 지역혁신체계론은 1990년대에 등장하였는데 오늘날 주요산업들은 국가 내 특정지역에 집중되는 지역화가 전개되고 있어 국가단위보다 지역단위의 혁신체계론이 보다 합당하다고 주장하고 있음
- 산업혁신체계론과 부문혁신체계론(sectoral innovation system)은 기술체계론과 지역혁신체계론보다 늦게 2000년대 본격화 되었는데, Malerba(2004)에 의하면 혁신은 산업간 매우 상이하게 나타나는데 국가혁신체계론은 이러한 차이를 설명할 수 없다고 지적하고 있음, 하지만 산업혁신체계론은 산업에 초점을 맞추므로서 지역적, 국가적, 지구적 범위를 가질 수 있음. 그리고 부문혁신체계론은 기관과 제도, 활동주체와 네트워크, 그리고 지식과 기술의 세 가지 구성요소에 초점을 맞추고 있음

□ 분석접근법 및 분석 대상 사례 선정

○ 연구의 관점

- 기존 국가혁신체계론은 지나치게 많은 요소들을 포함하는 복잡한 시스템이기에 핵심적인 요소들을 추출하여 단순하면서도 효과적인 분석 틀의 구축이 필요
- 기술혁신체계론의 방법론 범주를 탈피하여 역사진화론 관점의 연구 방법론 적용
- 기술혁신 및 국가혁신체계에서 문화와 제도가 갖는 중요성 분석
- 시대에 따른 기술주체 성격의 변화에 대한 인지 필요
- 경제적 잉여확보를 위한 수단을 이해하고 이를 기술혁신으로 연계하는 선순환적 시스템 설계 필요

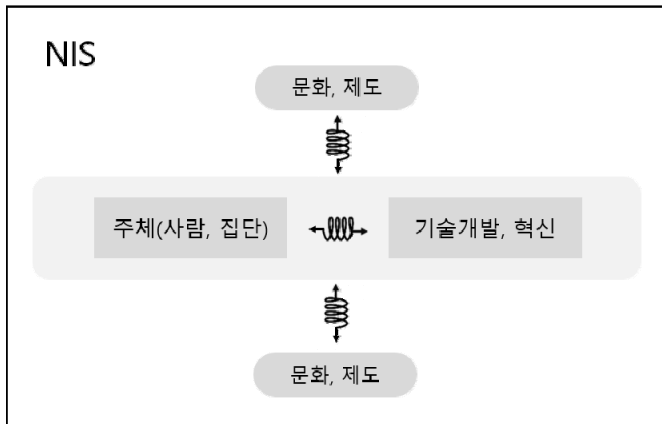
○ 연구의 접근법

- 기존 국가혁신체계론의 한계를 극복하고 SIS(부문별 혁신체계) 이론을 참고하여 본 연구는 1) 기술혁신의 토양이 되는 문화와 제도, 2) 기술과 기술혁신, 3)

혁신주체, 4) 요소들 간 다이내믹스를 핵심분석요소로 설정

- 역사적·경험적·문화적 차별성, 기술혁신 및 국가혁신체계론과의 관련성, 시대적·위치적 다양성, 얻을 수 있는 시사점 및 교훈 등을 고려하여 아래와 같이 로마, 몽골, 네덜란드, 영국의 사례를 선정
- 로마사례는 작은 도시국가에서 시작하여 제국이 되어 역사적으로 오래 존속한 서구의 대표적인 제국이며, 그들이 형성한 문화나 제도들이 서구의 후속적 대국들에 반영되어 왔으며 오늘날에는 미국이라는 세계제국에 이리한 로마모델이 반영되어 있다는 점에서 우리에게 주는 시사점이 큼
- 그리고 몽골사례는 역시 작은 부족국가에서 시작하여 광대한 영토의 다민족을 포괄하는 제국이 되었고, 서구가 아닌 동양의 제국사례라는 점에서 분석대상사례로 선정되었음
- 네덜란드사례의 경우 당시 적고 척박한 국토와 적은 인구, 대국들에 둘러싸여 있었다는 점에서 우리나라와 비슷한 처지였지만 이러한 물리적인 한계를 극복하고 주식시장과 같은 창의적인 자본주의 제도를 창출하는 등 혁신적인 면모를 보이면서 제국의 반열에 올랐다는 점에서 분석대상사례로 선정된 의미가 큼
- 그리고 영국사례는 산업혁명의 본산지답게 근대적 기술혁신을 가장 많이 창출하면서 이를 기반으로 해가지지 않는 세계제국을 건설하였다는 점에서 특히 기술혁신 관점에서 우리에게 주는 시사점이 매우 큼

[요약 그림 2] 본 연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

3. 우리나라 NIS 형성 배경과 특징

□ 역사적·문화적 요인(한계적 측면들)

- 제국·식민지를 개척해 본 역사적 경험 부재와 뿌리깊은 소국 콤플렉스(박명규, 2003)
- 단일민족 중심의 역사와 개방에 대한 두려움(정영훈, 2011)
- 외부의존형 사상과 이념
- 사농공상 계급의식의 지배로 인해 공업·상업적 중요도 간과

□ 긍정적 측면들과 인식들

- 한국인 고유의 신바람 문화(이장우, 1995)
- 사대주의 극복 등 민족주의 사관 대두
- 급속한 경제성장을 통한 OECD 경제권 가입 및 높은 교육열

□ 양면적 측면

- 빨리빨리 문화: 역동성 vs. 조급성
- 재벌 중심 산업구조: 신속한 의사결정과 빠른 발전 성취 vs. 중소기업 생태계 취약

□ 구조적 변화와 도전

○ 저출산 고령화 등 급속한 인구사회구조 변화

- 출산율의 저하와 인구 고령화가 함께 진행되며 2030년대 중반 이후 더 이상의 성장이 어렵다는 전망
- 빠르게 진행되었던 산업화에서 야기되는 사회적 문제들: 남녀 간 불균등한 사회 여건, 일과 가정의 양립 어려움, 결혼 및 양육비용의 증대 등

○ AI, 바이오기술 등 급속한 기술변화에 직면

- 인공지능, 자율주행차, IoT, 빅데이터, 드론, 로봇, 공장의 디지털화와 가상현실 등 새롭게 등장하여 빠르게 성장하는 기술들로 일상에도 많은 변화가 있을 것으로 예상
- 기술발전 및 변화로 인한 생산방식과 노동시장의 변화 및 사회적 변화의 단기적, 장기적 효과를 예측하고 효용을 최대화 할 수 있도록 해야 함

○ 고용없는 성장과 산업구조 고도화 미흡

- 한국사회의 가장 시급한 사회문제 중 하나로 일자리 창출이 있으며, 이는 한국 경제의 구조적 문제점에서 기인함
- 대기업의 제조업 수출에 의존하는 구조를 개선하기 위해 중소기업과 내수산업의 경쟁력을 높여야 함

□ 시사점

- 한국에 맞는 국가혁신체계의 마련을 위해 역사적·문화적 한계점을 이해하고 이를 극복하기 위한 노력을 기울여야 함
- 단기간 경제성장의 경험이나 교육열 등 긍정적인 문화와 특성은 제도화하여 성장의 동력으로 활용하도록 해야 함
- 양면적 성격을 갖는 문화는 단점을 최소화하고 장점을 극대화하여 건전한 혁신체계의 기반으로 삼을 필요가 있음
- 연구개발과 기술개발에만 주력하면 혁신이 따라올 것이라는 사고방식을 탈피하고 시장수요와 연관된 연구가 필요하며, 경제적 잉여와 기술투자, 기술혁신의 순환 구조를 막는 bottleneck을 파악해야 함
- 고령화와 급속한 기술변화 등 경제구조에서 야기되는 문제에 대응하는 국가혁신 체계 전략을 발굴하고자 함

4. 로마 사례

□ 제국화의 기반이 된 기술혁신

- 시대에 따라 발전한 갑옷과 투창, 갈리아나 히스파니아 등지에서 흡수한 투구와 글라디우스 등 로마군의 군장기술은 당대 최고 수준
- 전술, 전략, 전투력, 병참, 무기수준 등 다양한 면에서 특화되어 우수한 전쟁기술
- 빠르게 병참과 전쟁물자 보급의 중요성을 인지하고 체계적이며 장기적인 전쟁지원체계를 구축

□ 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

- 정복지의 다양성을 존중하여 종교의 자유나 자치를 인정하고, 로마 시민권 또한

외부민족에게 열려있었던 개방과 관용의 정신

- 시민권 소유자에게 부여되는 권리와 의무를 중심으로 제국의 기본 제도 구성
- 시민권의 개방과 확대로 로마중심의 공동체의식을 강화하고 세계제국 건설에 소요되는 인력 충당
- 엄격한 군율과 공적에 따른 보상으로 군사 전력 및 효율 극대화

□ 기술혁신의 주체와 다이나믹스

- 외부 용병을 적극 기용하여 전술에 활용한 로마 군사집단
- 로마군의 전술은 세르비우스가 도입한 밀집대형, 카밀루스가 진행한 중대 편제 개혁, 마리우스의 대대 편제 개혁 등의 단계를 거쳐 진화·발전함

□ 다이나믹스의 특징 및 시사점

- 로마의 기술혁신은 주변국의 무기 및 전략을 익히고 그것을 바탕으로 다시 영토를 확장해나가는 등 전쟁을 중심으로 이루어졌으며 로마의 군사 리더들이 그 과정에서 주요 주체로 역할했을 뿐만 아니라 포용적이고 세계성을 지향하는 모습을 보임
 - 고대 제국인 로마는 정복을 통한 잉여확보를 목표로 군사 역량제고에 힘썼으며, 개방성과 포용성은 문화적 토양이, 시민권 제도는 제도적 기반이 됨
 - 당대의 군사기술들을 로마의 실정에 맞도록 지속적으로 개편 및 개혁하여 활용하여 강국으로 성장
 - 장기간 존속한 서구의 대표적인 제국으로 로마의 모델이 후속 대국들에 반영되어 왔을 뿐만 아니라 현대의 세계제국인 미국에도 영향을 주었음을 고려할 때 한국의 국가발전을 위해 활용될 수 있는 내용들이 풍부함

5. 몽골 사례

□ 제국화의 기반이 된 기술혁신

- 복합궁은 세상을 바꾼 3대 무기에 손꼽히는 무기로 몽골의 기동력과 결합하여 유목기마전술의 중심이 됨
- 제국으로 성장하는 과정에 정주민들의 영토를 공격하기 위한 공성기술을 발달시켰으며, 이런 기술발달의 과정에 앞서 정복한 지역의 기술자들을 활용
- 중국과 러시아, 이슬람에 걸친 넓은 영토를 다스리기 위해 전역을 연결하는 역참 네트워크를 구축하여 빠른 정보수집과 의사전달을 가능하게 함

□ 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

- 유목민족 특유의 실용성을 살려 전쟁에 활용: 종교를 활용한 심리전, 유목민의 범위를 탈피한 해상전, 피정복민들의 적극 흡수 등
- 다양한 민족들을 포함한 제국이 형성된 후 종교 선택의 자유를 보장하며 종교 간 갈등과 경쟁을 정치적으로 활용
- 출신 민족이나 신분이 아닌 능력과 충성도 중심의 개방형 인재활용 문화
- 유럽과 중앙아시아, 아시아를 연결하는 안정적인 교역로를 확보하여 인재와 문물을 교환하고 상업을 발달시킴
- 십진법에 기초를 둔 군사제도를 구축하고 유목민족을 해당 단위에 맞게 배치하여 높은 협동심과 충성도를 갖춘 군대를 양성

□ 기술혁신의 주체와 다이내믹스

- 이합집산적인 유목사회의 특성을 타파하고 강력한 전제군주권을 세운 칭기즈칸과 참모들

- 천문학, 통역, 제약과 의학 등 다양한 분야의 전문가와 기술가를 육성하고 적재적소에 배치하여 국가 운영에 사용
- 빠른 기동력과 기마군단 등 군대의 물리적 장점을 정보·심리전과 같은 전략과 결합하여 규모가 크지 않은 세력에서 세계제국으로 성장
- 전쟁의 승리가 개인의 이익으로 이어지는 공정한 성과배분제도를 확립하여 동기부여를 극대화시킴

□ 다이나믹스의 특징 및 시사점

- 능력중심의 실리적 인재기용문화 속에서 군대와 기술자 등 혁신주체들이 그들의 역량을 발휘할 수 있었으며, 이는 공성기술과 역참네트워크 등의 혁신으로 이어져 몽골이 유목민족의 한계를 극복하고 제국으로 발전하는 과정에 큰 영향을 줌
 - 제국 성장에 필요한 공성기술 등 새로운 기술과 외부에서 유입되는 기술자에 대한 개방적이고 포용적인 태도와 학습
 - 유목민족의 특성을 극대화하는 전술과 약점을 보완하는 전술의 동시 활용
 - 부족국가에서 발전하여 다민족을 포괄한 최대의 제국이며 동양에서 시작된 세계제국임
 - 무기와 전쟁기술 등 하드웨어적 혁신뿐만 아니라 넓은 영토를 통치하기 위한 역참제도와 같은 소프트웨어적 혁신도 동시 진행

6. 네덜란드 사례

□ 제국화의 기반이 된 기술혁신

- 국가의 환경적 특성을 고려한 풍차기술의 지속적인 혁신 노력과 이를 활용한 대규모 간척지 개발
- 목축업이나 농업에 적합하지 않은 국가이기에 청어산업 등의 어업이 발달했고,

헤링버스나 플루트 선 등 청어산업에 특화된 형태의 선박들을 개량 및 발전시켰

- 레이덴 대학을 중심으로 종교에 얽매이지 않으며 자유로운 학문의 장이 형성되어 식물학, 동물학, 해부학 등이 발달했으며, 텔프, 리페르세이, 클루시우스 등 당대 유명한 학자들이 모여 다양한 과학기술의 발전을 이룩한 16세기 과학혁명의 근간이 되었음

□ 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

- 이민족을 수용하는 개방성이나 종교의 자유를 인정하는 관용성은 유럽에서 박해 받던 유대인과 지식인들을 수용하는 배경이 되었고 상업자본주의의 발전으로 이어짐
- 교역망이 확대되고 자본주의가 등장하는 등 사회·경제 변화가 진행되자 주식회사나 거래소 등 새로운 환경에 적합한 제도를 개발하고 보급함

□ 기술혁신의 주체와 다이내믹스

- 풍차를 개량하여 바람전차를 만든 시몬 스테빈이나 간척사업에 용이하도록 3단 회전 풍차를 고안한 얀 리그워터 등 네덜란드 기술자들의 활약
- 종교 교리에 구속받지 않는 자유로운 학문의 장에 유입되어 활약한 외부 지식인 집단과 종교 탄압을 피해 네덜란드에 수용되어 경제제도를 정비한 유대인 집단
- 혁신적인 경제조직 동인도회사: 새로운 경제 시스템에 적응하기 위한 중소기업 동인도회사들의 통폐합 단행 후 네덜란드 국민을 대상으로 자본을 모금하고 활발한 무역사업 진행

□ 다이내믹스의 특징 및 시사점

- 단점을 장점으로 극복하는 유연성과 해외 지식인을 적극 유치하는 개방성은 풍차와 플루트선, 헤링버스 등 네덜란드 고유의 기술을 발달시켰을 뿐만 아니라 초기

자본주의 제도를 마련하는 기반을 구축하고, 망원경과 현미경 등 근대 과학의 시초가 되는 도구들의 개발로 이어짐

- 자국의 불리한 환경적 여건을 극복하는 기술혁신과 혁신을 반영한 창의적인 사회제도 개편을 통해 경제 잉여 축적
- 종교나 엄격한 신분제에 구속받지 않으며 관용과 실용의 정신에 입각한 기술자와 지식인 집단의 활용
- 국익과 사익을 동일시하며 국가를 신뢰하는 문화와 개인의 국가산업 참여 활성화

7. 영국 사례

□ 제국화의 기반이 된 기술혁신

- 면직물 공업기술: 원면을 가공하여 실을 뽑아내는 방적기술과 생산된 실로 천이나 원단을 만드는 방직기술이 핵심이며, 물 방적기와 역직기가 증기기관과 결합하며 영국은 세계적인 면직물 생산력을 갖게 됨
- 증기기관 및 수송기술: 제임스 와트는 기존 증기 기술을 개량해 연료 소모량을 줄였고, 수송체계와 결합하여 지역 간 거리와 한계를 줄이는 철도시대를 이끌
- 제철공업기술: 석탄의 목탄 대체, 도가니 제강법을 이용한 강철의 대량 생산, 퍼들법으로 인한 철 생산량 증가 등으로 영국의 제철공업이 크게 발전함

□ 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

- 제국주의 확장을 통한 식민지의 확보는 원료공급-수송 시장에 일는 공급망의 혁신으로 이어져 영국의 산업혁명을 견인하는 중요한 배경이 됨
- 1688년의 명예혁명은 자유 및 사유재산권의 보호와 같은 근대적 사고 형성과 정치적 안정으로 이어져 중간계급의 성장이나 자본주의 사고의 보급, 금융혁명 등을 가능하게 함

- 경제적 자유방임주의(laissez faire)가 확산되며 통제가 완화되자 민간경제활동이 활성화되고 경쟁과 협력을 통해 빠르게 성장함
- 유럽 대륙의 신분제에 비해 상대적으로 부를 축적한 신흥 귀족에게 개방적이었던 영국 사회의 특성으로 경제적, 기술적 능력이 있는 사람들이 성공하기 용이함
- 기업가의 자질을 가진 사람은 자본 파트너십 제도를 통해 본인의 자금과 외부 자본을 결합하여 기업을 운영할 수 있었으며, 산업화가 진행되며 자본 파트너십으로 결합된 자본들은 산업자본으로 전환됨

□ 기술혁신의 주체와 다이내믹스

- 제임스 와트: 영국의 산업화에 증기기관이 기여한 영역은 광범위하며, 이 기술혁신은 기술사업화를 위한 꾸준한 노력에서 비롯된 것임
- 리처드 아크라이트: 아크라이트 역시 단순한 기술의 개발을 넘어 사업화에 관심을 가졌고, 케이와 협업하여 개발한 수력방적기를 이용해 크롬포트 공장을 운영함
- 자본주의의 성장과 함께 등장한 신흥자본가들은 규제를 철폐하고 제도 혁신을 주도함으로써 부르주아가 충분한 역량과 영향력을 발휘할 수 있는 환경을 조성함

□ 다이내믹스의 특징 및 시사점

- 영국은 해외 자유무역을 통해 넓은 시장을 확보하여 혁신적 발명가와 신흥 자본가 등 새로운 기술혁신의 주체들과 기술사업화 제도나 자본 파트너십과 같은 자본주의 문화가 발달할 수 있었고, 그 결과 면직물 및 제철 공업기술과 증기기관 등 다방면에서 중요한 기술혁신을 이룩함
 - 기술혁신에는 사회의 문화와 제도가 큰 역할을 하며, 개방적 신분제, 자본주의에 적합한 제도의 확립, 능력 있는 자본가와 기술자가 활약할 수 있는 문화 등이 영국의 산업혁명을 가능하게 한 요소들임
 - 와트와 아크라이트 등의 사례에서 단순히 신기술의 개발만이 중요한 것이 아니

라 실제 활용을 위한 개량과 과학적 방법론의 발전이 필요하며, 이와 같은 지속 가능한 혁신이 경제적 잉여 축적으로 이어짐을 알 수 있음

- 영국의 발전은 원자재와 생산, 물류 등 시장과 긴밀히 연결되어 진행되었다는 점에서 악탈을 통해 성장한 과거의 제국들과 차별성을 지님
- 산업혁명 진원 국가로서 많은 기술혁신들을 창출, 이를 기반으로 해가 지지 않는 제국을 건설한, 즉 진정 기술혁신의 의미와 가치, 중요성을 역사적으로 전 세계에 보여줌

8. 발전과제 및 제언

- 제국들의 사례분석을 통한 시사점들에 기반할 때, 우리는 다음과 같은 점들을 발전과제로 삼아야 할 것임
- 제국들도 소국에서 시작하여 대국·제국이 되었음. 따라서 우리도 뿌리 깊은 소국 의식에서 탈피하여 대내외적으로 대국적·개방적인 새로운 국가혁신시스템을 구축해야 함. 앞서 살펴본 네 개의 사례들 모두 소국에서 시작하여 제국으로 발전하였기에 한국 또한 소국 콤플렉스를 탈피하고 개방적이고 포용적인 국가혁신시스템을 만들 필요가 있음
- 모든 분석사례들이 공통적으로 보이는 특성에는 포용과 관용의 문화와 이를 뒷받침하는 제도가 있었으며, 이것이 제국으로의 발전토대가 되었음. 따라서 한국도 새로운 국가혁신체계를 구축함에 있어 포용성·관용성·실용성이 근간이 되도록 해야 함. 실질적인 대국적·개방적·포용적 국가혁신체계를 구축하기 위해서 우수 외국인 과학기술자 및 앙트레프레너들을 대거 국내 유치하고 그들에게 주요 직책·지위를 부여하는 동시에 그들의 자녀들이 한국에서 성장해서 한국인과의 결혼하는 문화를 장려하고 이에 필요한 제도를 마련해야 함
- 자국의 불리한 여건·도전(예컨대 저성장, 실업심화, 양극화, 고령화, 저출산 등)을 극복대상임과 함께 새로운 국가혁신체계 구축을 위한 토대로 보는 시각을 가

저야 함. 네덜란드나 영국 등의 사례를 살펴보면 자국의 불리한 여건을 극복하는 과정에서 기술혁신이 일어났으며, 한국도 협소한 국토나 부족한 천연자원, 주변의 강대국 등 대외적 요소와 저출산, 고령화, 양극화 등 대내적 여건들을 극복하는 과정을 통해 새로운 기술혁신 및 국가혁신체계가 형성될 수 있음

- 기술혁신의 선순환 구조를 확립해서 경제적·사회적 잉여가 기술혁신에 재투자되어 기술혁신이 촉진되는 기술혁신 선순환 고리를 만들어야 함. 이를 위해 기술혁신 순환 고리 상 취약부분인 기술사업화 및 창업생태계를 적극적으로 개선해야 함. 즉 정부의 예산투자 및 혁신역량 제고에 대한 목표의식은 선진국 수준에 도달했으나 규제 및 지원제도, 부처 간 중복성, 주제별 인센티브 강화 등의 문제가 있으며, 그 중에서도 기술사업화와 창업생태계의 정비가 중요함
- 해군보다 해적과 같은 과학기술자와 앙트레프레너를 육성하고 존중하는 국가혁신체계를 구축해야 함. 즉 해적과 같이 목숨을 거는, 특정 분야의 기술에 대한 지식뿐만 아니라 시장과 사업에 대한 이해도가 높은 주체들이야말로 진정한 기술혁신주체가 될 수 있음
- 이를 위해 수요견인형 기술사업화를 활성화해야 하고, 기술혁신을 견인하는 세력, 이른바 앙트레프레너 집단을 적극 육성 우대해야 함. 즉 국가과학기술정책 및 국가연구개발사업 제도의 전반적인 개선을 통해서 (기초연구 분야와 사업을 제외하고는) 연구자 중심의 기술공급적 연구개발에서 앙트레프레너 중심의 기술사업화 연구개발로의 전환, 시장 및 현장의 수요가 반영되는 수요견인식 연구개발사업 추진을 강화해야 함
- 혁신성장 촉진을 위해서는 신성장산업 육성이 긴요하며 이를 위해서 포용적 관점에서 사회적 충돌을 최소화하면서 실용적인 관점에서 이들 분야에 있어 규제개선을 모색해야 함. 즉 신성장동력 등 신기술 산업은 단순히 정부의 많은 예산의 투입과 대형주체들의 참여만으로 이루어지는 것이 아니며, 규제개선, 중소기업과 대기업의 상생체제 마련, 기업의 신기술 산업 진출 장려 등의 체계적인 개선과 노력이 있어야 함

| 제1장 | 서론

□ 연구의 필요성 및 배경

저성장, 저출산, 실업심화, 노령화, 양극화 심화, 그리고 AI 등 신기술들의 급격한 발전 등 과거 경험하지 못한 극단적 불확실성 상황으로 우리나라 및 세계의 미래가 전개되고 있는 국면에서 전통적·관행적 사고방식의 연장선상에서 이러한 도전을 극복할 수 있는 국가과학기술정책이나 국가혁신체계를 모색하는 것은 한계가 있다.

이러한 한계를 극복하고 과거와 다른 새로운 국가과학기술정책과 국가혁신체계를 발전시키고자 함에 있어 우리는 새로운 접근이 필요하며, 이를 위해서 우리는 그동안 중요하지만 잘 사용하지 않았던 정책적·제도적·문화적 차원들(missing dimensions)과 이러한 차원들을 국가과학기술정책 및 국가혁신체계에 내재화시키는 즉 잃어버린 연계들(missing linkages)을 찾아서 반영해야 한다.

우리나라는 지난 40-50년간의 성공적인 발전 경험에 따라 그동안의 시행해온 정책·체계에 대한 관성에 크게 영향을 받고 있다. 이제 과거와 다른 국가발전 패러다임을 만들어서 우리가 직면하고 있는 여러 가지 도전들을 극복하기 위해서는 과거의 관성에서 탈피하여 새로운 국가발전시스템을 만들어야 하는데, 이를 위해서는 그동안 중요하지만 심각하게 고려하지 않았던 정책적·제도적·문화적 차원들(dimensions)과 이들 차원들을 정책과 국가발전시스템에 연계·반영시키는, 즉 잃어버린 차원들(missing dimensions)과 이러한 차원들을 국가발전정책과 국가발전시스템에 연계·반영하는 즉 잃어버린 연계들(missing linkages)을 찾아서 이를 국가발전정책과 국가발전시스템에 내재화시켜야 한다.

이러한 차원들의 예를 든다면 과거 우리나라가 경험하지 못한 역사, 예컨대 과거 식민지 개척의 역사·경험이 없고, 다민족을 포괄하는 광대한 대국을 건설·운영해 본 역사·경험이 없는 점 때문에 외국인들에 대해 개방성과 포용성·관용성이 부족하고, 따라서 과학기술적으로 혹은 앙트레프레너십 측면에서 우수한 외국인들을 적극적으로 받아들여서 우리의 국가발전동력으로 활용하는 정책이 부족하며, 따라서 이러한 우수한 외국인들이 우리나라 국가혁신체계 내에서 중요한 역할이나 비중을 차지하고 있는

것을 발견하기 어렵다는 점 등이 있다.

아직 우리 사회에는 우리가 필요한 정책적·제도적·문화적 차원들(missing dimensions)과 차원들 간 잃어버린 연계들(missing linkages) 찾아서 국가혁신체계에 반영하고자 하는 인식과 노력이 부족하다. 따라서 새롭게 우리나라 국가혁신체계를 구축하기 위해서 우리와는 다른 역사적·문화사적 경험을 한 결과로서 형성하였던 과거 제국들의 역사적·세계적 대형사례들을 오늘날의 기술혁신 및 국가혁신체계의 관점에서 분석하여 시사점들을 도출하고 이를 바탕으로 상기에서 언급한 도전들을 극복할 수 있는 우리나라의 새로운 국가혁신체계를 구축하는데 도움을 줄 수 있는 연구가 필요하다.

□ 연구의 목적 및 구성

그동안 국내에서 상기와 같은 관점에서의 정책적·연구적 시도는 거의 없었다. 즉 과거 역사적 대형제국들과 오늘날 신흥 제국들에 대한 역사적·문화적 국가발전 연구들은 있지만 우리나라의 입장에서 기술혁신 관점이나 국가혁신체계에 근거하여 과거의 대형제국들을 분석한 연구들은 찾아보기 어렵다.

따라서 본 연구는 우리가 직면하고 있는 과거와 매우 다른 상황·도전을 극복할 수 있는, 과거와 불연속적인 우리나라 국가혁신체계 구축을 위해 우리의 성공경험에 따른 관성에서 탈피하여 우리나라가 경험해 보지 못한 세계적·역사적 대형사례들(본 연구에서는 로마제국사례, 몽골제국사례, 네덜란드사례, 영국 산업혁명사례)을 기술혁신과 국가혁신체계에 관점에서 분석하고, 시사점을 도출하여 우리나라의 관성적 국가혁신체계 탈피를 위한 우리의 발전과제 및 제언 마련을 위한 토대를 제시함을 목적으로 한다.

이런 위해 본 연구는 다음과 같이 내용이 구성되어 있다. 제2장에서는 우선 국가발전론에 관한 연구들을 살펴봄으로써 이들 연구들이 국가발전 특히 보통의 국가발전을 넘어서 제국으로 발전함에 있어 근본이 되는 기술혁신과 기술혁신을 잘 일어나게 하는 국가의 기술혁신체계가 어떠한지에 대한 연구가 미흡하다는 점을 도출해 낸다. 그 다음 제국사례들을 분석함에 있어 이러한 점을 극복하기 위해 본 연구는 기술혁신을 촉진하는 국가의 혁신체계의 개념은 무엇이며, 국가혁신체계에 대한 국내외 연구들은

어떤 것들이 있었고 어떤 내용들을 다루고 있는지를 살펴본다. 그 다음 이러한 것들을 통해서 우리는 어떤 시사점들을 얻을 수 있는지, 그리고 본 연구의 분석의 틀을 어떻게 형성하는 것이 좋은지 등을 분석해서 본 연구의 분석의 틀을 구축하는 동시에 본 연구에서 분석하고자 하는 과거 대형 제국들의 사례들을 선정해 낸다.

제3장에서는 우리나라 국가혁신체계의 형성 배경과 특징 등을 살펴봄으로써 우리가 어떤 한계점들을 극복해야 하는지, 또한 우리의 긍정적인 측면들을 살려나가면서 향후 국내외 환경변화에 대응하면서 지속가능한 대국적 발전을 위해서는 어떠한 시사점들을 받아서 새로운 국가혁신체계를 만드는 것이 바람직한가에 대해서 분석한다.

그 다음 제4장부터 5장, 6장, 7장에 걸쳐서 본 연구는 역사적인 4대 제국들(로마, 몽골, 네덜란드, 영국)의 사례들을 본연구의 분석의 틀에 입각해서 분석한다, 이를 위해 본 연구는 분석대상 4대 제국들 각각에 대해서 제국화의 기반이 된 기술혁신들이 무엇이 있었는지, 그리고 기술혁신의 토양이 된 문화와 제도들을 무엇이었는지, 그리고 기술혁신을 이루어낸 주체들(사람 혹은 집단)은 누구였고, 어떠한 다이내믹스를 통해서 그러한 기술혁신들을 이루어내었으며, 파급효과들을 파생시켰는지를 분석하여, 이러한 사례들이 우리에게 주는 시사점들을 무엇인지를 분석, 도출한다.

그리고 마지막 장인 제8장에서는 상기에서 분석된 내용들과 시사점들을 바탕으로 미래지향적 우리나라의 새로운 대국적 국가혁신체계 구축을 위한 시사점들 종합하는 한편 우리의 발전과제들을 제시한다. 그리고 이러한 발전과제들을 해결하는데 도움이 될 수 있는 제언들을 한다.

| 제2장 | 관련문헌과 국가혁신체계론 고찰 및 분석 접근법 정립

제1절 국가발전론 및 제국역사론

역사적인 제국들을 포함하여 국가가 어떻게 발전하였는지, 또는 발전하는지에 대한 국가발전론 연구들을 살펴보면 다양한 시각과 목적 하에 여러 연구들이 있어 왔다. 관련 학문은 역사학, 사회학, 정치학, 경제학 등 다양한 사회과학 학문과 연관성을 나타내고 있다. 역사진화론 측면에서 19세기의 역사주의 이론에 기초하여 역사학 이론이 전개되었으며 이를 역사관의 유형은 순환론적 역사관 기독교 역사관, 진보사상의 역사관, 역사주의 역사관, 마르크스 역사관, 문명주의 역사관 등이 대두하였으며 다양한 역사사상은 크게 관념론과 실증주의로 구분할 수 있다. 국가혁신체계를 중심으로 보는 역사 진화론적 관점은 일반적으로 역사의 발전관련 이론이 아닌 국가, 본 연구는 인류 역사에 있어서 리더 국가의 대두, 성장, 쇠퇴 관련 다양한 내부, 외부요인 중 기존의 실증주의, 관념주의 개념이 아닌 제도주의적 접근에 의하여 국가혁신체계의 연구방법론 중 핵심적 지표를 활용하여 재해석하여 시사점을 도출하고자 접근하는 방법론이다.

우선 관련 해외연구들을 살펴보면, 20세기 이후 기존의 역사학 이론에 대한 반론으로 에드워드 H. 카(이화승 역, 2012)는 과학과 역사를 비교하며 두 분야는 서로 다른 연구부문에 속해있으나 인간과 환경, 그리고 그 둘 간의 상호작용에 대한 연구라는 점에서 공통점이 있다고 말한다. 또한 역사의 인과관계에 대해 역사란 실재하는 것에 대한 기록이 아닌 목적이 있는 인과의 선택과정이라고 말한다. 카는 “역사적 사실은 역사가가 과거의 어떠한 사실을 역사적 사실로 선택할 때 비로소 존재할 수 있다”라고 말하며 역사 속에 내재된 자유를 지향하는 진보성을 주장했다.

새뮤얼 헌팅턴(이희재 역, 1997)은 문명의 충돌이라는 논문을 통하여 냉전 이후의 세계 정치변화를 해석하는 새로운 패러다임을 제시하였다. 탈냉전 시기 헌팅턴이 판

단하기에 사람을 구분하는 중요한 기준은 이념이나 정치, 경제가 아니라 문화다. 사람들은 헌팅턴이 ‘문명’이라고 표현한 문화적 집단에 귀속되어 정체성을 확립한다. 문명이란 광범위한 문화적 실체로, 언어·역사·종교·관습·제도 같은 객관적 요소와 사람들이 느끼는 주관적 귀속감에 의해 정의된다.¹⁾ 헌팅턴은 종교에 주목해 세계 주요 문명을 중화, 일본, 힌두, 이슬람, 정교, 서구, 라틴아메리카, 아프리카 문명의 여덟 개로 구분했다. 헌팅턴의 저서에서 가장 주목을 받은 것은 미래의 문명 충돌이다. “미래의 가장 위험한 충돌은 서구의 오만함, 이슬람의 편협함, 중화의 자존심이 복합적으로 작용하여 발생할 것”이라 표현한 헌팅턴은 국가단위의 패러다임에서 문명단위로 범주를 확대하여 강대국 간의 충돌을 예견하였으며 특히 문화적 측면을 강조하고 있다. 특히 문화 역시 경제력과 군사력과 같은 외부적 요인들이 뒷받침 될 때 더 강화될 수 있음을 지적하고 있다.

이후 폴 케네디(이월수 외 역, 1997)는 강대국의 흥망이라는 저서에서 강대국의 정치, 경제적 대두와 쇠락의 이유를 제시하였으며 강대국의 대두는 이용 가능한 자원과 경제적 내구성에 좌우됨을 제시하고 있다. 폴 케네디는 유라시아 대륙의 서부에서 경제발전과 기술혁신을 주도하는 상업적, 군사적 선진국이 꾸준히 나올 수 있었던 배경을 분석하여 다음과 같이 정리했다. 첫째 다양한 요인들과 상호작용하면서 경제, 기술적 발전을 촉진하는 역학관계가 있었다는 것, 둘째 세계정치를 이해하기 위해서는 물질적 기초와 장기적 요인을 중시해야 한다는 점, 셋째 힘은 상대적인 개념이므로 타국과의 비교 속에서 이해하고 평가해야 한다는 것이다. 이를 토대로 강한 규제를 가하는 중앙집권적인 나라보다 자유로운 경쟁을 장려하는 나라가 강대국으로 부상했다는 역사적 사실을 구체적으로 제시하고 있다.

찰스 P 킨들버거(주경철 역, 2004)는 국가생명주기이론으로 국가생명주기 역시 개인의 주기와 마찬가지로 성장과 노화의 특징을 갖고 있으며 국가생명주기는 교역 → 산업 → 금융의 순을 보이고 있다고 주장하였다. 또한 초기에는 무역을 기반으로 서서히 성장하다가 공업화와 산업혁명을 맞게 되며, 이어서 금융이 발전하다가 쇠퇴하게 되며

1) 경향신문(2016. 10. 18.), 「김호기의 세상을 뒤흔든 사상 70년-(30)서구 대 이슬람 문명 충돌 예견, 세계 정치의 새 패러다임 제시」

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201610182022005&code=210100(2018. 10. 10.)

국가 쇠퇴의 요인으로서 내부적 요인과 외부적 요인이 있으나, 양자가 상호 연계되어 작용한다고 보았다. 외부적 요인으로서 가장 중요한 것은 전쟁과 지리적 발견 및 과학 기술 발명 등의 충격을 들 수 있으나, 이에 못지않게 중요한 것이 대응능력이며 내부 요인으로 중요한 것은 2-3세대 이상 한 국가가 기술혁신의 첨단에 있을 수 없다는 카드웰의 법칙을 제시하였다. 또한 각 단계마다 여러 가지 내적, 외적 요인이 작용하지만 가장 큰 요인은 생명력과 유연성으로서, 이를 잃고 경직화되면 쇠퇴한다고 보았다. 결론적으로 국가생명주기의 쇠퇴요인으로는 전쟁과 발견과 발명의 충격이라는 외적요인이 있지만, 이보다 중요한 한 것은 대응능력이라는 내적인 요인으로 보았다.

맥스 부트(송대범 역, 2007)는 기술변화가 전쟁의 승패와 역사의 흐름에 어떤 영향을 끼치는지를 제시하였으며 전쟁의 승패에 결정적 영향을 끼친 기술로 네 가지 혁명, 즉 화약 혁명, 제1차 산업혁명, 제2차 산업혁명, 정보혁명을 제시하였다.²⁾ 물론 단순히 새로운 전쟁 기술만으로 전쟁에서 이길 수는 없으며 신기술들이 제대로 힘을 발휘하기 위해서는 이를 뒷받침할 수 있는 소프트웨어, 즉 전쟁계획과 전쟁을 관리하는 시스템이 동시에 필요하다고 하고 있다. 저자는 이 책에서 전쟁기술의 발전과 응용이란 관점을 통해 세계사의 흐름을 이해할 필요가 있다고 제시하였다.

또한 중국 CCTV는 “대국굴기: 강대국의 조건(2007)”라는 프로그램 제작과 이를 바탕으로 한 책자 발간을 통해서 중국이 과거 16세기 이후 해외 해양세력들에 의해 굴곡의 역사를 거친 후 오늘날에 와서 이러한 굴욕을 떨쳐내고 다시 대국으로 부상하기 위해 18세기 이후 영국, 미국, 일본, 독일, 러시아 등 10대 대국들이 어떻게 대국이 되었는지를 동양적 시각에서 분석하여 의미 있는 정보와 지식 제공하고 있다.

그리고 관련 국내연구를 살펴보면, 우선 EBS에서는 “강대국의 비밀(2014)”이라는 프로그램 제작 및 이를 정리한 책자를 발간하여, 로마, 몽골 등 역사적 제국들이 어떻게 제국이 되었고, 이러한 제국들을 관통하는(제국이 되기 위한) 특징과 조건들이 무엇인지를 분석, 제시함으로써 암묵적으로 한국이 대국처럼 발전하기 위한 교훈들을 제공하고 있다.

2) 주간동아(2008. 3. 19.), 「세계사 바꾼 무기의 진화」,

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=037&aid=0000004704>(2018. 10. 10.)

또한 배영자(2016)는 정치학 관점에서 혁신연구를 결합하여 연구를 수행하였으며 세계정치 리더십 장주기 이론과 혁신연구를 결합하여 미국, 중국의 혁신체제 특성과 성과를 비교분석하고 미국은 1990년대 이후 미래혁신기술분야에서 기술혁신을 주도 하면서 우위를 지키고 있으나 선도 부문 기술격차가 5-8년으로 빠르게 좁혀가고 있다는 점에서 중국이 혁신을 주도하는 새로운 구심점으로 등장하고 있음을 제시하였다. 본 연구는 세계정치 리더십 장주기 이론과 혁신연구를 결합하여 미국, 중국의 혁신체제 특성과 성과를 비교분석하고 21세기 미국과 중국의 기술혁신경쟁이 세계정치 패권의 향배에 미치는 의미를 분석하는데 목적이 있다.

현재 단계에서 양국의 혁신역량 비교 시 지표상으로 중국은 미국보다 연구인력 배출수가 높으며 연구개발투자도 몇 년 이내 미국을 추월할 것으로 전망되고 있다고 주장하며 세계정치 패권과 관련한 연구 이론을 제시하고 있다. 먼저 패권안정이론으로 국제정치경제질서에서 개방과 안정을 위해서는 패권국의 역할이 매우 중요하며 세계경제가 안정을 찾기 위해서는 하나의 안정세력이 있어야 하며 자유무역체제 등 국제경제질서는 패권국이 존재할 때만 원활하게 유지될 수 있다고 주장하였다.

두 번째는 세력전이 이론으로 압도적인 능력과 의도로 위계적으로 형성된 국제질서를 이끄는 패권국과 이에 대한 도전으로 설명한다. 만약 국가 하나가 산업화 등을 통해 국력을 신장하고 기존 패권국에 대한 도전을 시작하면 체제내의 위기가 시작되며, 도전국의 국력이 패권국을 따라 잡으면 세력 전이 현상이 일어나 전쟁 가능성이 높아진다고 주장하고 있다.

세 번째 세계 정치 리더십 장주기 이론의 경우 세계정치경제질서의 패권국 교체를 기술혁신 중심으로 설명하고 있다. 이들은 패권보다는 리더십이라는 개념을 사용하는데, 1500년 이후 세계질서를 리드하는 세력은 약 100년을 주기로 교체되었으며 이는 약 50년 주기로 진행된 기술혁신 콘트라티에프 주기(이하 K-wave)와 함께 진화해왔다고 말한다. 콘트라티에프는 세계경제의 불황과 호황 주기가 물가, 임금, 저축률 등에 따라 40~50년 주기로 반복 되어 왔다고 주장하였고, 슈페터 또한 이 주기가 기술혁신과 관련 있음을 제시하고 있다(Schumpeter, 1939).

<표 2-1> 콘트라티에프 주기(K-wave), 선도 산업, 세계정치의 변화

K-wave	시기	선도산업	세계정치 변화
1st	1780~1840년	면직물, 증기기관	나폴레옹 전쟁, 신성동맹
2nd	1840~1890년	철도, 철강	크림전쟁, 독일통일, 미국 남북전쟁
3rd	1890~1940년	전기, 무기화학	제 1, 2차 세계대전
4th	1940~1980년	자동차, 석유화학	미소 냉전
5th	1980~2020년	전자, 개인용컴퓨터, 인터넷	소련붕괴, 아프가니스탄 전쟁, 이라크 전쟁
6th	2020~????	바이오, 청정에너지, 차세대정보통신	

자료: 배영자(2016)

또한 K-wave는 GDP, 가격, 불황 등 일반적인 경기지표가 아닌 선도 부문의 부상과 성장으로 구성되며, 이 부문의 혁신이 진행되면서 세계경제으로 이어진다고 판단하고 선도 부문의 기술혁신은 특정 지역 및 국가에서 집중적으로 발생하며 선도 부문을 이끄는 국가는 세계정치경제질서와 규범 체계 재편을 주도하면서 패권국으로 부상했으며 근대 이후 5차례 K-wave 존재함을 주장하였다(배영자, 2016).

리더십 장주기 이론에 따르면 선도 분야를 주도하는 것이 패권국으로 부상하기 위해 매우 중요하다고 강조하는데 미국은 1990년대 이후 미래혁신기술분야에서 기술혁신을 주도하면서 우위를 지키고 있으나 선도 부문 기술격차가 5-8년으로 빠르게 좁혀가고 있다는 점에서 중국이 혁신을 주도하는 새로운 구심점으로 등장하고 있음을 제시하였다.

그리고 김태유·김대륜(2017)의 연구는 경제적 관점에서 패권국가의 발전론 등을 분석하였다. 본 연구는 패권국의 있어서 가장 중요한 요소는 ‘경제체제에 기반한 사회통합’임을 주장하며 생존의 문제를 해결해 주지 못한다면 아무리 거대하고 화려한 제국이라 해도 사라질 수밖에 없다는 경제적 관점에서 패권국가의 발전론 기술함과 동시에 경제와 전쟁의 연계성을 강조하고 있으며 ‘경제와 전쟁의 선순환’을 제시하고 있다.

또한 세계사는 농업제국, 상업제국, 산업제국으로 진화하고 있으며 농업은 생산성 증대에는 한계가 있기에 정복 전쟁으로 땅을 더 확보하지 못하면 어느 순간 한계에 다다르며 로마 제국, 중국 여러 왕조의 역사가 이것을 보여주고 있는 것이라고 주장

하고 있다.

상업은 거대 유통망의 구축을 통해 부를 축적할 수 있도록 하지만, 결국 유통망 속에서 거래되는 상품은 차나 후추 같은 농업 생산물이며 상업제국 역시 농업제국의 한계 안에 있고 농업이나 상업제국의 성장 한계를 돌파하는 것이 바로 현대의 산업제국이다. 산업제국은 농업에선 벗어났으나 재생산을 위한 여건을 만들어 내야 할 필요가 있다고 말하고 있다. 저자들은 농업·상업·산업제국에 어울리는 경제체제에다 ‘단순 재생산’, ‘확대 재투자’, ‘확대 재생산’이란 이름을 사용하며 인간의 노력, 특히 ‘산업 정책의 중요성’을 강조한다. 아무리 좋은 여건과 기회가 주어져도 이를 활용하기 위한 인간의 노력이 핵심이라고 제시하고 있다.

하지만 상기와 같은 연구들은 다음과 같은 점에서 한계점을 지니고 있다. 즉 국가가 발전함에 있어, 그리고 단순한 국가발전을 넘어서 세계적인 대국·제국이 되는데 있어서는 핵심적인 요소는 (기술)혁신과 이를 통한 자국의 부국화를 기반으로 강병과 해외 진출을 통해서 제국·제국이 되었다는 점인 바 이를 고려할 때, 상기와 같은 연구들은 어떤 특정 대국·제국이 기술혁신과 이를 둘러싸고 일어나는(일어났던) 다이나믹스에 본격적인 초점을 맞추고 있지 못하며, 따라서 본 연구는 이러한 연구들의 미흡한 점을 극복하기 위해서 특정 국가나 민족이 대국·제국이 됨에 있어 기술혁신과 이를 둘러싸고 있었던 기술혁신적 다이나믹스에 초점을 맞추는 연구를 하고자 한다. 이를 위해서 우선 본 연구는 기술혁신과 관련된 국가혁신체계론에 대한 이론과 연구들을 살펴본다.

제2절 국가혁신체계론

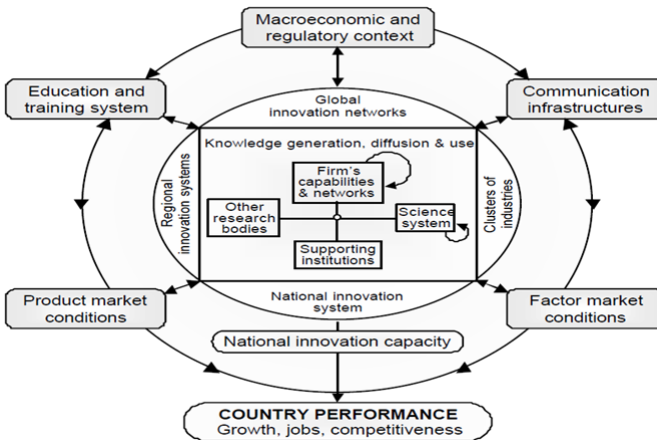
1. 기본 개념

국가혁신체계의 개념을 처음으로 제시한 학자는 영국의 프리먼(Freeman, 1987)으로, 1982년 OECD 회의에서 ‘기술적 인프라구조와 국제적 경쟁력(Technological Infrastructure and International Competitiveness)’문제를 제기하면서 시작되었

다(홍성주 외, 2015). 그는 국가혁신체계를 “새로운 기술을 획득하고 개량하며 확산시키기 위하여 관련기술 행위와 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직 간의 네트워크” 라고 정의 하였다.

프리먼은 기술혁신의 과정에서 주목받지 못했던 제도적인 요인의 중요성을 강조했다. 그는 독일이나 일본과 같은 국가에서 활발한 기술혁신이 일어나고 이를 경제성장과 연계시킬 수 있었던 것은 관련제도의 혁신이 선행되었기 때문이라고 주장하였다. 덴마크의 기술혁신학자인 룬드발(Lundvall, 1992)은 프리먼이 정의한 개념을 좀 더 구체적으로 적용하여 발전시켰다. 그는 탐색 및 탐구활동(searching and exploring)과 관련된 모든 조직과 제도를 협의의 국가혁신체계의 개념에 포함하였다. 광의의 개념으로서 국가혁신체계에는 협의의 개념에 더하여 학습에 영향을 주는 국가의 조직과 제도들을 포함하였다. 즉 국가혁신체계란 좁게는 연구소나 대학 등 연구기관을 의미하고, 넓게는 경제 시스템 전반과 그 하부시스템(생산시스템, 교육훈련 시스템, 금융 시스템 등)을 포함하는 개념이다(정진호·권용수, 2000).

[그림 2-1] 국가혁신체계(NIS)



자료: OECD(1982)

넬슨과 로젠버그(Nelson and Rosenberg, 1993)는 국가혁신체계의 개념을 단순

하게 “기술혁신의 성과에 영향을 미치면서 주된 역할을 수행하는 조직체들의 집합”으로 정의하였다. 이들은 대학 및 공공연구소와 같이 직접적으로 연구개발을 수행하는 조직만이 아니라 기업과 기업부설 연구소까지 국가혁신체계의 주요 주체로 포함했고, 과학과 기술간 관계, 과학의 한계, 산업간 혁신 차별성 등의 주제들을 통해 국가혁신체계를 분석하였다(배용호 외, 2006).

상기와 같은 주요 선행연구들에서의 국가혁신시스템에 대한 개념을 정의하면 결국 국가혁신시스템의 정의는 연구자에 따라 일부 차이가 있지만 국가의 범위 내에서 과학기술혁신의 새롭고 유용한 지식 생산과 확산 활동을 가능하게 하는 구성 요소들과 이들 간의 관계로 정의할 수 있다. OECD내부의 기술혁신정책(TIP, Technology and Innovation Policy) 부서는 혁신시스템 논의를 섹터 단위에서 국가 차원의 제도적 프레임워크 논의로 확장시켰다. [그림 2-1]은 OECD의 국가혁신체계 프레임으로, 국가혁신체계의 구성요소 및 요소들 간 관계를 하나의 틀 안에 보여줌으로써 각국의 혁신시스템을 이해하고 분석하는 기본 틀이 되었다. 즉 혁신시스템의 내부 서클을 구성하는 기업과 과학체계, 연구체계, 지원체계와 외부 서클을 이루는 거시경제 및 교육시스템, 생산, 시장 등의 구성요소들 간 상호관계를 탐구할 가이드라인을 제공하고 발전시킨 것이다. 국가혁신체계는 구가 차원의 성과(성장, 일자리, 경쟁력 등)가 여러 요소들 간 상호적 발전구조 속에서 이루어진다는 점을 제시한다는 의미를 갖는다(홍성주 외, 2013).

2. 해외 국가들에 대한 국가혁신체계 연구들

국가혁신체계론은 1980년 이후 등장한 주류경제학의 한계를 극복하고 시스템개념이 도입된 진화론, 제도주의관점의 이론으로 혁신주체 간 상호관계를 통하여 혁신이 이루어진다는 관점에서 기존 선형적 과정을 통하여 혁신이 이루어진다는 주류경제학의 선형모델과 차별성이 있다. 그러나 분석단위의 한계, 정태적 분석중심의 한계, 이론적 엄밀성의 부족 등으로 비판받고 있으며 이에 대한 진화과정으로 1990년대 이후 스웨덴의 Carlsson에 시작된 기술의 발생, 확산, 사용에 집중한 기술체계론, 1990년대 이후 국가혁신체계의 분석단위 문제를 해소하기 위하여 지역단위의 연구를 강조한

Cooney(1998)의 지역혁신체제론, 2000년대에 본격화 된 산업에 초점을 맞춘 Malerba(2004)의 산업혁신체제론 등으로 진화 발전하였다.

국가 간 국가혁신체계 비교 연구는 2000년대 중반부터 본격적으로 연구가 시작 되었으며 임채성(2005)은 우리와 환경이 유사한 유럽아시아 10개 강소국의 국가혁신체계를 비교 연구하였다. 본 연구는 유럽 및 아시아 10개국 강소국의 국가혁신체계 프로젝트 소개, 프로젝트의 의의와 한계점을 제시하고 강소국 국가혁신체계와 관련된 이론적 및 정책적 연구이슈를 제시하고 있다. 이를 통해 다른 나라의 혁신체제 사례를 학습해봄으로써 국가 간 학습을 증진시키기 위한 목적을 가지고 있다.

특히 본 연구는 국제적으로 기존연구와 차별성 있는 국가혁신체계연구를 제시하고 있는데 혁신과정에 영향을 미치는 요인, 혁신의 사회 경제적 결과, 세계화와 국가혁신체계와의 관계, 혁신체제의 효과, 장점 및 약점 등을 제시하고 있다.

또한 강소국 각국의 보고서 양식 통일(주요 흐름, 혁신성향, 혁신의 결과 등)혁신과정에 미치는 사항을 요소와 요소 간 상호작용으로 설명, 활동이라는 개념으로 설명, 국가차원에서 혁신의 사회 경제적 결과 논의, 세계화와 국가혁신체계와의 관계 등을 제시함으로써 타 연구들과 차별점을 보여주고 있다.

보다 구체적인 사례를 들여다보면, 싱가포르와 아일랜드의 경우 외국 기업 의존형의 국가혁신체계에서 진화되어 자국의 혁신 역량을 강화하는 국가혁신체계로 발전했으며, 스웨덴과 네덜란드는 에릭슨(스웨덴)과 필립스(네덜란드)와 같은 기업의 기업 활동의 세계화가 자국 혁신체제에 부정적인 영향을 줄 것이라 우려하는 목소리가 있었고 이런 사회적 반응은 정보통신분야 기업의 경쟁력 약화에서 기인한다고 보았다. 반면 핀란드에서는 기업의 세계화가 자국의 정보통신 분야의 경쟁력을 상승시키는 긍정적인 효과를 낳으며 업의 해외진출 및 해외 자본 유치가 활발히 일어나는 것으로 확인되었다.

대만과 홍콩, 싱가포르의 경우 해외 교포들의 중화경제권의 중심지가 서남아시아에서 동북아시아로 이동함에 따라 새로운 변화에 직면하고 있기에 여러 가지 대응책을 강구하고 있다고 하였다. 연구에 포함된 강소국들은 시장 중심의 개방화된 경제 환경 하에서 새로운 형태의 역동적 혁신 체제를 구축하기 위해 부심하고 있으며, 각국의 정책을

통해 새로운 형태의 정책 경향성을 확인할 수 있다. 이들 국가에서는 세금감면, 자금지원, 인프라 시설 투자, 지역산업단지의 형성 등의 전통적인 정책에서 벗어나 역동적 국가혁신 체계 구축에 대한 전략적 방향을 모색하고 구축과정에서의 발생하는 문제점(기업체와 관련 주체들 간의 상호작용 과정에서 부딪히는 문제 등)의 해결을 추진하며, 또한 주체 간 상호작용 강화를 위해 제도 및 네트워크의 개선을 통해 혁신체제 전체의 성과를 향상시키고자 하는 정책흐름이 나타나고 있음을 제시하였다(임채성, 2005).

이석민(2007)은 국가혁신체계의 대표적 분류인 앵글로색슨모델과 라인모델을 비교하여 미국, 독일의 사례를 중심으로 국가(정치)의 역할에 대한 변화를 분석하였다. 본 연구는 국가혁신체계 이론 중 기존의 국가의 제한적 역할에 대한 입장에서 국가, 시장, 사회의 관계 속에 국가(정치)의 역할에 대한 변화 분석하고 역사적 흐름 속에서 국가(정치)의 역할은 변화하였는지, 왜 변화하였는지 관련 미국, 독일의 사례를 중심으로 분석하였다.

국가혁신체계의 유형으로는 다양한 분류가 있으나 대표적으로 앵글로색슨모델과 라인모델로 비교 가능하다. 연구결과 국가의 개입은 혁신체제의 유형이나 국가발전 수준을 떠나서 보편적으로 확인 가능한 현상이었으며, 개입 형태는 정권을 담당하는 정당의 정책이념에 따라 다양하게 나타난다는 것이다.

미국 사례를 보면 민주당 집권시기에는 보다 적극적인 국가의 역할과 개입이 강조 되었음을 알 수 있으며, 독일의 경우에는 기민당이 집권했을 때 시장과 연구의 자율성을 중시한 반면 사민당은 강한 국가개입을 추구해왔다.

또한 국내, 외부의 상황에 의해 경제가 침체하였을 때 혁신에 정체가 생겼을 때는 국가의 강력한 리더십이 요구되어지고 선거에 의해 등장하는데 독일의 경우 60년대 후반의 경제침체기 때 강한 정부 리더십을 요구하는 정권(사민당)이 등장하였고 미국 도 1980년대 침체를 극복해낸 클린턴 정부의 성과에 이은 강력한 국가의 리더십으로 의해 극복하였다.

혁신의 2세대 그리고 3세대로 갈수록 국가의 역할은 더욱 강조된다. 시장의 힘만으로 전체 사회가 유기적이고 자율적으로 작동하기란 어렵기 때문에 미래에 대한 비전을 갖고 방향을 제시하며 혁신 주체 및 과정을 총괄하고 조정하는 주체가 필요하며

그것이 국가에게 기대되는 역할이라고 볼 수 있다(이석민, 2007).

또한 세계화의 진행에 따라 경쟁이 심화되며 국가 혁신을 위한 장기비전과 전략을 수립하고 선두에서 지휘하는 주체 역시 국가라고 할 수 있으며 미국이나 독일의 사례를 연구한 결과 국가의 적극적이고 창조적인 개입 속에 기업과 산업의 혁신을 이루었다고 할 수 있다. 이석민(2007)의 연구는 한국형 국가혁신체계가 일정 수준 이상 정비된다면 국가의 직접적인 개입은 줄어든 필요가 있겠으나 아직까지는 국가가 국내외 상황을 경제하고 살피면서 정책비전을 제시하고 이끌어가는 역할을 수행해야 한다고 판단했다.

해외국가들에 대한 국가혁신체계 연구들은 우리와 비슷한 환경의 강소국 연구와 유럽의 국가혁신체계를 앵글로색슨모델과 라인모델로 구분한 연구 등이 수행되었으나 유럽모형에 대한 연구는 기술혁신의 관점이 아닌 정치적 관점에 의거 국가주도형 혁신연구를 수행하였으며 이는 유럽의 정치적 환경과 문화적 태생이 우리와 상이한 현실에서 태생적 한계를 나타내고 있으며 국가혁신체계의 핵심적 방법인 혁신관련사례 즉 기술혁신의 사례제시가 부족하고 또한 정치적 관점에서 접근하다 보니 혁신주체의 관점에서의 접근에는 연구의 한계를 나타내고 있으며 강소국 관련 연구는 일부 기업 사례를 중심으로 기술하였고 경제적 환경 변화를 강조하는 등 혁신체계의 근본적인 제도관점에서의 접근에서 한계를 나타내고 있다.

즉 국가혁신체계의 해외연구에서는 혁신의 구체적 사례와 이를 촉발하는 혁신주체 측면에서는 연구의 한계를 나타내고 있다. 제도분석의 경우에도 경제적, 기술적 환경 변화에 치중하여 분석의 범주를 축소시키는 등 한계를 나타내고 있다. 즉 해외사례의 경우 혁신주체의 혁신 다이내믹스 발굴관련 연구가 부재하고 문화와 제도의 연계측면에서의 연구가 미흡하다고 할 수 있다.

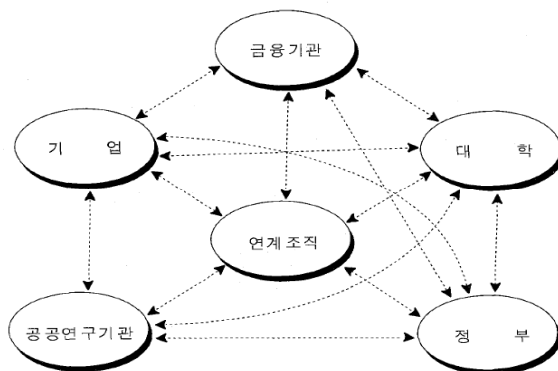
3. 우리나라 국가혁신체계에 대한 연구들: 진단과 취약점

국가혁신체계관련 연구는 기존의 주류경제학적 접근과는 다른 시각에서 혁신과정의 상호작용과 네트워크분석을 강조하는데 초점을 두는 시스템적 접근에 기반하여 1980년대 태동하였다. 혁신체제론은 기술혁신연구와 진화론적 경제학을 이론적 자산으로 하고 조절이론 등 제도주의 경제학, 전략경영론 등과 상호작용을 통하여 발전하였다.

국가혁신체계는 한 국가 내에서 경제적 지식이나 정보를 창출, 확산, 활용함에 영향을 주는 조직들 및 그들의 관계로서 구성된 시스템이다. 보다 구체적으로는 직접적으로 지식을 창출·확산·활용하는 조직, 조직 활동에 필요한 물질·인적 자원을 공급해주는 금융 및 교육기관, 활동을 조정해주는 조직들이 국가혁신체계의 구성요소로 포함되며, 혁신의 성과는 주체들의 혁신활동이나 혁신주체들의 상호작용 방식과 같이 혁신조직과 제도의 구조적 특성에 영향을 받는다. 국가혁신체계론에서 정책은 혁신을 촉진시킬 수 있는 제도적 틀을 구축하는 것을 목표로 하며 정부는 시스템실패를 해결하는 역할을 맡는다(김치용 외, 2014).

한국의 국가혁신체계 발전 관점에서의 연구는 한국에서 관련 연구가 최초로 도입되는 시기에 연구가 태동하였다. 관련 연구로 최초 연구는 1998년 과학기술정책연구원에서 이공래 등 27명의 연구원이 참여하여 본격적으로 경제위기 극복을 위한 정책적 대안으로 국가혁신체계 구성주체를 기술혁신의 이론모형으로 연구를 시작한 것이 최초이다. 본 연구는 우리나라가 기술혁신에 있어서 국가혁신체계 개념을 도입하며 직면하게 되는 장·단점을 파악하고 이를 바탕으로 강력한 지식기반경제를 구축하는 정책방안을 제시하는데 목적으로 수행되었다.

[그림 2-2] 국가혁신체계(NIS)의 주요 구성주체와 상호작용



자료: 이공래 외(1998)

동 연구는 기술혁신의 이론 모형을 토대로 국가혁신체계 구성 주체를 기술혁신의 직접적 수행자인 기업, 기술혁신정책을 통해 기업의 기술혁신을 촉진하는 정부, 과학 기술 지식을 창출하고 공급하는 대학과 공공연구기관, 기술혁신 추진을 위한 자금을 지원하는 금융기관, 기업의 기술혁신 활동과 관련된 정보를 수집하고 유통하는 협회·조합·지역정보센터 등의 연계조직 등으로 파악하여 우리나라 국가혁신체계의 취약점을 다음과 같이 제시하였다(이공래 외, 1998).

먼저 우리나라 국가혁신체계는 종합적으로 기술혁신의 제도적 환경이 미약하고 과학기술 하부구조가 미비한 등 국가 과학기술의 기반이 취약하여 기술 확산 메커니즘의 형성을 저해하기 때문에 국가 기술혁신능력의 축적이 성공적으로 이루어지지 않고 있다(정진호·권용수, 2000).

이공래 외(1998) 역시 국가 기술혁신에 간접적으로 영향을 주는 국내 제도적 환경이 과학기술의 혁신에 유리하게 조성되어 있지 못함을 지적한 바 있다. 이 연구에 의하면 전반적으로 우리나라는 과학기술을 중시하고 과학기술자를 소중하게 여기며 기술이 곧 국력이며 국제경쟁력이라는 인식이 부족한 사회문화를 갖고 있으며 과학기술에 대한 이 같은 인식 부족은 사회 곳곳에서 발견되고 있으며 이것이 비합리적이고 비과학적인 국가 운영과 국민의 사고 성향에 투영되어 있다.

이와 더불어 우리나라의 국가혁신체계가 갖는 또 하나의 취약점은 최대 혁신주체의 하나인 대학이 제 역할을 다하고 있지 못하다는 점으로 우리나라의 대학은 연구를 통한 지식의 생산보다는 다른 곳에서 생산한 지식을 전달하는 교육에 치중해 왔다. 따라서 대학이 전체 박사급 연구 인력의 76.0%를 보유하고 있음에도 불구하고 새로운 지식의 창출을 가능케 하는 연구에 있어서는 매우 부진한 실정이다.

마지막으로 정부의 적극적인 과학기술 투자로 인하여 지난 30여 년 동안 산학연 혁신 주체들이 빠르게 성장해 왔으나 이들 간의 미약한 연계로 인하여 과학기술지식의 확산이 원활하지 못하고 시스템 내에서의 기술 확산 메커니즘이 잘 발달되어 있지 않은 실정이다.

본 연구는 상기와 같이 에 우리나라 국가혁신체계의 취약한 측면 이외에 긍정적인 측면도 제시하고 있다. 가장 두드러진 강점은 우리 국민의 강한 교육열로 인하여 매년

고학력 인력이 왕성하게 공급되고 있는 점으로 인구 10만 명 당 이공계 학사 이상고급 인력의 배출규모가 163명으로서 일본 84명, 미국 94명에 비해 월등하게 많으며 우리나라는 바로 이 고급 인력자원을 최대한으로 활용하여 강력한 국가혁신체계를 구축할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다. 또한 우리나라 국가혁신체계는 또한 비교적 경험 있는 공공 연구조직을 많이 보유하고 있다. 과학기술계 정부출연(연), 국공립 시험연구기관, 대학이 고급 연구 인력을 고용·교육하고 있어 막강한 연구 잠재력을 보유하고 있으며 이들을 잘 조직화하여 실용적이고 생산적인 연구 집단으로 이끌어낼 수만 있다면 우리나라는 강력한 국가혁신체계를 구축할 수 있을 것으로 예측하고 있다.

이후 송위진 외(2004b)는 한국적 국가혁신체계의 특징과 한계점을 지적한 연구를 수행하였다. 이 연구는 빠르게 변화하는 기술적·경제적 환경에 대응하여 우리나라 국가혁신체계의 현황 및 문제점을 파악하고 진단하여 앞으로 나아가야 할 발전방향을 탐색하는 것을 목표로 했다. 또한 새로운 국가혁신체계로의 전환을 위한 전략을 도출하고 환경변화에 적응하여 지속적인 경쟁우위를 확보함과 동시에 경제사회 발전을 이끌어가기 위한 한국 국가혁신체계의 새로운 발전 방향, 이행전략을 모색하고 있다.

또한 우리나라 NIS의 특징 및 한계점을 첫째, 분야와 부문에 따른 발전수준의 불균형, 둘째, 혁신주체별 협력체제 미약 및 역할구분 미비, 셋째, 기술의 높은 해외의존도와 혁신활동의 낮은 개방성, 넷째, 혁신활동의 효율성 및 질적 수준 미약으로 제시하고 있다.

먼저 한국의 국가혁신체계는 일부 산업분야와 혁신주체에 자원이 집중되어 부문 간 불균형이 심각하다. 우리나라의 산업은 반도체, 석유화학, 자동차, 철강, 조선 등을 중심으로 대기업 주도형 가공 및 조립산업이 발전해왔고, 해당 분야의 설비투자 비중은 제조업 전체의 60%, 수출의 50% 이상을 차지하고 있다(송위진 외, 2004a).

분야 간 기술경쟁력 또한 큰 차이를 보이는데, 생산 공정기술의 경쟁력은 선진국과 비등한 수준에 이른 반면, 신제품개발능력이나 소재 및 부품 자급능력은 상대적으로 취약한 상황이다. 이와 같은 대기업 및 일부 주력산업에 집중하는 산업구조는 기술혁신활동의 투입에서도 유사하게 나타난다. 우리나라 연구개발투자를 살펴보면, 상위기업, 대기업, 그리고 주요산업의 연구개발 집중도가 타국 대비 높은 편임을 확인할 수

있고, 대조적으로 중소기업 연구개발투자 비율은 10%전후로 OECD 국가들 중에서 일본에 이어 두 번째로 낮다. 또한 우리나라는 약 75%에 이르는 연구개발 자원을 화학, 기계, 전기전자산업 등의 주력산업에 집중하고 있다(송위진 외, 2004a).

또한 우리나라 국가혁신체계에서는 아직 혁신주체들 간 역할 구분이 모호하고 자원이거나 인력 등의 이동이 적어 협력연구가 거의 일어나지 않고 있다. 기업에서 대학 및 출연(연)의 연구를 지원하는 자금은 3%에도 미치지 못하고, 정부 연구개발투자비의 76%를 대학이나 출연(연) 등 공공연구기관에서 수행하고 있어 기업과 공공연구부문 간의 연구 개발 자금 교환 원활하지 않은 상태임을 확인할 수 있다. 또한 대학과 출연(연)은 연구의 성격이 유사한 경우가 많은데, 이는 우리나라 정부 연구개발투자가 주로 응용·개발단계에서 이루어지기 때문에 정부재원에 의존하는 출연(연) 및 대학이 차별성 없이 유사한 분야로 밀집되는 결과를 초래하고 있다(박규호, 2006).

혁신주체들 간 인력유동도 거의 없는 상태로 대학과 출연(연), 기업 연구자들이 각 조직별로 고립된 공동체를 중심으로 폐쇄적인 집단을 형성하여 연구를 진행하고 있다(송위진 외, 2004b). 또한 한국의 기술혁신역량 축적과정에서 중요한 혁신원천은 해외기술이다. 해외기술의 도입은 노동생산성 향상에 유의한 영향을 미치며 특히 우리나라의 주요업종에서 그 효과가 큰 것으로 확인되었다. 특히 혁신활동에 활발히 참여하는 기업일수록 해외기업 기술의 활용도 및 중요도가 높은 것으로 나타났다(송위진 외, 2004a).

그러나 이렇게 적극적인 해외기술 도입에도 불구하고 해외네트워크와의 연계가 미약하고 지식 및 기술 교류를 위한 글로벌 연구개발 네트워크 구축 수준 또한 미비한 상태이며, 연구개발비 측면에서 해외지출이 해외유입 대비 약 7배 정도 높고, 해외에서 유입되는 연구개발비의 비율은 상당히 낮은 편이다. 또한 높은 기술습득 해외의존도에 비해 실질적으로 해외의 혁신주체와 함께 혁신활동을 수행한 사례는 거의 없었다(송위진, 2004a).

뿐만 아니라 우리나라 기술혁신활동을 위한 연구개발투입의 증대는 실제 질적 성장이나 성과로 연결되지 못하고 있다. 연구개발 투자와 인력 투입, 지적 재산권 등의 양적 지표는 증가하고 있지만, 특허와 논문 피인용도, 기술 민간이전 및 상업화, 원천기술 확보 등 과학기술의 질적 수준은 여전히 저조한 상황이다. 특히 2001년 한국의

논문 수 증가율은 19.8%로 세계 1위를 기록했으나 연구개발비 당 논문 수를 살펴보면 낮은 편이며 평균 논문인용도도 세계평균의 절반 정도에 미치는 수준이다. 특허 출원 및 등록도 양적으로는 빠르게 성장하고 있지만 생산성은 낮은 것으로 평가되어 질적 성장 및 성과는 요원한 상황이다.

홍성주 외(2015)는 한국 NIS의 진단과 전환기의 대응방안에 대하여 연구하였다. 해당 연구는 전환기 한국 NIS를 진단하고 모델을 탐색하는 것을 목적으로 하며, 다음과 같은 세 가지 질문에 대한 답을 구하고자 하였다. 첫째, 현재 한국은 전환기인가? 그렇다면 어떤 시대적 과제가 한국 NIS의 변화를 요구하는가? 둘째, 한국의 NIS는 현재 상태는 어떠한가? 한국 NIS를 진단하게 위해 어떤 방법이 필요할 것인가? 셋째, 한국의 NIS는 어떻게 변화해야 하는가? 이다. 홍성주 외(2015)는 한국 NIS의 시스템적 문제를 대략 다음의 세 가지 범주로 압축했다. 첫째, 국내 환경에 안주하는 갈라파고스화 경향, 둘째, 연구개발 투자 대비 성과 산출의 비효율성을 함축하는 코리안 패러독스, 셋째, 추격형 성장 이후 대안의 전략 부재이다.

갈라파고스화 경향이란 “국내 과학기술혁신의 행위자들이 국내적 조건에 안주한다는 문제와 함께, 국내 행위자들 사이에서의 협력과 네트워크가 취약한 문제”를 의미하며 이는 NIS 생태계 내부에서 지식이나 기술의 확산이 원활하지 못한 문제를 야기해 연구개발 투자의 효율성을 떨어뜨리는 원인이 된다. 코리안 패러독스가 개선되지 못하는 까닭으로는 연구 기획과 연구자 선정 단계부터 수요나 글로벌 경쟁력 향상 요구에 부합하지 못하는 과제가 운영되는 상황, 시스템의 성장 대비 무엇을 선택하고 집중할 것인가의 전략 부재, 연구개발 성과의 가시화 및 정량화에 대한 압박, 개인별, 조직별, 기관별, 부처별로 파편화된 과제 기획과 운영 시스템이 연구개발 투자의 비효율 증폭 등이 제시되었다(홍성주 외, 2015).

또한 창조형 전략이 필요하다는 인식은 형성되어 있으나, 구체적인 전략을 어떻게 세워야 하는가에 대한 대안과 실천 방향은 여전히 모호하며 창조형 전략으로 발표되는 정책들이 탁상공론적 대안이거나 모방형 전략의 재탕인 경우가 대부분으로 창조의 주체인 시장의 자율성과 생명력을 전제하지 않고, 개발시대와 같은 공급자(정부) 중심의 개혁을 시도하고 있고 창조형 전략의 이름 아래 정부 부처 간 유사한 정책사업 중

복과 행정 절차가 복잡화되어 오히려 창조적 전환을 저해하며 과학기술계와의 절차적 합의가 누락되거나 최소화되었기에 정부의 창조적 전략에 대한 신뢰와 동의를 확보하지 않았다.

〈표 2-2〉 우리나라 NIS 개혁 이슈

한국 NIS 개혁 이슈
1. 갈라파고스화 경향 - 국내 연구개발 주체들의 국내 안주, 국제적 고립성 - 과학기술계가 내부적으로 연구공동체로 기능하지 못하고 예산과 정책에 의해 파편화 - 정부R&D와 민간 R&D의 상보성 취약 - 대학과 출연연의 이익집단화로 대개의 구조개혁 시도가 미봉책에 그침 - 기술혁신의 토대인 벤처 창업기업 중심의 정책과 제도가 시작이 아닌 정부를 위해 운용 - 과학기술 경쟁력과 산업 경쟁력의 격차 문제가 존재하나 이를 무시하고 시스템을 운영
2. 코리안 패러독스-투자 대비 산출의 부족 - 과학기술 성과에 대한 보상제도 및 창업 지원 제도가 후진적 - 출연연 정책이 단기 성과창출에 목적을 둬서 순수연구개발 이외의 비효율이 과다 - 단기적 경기변동과 5년 단위 정권이 과학기술혁신 정책의 일관성과 지속성을 훼손 - 첨단기술화, 자동화로 미래에는 창의 인재가 필요하나, 한국의 교육은 비창의적 방식 - 산업은 기술혁신보다 쥐어짜내기, 대학과 출연연은 그들만의 리그를 벌이는 상황
3. 추격형 이후 대안의 전략 부재 - 20세기형 과학기술시스템으로 21세기를 개척한다는 것은 필패의 전략 - 추격형 패러다임에 최적화된 과학기술 투자 및 평가 제도 - 정부와 과학기술계가 개혁을 외치면서도 캐치업 중심의 시스템에 안주하려는 경향 - 연구자를 계량화되고 정형화된 연구공장 생산자로 전락시키는 정책과 정치 시스템 - 안전, 인구감소, 고령화, 기후변화 등 새롭게 등장하는 이슈에 연구개발의 기여가 미흡 - 과학기술에 대한 사회적 기대 및 수요에 동떨어진 과학기술 연구개발 활동 - 과학기술 정책 의사결정에서 전문성보다는 폴리페서, 폴리서처의 학벌, 인맥 영향력 중심

자료: 홍성주 외(2015)

정효정(2017)의 연구에서는 한국 국가혁신체계의 문제점을 최근 지적되는 문제점과 더 이상 지적되지 않은 문제점을 분석하여 10년간의 한국혁신체계의 취약점을 분석하였다. 해당 연구는 새로운 국가혁신체계의 모색에 앞서 기존에 언급된 한국 국가혁신체계의 문제점 검토를 통한 새로운 방안 검토 및 한국의 국가혁신체계의 문제점들을 2000년대 초반과 2010년 이후로 구분하여 각 범주별로 문제점 분석을 실시했다. 특히 한국의 국가혁신체계의 문제점을 시스템, 주체, 상호협력, 제도인프라 측면

에서 분석하고 국가혁신체계 중 최근 지적되는 문제점과 더 이상 지적되지 않은 문제점을 분석하였다.

또한 국가혁신체계의 전환을 위한 노력에도 불구하고 미해결 상태로 여전히 거론되는 문제점을 제시하고 국가혁신체계 중 최근 지적되는 문제점과 더 이상 지적되지 않은 문제점을 분석하며 국가혁신체계의 전환을 위한 노력에도 불구하고 미해결 상태로 여전히 거론되는 문제점을 제시하였고 향후 성공적 국가혁신체계로의 전환을 위하여 관련부처는 혁신시스템의 고착화, 혁신주체의 혁신역량 불균형 및 역할 재정립 필요, 관련 제도 취약 등 기존 국가혁신체계 취약점 개선노력이 필요하다고 주장하였다.

〈표 2-3〉 한국의 국가혁신체계 문제점

범주		2000년대부터2010년대까지 지속적으로제기대는 문제점	2000년대에는 제기되었으나 2010년대에는 제기되지 않은 문제점
혁신 주체	기업	• 역할재정립 미흡	• 기술혁신 및 설비 투자 미흡
	출연(연)	• 기초·원천연구 부족 • 연구체계의 노동유동성 개선	• 중장기적인 국가연구미흡 • 기술이전 메카니즘 취약 • 연구개발성과의 상업화를 통한 부가가치 창출 미흡
	대학	• 역할재정립 미흡 • (연구인력 유동성 부족)	• 기술이전을 통한 사업화 및 활성화 미흡 • 대학연구비 투입 및 대학 특성화 부족 • 연구인력 유동성부족
상호협력		• 국내 혁신주체들의 국내 안주 및 국제적 고립성(갈라파고스화 경향)	
제도·인프라		• R&D시스템에 대한 정부의 과도한 감독기능	

자료: 정효정(2017)

정우성 외(2017)는 4차 산업혁명 등의 대두로 급변하는 환경변화에 대응하는 국가 과학기술혁신체제에 대한 미래 대응방안을 제시하였다. 본 연구는 4차 산업혁명 등 급변하는 대내외 환경변화에 대응하는 지속가능한 국가과학기술 혁신체제에 대한 미래 대응 방안을 발굴하고 제시(2017년 국가과학기술자문회의 보고용)하며 각국의 체계 및 국내외 환경변화 분석에 기반을 둔 과학기술 혁신정책의 종합적인 방안을 제시

하고 있다.

지속발전 가능한 과학기술혁신체계 구축을 위한 철학으로 First Mover에 적합한 연구개발체계 및 생태계 조성을 제시하고 정책방향으로 첫째 미래지향적 플래닝 타워로의 패러다임 전환을 제시하였다. 특히 조정, 관리, 평가 중심 컨트롤 타워를 사전적 전략기획 기능 위주의 플래닝 타워로 전환하고 관 주도 수직적 컨트롤 타워를 연구자 참여에 기반을 둔 수평적 네트워킹으로 전환하며 정치 이슈를 탈피한 중장기 관점의 과학기술혁신활동 기반 마련이 필요하다고 하였다. 두 번째로는 사람중심의 시스템 구축을 제시하였다. 국가 인재경영 차원의 생태계적 전략 수립, 운영과 민간 전문가 참여 확대 및 공무원, 전문기관 인사, 조직 혁신을 통한 전문성 강화를 주장하였다.

〈표 2-4〉 한국의 국가혁신체계 전환을 위한 과제

범주		2000년대 초반	2010년 이후
혁신시스템		• 혁신시스템의 고착화 - 정책거버넌스 구조 취약 - 과학기술투자의 효율성·상호연계성·평가 체계 부재	• 혁신시스템의 고착화 - 정책형성 메커니즘의 고착화 및 정책 수단의 재정비 필요 - 과학기술투자 및 평가 제도의 고착화 - 시스템 운영 시 과학기술 경쟁력과 산업 경쟁력의 격차 간과
혁신주체	기업	• 혁신역량 부족 - 핵심·원천기술부족 및 부품조달 미흡 - 원천기술역량의 부족으로 선진국과 후발개도국 사이에서 경쟁우위 유지의 어려움 및 경쟁력 격차 존재	• 혁신역량부족 - 기술혁신역량 부족으로 인한 경쟁력하락 - 제조업과 서비스업 간 혁신역량 및 생산성 불균형
	대학	• 인력 부족 - 두뇌유출 및 국내 이공계 대학원의 인력 공동화	• 인력부족 - 공급인력의 질적 수준(창의성·수월성) 저하
상호협력		• 주체 간 협력체계 미흡 - 혁신주체 간 협동체계 미비 • 국제협력 부족 - 구체적인 국제협력 목표·전략 부재 - 혁신주체의 국제 간 연계 부족	• 주체 간 협력 체계 미흡 - 혁신정책 부처 간 협력체계 미흡 - 혁신주체 간 네트워킹과 클러스터링 취약 • 국제협력 부족 - 과학기술 국제화 및 글로벌 협력체계 구축 미흡

범주	2000년대 초반	2010년 이후
제도·인프라	• 지적재산권제도 취약 - 지적재산권 보호 제도 취약	• 지적재산권제도 취약 - 정보·편당·인센티브 제도 등 소프트웨어 인프라 미흡(과학 기술 성과 보상 및 창업 지원 제도 취약/기술거래 규제) - 불공정한 지식재산권 보호 및 기술 이전 사업화제도

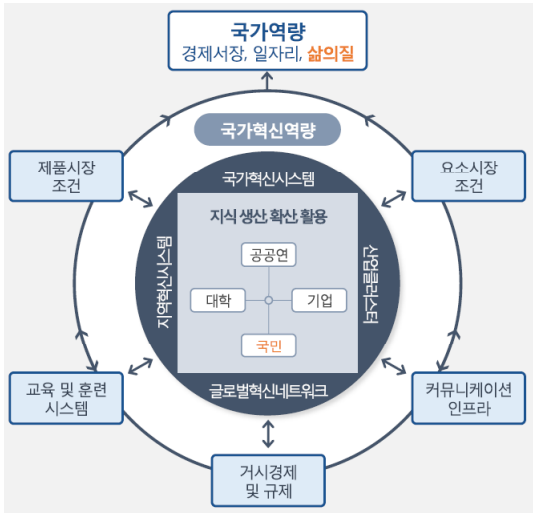
자료: 정효정(2017)

세 번째로 성과위주의 R&D시스템을 문제해결형 R&D 시스템으로의 전환을 제시하였다. 단기 성과중심에서 유연하고 개방적이며 지식 및 연구수행 주체를 중시하는 제도, 시스템을 확립하고 초지능, 초연결 사회에 적합한 혁신주체 간의 개방형 협업 혁신 추구 및 미래 지향적 과학기술 역할에 적합한 맞춤형 감사제도 도입 등을 제안하였다.

국가혁신체계론은 나름의 이론적 한계를 나타내고 있지만 지식기반사회를 관통하는 지식의 창출, 활용, 확산이 국가경쟁력을 좌우한다는 보편적 발전이론을 가장 잘 설명할 수 있는 이론 틀로서 그 유효성을 가지고 있다고 하겠다. 특히 문재인 정부 출범이후 국가과학기술혁신모델을 NIS 2.0 관점에서 제시하는 등 정책적, 시의적 측면에서 다시 중요성이 부각되고 있다. 과기정통부(2018)는 기존 참여정부의 국가혁신체계 모델을 삶의 질, 국민 참여 등이 포함된 새로운 환경변화를 반영한 국가과학기술혁신모델을 제시하였다. 최근 문재인 정부는 4차 산업혁명 등장, 삶의 질 요구 증대 등 새로운 사회적·환경적 변화를 반영한 국가과학기술혁신모델을 제시하였다.

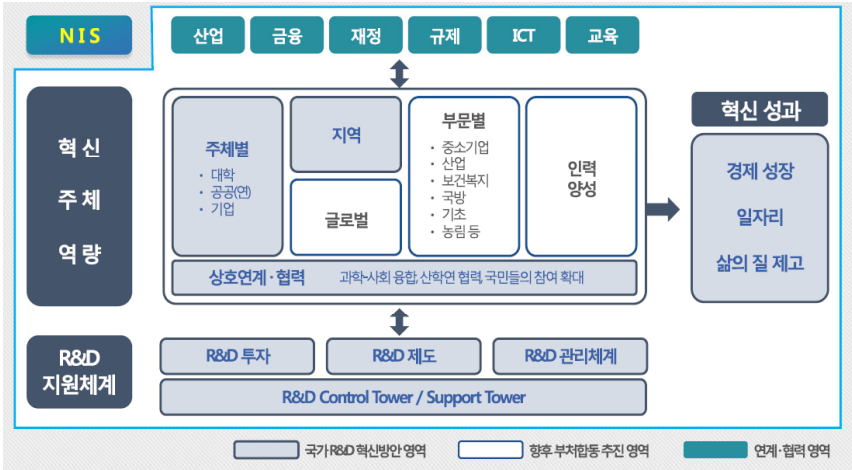
이는 기존 참여정부에서 제시한 국가기술혁신체계 프레임을 새로운 정책수요 등을 반영하여 발전, 고도화 시킨 모델로 기존에 미흡하게 다루었던 삶의 질이나 국민 참여 등의 부분을 보완하고, 지역의 균형발전과 사회적 가치 창출을 위한 출연(연)의 역할도 강조하고 있다.

[그림 2-3] 국가과학기술혁신모델(NIS 2.0)



자료: 과기부(2018)

[그림 2-4] 국가 R&D 혁신방안 영역



자료: 과기부(2018)

우리나라에 대한 국가혁신체계 연구들은 1998년 과학기술정책연구원에서 최초로 시작되어 제도적 환경 측면, 혁신주체적 관점, 혁신주체 간 협력과 교류의 관점, 혁신

정책의 변화 관점 등 다양한 방향에서 연구가 수행되었다. 그러나 그동안 연구들은 정태론적 측면의 연구의 한계, 다양한 혁신주체와 국가혁신과의 연계성에서의 이론적 한계, 정부주도형 혁신주체 간 강화정책 등의 한계로 제도와 주체 간 관계와 혁신주체의 내생적 발전관점에서의 혁신역량 제고 등의 측면에서는 연구의 한계를 나타내고 있다. 이는 혁신주체이론에 의거 지원체계와 제도분야에서는 상당수준의 분석과 연구가 이루어졌으나 혁신체계의 핵심인 혁신주체의 외부의존성이 아닌 자발적 발전 관점의 다이내믹스 동인에 대한 분석이 미흡하다고 하겠다. 또한 국가혁신체계의 혁신의 1차적 성과에 매몰되어 지속적인 국가혁신을 창출하는 원동력인 혁신적 문화와 이에 기반을 둔 제도 등에 대한 연구가 미흡하다. 이는 연구범주의 한계에 따른 혁신의 동인을 파악하는데 있어 근본적 성찰이 부족함에 기인한다. 이에 혁신주체 역량제고를 중심으로 한 기존의 혁신주체별 제도와 정책에서 추가적으로 혁신주체의 내생적 발전동인에 대한 접근이 추가적으로 필요하며 이 경우 혁신 다이내믹스 관점에서 접근할 필요가 있다. 또한 혁신을 위한 제도적 관점에서 제도를 지속가능하게 하는 문화를 포함하는 제도 확장 관점에서의 다양한 접근방법도 필요하다고 하겠다.

4. 국가혁신체계론의 파생연구들

국가혁신체계연구가 시작된 후 연구의 토대가 갖추어지고 2010년 이후 기존 국가혁신체계연구관련 다양한 연구들이 대두하였다. 혁신체계론의 진화 및 주요논점 관련 연구로 구영우 외(2012)는 기존의 국가혁신체계론에 대한 한계를 지적하고 이의 대안으로 기술체계론, 지역혁신체계론, 산업혁신체계론 등이 대두하는 경향에 대하여 기술하였다. 그의 연구는 국가혁신체계 연구 관련 혁신체계론의 진화과정 및 주요 논점을 정리하고, 기존 국가혁신체계에 대한 비판의 대응으로 혁신체계론 내에서 기술체계론, 지역혁신체계론, 산업혁신체계론 등을 소개함과 동시에 다양한 혁신체계론의 상호보완적 발전 관련 연구들의 진화과정을 설명하고 있다.

또한 그의 연구는 혁신체계론은 List와 Schumpeter의 경제관, 진화론, 제도주의 등에 근거하며, 혁신체계론에 따르면 혁신에 포함된 과정은 복잡하기에 혁신의 분석을 위해 시스템 개념이 도입되었다는 점을 설명한다. 시스템은 구성요소 및 구성요소

간 관계로 이루어지는데 혁신체제의 구성요소는 개인과 조직이며 조직은 기업뿐만 아니라 대학, 연구기관, 정책당국 등 비기업조직을 포함한다. 구성요소 간 관계는 시장적 관계와 비시장적 관계로 다양하며 시스템 개념을 도입함으로써 혁신체제론은 기업들이 홀로 혁신하지 않고 시스템 내에 있는 다른 조직과의 지속적인 상호작용을 통해서 혁신한다는 점을 강조한다. 혁신체계 구성요소 간 복잡한 상호관계를 중심으로 혁신이 이루어진다는 관점은 단순히 선형적 과정을 통해 혁신이 이루어진다는 선형모델과 대비된다.

〈표 2-5〉 국가혁신체계 유형 분류

구분	앵글로 색슨 모델	라인 모델
기술국가 혁신체제	기초연구에 기반한 기술혁신	응용연구와 개발에 기반한 기술혁신
	급진적 기술혁신	점진적 기술혁신
	기술혁신의 주역은 연구소/대학	기술혁신의 주역은 기업
	특허체제 등 지적재산권	지적재산권보다 기업비밀유지나 보완적 자산이 중요
	기초연구의 지적재산권 강화	기초연구의 개방, 공공재화
교육 노사관계 노동시장	기업외부에서의 직능 교육훈련	기업내부에서의 직능 교육훈련
	외부노동시장의 발전 (노동시장 유연)	내부노동시장의 발전 (노동시장 경직)
기업지배 금융제도	자본시장에 의한 기업지배	은행·종업원 등 내부자의 기업지배
	은행의 소극적 기업금융	은행의 적극적 기업금융
	자본시장에 의한 혁신 자금조달 (벤처 캐피탈)	은행에 의한 혁신 자금조달 (관계금융)
대표업종	정보통신, 생명공학	기계, 화학, 사용자주도 혁신 사업
대표국가	미국과 영국	독일과 일본

자료: 이석민(2007)

국가혁신체제론을 비판 정리하자면, 첫째 국가혁신체제 분석단위의 한계, 오늘날 세계화 및 지역화가 급진전되고 있기에 국가를 분석하는 것에 대한 한계 제기되었으며 둘째 대부분의 분석이 정태적 혹은 비교 정태적 분석에 그치고 있어 즉 동태적 분

석에 소홀하다. 셋째 혁신체계론의 주요 설명력이 제도에 있기에 기업의 구체적인 행동에 대한 분석이 미흡하며 넷째 이론적 엄밀성이 부족하고 제도와 조직이 명확히 구분되지 않고 제도가 명확히 무엇을 의미하는지에 대한 불일치가 존재한다.

국가혁신체계론의 진화과정을 분석하면 먼저 기술체계론은 1990년대 Carlsson 등 스웨덴 학자들을 중심으로 연구가 시작되었으며 기술체계론은 특정한 기술의 발생, 확산, 사용에 집중한다. 기술체계론은 형성단계의 동태적분석을 위해 체계기능 개념을 도입하며 Heckett 등(2009)에 따르면 체계기능은 기업가적 활동, 지식 발전, 지식 확산, 탐색 인도, 시장형성, 자원 동원, 변화에 대한 반응 등 7가지로 구성된다.

〈표 2-6〉 주류경제학과 혁신체계론의 비교

구분	주류경제학	혁신체계론
기본 가정	- 균형 - 완전한 정보	- 비균형 - 비대칭적 정보
초점	- 개인 - 자원배분	- 혁신과정에서의 상호작용 - 네트워크와 분석 틀 조건
정책 근거	- 시장실패	- 시스템적 문제(시스템실패)
주요 정책	- 과학정책(연구)	- 혁신정책
정책의 예	- 공공재 공급 - 외부성 완화 - 진입장벽 해소 - 비효율적인 시장구조 제거	- 기존 체제의 문제점 해결 - 새로운 체제의 창출 지원 - 혁신을 위한 구조적 변화 지원 - 전환을 용이하게 하고, 고착(lock-in)을 피하게 함
정책의 장점	- 명확성과 단순성 - 과학과 관련된 지표에 기초한 분석이 가능함	- 구체적인 상황을 고려한 정책 - 혁신에 관련된 모든 정책들을 포함함 - 혁신과정에 관한 전체적인 관점
정책의 단점	- 혁신에 관한 선형모형 - 제도적 요인 등이 명시적으로 고려되지 않음	- 정책 실행 상의 어려움 - 분석을 위한 지표의 부족

자료: 구영우 외(2012)

둘째 지역혁신체계론은 1990년대에 등장하여 국가혁신체계의 분석단위의 문제를 제기하였다. 오늘날 주요 산업들은 국가 내 특정지역에 집중되는 지역화가 전개되며

Cooke(1998)는 지역단위의 연구가 보다 현실적 적합성을 가진다고 주장하며 지역적 집중의 이점을 암묵적 지식의 중요성 및 혁신의 배태성으로 설명하였다.

셋째 산업혁신체계론은 기술체계론과 지역혁신체계론보다 늦게 2000년대에 본격화되었고, Malerba(2004)은 혁신은 산업간 매우 상이하게 나타나며 국가혁신체계론으로는 이러한 차이를 설명할 수 없다고 하였다. 산업혁신체계론은 산업에 초점을 맞추으로써 지역적, 국가적, 지구적 범위를 가질 수 있으며 산업혁신체계론은 국가의 성장을 주도하는 산업을 집중 분석함으로써 경제성장 및 혁신성장의 국가적 패턴을 이해할 수 있다.

김윤종(2018)은 국가혁신체계 정책우선순위를 과학기술 혁신수요에 기반하여 분석하였다. 본 연구는 과학기술 혁신수요에 기반을 두고 국가혁신체계 관점의 정책 우선순위 도출을 위하여 품질기능전개(Quality Function Deployment: QFD)를 활용하여 국가혁신체계와 과학기술 정책수요, 정책과제 간 관계를 통하여 과학기술 정책수요 중요도 산정하고 국내외 경제, 사회 환경변화 분석과 과학기술환경변화 분석을 통하여 10개의 정책수요를 도출하였다.

<표 2-7> OECD 체계도의 국가혁신체계 구성요소

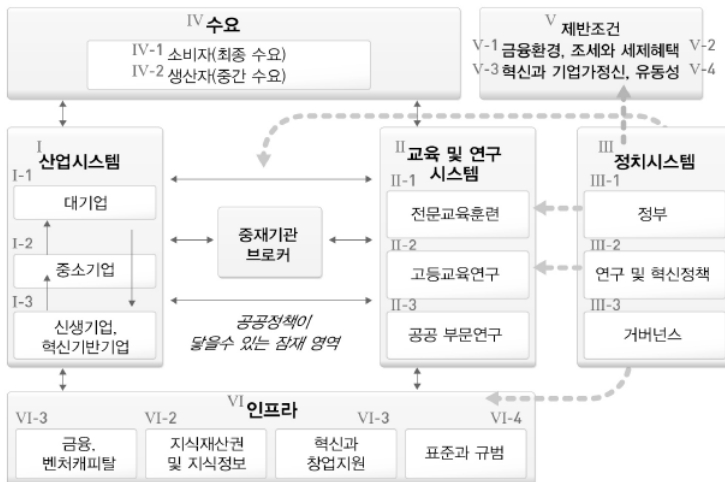
코드	구성요소	코드	구성요소
I-1	기업 역량 및 네트워크	II-1	거시경제 및 규제
I-2	과학시스템	II-2	커뮤니케이션 인프라
I-3	지원 기관	II-3	요소 시장 조건
I-4	기타 연구조직	II-4	제품 시장 조건
I-5	지식생산, 확산, 활용	II-5	교육 및 훈련 시스템
I-6	글로벌 혁신 네트워크	II-1	국가 역량-성장
I-7	산업 클러스터	II-2	국가 역량-일자리
I-8	국가 혁신 시스템	II-3	국가 역량-경쟁력
I-9	지역 혁신 시스템		
I-10	국가 혁신 역량		

자료: 김윤종(2018)

국가혁신체계 관점에서 과학기술 정책과제의 우선순위 도출을 위해 1999년의 OECD 모형과 Kuhlman & Arnold(2001)가 제시한 체계도에서 국가혁신체계의 구성요소 도출하였으며 이는 OECD(1999) 이후 국가혁신체계에 대한 분석적인 모형과 연구방법에서의 진전이 있었지만, 그 기본 구조는 OECD 모형의 응용된 형태이다. Kuhlmann(2001)이 제시한 국가혁신체계의 일반적인 체계를 설명 하는 그림은 많은 후속 연구에서 국가혁신체계에 대한 일반적인 개념도로 인용되었다.

이 연구에서는 OECD와 Kuhlmann의 국가혁신체계 개념도를 기본으로 국가혁신체계 관점에서 과학기술분야 정책 우선순위를 도출하였다. 4차 산업혁명, 글로벌 저성장, 수출 경쟁력 약화, 양극화 심화, 개방형 혁신이 우선도출과제로 선정되었으며 저출산, 고령화 가속, 청년실업 등 일자리 문제, 기후변화 심화, 에너지자원 문제 심화, 재난, 재해 지속 등 10개 정책 수요를 도출하였으며 우선순위가 높은 정책수요를 중점적으로 대응 시 현시점에서 변화하는 경제와 사회에 적절히 대처 가능한 제언을 실시하였다.

[그림 2-5] Kuhlmann의 국가혁신체계 체계도에서 구성요소 도출



자료: 김윤중(2018)

<표 2-8> 과학기술 정책과제 우선순위

우선 순위	OECD(1999)모형		Kuhlmann(2001)모형	
	정책과제	중요도	정책과제	중요도
1	미래 일자리 창출	6.25	미래 일자리 창출	9.40
2	기술창업 생태계 조성	5.54	기술창업 생태계 조성	8.40
3	과학기술의 사회적 기여 강화	5.32	과학기술의 사회적 기여 강화	7.78
4	국가전략기술개발	5.26	국가전략기술개발	7.61
5	신산업·신시장 개척 지원	4.94	신산업·신시장 개척 지원	7.24
6	기술이전 사업화 촉진	4.37	기술이전 사업화 촉진	6.26
7	중소·벤처기업 기술혁신	4.27	중소·벤처기업 기술혁신	6.14
8	R&D투자 확대·효율화	4.24	R&D투자 확대·효율화	6.08
9	출연(연) 육성	3.88	출연(연) 육성	5.50
10	R&D시스템 개방성 확대	3.62	R&D시스템 개방성 확대	5.04
11	창의·융합형 인재 양성·활용	3.30	창의·융합형 인재 양성·활용	4.57
12	지식재산 생태계 조성	3.10	창의적 과학문화 조성	4.34
13	창의적 과학문화 조성	3.03	창의적 기초연구 진흥	4.20
14	창의적 기초연구 진흥	2.91	지식재산 생태계 조성	4.17
15	지역혁신 강화	1.47	지역혁신 강화	2.02

자료: 김윤중(2018)

국가혁신체계론의 파생연구들은 국가혁신체계 연구의 한계점에 대한 분석을 기반으로 다양하게 진화 발전하였으며 기술체계론, 지역혁신체계론, 산업혁신체계론등의 연구가 파생 발전하였으나 이러한 다양한 파생 혁신체계연구들과 국가혁신체계연구와의 관련성이나 각 혁신체계연구들 간의 상보성 관점의 연구가 부재하고 파편화 된 연구들로 발전 진화하였다.

이는 이러한 다양한 연구방법론들이 국가혁신체계연구에서 출발하였기에 이러한 측면에서의 통합적 관점, 연계성 관점, 이론적 차별성 측면에서의 연구가 부족하다. 즉 국가혁신체계의 파생연구들은 기술의 관점, 지역의 관점, 산업의 관점에서 연구범주를 타겟팅하여 혁신체계론을 연구하기에 큰 틀에서의 혁신성과의 확산과 혁신주체

의 다이내믹스 연구가 부재하다. 지역혁신체계론의 경우 지역혁신주체의 발전동인과 이를 촉발시키는 다이내믹스 요인분석이 부재하고 산업혁신체계론의 경우 산업혁신을 촉발하는 다양한 요소에 대한 분석이 부재하고 이러한 혁신을 지속가능케 하는 문화 측면에서의 연구도 미흡하다고 할 수 있다.

제3절 분석접근법 및 분석 대상 사례 선정

1. 본 연구의 관점: 기술혁신과 국가혁신체계를 보는 시각

□ 기존 국가혁신체계론은 너무 많은 요소들을 다루는 복잡한 시스템

앞서 살펴본 바와 같이 국가혁신체계론은 이론 상 국가단위를 구성하는 거의 모든 주요요소들을 대상으로 하기 때문에 매우 복잡하다. 따라서 본 연구와 같이 거시적인 차원에서 역사적 대형사례들을 분석하는 경우에는 잘 맞지 않을 수 있다. 즉 아주 옛 날에는 오늘날 기업이라는 경제조직들이 없었으며, 대학이나 공공연구소와 같은 연구 개발 주체들도 뚜렷하지 않았으며, 또한 오늘날과 같은 요소시장·노동시장, 자본시장도 뚜렷하지 않았다. 뿐만 아니라 각 구성 요소들만 볼 때도 단순한 것이 아니라 복잡하기 때문에 이러한 국가혁신체계론 상의 분석(혹은 구성) 요소들을 다 다룰 수가 없다. 따라서 본 연구에서는 역사적 제국이라는 대형사례들을 국가혁신체계 관점에서 분석함에 있어 핵심적인 요소들을 추출하여 새로운 분석의 틀을 구축할 필요가 있다.

□ 국가혁신체계론 상 역사진화론 관점 결함 중요

국가혁신체계관련 연구는 기존의 주류경제학적 접근과는 다른 시각에서 지식기반 사회의 도래에 따라 지식의 창출, 활용, 확산이 국가경쟁력의 원천으로 대두되는 시대적 배경에 따라 한 국가를 중심으로 지식을 창출, 확산, 활용하는 주체, 그리고 그들 간의 상호작용을 혁신이라는 시스템적 사고의 관점에서 제도적 틀을 구축하는 측면에서 1980년대 이후 본격적으로 연구가 태동되었다.

한국의 경우 국가혁신체계 연구는 다양하게 발전 진화하였으나 크게 4가지 연구동향이 있다. 첫째 동향은 한국적 현실에서 새로운 혁신성장 톨로서의 발전모델 연구 분야이다 또 하나의 연구동향은 해외 주요국의 국가혁신체계 연구를 통한 사례연구 동향이다. 셋째 국가혁신체계 연구 분야 흐름은 국가혁신체계의 진화 및 파생이론을 중심으로 한 연구동향이다. 최근의 연구로는 정치학, 경제 잉여 관점의 국가혁신체계 연구동향이다. 이 연구동향은 최근에 대두되고 있으며 기존의 국가혁신체계이론을 타 사회과학분야와 연계하여 분석하고자 하는 경향이다. 그리고 기존의 국가혁신체계 연구와는 차별적으로 역사진화 관점에서의 국가혁신연구론 등이 대두하였다. 정치사적, 경제사적, 문화사적, 전쟁사적 등 국가발전을 작동시킨 동인에 대하여 역사진화론적 관점에서의 연구로 연구의 범주를 기술이라는 한정된 틀에서 벗어나 기술을 만든 인간의 의식, 문화적 관점, 문명의 관점, 국가생명주기이론 등이 국가혁신 및 발전의 동력임을 개진하였다.

이와 같이 국가혁신체계 이론은 다양하게 파생되어 진화 발전하고 있으나 각 이론 분야마다 연구의 성과는 있으나 한계도 나타나고 있다고 하겠다. 한국적 사례연구의 경우 거시적 관점의 접근에 따른 실질적 적용의 한계, 해외 사례의 경우는 한국현실과의 접목성 측면에서의 한계가 있으며 파생이론의 경우 이론적 엄밀성의 부족이 지적되고 있으며, 타 분야와의 융합연구는 기술혁신체계 관점보다는 정치적, 경제적 관점이 지나치게 강조되는 한계점을 내포하고 있다.

이러한 현실에서 역사진화론적 기술혁신체계 연구는 새로운 시도 방법론으로 의미가 있다고 하겠다. 즉 종전 기술의 관점에서의 기술혁신이 아닌 기술과 문화, 제도를 아우르는 역사진화적 관점의 연구는 기술혁신이론의 사고의 폭을 확대할 수 있다. 이러한 측면에서 본 연구는 역사진화론 관점의 연구방법론을 차용하여 기존의 기술혁신체계론의 방법론 범주를 극복할 필요가 있다.

□ 기술혁신과 국가혁신체계에서 문화와 제도의 중요성

국가혁신체계 이론은 기술혁신론을 핵심으로 전제하고 있다. 기술혁신이 내재화되어 국가경쟁력의 원천으로 발전하고 이를 촉발시키기 위한 주체별 연계 강화, 이를

위한 제도와 문화가 기술혁신체계이론의 근간이나 이는 기술혁신이론의 본격 연구된 최근의 경향이며 국가혁신체계의 대상인 국가는 근대 민주국가가 아니더라도 인류사에 있어서 지속적으로 태동, 발전하여 왔다. 기술혁신이론의 태동이전에 고대부터 근대, 현대에 이르기까지 국가혁신체계의 대상인 국가의 관점에서 세계제국으로의 도약과 발전을 이룬 강대국의 사례를 통하여 무엇이 이들을 세계 제국으로 견인하였는가? 이러한 세계 제국의 기술혁신은 어떠한 의미가 있는 것인가? 그리고 이러한 기술혁신의 대상인 기술의 범주는 무엇인가? 이러한 질문에 대한 해답을 찾기 위해서는 이를 촉발시킨 문화와 제도, 그리고 이러한 문화와 제도를 녹여서 혁신역량으로 발전시킨 주체, 그리고 무슨 동력이 변화를 촉발시켰는가에 대한 연구과정에서 기존 역사진화론의 방법론에서 강조하는 문화와 제도, 그리고 주체와 이들 간의 상호관계에 대한 분석이 필요하다고 하겠다.

□ 기술혁신 주체에 대한 다양성 인지 필요

역사진화론 관점에서 기술혁신 주체는 기존 기술혁신이론상의 주체와는 상이함을 인지하고 분석하여야 한다. 즉 기술혁신주체는 현대의 의미에서는 기업이 중심이며 대학, 공공연구기관 등이 해당되나 고대, 중세, 근대의 경우 이러한 혁신주체 개념과 존재가 뚜렷하지 않기 때문에 새로운 혁신주체를 검토할 필요성이 있다.

경제잉여개념에 의한 경우 국가경쟁력의 핵심은 경제잉여를 창출하는 집단이며 고대, 중세의 경우 군사집단이 이러한 역할을 수행하였다. 즉 로마군, 몽골군이 당시대에는 가장 혁신집단으로 군사집단에서 전쟁기술 등 기술혁신이 가장 체화되고 개발되었다. 이러한 측면에서 기존의 기업가 등 기술혁신의 범주를 본 연구에서는 다양화 할 필요가 있다. 네덜란드나 영국 등 시대전환에 따라 앙트레프레너와 같은 혁신가들과 자본가들이 생성되고 이들을 중심으로 한 기술혁신 주체들이 본격적으로 태동하였다. 본 연구에서는 이러한 시대상의 진화에 따른 혁신주체별 관점을 인지하고 연구할 필요성이 있다.

□ 국가발전 상 경제적 잉여확보와 기술혁신과의 선순환적 연계 중요

고대와 중세 시대에는 농업사회로 현대적 의미에서 산업사회의 특징인 경제적 효용

과 기업가적 생산의 개념이 부재하다. 이러한 고대, 중세의 경우는 경제적 잉여확보를 위해서는 토지의 확보가 전제되며 이는 전쟁을 통한 영토 확장을 의미하며 고대, 중세에서 세계 제국이 된 로마와 몽골의 경우는 전쟁을 통한 세계 제국을 이룩하였다. 즉 전쟁을 통한 새로운 토지 확보가 세계 제국을 위한 경제적 잉여확보의 방법이었다.

이러한 현실에서 고대, 중세시대 강대국은 전쟁기술에 집중하여 기술혁신역량을 강화하였고 전쟁에 승리하면서 전리품 확보 및 식민지 확보·개척 등을 통해서 경제적 잉여를 더 높이고 이를 통해서 전쟁기술과 국민들의 생활향상을 위한 토목기술 등을 발전시켰다. 이러한 측면에서 전쟁기술을 통한 기술혁신은 산업사회의 기제를 중심으로 기술혁신과 제품관련 기술혁신과 차별성을 갖고 있다. 이에 본 연구에서는 역사진화론 관점에서 고대와 중세시대 제국들을 분석함에 있어서 기술혁신에 대해서는 전쟁 기술 혁신에 집중하여 분석하는 접근법이 필요하다.

2. 본 연구의 접근법

□ 핵심 분석요소들 설정

앞선 살펴본 바와 같이 국가혁신체계론은 이론적으로 한 국가를 분석단위로 하여, 그리고 오늘날 기술혁신의 주된 주체인 기업을 중심으로 하여 수많은 요소들(기업, 대학, 공공연구소, 그리고 거시경제·규제 맥락, 교육·훈련시스템, 생산시장조건, 요소시장조건, 통신 인프라 등)을 다룬다. 하지만 이러한 이론은 너무 많은 요소들(뿐만 아니라 이러한 각 요소 하나하나들도 단순하지 않고 매우 복잡함)을 다루려하기 때문에 매우 복잡하며, 그에 따라서 보다 핵심적인 요소들을 집중적으로 분석하는데 한계가 있다.

또한 본 연구는 오늘날 현대적 국가에 대한 사례분석이 아니라 옛날 제국들에 대한 사례분석이기 때문에 오늘날과 같은 기업과 대학, 공공연구소들이 거의 없던 시절에 대한 사례들을 분석하기 때문에 기존의 국가혁신체계 이론이나 연구들을 참고하면서 적절하게 분석의 틀을 새로 구축할 필요가 있다.

그리고 본연구의 취지와 내용에 맞게 적절하게 분석의 틀을 구축함에 있어 우리는 어떤 요소들이 핵심적인지를 고민해 볼 때, 국가혁신체계 이론의 파생이론인 부문별

혁신체계(SIS: sectoral innovation system)론에서 핵심적으로 다루는 요소들인 기관·제도, 활동주체·네트워크, 지식·기술의 3가지 구성요소들을 참고할 수 있다.

하지만 이러한 요소들을 참고하되 본 연구에서는 좀 더 역사적 대형사례들을 국가 혁신체계 관점에서 분석할 수 있도록, SIS의 기관·제도는 본 연구의 분석 틀에서는 기술혁신의 토양과 배경이 되는 문화·제도로, 그리고 SIS의 지식·기술은 본 연구의 분석의 틀에서는 기술·기술혁신으로, 그리고 SIS의 활동주체·네트워크는 본 연구의 분석 틀에서는 기술혁신의 주체(기술혁신을 직접 이루는 사람들과 기술혁신을 유인하여 기술혁신을 이루게 하는 사람이나 집단(예컨대 기술자집단, 상인집단, 군인집단 등))와 이들의 다른 요소들과의 다이내믹스로 분석의 틀을 설정하고자 한다.

즉 본 연구의 분석의 틀은 SIS의 틀을 참고하되 좀 더 문화적(역사적) 측면의 분석을 강조하고 있는 등 상기와 같은 차이점이 있다. 좀 더 사실대로 말하자면 본 연구의 분석의 틀을 구축함에 있어 관련 이론들과 본 연구의 분석대상이 되는 대형사례들을 하이브리드하게 상호 여러 차례 맞추어서 사전적 분석을 해 본 결과 상기 네 가지 핵심요소들에 초점을 맞추는 것이 바람직하다고 최종 판단하였는데, 참고한 관련 연구·이론들 중에서 SIS의 틀이 본 연구의 분석의 틀과 상대적으로 관련성이 있게 되었다.

□ 기술(혁신), 기술혁신의 토양으로써의 문화와 제도, 기술혁신의 주체인의 사람(집단), 그리고 이들 간의 다이내믹스로 분석틀 설정

본 연구는 우선 핵심 분석요소 중 기술혁신과 기술혁신을 이루고 유도하는 주체인 사람·집단의 경우, 오래 전 고대나 중세 시절의 거시적 역사적 대형사례들의 경우, 특정기술 혁신에 대해서는 대략적으로 파악이 될 수 있지만 이러한 기술을 개발한 특정 사람에 대한 기록은 없는 경우가 많고, 또 그 당시 특정기술에 대한 소유권·사유권과 같은 특허 제도도 없었기 때문에, 또한 특정기술이 특정한 한두 사람에 의해서 개발되는 것이 아니라 주로 긴 기간에 걸쳐 여러 사람들에 의해 누적적으로 기술개발이 이루어지던 시절이었기 때문에, 기록에 의해 특정 사람이 있는 경우 그 사람을 중심으로 분석하되, 그렇지 않은 경우 대표적인 기술혁신을 이루었거나 유발시킨 특정집단을 중심으로 분석한다.

예컨대 고대 농업국가 시대의 경우 오늘날과 같은 기업들이 없었기 때문에 기술혁신과

그 주체들을 분석할 때, 그 당시 기술혁신과 긴밀한 연관이 있었던 주된 국가적 핵심활동 집단인 군사집단 등을 분석한다. 다시 말해 고대와 중세에는 오늘날과 같은 기술혁신의 주된 주체인 기업이 부재하였고, 특히 고대에는 기술혁신을 리드하는 국가의 경우 주로 전쟁을 통하여 강대국으로 부상하였기 때문에 주로 군사기술이나 이와 연관된 기술혁신들 그리고 이러한 기술혁신을 촉발시킨 주체인 군사집단과 이와 관련된 사람들(군대와 군사집단의 군사력과 승리를 뒷받침하였던 사람들)을 중심으로 분석한다.

그리고 15-16세기 이후 역사적 대형사례들 분석에 있어서는 강대국·제국이 전쟁을 통해서 부상하는 것은 고대와 유사하나, 전쟁을 전후하여(혹은 식민지 개척을 전후하여) 상인집단 등이 경제적 이익을 찾아서 상대방 측과 교역을 한다든지, 항해를 한다든지 하면서 경제적 이득을 취하다가 상대방 측과 충돌이 생기면 군사력이나 전쟁을 통해서 이를 제압하는 현상이 두드러지게 됨에 따라서, 본 연구는 기술혁신과 기술혁신의 주체들을 살펴볼 때 필요에 따라서는 군사기술이나 군사집단들도 살펴보지만 그 이외 선박제조 기술이라든지 항해기술이라든지, 그리고 이러한 기술혁신을 이룬 집단(기술자 집단이나 상인집단, 선원집단 등)에 대해서도 초점을 맞추어서 분석하도록 한다.

그리고 근대·현대로 올수록 특히 영국의 산업혁명시절과 그 이후에는 특정기술혁신을 일으킨 기술자들과 혁신가(앙트레프레네)들이 보다 직접적으로 등장하기 때문에, 본 연구는 이러한 기술개발·혁신과 이러한 기술혁신을 이룬 주체들에 대해 보다 직접적으로 분석을 한다.

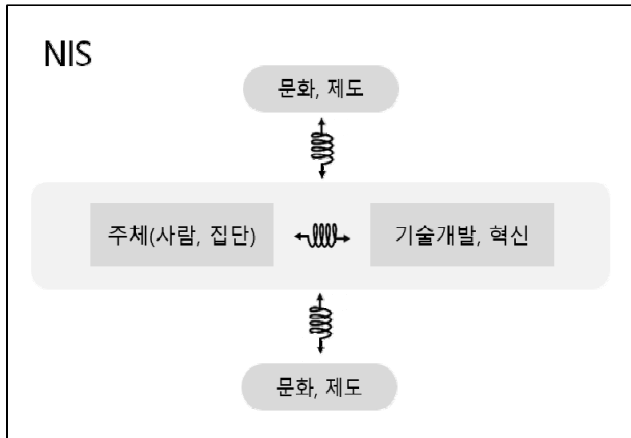
한편 기술혁신과 그러한 기술혁신을 만들어 내는 주체들에 대한 배경과 토양이 되는 요소인 문화·제도의 경우, 예컨대 기술혁신에 직접적인 영향을 주는 특허 제도는 18세기 이후 근대 시절에 등장한 것이지만, 고대에도 로마의 시민권 제도 등 기술혁신과 기술혁신을 촉발하는 사람들에 대해서 많은 영향을 주었다고 볼 수 있는 제도들이 있었기 때문에 본 연구는 이러한 점들에 초점을 맞추어서 제도들을 분석한다.

문화적 측면은 매우 다양하다고 볼 수 있다. 문화는 한 나라와 국민이 오랜 시간에 걸쳐 그들의 사고와 생활, 그리고 역사적 경험들을 통해서 축적·형성된 것이기 때문에 본 연구는 분석 대상 국가가 그 당시 강대국·제국으로 부상하는데 많은 영향을 주었고 기여를 한 문화적 측면을 살펴볼 것이며, 이러한 문화적 측면이 결국 이러한 국가들을

강대국·제국으로 부상하게 만드는데 기여했던 기술혁신과 그러한 기술혁신을 이룬 주체들에게 영향을 미쳤다고 볼 수 있기 때문이다.

그리고 본 연구의 분석 틀에서의 다이ना믹스는 기술혁신의 주체인 사람·집단, 기술혁신에 영향을 주는 제도·문화, 그리고 기술개발(기술혁신이 일어나는 과정과 결과) 등 분석틀의 핵심 분석요소들 간 일방적인 인과관계나 혹은 상호관계를 의미하거나 특정 주체들 간의 네트워킹만을 의미하는 것이 아니라 모든 요소들 간의 상호작용과 이러한 상호작용에 의해서 형성되는 과정이나 결과를 의미한다.

[그림 2-6] 본 연구의 분석의 틀



자료: 연구진 작성

또한 또 본 연구가 분석대상이 되는 역사적 대형사례들을 분석함에 있어 분석의 틀 관점에서 유념해야 하는 것이 한 국가가 강대국·제국으로 부상함에 있어 그들이 어떻게 경제적·사회적 잉여를 만들어서 이를 기술혁신 촉발로 연결시켰고, 이를 통해서 경제적 부와 생산을 더 많이 만들어내고, 이러한 부와 생산이 더 많은 잉여가 되어서 기술혁신에 재투자되어 또 더 많은 부와 생산을 촉발했는지를 살펴보고, 이러한 점에서 우리에게 주는 시사점(우리나라는 어떤 단계 어떤 점에서 현재 문제가 있고, 이를 어떻게 해결하면 좋은지 등)을 도출하도록 분석되면 더욱 좋을 것이다.

예컨대 본 연구의 분석의 틀에 의거해서, 본 연구는 고대에는 주로 농업·수렵을 통한 경제적 잉여를 만들어서 기술혁신으로 어떻게 연결했는지, 또 15-6세기 중세에는 상업이나 어업·해양개척을 통해서 경제적 잉여를 만들어서(혹은 만드는 과정에서) 기술혁신을 어떻게 촉발시켰는지, 18세기 산업혁명 시절에는 어떻게 했는지 등을 분석해서 시사점을 얻을 수 있으면 바람직할 것이다.

그리고 단일 국가의 사례는 아니지만(한 국가가 2천 년 이상 세계의 패권국·제국으로 존속한 사례가 없기 때문에) 본 연구의 분석대상이 되는 국가·제국들이 고대에서 중세, 중근대, 근대에 해당하여 시대적으로 내려오기 때문에, 본 연구의 분석 틀에 의한 핵심 분석요소들이 시대적으로 내려옴에 따라서 어떻게 그 내용이 변화·진화하고 있는지도 살펴볼 수 있게 해 준다는 점에서 본 연구의 분석 틀이 더욱 의의가 있다고 할 것이다.

3. 분석대상 대형사례 선정 기준·사유

분석대상이 되는 역사적 대형사례를 선정하는 기준이나 방법은 다양하게 있을 수 있다. 예컨대 관련 전문가들을 대상으로 하여 본 연구의 취지와 목적에 맞게 역사적인 대국·제국들의 후보들을 제시하게 하고 우선적으로 분석할 필요성이 있는 대국·제국들에 대해서 우선 순위를 설정하게 하여 그 결과들을 취합할 수도 있을 것이다. 혹은 본 연구의 연구진들이 대략적인 후보들을 추려서 전문가들에게 제시하고 해당 전문가들이 토론을 거쳐서 집단적인 협의를 통해서 우선순위를 설정하고, 본 연구가 다룰 수 있는 개수만큼의 사례들을 선정할 수도 있을 것이다. 혹은 후보 사례들을 관련 전

문가들에게 제시하고 설문 혹은 면접을 통해서 AHP 방식으로 분석 대상 사례들을 선정할 수도 있을 것이다.

본 연구는 여러 가지 제약 상 상기와 같은 좀 더 공식적인 사례선정 절차를 거치지 못했지만 관련 전문가들의 자문과 연구진 내에서의 많은 토론을 거쳐서 다음과 같은 의미 있고 중요하고 판단한 사례 선정 기준들을 도출하여서 사례선정을 하였다. 사례 선정 기준들을 다음과 같다. 첫째, 역사적·경험적·문화적 차별성, 즉 본 연구에서 다루고자 하는 역사적 대형 사례들은 우리나라가 경험하지 못한 세계적·역사적·문화적 대형사례들, 즉 우리나라가 경험하지 못한 차별성이 클수록 더 높은 선정 사유가 되도록 하였다. 둘째, 기술혁신과 국가혁신체계론과의 관련성. 즉 기술혁신과 국가혁신체계론 관점에 보다 많이 관련성이 높은 역사적 대형사례들을 선정하고자 하였다. 셋째, 시대적 흐름. 즉 한 시대에 국한해서 몰려있는 사례들보다 역사적으로 고대, 중세, 근대로 흘러가는 시대적 흐름 속에서(시대적, 즉 고대, 중세, 근대 등으로 배분) 대표적인 사례들을 선정하고자 하였다. 넷째, 동서양간의 균형. 즉 서양의 사례들만 살펴보는 것은 편향성이 있을 수 있기 때문에 꼭 균등한 것은 아니지만 서양 일변도의 사례 선정을 지양하고 동양에서도 사례가 선정될 수 있도록 하였다. 다섯째, 시사점과 교훈, 즉 우리나라의 기존 국가혁신체계의 관성을 탈피하는데 더 많은 시사점과 영향(impact)을 줄 수 있는 역사적 대형사례들을 선정하고자 하였다.

이러한 기준들에 의거하여 본 연구는 고대 농업, 유목사회에서 세계를 지배한 대표적 제국인 서양의 로마와 중세 동양의 대표적 세계 제국인 몽골을 분석대상사례로 선정한다. 고대, 중세의 경우 강대국의 경제적 흥망과 군사 대국으로서의 성쇠는 아주 밀접하게 관련되어 있으며 경제와 전쟁은 순환이며 전쟁을 통한 경제적 잉여의 추가 확보는 고대, 중세시대의 강대국의 조건이었다. 이런 측면에서 로마와 몽골은 좋은 분석대상사례이며, 군사적 측면에서의 기술혁신을 중심으로 군사집단으로의 군대를 주제로 분석하고 이를 뒷받침하는 문화, 제도적 관점의 환경, 군사집단을 작동하게 하는 다이내믹스를 종합적 관점에서 분석될 수 있다는 점에서 좋은 분석대상사례라고 할 수 있다.

그리고 15-16세기 이후의 경우 세계 경제를 주도한 다양한 강대국들이 생성, 소멸

하였으나 이 중에서 우리나라와 같이 지역적으로 좁고 불리한 여건을 지니고 있지만 단기간에 혁신적 성장을 이루어서 제국으로 부상한 네덜란드를 대상 사례로 선정한다. 그리고 기술혁신과 가장 관련성이 높은 산업혁명의 주도국가로 18-19세기 세계를 주도한 영국을 대상사례로 선정한다. 특히 영국사례는 산업혁명을 이룬 기술혁신들과 기술혁신이 작동하게끔 한 당시의 기술자들과 혁신가들(앙트레프레너). 그리고 이러한 것들을 지원하는 문화와 제도, 그리고 전체적인 다이내믹스 관점에서 해당 사례를 분석할 수 있다는 점에서 좋은 분석대상사례라고 할 수 있다.

| 제3장 | 우리나라 국가혁신체계 형성 배경과 특징

제1절 역사적·문화적 요인(한계적 측면들)

□ 역사적으로 제국·식민지를 개척·운영해본 경험이 없음

우리는 과거의 역사·경험으로 인해 스스로 거의 모든 것들을 개발하고 갖추어야 한다는 관념이 강한편이다. 과거 역사적으로 우리가 외부에 강하게 개방할 경우 우리의 critical mass가 상대적으로 적고 국력도 적어서 우리가 큰 세력에 흡수될 수 있다는 피해의식이 존재하기 때문이다. 이러한 관념에서 이루어지는 국가혁신체계는 장단점이 공존. 초기 단계에 강점이 보다 많이 발현될 수 있지만(자립하고자 하는 의지와 노력) 성장단계를 지나서 성숙단계로 가면 모든 것을 우리 스스로 해야 한다는 관성으로 인해 중요하지만 major하게 고려하지 못하는 정책적·제도적·문화적 차원들이 더 강하게 생겨나는 단점이 나타날 수 있다.

저자의 판단으로는 우리나라는 현재 20:80의 패러독스 함정에 빠져있다고 보인다. 20:80의 패러독스(본 연구자가 지칭한 용어)란 20%로의 정책적·제도적·운용적 핵심 암묵지(tacit knowledge)의 부족으로 80%의 성과증대를 이루지 못하는, 즉 그동안 잘 모르거나 missing한 20%의 정책적·제도적·운용적 핵심 암묵지(tacit knowledge)와 차원들을 국가혁신체계에 적용하면 성과를 80% 증대시킬 수 있는데 이를 하지 못하고 계속해서 20%의 잘 알지 못하는 정책적·제도적·운용적 핵심 암묵지(tacit knowledge)의 개발을 위해서, 그리고 missing한 차원들을 고려도 별로 하지 않으면서 관성적으로 시행착오를 반복하는 것을 지칭한다.

그동안의 발전으로 인해 공공부문이나 민간부문을 포함하여 어느 정도 외형적인 국가혁신시스템을 구축하였으나(즉 국가혁신시스템 구성요소들, 예컨대 대학연구, 출연(연) 연구, 국가연구개발사업들, 연구개발지원조직들 등 대부분 갖춤) 공공부문에 있어 해외 고급인력의 도입·유입이나 그들을 high position에 임명하여 그들의 tacit knowledge를 적극적으로 흡수 적용할려는 노력이 매우 부족하다. 민간부문(기업)들

은 자신들이 필요할 경우에는 외부·해외 기술이나 기술자들을 유입시켜 활용하지만 그 범위와 정도는 선진국들에 비해 매우 약하다. 외부·해외 기술자들의 유입·활용도 언어적·문화적 이유 등으로 선진국 소재 이민자 2세 전문가들을 주요 활용하는 등의 접근법을 사용하며 외국인 전문가를 하나의 유용하고 핵심적인 tacit knowledge를 가진 인적자원으로 보는 것이 아니라 우리와 다른 외국인으로 보는 관념이 강하다. 이러한 문제들을 극복하고 관성적 국가혁신체계를 탈피시켜서 우리가 직면하는 현재와 미래의 심각한 도전을 극복할 수 있는 새로운 국가혁신체계 구축을 적극적으로 모색해야한다.

또한 한국의 국가혁신체계 이행시 한국의 역사과정에 있어 5-7세기 고구려시대의 동북아 강국으로의 경험 이외에는 주체적으로 주변에 영향을 미치는 경험이 부재하다. 국가혁신체계는 국가의 혁신이 주변국과의 교류와 학습을 통한 성과확산이나 이를 통한 공유학습 경험이 중요하지만 한국의 경우 주변국과의 적극적 교류, 협력 등 한국만의 문화체제의 확산을 통한 개척적 확산의 국가혁신체계 운영 경험이 부재하다. 해외 사례를 살펴보면 글로벌 측면에서의 강대국들은 국가혁신체계의 세계화, 글로벌화를 통한 성과확산을 주도. 이는 19세기의 제국주의적 모델에 뿌리를 두고 있음을 알 수 있다. 산업 경제력과 자연자원을 활용해 나라를 발전시킨다는 국가혁신체계의 경제성장 원리는 유럽의 경우 경제성장과 전쟁 간 선순환이라는 치열한 경쟁에 그 뿌리를 두고 있으며 이런 세계사적으로 경제성장과 전쟁간의 순환을 통한 강국으로의 자리매김 등 패권국가로의 역학관계가 국가 간 경쟁 등 국가혁신체계의 차별적 운영모델 정립 등의 논의가 현대 한국에서는 부재하다.

한국이 뛰어넘고자 하는 미국과 영국, 프랑스, 독일, 일본 등의 선진국은 20세기 제국주의 체제를 완성한 바로 그 국가들이며 국가혁신체계의 성공적 운영을 통하여 세계에 영향을 미친 역사상 강대국들을 살펴보면 패권주의, 제국주의적 사고를 인식할 수 있다. 식민지를 중심으로 이뤄진 제국주의는 지난 150년간 프랑스나 일본 등의 정치 및 경제에 심대한 영향을 끼쳤다. 해외 식민지의 관리와 통제를 위해 자국 문화를 전파하고 지배를 정당화하기 위한 관료제를 구축했으며, 자국의 예술과 문화, 철학, 거버넌스, 역사 등이 갖는 우월성을 예찬하는 문헌들을 만들어 민족주의 학문의 토대

를 구축했다. 이러한 19세기 패권주의, 제국주의의 경험은 추후 국가혁신체계의 운영에 차별성을 갖는 경험으로 작동하였다,

한국은 이러한 인류역사상 패권주의, 제국주의적 시대에 있어 피해자로 국가혁신체계의 확산 관련 경험축적에 있어 축적된 학습효과가 부재하고 과거 식민화의 피해국이었기에 해외에 자국 문화를 전파하는 노하우를 구축할 시간도 없었다. 다른 문화권의 마음을 사로잡을 만한 매력적인 문화를 창출하기에도 국가혁신체계의 본격적 진화에 있어 역사가 일천하다.

제국주의는 비판받아 마땅하지만, 제국을 운영했던 경험은 그들에게 코스모폴리탄적인 시각을 갖도록 했으며, 제국주의의 피해자 입장이었던 한국은 제국 경영의 경험이 없기 때문에 세계 속에서 자신을 보는 세계시민적 관점이 근본적으로 부재하다. 이는 세계적 관점에서의 국가혁신체계 구축의 한계라 할 수 있다.

□ 뿌리 깊은 소국 콤플렉스(박명규, 2003)

한국은 과거 힘이 약한 소국이라는 자의식에 근거하여 국가혁신체계의 한계점을 스스로 제시하고 있으며 나약한 소국의식에 대한 정서적 거부감이 깔려 있으며 “스스로를 약소국가로 규정한 현실주의는 부당한 결정과 행위에 대한 책임을 회피하려는 도덕적 방기이며 타인이 강요하는 현실의 제약으로부터 자신이 벗어날 수 없도록 만드는 자기검열이다”라는 비판도 같은 맥락이다. 한국의 경우 “동쪽바다의 아주 작은 땅”이라는 영토의 왜소함과 “물산이 적고 농경과 어획이 얻는 바는 겨우 자급할 정도”라는 결핍의식은 오랫동안 자의식의 일부를 이루었다. 일제의 식민지로 전락한 후 ‘민족개조론’을 썼던 이광수의 자기비하적 태도는 소국의식이 민족에 대한 열등감으로 연결된 경우이다.

세계화와 민주화가 진전될수록 우리의 자의식을 둘러싼 갈등은 더욱 심해질 것이 분명하며 그러나 자신이 속한 정치공동체가 ‘약하다’는 소국의식이 언제나 부정적인 것으로만 해석될 수는 없다. 현실세계에서 자신의 위상과 능력을 객관적으로 인식하게 해줄 뿐 아니라 허장성세의 유혹을 통제할 수 있는 내면적 힘이 될 수 있기 때문이다. 약육강식의 논리가 압도하는 상황에서 소국으로서의 자의식은 “열등감과 우월감

의, 그리고 현상용인 심리와 현상변경 심리의 복합관계의 어딘가에 위치” 하게 된다. 소국의식은 두 가지 상이한 정치적 태도를 낳을 수 있는데, 소국의 자의식을 수용하면서 극복하기 위한 대응전략을 모색하는 경우와 소국의 지위를 거부하고 강대국으로 변신을 지향하는 경우이다. 이 중 전자를 소국주의, 후자를 대국주의라 부를 수 있을 것이다.

한국의 소국주의에 기반한 국가혁신체계 진화는 민족주의의 관점에서 태동되었다. 소국의식이 정치화하는 계기는 민족주의가 부상할 때이며 자신이 속한 공동체의 정치적 세력확대를 꾀하려는 운동으로서 민족주의는 불가피하게 스스로의 자의식에 바탕을 두지 않을 수 없기 때문이다. 한국의 경우도 민족해방운동에서 보이던 건강한 소국의식은 분단국가의 출현과 함께 일종의 국가 이데올로기로 변모하였으며 미, 소의 분할점령, 좌우의 해계모니 대립의 와중에서 강대국에 주체적으로 대응하려는 중도파들의 입지가 약화되었고 소국의식은 대외종속적 사대의식으로 변질되었다.

한국전쟁은 이런 경향을 한껏 심화시켰으며 전쟁의 참화 속에서 북한의 군사적 위협을 대외적 종속보다 더욱 심각한 것으로 간주하는 분단의식이 내면화되었다. 한국의 근대화과정은 부국강병을 목표로 내세우고 강한 민족주의를 표방하면서도 대외적 종속을 도구적으로 수용하는 이중성을 특징이 대두되었는데 이는 대국주의와 소국주의의 편의적 결합구조에 유형으로 현재 우리가 겪고 있는 여러 가지 긴장과 갈등은 이 편의적 결합구조의 균열과 해체과정에서 나타날 수밖에 없는 것이다.

따라서 소국주의를 극복하되 한국만의 소국주의 문화의 속성을 내포한 고유한 국가 혁신체계의 전개가 필요하다. 발전지상주의, 강자중심주의, 승자독식주의가 점차 강해지는 오늘날의 문화는 분명 21세기의 대안이 될 수 없다. 인간의 삶은 다양한 관계 속에서 이루어지는 것이며 대소의 관계나 강약의 관계는 결코 지배·종속의 시각에서 볼 일이 아니며 스스로의 약함을 당당하게 받아들이고 약자들의 목소리에 귀를 기울이며 평화로운 공생을 지향하는 소국주의는 21세기 형 약육강식의 문화를 성찰하고 비판하는 길을 보여준다. 작은 것, 패배자, 소수자에 대한 배려와 강조만으로 문제를 해결할 수 있는 것은 아니며 소국의식에서 보이던 소극성과 자기부정, 강대국에 대한 의존 심리나 개혁무용론은 극복되어야 할 부정적 유산이다. 자신들이 성취한 정당한

결과를 떳떳하게 받아들이고 그에 걸맞은 책임을 지려는 자세도 필요하며 한국이 근대화과정에서 발전지상주의, 강자중심주의, 승자독식주의 등 다양한 형태로 소국주의 극복의 대안으로 전개하며 기존 소국주의와 소국주의 극복과정에서의 역사적 진화를 21세기 새로운 한국형 국가혁신체계 구축 및 운영 시 담을 수 있는 대안 모색이 필요하다.

□ 단일민족 강조: 개방과 섞임에 대한 피해의식과 두려움(정영훈, 2001)

한국은 해외 인재나 기술·자본을 내 것으로 만드는 문화적·사회적 융합과 융광로 인식·기능이 매우 약한 편이다. 또한 한국은 단일민족론을 지속적으로 강조해오고 있다. 단일민족론은 한민족에게 사상·계급·지역·이해관계 등을 초월한 하나의 통합 공동체로 발전해야 한다는 당위성과 가능성의 근거로 작용해왔으며, 한국사회가 단일민족국가라는 자부심을 긴 시간 동안 강조해왔기 때문에 여러 인종이나 문화가 공존하는 다문화에 대해 비수용적인 태도가 형성되었다. 이는 이질적 문화에 대한 거부, 이주외국인에 대한 편견, 다양한 문화적 갈등, 차별의 문제를 발생시켰는데, 그 중에서도 특히 동남아시아와 같은 개발도상국의 문화와 민족에 대한 편견이 큰 것으로 보인다. 이런 배타성은 단일민족주의를 강화시키기도 하는데, 선진국 문화는 선호하면서 동남아인에게는 인종차별적인 모습을 보여 온 것이다.

단일민족의식에 기초하여 사상과 계급을 초월한 한국 민족의 대단결이 주창되었고, 현재까지도 이런 의식이 사회적으로 공유되면서 민족정체성을 형성하고 있다. 그러나 단일민족론은 그 강한 호소력에 상응해 오도될 위험성 역시 존재하는 것이 사실이며 독재자나 지배층에게 악용될 가능성과 배타적이고 폐쇄적인 선민의식 혹은 자기도취로 이어질 우려가 있다. 강한 민족적 자긍심 또한 자칫하면 자기반성과 선진문물 수용에 대한 개방성을 저해할 우려가 있으며 개인의 자유와 권익을 부당하게 구속하는 전체주의적 속성이 있고 지구촌시대의 세계시민의식과 배치된다는 지적도 있었다.

반면 서양의 다수국가는 다인종, 다민족국가로 근대의 지구촌시대 글로벌 측면에서의 국가혁신체계 구축과 운영에 있어서 융통성과 화합을 지향하며 미국, 캐나다, 호주 등의 나라는 국가 건립시점부터 다인종·다민족국가였기에 다양한 이민정책을 시행해

왔으나 동일한 민족과 문화, 언어로 구성된 한국 역사에는 이런 측면이 미흡하다.

민족 동질성에 기반한 단일민족주의는 다인종사회, 다문화사회로 변화하고 있는 현대의 한국 상황과 맞지 않는다는 반론이 제기되고 있으며 이는 다문화 흐름은 전 세계적인 경향이기에 이와 같은 오늘날 지나친 민족의 강조는 폐쇄적 민족주의로 이어질 수 있기에 지양해야 한다는 내용을 담고 있다.

단일민족국가로의 정체성에 기반을 두되 세계보편주의에 기반한 국제사적 변화에 적합한 국가혁신체계 문화 정립 필요하다. 혈연 중심의 민족정체성은 정서적 통합을 강화하여 결속력을 높일 수는 있으나 세계적인 다문화 시대가 진행됨에 따라 시민권적, 영토적 개념의 국민정체성으로의 변화할 필요가 강조되고 있다. 이러한 변화와 노력 속에서 한국의 다문화주의와 민족주의의 상호 공존성이나 사회적 통합성을 높이는 국가혁신체계 진화가 필요하다.

□ 주체적 사상과 이념의 한계에 따른 외부의존형 사상과 이념이 주도

한국사회는 우리만의 독창적인 주체적 사상과 이념이 부재한 것이 현실이다. 19세기의 경우 한국은 소중화로 중국의 사상과 이념의 절대적인 지배를 받게 되며 최근에는 해방이후 세계 유일의 패권국가로 부각한 미국 중심의 국제경제기구에 편입되기에 미국적 관점에 의한 사상과 사고가 지배층의 주요 이념으로 대두되고 있다.

조선 초 지배층에 일관되었던 중국에 대한 사대주의는 태조 이성계가 왕위의 승인을 명나라황제에게 청하는 사대지례를 취하였으며 이는 조선왕조 500년 동안 정치, 외교의 근본을 이루던 중국에 대한 사대주의정책의 시작이었다. 조선조의 권력구조에서 사대주의정책은 지배계급 일반 특히 사람들 사이에서 자발적 의사를 불러일으켜 모화적인 성격이 강한 사대주의였다.

회이론적 세계관 위에 서서 서유럽적 세계관을 배척하던 구한말의 위정척사사상은 결국 배타를 통해 자기를 지킴으로써 민족보전을 꾀하려던 것이었다. 이는 봉건적 사회체제로 구국이념의 한계를 지닐 수밖에 없었다. 고종은 물론 쇄국을 주장하던 대원군도 개국으로 입장을 바꾼 민씨 일파도 개화당, 수구당 할 것 없이 온통 외세에 의지하다가 외세한테 농락당하고 말았던 것이다.

한국은 분단과 함께 미국을 정점으로 하는 자본주의 세계체계의 한 주변부국가로 편입되어 정치적으로 대외의존적인 권위주의 밑에서 경제적으로 발전을 꾀해왔다.

한국사회를 지배하는 독창적인 사상은 이념은 19세기 이전까지는 대부분 사대부층을 중심으로 중국에서 유입되어 유학으로 지배적 사상으로 확립되었으며 최근에서는 미국의 자본주의 체계 하에서 학문적 틀과 사상적 배경을 도입하였다. 즉 한국사회는 한반도라는 지정학적 특수성에 따라 주변 열강의 사상과 이념의 지배를 받았으며 이를 내재화시키는 과정에서 자체적 파쟁이 발생하였다.

즉 한국사회는 중국, 일본, 서구의 외부 의존형 사상이 지배층의 문화로 정착되어 시대적 지배사상으로 발전 되었으며 이러한 외부 의존형 사상의 범람은 우리민족 자체의 문화적 주체성 생성에 있어 해악을 초래하고 있다.

□ 사농공상의 의식의 지배에 따른 공업, 상업적 가치관의 중요성 간과

한국사회는 사농공상(士農工商)사상이 우리 사회를 지배하고 있다. 사농공상의 의식은 성리학적 이념이 반영된 조선의 지배철학으로 사농공상(士:학자)農:농민)工:장인)商:상인)의 위계를 갖게 되었으며 이러한 문화적 의식은 현대까지 우리의 잠재의식 속에 뿌리내리고 있다. 사농공상 사상은 다음과 같은 내용을 담고 있다.

학문을 하는 선비들을 가장 고귀하게 여겼고, 그 다음으로 식량을 만들어내는 농민을 중히 여겼다. 쓸모 있는 도구를 만드는 공장(장인)을 셋째로 쳤으며, 아무 것도 안 만들고 물건을 팔아 이득을 낸다 하여 상인을 가장 천하게 여겼다. 성리학에서의 인간관은 기본적으로 평등을 인정했지만 현실적으로는 인간의 기질에 따른 차별을 당연시했다.³⁾

士農工商 사상은 교육을 받은 선비들이 국가를 이끌어 가야 한다는 지나치게 당위적인 유교적 엘리트 의식도 한국 사회의 발목을 잡고 있다. 사농공상과 유교적 엘리트

3) WIKITREE 비즈(2015. 6. 2.), 「조선 개국공신들의 이념, 사농공상」,
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=220986(2018. 12. 11.)

의식이라는 틀 안에서 工과 商으로 대표되는 가장 절차적이고 기능적인 부문은 간과되거나 멸시 받을 수밖에 없다. 한국사회에서는 士만이 화려한 조명을 받게 되고, 조직과 사회에서 무시 받지 않기 위해 성원들은 너나 할 것 없이 士가 되려고 한다.

한국사회에는 아직도 사농공상이라는 가치관이 엄연히 존재하고 있으며 배운 것이 많은 선비들이 높은 자리를 차지하고 권력을 휘두르고, 대학 교수가 존경을 받는 것을 보면 여전히 선비(士)가 가장 대접을 받고 있다. 그러나 최근 젊은이들을 상대로 설문조사를 해보면, 재벌 총수나 성공한 사업가들, 다시 말하면 상(商)이나 공(工)에 종사하는 인물을 가장 존경하는 사람으로 꼽는다. 그러니까, 성공한 상인이나 공업인을 가장 선망하면서도, 여전히 선비를 으뜸으로 치는 전통적 가치관에서 벗어나지 못하는 이중성에 시달리고 있는 것이다.

이는 국가혁신체계 관점에서 각 주체별 역할을 인정하고 상호간의 시너지창출을 통한 혁신 역량 제고 측면에서 볼 경우 극복하여야 할 의식이라고 할 수 있다.

제2절 긍정적 측면들과 인식들

□ 한국인 고유의 신바람 문화(이장우, 1995)

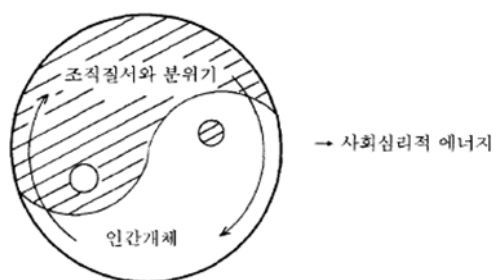
한국인의 유전자에는 열정이라는 에너지를 표출하는 ‘신명 나는 기질’이 발산된다. 한국인의 근면성과 뜨거운 열정은 신기(神氣)에서 찾을 수 있다. 한국인은 신바람이 나면 못 할 것이 없는 화끈한 기질을 가지고 있다. 대규모 촛불집회는 물론 2002년 월드컵 때 700만 명이 거리로 쏟아져 나온 것이나 외환위기 때 경제위기를 맞고도 2년 남짓한 사이에 위기에서 벗어난 것 등 사례는 부지기수다.

신바람이란 마음이 즐겁고 좋아서 일어나서 정서, 신이 나서 움직이는 정서로 정의된다. 정으로 대변되는 우리 민족의 고유한 정서에서 비롯되었으며 집단구성원 간 따뜻한 교감과 공감대라는 특정 조건하에서 발생된다는 사실에 공감하고 있다. 신바람이란 조직에 활력을 불어넣고 생산성 향상을 일으키는 에너지라고 할 수 있다. 이러한 에너지의 발생은 특정 개인의 심리적 결단이나 조직의 강요에 의해 비롯되기 보다는

구성원들의 상호 일체감에서 일어난다. 그리고 이러한 구성원들 간 일체감은 우리의 독특한 문화적 바탕위에서 발생한다고 할 수 있다.

신바람은 궁극적으로 사회조직과 인간개체간의 상호작용에서 비롯된다고 할 수 있다. 즉 조직질서와 인간심리가 상호작용하는 가운데 상승작용을 일으켜 발생된다. 이러한 상승작용은 우리 문화적 풍토에 기인한 독특한 것이라 할 수 있다. 신바람은 조직질서라는 거시적 요인과 인간의 심리와 태도라는 미시적 요인이 우리의 문화적 풍토 속에서 상호작용하는 과정에서 발생하는 에너지라고 할 수 있다.

[그림 3-1] 사회조직과 인간개체의 상호작용



자료: 이장우 외(1995)

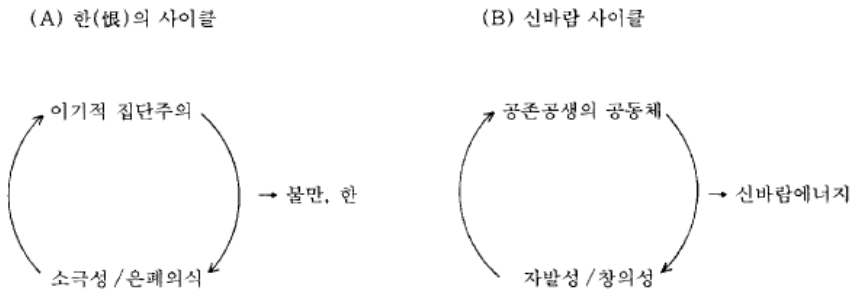
신바람 문화의 발생과정은 우리 민족의 사회조직적(사회적) 특성과 인간 개체적(심리적) 특성을 좀 더 분석하면 우선 한국인의 사회적 특성으로 가족적 집단주의를 들 수 있다. 한국인은 대가족 중심의 농경사회의 오랜 경험을 통하여 사회생활의 기본단위를 가족으로 인식하여는 경향이 강하다. 기업조직의 경우 가족적 분위기와 집단주의적 업무수행방식을 중시하는 풍토를 만들었다. 이러한 가족주의적 경향은 종적인 상하관계에 의거 신분질서, 친소구분 경향이 있으며 의리와 인정의 강조 등이 단점으로 지적된다. 반면 가족주의의 장점으로는 가족의식은 이해타산과 같은 이기적 측면을 이타적으로 승화시킬 수 있으며 공존공생의 공동체 의식이 태동된다.

이와 같은 공동체적 집단주의는 우리의 국난극복의 역사 속에서 꾸준히 발현되어

왔으며 오늘날 산업현장에서도 생산성 향상의 원동력이 되고 있음을 많은 사례에서 제시되고 있다. 인간 개체적 특성으로 우리 민족성은 양면적이라고 할 수 있다. 한편으로는 소극적이며 한편으로는 매우 적극적이고 창의성이 높다는 의견이 제기 되고 있다. 즉 우리 민족은 장점과 단점이 공존하여 있고 잘 할 때와 못할 때의 기복이 크다는 것이다. 우리 고유의 심성에서 비롯된 신바람도 이러한 양면성의 기저로 발생한다고 할 수 있다. 즉 적당한 여건이 형성되지 못할 때는 어느 다른 민족보다도 심한 심리적 좌절과 소외감을 느끼기 쉽지만 일정한 조건이 만들어지면 조직과 인간개체들이 서로 창조적인 상승작용을 일으킴으로써 무서운 잠재능력을 발휘하는 것이다.

즉 한(限)의 사이클이 아닌 신바람의 선순환 사이클이 작동되는 환경을 작동시켜야 할 것이다. 사회조직이 공존공생의 공동체를 지향한다면 그 조직에 속해 있는 구성원 개개인은 주인의식을 갖고 적극성을 보이며 창의력을 발휘할 것이라는 것이다. 또한 이러한 인간개체들의 자발성과 창의성은 공동체적 질서와 금지를 더욱 강화시킴으로써 조직과 인간은 매우 생산적인 방향으로 상승작용을 일으킬 것이다.

[그림 3-2] 한국인의 신바람 사이클



자료: 이장우 외(1995)

한국인의 정서는 한(限)이외에 정(精)으로 일컬어지고 있다. 한국인은 조직구성원 간의 인간적이고 따뜻한 교감과 공감대를 형성하기 열망하며 일단 분위기만 만들어지면 일에 몰두하고 무한한 창의성을 발휘하는 속성이 있다. 공동체의식이 촉발로 흥이 일어나고, 집단의 운명을 스스로의 운명으로 받아들이는. 집단의 명예가 곧 자기의 명

예가 되는 것이다. 신바람 사이클은 바로 이때 작동되며 이러한 선순환적 과정에 의해 신바람이라는 집단적 에너지가 발생한다.

신바람 문화는 고도로 발달한 정신문화를 기반으로 신명 나는 생활문화를 가지고 있는 대한민국과 한국인의 유전자는 독창적이다 못해 독보적인 수준이다. 이러한 신바람 잠재의식은 한국인만의 문화적 특질로 세계화 시대에 문화 대국으로서의 기반뿐만 아니라 국가의 위기상황에서 위기극복의 동인으로 작동하여 국가혁신의 새로운 모멘텀으로 작동하고 있다.

□ 사대주의 극복 등 민족주의 사관 대두

사대주의 및 식민사관의 출발은 제국주의에서부터 시작한다. 봉건주의를 극복한 서구열강과 일제 침략세력들은 침략적 우월주의를 앞세워 피압박 식민지 백성들을 열등한 민족으로 규정했다. 이는 통치를 영구히 하기 위한 술책이며 또한 식민지 백성을 동화시키기 위한 고도의 문화정책이었다. 일제식민지사관의 대체적인 논점은 한마디로 한국의 역사는 자주적이지 못하다는데 초점이 맞추어졌다. 반도라는 특수한 지정학적 조건 때문에 언제나 중국으로부터 문화를 받아들이고 이를 제대로 소화하지 못한 채 일본에 전해주는 전파자의 역할뿐이었다는 논리도 그중의 하나이다.

이에 대하여 우리 역사를 바로 세우기 위한 주도적 반론으로 신민족주의사학이 태동하였으며 대표적 학자인 손진태는 식민사관의 비판으로 한국의 지리적 조건은 매우 좋음에도 불구하고 국가발전에는 그것만으로는 부족하다고 이야기 하고 있다. 그에 따르면 약소국이 강대국으로 발전하기 위해서는 “자신의 약소를 비판하지 않고, 강자의 공격을 흥분하지 않고, 외국의 세력에 의존하지 않고, 인내와 노력으로서 실력을 배양하는” 것이 필요하다.

또한 우리가 다른 민족에 비해 강한 민족의식을 지닌 점이나 중국 못지않은 문화를 발전시킨 점은 우리 민족의 장점이며, 이는 선천적 우수성이기 보다는 부단한 노력의 결과물이다. 손진태는 한국 문화는 중화문화의 영향을 받은 여러 민족 중에서도 중국 문화에서 한 걸음 나아간 독창적인 문화를 세웠고, 이는 특히 예술 부문에서 확인가능하다고 주장한다. 한국 문화의 독창성을 돌아 볼 때 이와 같은 특징은 정신적으로 자

립한 민족에게나 가능하며, 정신적 독립은 정치적 자주독립을 수반하는 개념임을 주장하며 식민주의 사관의 사대주의론을 비판했다.

이와 관련하여 해방이후 1960년부터 역사학계에는 내재적 발전론이 태동하여 식민사관 극복 및 한국사의 발전과정을 내재적으로 해석하고자 하였다. 내재적 발전론은 “식민사관의 타율성론·정체성론을 비판하고 한국사를 세계사적 발전 과정이라는 보편성을 전제하면서 한국사의 특수성을 밝혀 민족사를 발전적으로 체계화하고자 하는 이론”으로 규정되기도 한다. 내재적 발전론은 조직화된 특정 연구자 집단에 의해 표방된 이론 체계를 가리키는 용어는 아니다. 하지만 한국사 연구에서 ‘내적 발전’ 또는 ‘내재적 발전’ 과정을 파악하려는 시도는 일찍부터 존재했다. 이미 1960년대에 한국 사학계 일부에서는 당대의 연구 경향을 식민사학의 타율성을 배제하고 ‘민족의 주체적 내재적 발전 과정을 합법칙적으로 파악’하려는 노력으로 인식되고 있다. 내재적 발전론이 입증하려는 한국사상은 “타율에 의해 움직여온 역사가 아니라 자율적으로, 내재적으로 움직여온 역사라는 것, 그리고 정체된 역사가 아니라 꾸준히 발전해온 역사라는 것”이다.

넓은 의미에서 내재적 발전론은 식민사학에 대한 비판으로 타율이 아닌 내적 능력, 정체가 아닌 발전을 내용으로 한국사를 재구성하려 한 1960~70년대의 연구 경향을 총칭하는 용어였다. 내재적 발전론은 제국주의의 폐해를 극복하는 과정에서 한국만의 독창적, 동아시아 차원의 담론으로 이해할 수 있다. 결국 내재적 발전론은 명확한 이론적 기반을 가진 역사 해석의 방법론이 라기보다는 당대의 역사학적 과제를 수행하는 과정에서 형성된 하나의 주류적 연구 경향으로 볼 수 있으며 이는 식민사관의 극복 등에 있어 주도적 이론적 틀을 제공하였다.

□ 급속한 경제성장을 통한 OECD 경제권 가입

한국사회는 짧은 근대화시기를 통하여 급속한 경제성장을 구현하였다, 이는 성장 중심의 정책에 따라 세계에서 찾아보기 힘든 기간 내 경제성장을 통하여 후진국에서 중진국으로 발전할 수 있었다. 이러한 성장주의 관성은 한국사회 발전의 중요한 동력이다.

1970~2010년 동안 경상 GDP와 불변가격 GDP는 각각 423배와 17배로 증가했

고, 연평균 경제성장률도 7.3%를 기록하였다. 1960년대부터 80년대의 특수한 상황을 배경으로 한국은 경제개발에 성공했고, 경이적인 수출 증대의 달성이나 단기간 중 화학 공업화의 배경에는 효율적인 관료 시스템, 정부와 기업 간 협력, 대기업 육성과 통제, 과학기술의 증진, 교육의 확대, 근로자의 학습 능력 제고와 제조업과 농업의 동시 개발 등이 있었다.

또한 효율적 산업정책이 중요한 역할을 맡았다. 선진국을 빠르게 추격하고 국민소득을 증대하기 위해 한국은 생산성이 높은 분야로 기업을 유도하여 진출하게 하였다. 또한 한국 정부는 투자 알선, 국내시장 보호, 사회기간 시설의 확충, 세금 우대, 관세 혜택 등의 보조적인 역할을 함으로서 새로운 분야에 진출하는 기업의 위험과 불확실성을 줄이려 하였다. 이를 위하여 효율적인 관료제도가 작동 되었다. 한국의 산업정책이 성공한 또 다른 이유는 정부와 기업의 긴밀한 협업으로 기업은 산업화를 추진하는 정부를 지원하는 주요 파트너가 되어 했다. 기업육성을 한 국가적 노력의 일환으로 성과에 따른 기업 지원이 있었는데 이는 재벌의 탄생을 야기했다. 재벌로 인한 폐단도 분명 존재하지만 당시 재벌 국제경쟁력을 확보하는데 중요한 역할을 했음은 자명하다.

이러한 성장주의에 있어 두 가지 모델이 존재하는데 초기에는 국가주도 성장주의, 후기에는 시장주도 성장주의를 추구하였다. ‘국가주도 성장지상주의’(박정희 모델)과 ‘시장주도 성장지상주의’(IMF 모델)이라는 두 개의 과거가 겹쳐진 결과인 국가주도 성장주도주의는 한국의 과거 경제성장의 주요 동인이자 정책적 목표였다, 이에 따라 경제성장을 지고지선의 가치로 삼고 국가 동원형 성장지상주의 사회, 가부장적 획일주의라는 상황 하에 놓여 있었다. 이에 따라 개인은 소득증대와 신분상승을 위해 경쟁해야 했고 그 과정에서 가족 이기주의 등 지대추구 현상이 만연하게 되어 인권이나 노동권, 다양성 등의 가치가 희생되었다. 그러나 이러한 국가주도성장모형은 급격한 경제 발전을 구현하였으며 이 모델의 궁극적인 목표였던 ‘경제성장을 극대화’는 오늘날에도 여전히 사회를 중요한 이념적 요인으로 작동하고 있다.

또한 시장주도 성장주의는 성장주의 다른 면모로 사회효율성 관점에서 정책적으로 추진되었다. 시장주도 성장주의는 “사회 구성원 간 격차가 커지면 더 나은 보상을 획득하기 위해 더 치열한 경쟁이 벌어지고, 그 경쟁이 사회 효율성을 높일 것”이라는

사회적 가치를 내포한 모델로 후기 자본주의 사회에서 초기의 한국경제의 성장의 한계를 극복하기 위한 새로운 성장모델로 자리 잡았다. 이러한 성장주의는 한국의 경제를 급속하게 발전시켰으며 OECD 권에 가입하는 등 선진국에 접근할 수 있는 국가적 경제역량을 제고하였다.

□ 세계최고 수준의 높은 교육열

한국은 세계 최고수준의 교육열을 자랑하며 이러한 최고수준의 교육열은 단기간에 선진국으로 도약하는데 밑바탕이 되었다. 교육에 대한 투자는 장기간에 대한 투자이지만 성과창출에 있어서는 다른 투자보다 지속가능성이 있으며 궁극적으로 판단 시 가장 생산성이 높은 투자이다. 그러나 장기간의 투자에 따라 경제력이 뒷받침되어야 하며 이를 위한 희생이 강요된다. 미국의 뉴욕타임스는 미국의 교육과 소득불평등 수준에 대한 분석 기사에서 한국을 세계 주요국 가운데 교육열이 가장 높은 곳으로 꼽았다. NYT에 따르면 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 주요 23개국 성인(25~64세)의 학력수준을 비교한 결과, 한국의 경우 부모 세대보다 자녀 세대 학력이 높거나 같은 경우가 96%에 달했다. 이는 조사 대상 23개국 가운데 가장 높은 것이다. 학력이 부모세대 보다 높은 비율은 58%였고, 같은 경우는 38%였다. 자녀가 부모보다 최종 학력이 낮은 경우는 약 4%에 불과 하였다.⁴⁾

한국경제가 고도성장을 이룰 수 있었던 원동력 가운데 하나는 한국의 높은 교육열이라고 한다. 한국의 현대교육은 세계에서 가장 높은 대학진학률로 입증되고 있으며, 오바마 미국 전 대통령이 우수 모델로 자주 언급할 정도로 학업성취도에서 최상위권을 나타내고 있다. 이와 같은 한국의 교육열은 현대 한국에서만 나타나는 현상은 아니며, 역사적으로도 한국인이 교육에 상당한 가치를 부여해온 민족이라는 것은 이미 잘 알려져 있는 사실이다. 이는 예로부터 ‘입신양명(立身揚名)주의’와 ‘문벌주의’ 및 ‘가족주의’와 같은 전통적 교육문화가 한국 사회를 지배해왔다는 점과 밀접한 관련이 있다.

6·25전쟁 후 폐허에서 반세기 만에 빠르게 경제성장을 이룬 것을 두고 한강의 기적

4) Power Korea(2014. 10. 13), 「쿠프 김정현 대표, 10년 간의 노하우를 바탕으로 글로벌 교육 콘텐츠 시장 접수」, <http://www.powerkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=1100754>(2018. 12. 11.)

이라고 말한다. 그러나 임마누엘 페스트라이쉬 교수는 기적이 아니라고 말한다. 그는 저서 ‘한국인만 모르는 다른 대한민국’에서 “한국인들은 소말리아와 같은 수준에서 출발해 50년 만에 IT(정보기술) 강국이 되었다고 말하곤 한다”며 “그러나 이는 결코 사실이 아니다. 한국은 매우 오랜 학문적·예술적 전통을 이어왔다”고 말한다. 한강의 기적은 수백 년간 이어져 내려온 교육열의 결실이란 뜻이다. 제프리 삭스 교수 또한 우리나라를 성공적인 경제·사회 성장 모델로 꼽으며 “그 비결이 교육열”이라고 말했다. 한국의 교육 DNA는 성장으로 이어질 원동력이 될 것이다.

제3절 양면적 측면

□ 빠른 완공 vs. 빨리빨리·대충대충·괜찮아 문화(강준만, 2010)

예전부터 한국인의 특징으로 빨리빨리 문화가 지적되어 오고 있다. 여러 매스컴에서 지적한바와 같이 자판기 커피컵 나오는 곳에 나올 때까지 기다리지 못하고 성급하게 손을 넣고 기다린다거나. 버스 정류장에서 버스와 추격전을 벌인다던지 화장실에 들어가기 전에 지퍼를 먼저 내리는 것 등이 있으며 또한 삼겹살이 익기 전에 먼저 먹는 것 과 엘리베이터 문이 닫힐 때까지 ‘닫힘’ 버튼을 누르는 것, 3분 컵라면을 3분이 되기 전에 뚜껑을 열어 먹는 것과 영화관에서 스크롤이 올라가기 전에 나가는 것 등이 이와 같은 빨리빨리 문화의 하나라고 볼 수 있다.

‘빨리빨리’는 한국인에게 부정의 대상인 동시에 긍정의 대상이지만, 그 두 얼굴은 동전의 양면처럼 상호 분리할 수 없는 것이며 ‘빨리빨리’를 어떻게 평가하건 그것이 한국인들이 영위하는 일상적 삶의 전 국면을 지배하고 있는 건 분명한 사실이다.

그러나 한국의 ‘빨리빨리 문화’는 동전의 양면과 같이 두가지 측면이 있다. ‘역동성’과 ‘조급성’이라는 두 얼굴이다. ‘빨리빨리 문화’에는 명암이 존재하며, 부작용에도 불구하고 ‘빨리빨리 문화’는 경쟁의 근거가 되는 희망이 살아 있고, 이는 경쟁 없는 ‘신 분사회’보다는 낫다는 이유에서이다. 이는 선택의 문제는 아니라, 건전한 사회활동에서 지속가능한 경쟁을 조성하려는 시도가 필요하다.

□ 빨리빨리 문화의 문화적 원인

이러한 빨리빨리 문화의 원인과 구조적 동인을 살펴보면 ‘빨리빨리’는 조선 말 시절부터 한국 사회에 큰 영향을 미쳐 온 사회진화론 개념에 의한 적자생존, 약육강식, 우승열매 원리가 시대적 환경적 요인과 접목되면서 일반인들의 일상적 삶에서 고착화된 현상으로 그 원인을 찾아볼 수 있다.

또한 ‘빨리빨리’의 구조적 동인으로는 일극주의, 군사주의, 수출주의, 평등주의, 각개약진주의 등이 제기되어 왔다. 첫 번째 일극주의에 대해 살펴보면 한국은 일극 중앙집중성이 매우 강한 사회로 강력한 중앙집권적 왕권체제를 유지하였던 조선왕조 5백년의 역사와 더불어 지정학적 구조가 낳은 결과이며 그건 바로 ‘중앙과 정상을 향한 맹렬 한 돌진’이다. 분권화된 체제는 경쟁의 목표가 다극화되기에 경쟁의 속도와 강도를 낮출 수 있지만, ‘병목 현상’을 유발하는 일집중화 된 체제하에선 ‘빨리빨리’를 실천해야 하는 현상이 발생된다.

둘째 군사주의의 경우 한국은 군 출신 대통령으로 집권한 시기가 한 세대에 이르며, 그 중 25년은 군사정권은 군사주의가 이념화된 시기였다. 특히 박정희정권시대는 국가중심의 경제성장이 핵심정책으로 운영되었고 이는 외자 중심 수출주도형 산업화 정책을 구간으로 한 ‘군사적 성장주의’ 노선을 채택하였고, 국가 주도적 압축성장을 통하여 경제 성장 과정을 단축시킬 수 있다는 의지와 실천은 세계에서 찾아 볼수 없는 압축 성장을 가져왔다. 군사주의는 ‘목표 달성을 군사작전식으로 강력한 일극리더십 체제하에서 신속하게 달성하는 걸 최우선 가치로 여기는 이념. 한국의 징병제는 모든 남성 인구들에게 군사주의적 가치를 주입시키는 가치가 되었으며, 기업들도 경제성장에 있어 정부주도의 성장주도에 의거 속도주의를 효율의 원리로 삼고 있다

셋째 수출주의의 경우 강준만의 빨리빨리의 문화정치학(2010)에 의하면 ‘군사적 성장주의’ 노선은 ‘수출의 전쟁화’를 낳았다. 수출은 당 시대 경제성장에 있어 선택의 문제가 아니라 반드시 추진하여야 할 과업으로 당시대의 구호가 말해주듯이, 오직 ‘수출만이 살 길’이었다. 한국을 벗어나 수출 넓게는 나라 밖과의 관계에 나라의 운명이 달렸다고 보는 사고를 ‘수출주의’라고 한다면, 현대에도 높은 대외의존도의 한국경제에서는 수출주의는 건재하다고 할 수 있다. 이는 내부의 경쟁 상대와는 별도로 외부의

무한 경쟁상대를 염두에 두고 경쟁하여야 하기에 ‘빨리빨리’는 지배적 문화로 고착화되었다.

네 번째 평등주의의 경우 일제 식민통치의 경험과 상처로 인하여 태동하였으며 한국 사회는 전통적 권위와 성역이 사라지고 각 분야에서 극단적인 평등주의가 팽배하고 있다고 진단하면서, 그 원인을 일제의 지배에서 찾음. 한국전쟁은 전근대적 계급·신분관계를 해체시키면서 평등주의를 확산시켰고, 경쟁의 가치를 촉진하였다. 게다가 한국은 사회문화적 동질성이 강한 동시에 고밀집 사회이므로, 전후에도 ‘이웃과의 비교’가 삶의 주된 행동양식으로 자리 잡았음. 이렇게 해서 나타나는 이른바 ‘이웃 효과’는 ‘빨리빨리’의 동인이 되었다

다섯째 각개 약진주의의 경우 각개약진이란 의미는 적진을 향해 병사 각 개인이 지형지물을 이용하여 개별적으로 돌진하는 걸 뜻하는 군사용어이다. 이러한 각개약진은 한국적 삶의 기본 형태로 한국인들은 국가의 무능으로 인한 불행한 근현대사를 겪으면서 공적영역은 불신하고 사적 영역만 의지하는 행동이 고착화 되었다. ‘공적분야에서의 소극성, 사적분야에서의 적극성’ 현상까지 나타났으며, 사적 적극성은 높은 단계로의 달성을 위한 성공지상주의에 연계하여 발전하였다. 이러한 측면에서 한국인의 평등주의는 독특하며 집단적으로 힘을 합쳐 이뤄내야 할 집단적 평등주의는 쇠락하고 개인·가족 차원에서 남과의 경쟁에서의 이기기 위한 는 신조를 실천하려는 평등주의인 것이다. 이 또한 ‘빨리빨리 문화’의 실천 유형이다.

상기에서 살펴본바와 같이 빨리빨리 문화는 시간의 흐름에 따른 단계별 진화로 볼 수 있다. 특히 5대 동인은 동시다발적으로 한국사회에 영향을 미쳐 왔지만, ‘빨리빨리’가 범국민적 행동양식으로 자리 잡는 과정의 관점에서 보자면, 시간의 흐름에 따른 단계별 동인으로 볼 수 있으며 군사주의는 일극주의라는 기반 위에서 그 효율성을 발휘할 수 있었고, 수출지상주의는 군사주의의 다른 유형으로 경제적 측면에서 나타난 유형이며, 평등주의는 국가적 부의 축적을 개인·가족 중심의 사적인 부의 축적과 병행하게 주요 동인으로 작동 되었으며, 각개약진주의는 개별적 실체인 개인 중심의 평등주의를 강화시켰다.

따라서 현대에서의 한국인의 빨리빨리 문화에 대한 국가혁신체계 관점에서 문화적

역동성으로 운영할 필요가 있다. 한국인의 ‘빨리빨리 문화’ 특징은 지속적으로 비판의 대상이 되어 왔고, 그러나 디지털시대를 맞아 재평가되고 있다. 이제는 반대로 예찬받은 문화의 특징으로 인정된 느낌이다. ‘빨리빨리 문화’가 디지털 시대의 경쟁력의 원천으로 인식되기 때문이다. 더구나 ‘속도의 효율’을 중요하게 생각하는 현대의 기업가들은 이러한 재평가에 앞장서고 있으며 신명나는 자율성과 도덕과 학문에 대한 높은 가치부여는 새로운 시대의 장점으로 작용할 수 있다. 이러한 한국인의 ‘빨리빨리문화’가 디지털 혁명이 선도하는 4차 산업혁명의 시대에서 세계적 강국으로 도약하기 위한 주요한 문화적 요인으로 작동할 수 있을 것이다.

□ 재벌중심의 산업구조, 국가 경제발전을 주도(맹지은, 2018)

우리나라의 산업구조는 소수의 재벌 위주로 이루어지고 있다. 중소벤처기업중심의 기업생태계 구축이 취약하다. 국가주도 성장 지상주의와 신바람 문화 등을 기반으로 한국사회는 1960년대 이후 급속한 산업화를 추진하여 왔으며 이 시기에 성장을 주도한 것은 소수의 재벌이었다.

이병철, 정주영, 박태준 등은 척박한 농업사회를 산업사회로 전환시키는데 있어 주도적 선각자 역할을 하였으며 이들의 역할로 한국은 단기간에 선진국으로 도약할 수 있었으며 이는 한국사회 발전의 긍정적 측면이라고 할 수 있다.

재벌중심의 경영으로 신속한 의사결정이 이루어졌으며 장기 투자를 선도하는 등 단기간 성과에 집중하는 전문경영인과는 차별적 투자를 선도하여 신성장분야에 대한 시장지배력을 빠른 시간 내 확보 할 수 있었다. 산업의 미래 경쟁력인 연구개발투자의 경우 삼성전자 등 소수의 재벌기업 중심의 집중화가 심화되고 있다. 최근 산업연구원이 발간한 2018년 ‘우리나라 주력산업의 연구·개발 투자 국제비교와 시사점’ 보고서에서 전자·자동차 산업을 중심으로 분석한 결과 “선진국과 비교해 연구·개발 투자 규모의 차이가 크고, 대규모로 투자하는 기업들의 수는 감소하고 있으며, 소수의 대기업이 연구·개발 투자를 주도하는 있다”고 평가하였다.

그러나 최근에는 대기업의 투자여력도 축소되고 있다. 한국은 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 R&D 투자 총액이 4위로 양적 지표에서 상위권이나 연구·개발

투자 상위 2500개에 드는 기업 수는 2016년 70개로 전년보다 10개나 축소. 미국(822개), 중국(376개), 일본(365개), 독일(134)은 물론 대만(105)에 비해서도 적은 것으로 나타났다.

맹지은의 우리나라 주력산업의 연구개발투자(2018)의 보고서에 의하면 “우리나라는 삼성전자, LG전자, 현대자동차의 투자 비중이 62.7%에 달하고 있어 연구개발 활동에 있어 소수의 대기업 편중현상이 심화하고 있다”고 분석하였다. 또한 “전자, 자동차 산업의 연구개발투자의 경우 소수 대기업의 집중현상이 심화되고 있는 상황”이다. 통계를 보면 전자산업 사업체 비중은 대기업이 2.6%에 불과하지만 연구·개발 투자 비율은 92.7%에 달하고 있다. 매출액 대비 R&D 투자 비율을 의미하는 연구개발 집약도도 낮은 편이며 삼성전자의 R&D 투자액은 2016년 121억5000만유로(약 16조 1700억원)로 전자기업 중 가장 높았지만 매출액 대비로는 7.7%로 인텔(21.5%), 화웨이(19.2%)의 절반이하 수준이다. 전자산업의 연구개발 집약도는 8.5%로 다른 나라의 평균(14.1%)보다 낮은 수준이다.

〈표 3-1〉 주요국 전자업체 연구개발투자 현황(2016)

(단위: 백만 달러, %, 개)

국가	연구개발비	연구개발 집약도	기업 수
한국	17,799	8.5	13
미국	73,789	27.5	165
중국	21,939	7.8	109
일본	30,053	6.4	87
독일	6,821	11.8	14
핀란드	5,056	12.3	3
네덜란드	4,471	12.7	9
대만	13,415	8.1	85
전체	188,779	14.1	557

주: 1) 연구개발 집약도는 매출액 대비 연구개발비 비중

2) 표의 연구개발 집약도는 각국에 속한 기업들의 연구개발 집약도를 평균한 수치
자료: 맹지은(2018)

자동차 산업의 R&D 투자액은 2015년 6조 4729억 원이다. 현대자동차그룹 주도로 이뤄지면서 전체 투자액 중 88.6%가 대기업에 속한다. 그러나 한국 자동차 산업의 연구·개발 투자액은 세계 1위인 독일의 10분의 1 수준이며 연구·개발 집약도는 2.8%로 세계 자동차 산업 평균(4.5%)보다 낮고 독일(6.2%)의 절반도 안 되는 것으로 나타났다. 즉 최근 연구개발투자부분에서는 중국 등 신흥국의 비중이 증가하고 있으며 소수의 대기업 주도의 성장전략에 있어 치열한 경쟁에 봉착하고 있다.

□ 중소벤처 기업·생태계 취약

재벌 중심의 산업구조의 심화에 따라 현재 우리나라의 경우 중소, 벤처 회사들의 생태계도 매우 취약한 상황이다. 우리나라의 벤처 기업의 성장사를 살펴보면 2000년대 초반 이후 활력 저하가 지속되면서 기술혁신 주도 국가와 격차가 커진 실정이며 GDP 대비 벤처투자 비중(16년)의 경우 미국 0.37%, 중국 0.28%(14년 0.11), 영국 0.18%에 비해 우리나라는 0.13%인 것으로 나타났으며 해외 주요국은 4차 산업혁명을 새로운 도약의 기회로 삼아 기회추구형 창업기업을 활성화시키는 등 벤처생태계 발전을 가속화하고 있다.

4차 산업혁명 적응 순위의 경우 139개국 중 25위(16년 스위스 UBS)로 나타난 반면 우리의 벤처육성정책은 벤처생태계 전체에 대한 지속 가능한 자생력 강화 보다는 개별 벤처기업 육성에만 초점을 두고 지원과 공급위주의 정책이 추진하고 있다. 기존 공급위주의 정부 주도형 재정지원 시책은 일회성 지원으로 인하여 미래 경쟁력 제고 등 지속가능성에 한계를 나타내며 시장견인 측면을 강조한 벤처 기반제도는 4차 산업혁명 시대와 연계성과 정합성이 부족하고 과다 규제, 민간자율성 부족 등의 한계를 보이는 실정이다.

정리하면 현재 우리나라의 경우 국가혁신체계의 핵심주체인 기업관련 혁신의 주요 동인인 연구개발비의 경우 소수 대기업에 집중되고 있으며 미래 국가혁신의 주체인 벤처기업의 경우 생태계구축 등 성장의 초기단계로 볼 수 있다. 중소, 벤처기업 생태계의 한계는 국가산업적 측면에서 부정적 측면이라고 할 수 있다.

제4절 구조적 변화와 도전

1. 저출산 고령화 등 급속한 인구사회구조 변화

□ 급속한 인구사회구조 변화(손 옥, 2017)

최근 우리사회는 출산을 저하, 결혼 기피 등으로 급속한 인구구조 고령화가 진행되고 있는 추세이다. 우리나라의 합계출산율은 2016년 1.17명으로 세계 최저 수준인 가운데 기대 수명은 높아지면서 인구구조 고령화가 빠른 속도로 진행되고 있다. 2018년에는 고령인구 비중이 14.3%인 고령사회에, 2025년에는 이 비중이 20%인 초고령 사회에 진입할 것으로 예상되고 있는 상황으로 저출산과 기대수명 연장으로 특징 지워지는 인구구조 고령화는 우리경제의 경제성장률, 소비, 경상수지, 인플레이션 등 거시경제변수와 함께 가계의 대내외 금융행태를 변화시키고 금융·주택·노동시장과 산업구조 등 경제 전반에 큰 영향을 미친다.

우리나라는 산업화의 진행속도가 빨라 고령화도 매우 빠르게 진행되었으며 출산억제정책도 출산을 하라에 영향을 주었으며 한편 높은 결혼비용 및 양육비용, 일과 가정의 양립이 어려운 환경, 남녀 간의 불균등한 가사분담 여건 등 사회문화적 특수성도 출산을 저하의 원인으로 지목되고 있다. 인구적 특수성으로는 베이비붐 세대가 고령층에 진입하고 있어 고령인구비중이 급격히 증가하고 있으며 이것이 출산을 저하 시키고 맞물리면서 고령화 속도를 급속도로 증가시키고 있다.

□ 인구구조 고령화와 미래영향

이러한 인구구조 고령화에 따른 한국사회의 미래 영향을 예측해보면 2030년대 중반 이후 우리나라는 더 이상 경제성장이 가능하지 않을 뿐 아니라 인플레이션은 1%대 초반 까지 낮아지고 정부의 재정여력은 감소할 것으로 전망되고 있으며 가계의 저축률 하락, 대외투자자산의 감소, 장기적 노동인력 감소 등 개별 시장에 대한 부정적 영향과 함께 산업구조는 저기술 제조업 비중이 줄고 보건·복지 등의 서비스업 비중이 증가하는 방향으로 변화할 것으로 보인다. 또한 노동시장 이중구조, 미스매치로 청년

실업률 심화될 것으로 청년 실업률이 높은 이유는 정규직·비정규직 간 임금 격차 확대 등 노동시장 이중구조 심화했고, 고학력화로 인력 수급 미스매치가 늘어났기 때문이다.

통계청의 2018년 2월 고용동향에 따르면, “한국의 경제활동참가율, 즉 15~64세 인구 중에서 취업했거나 혹은 취업 의사를 가지고 직장을 찾고 있지만 취직 못한 실업자의 비율이 62.0%에 그치고 있으며 이는 100명의 성인 중 62명만이 일자리를 찾고 나머지 38명은 일하려는 의사가 없거나 미약하다는 것을 나타낸다”. 더구나 가장 활발하게 경제활동을 해야 할 20대 청년층의 경제활동참가율이 63.4%에 그친 것이 문제로 제기 된다. 30대의 경제활동참가율 77.9%와 비교 시 청년층 경제활동참가율이 낮은 수준이다.

청년층의 경제활동참가율이 낮은 이유는 높은 실업률에 기인하며 이는 한국 전체 실업률은 4.6%에 불과하지만, 20대의 실업률은 9.6%에 이른다. 또한 전공별 미스매치 문제도 대단히 심각하다. 미스매치란 기업이 필요로 하는 근로자와 대학에서 공급되는 졸업생이 서로 다른 방향을 바라보는 데서 생기는 문제를 의미하는데 한국의 대졸자 중 상위 20%만 고졸자에 비해 의미 있게 더 높은 소득을 기록하는 것으로 나타났다. 따라 대졸자들은 자신의 ‘눈높이’에 맞는 적당한 수준의 직장을 찾기가 힘들고 대학기간동안의 긴 시간, 그리고 값비싼 대학등록금을 투입했음에도 고졸자에 비해 연봉이 높지 않을 경우 취직하려는 동기가 낮은 실정이다.

2. AI, 바이오기술 등 급속한 기술변화에 직면

□ AI 등 급속한 기술변화에 직면(이명호, 2017; 생명연구원, 2018)

인공지능, 자율주행차, IoT, 빅데이터, 드론과 로봇, 공장의 디지털 전환, 가상현실 등 급속한 기술 변화로 우리 삶이 바뀌고 있다. 기술혁신을 통해 인간이 새로운 직업과 산업을 발굴하여 새롭게 창출될 일자리가 더 많아질 것이라는 기대가 늘어나고 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷, 딥러닝이 가능한 인공지능(AI), 로봇 등 발달로 기계가 인간의 능력을 능가하기 시작함에 따라 자동화와 인공지능이 인간의 노동을 대체함으로써 실업률증가 및 소득·일자리 양극화를 초래하고 있다.

<표 3-2> 4차산업혁명의 주요 기술

기술	내용
사물인터넷 (Internet of Things: IoT)	- 사물에 센서를 부착하여 실시간으로 네트워크 등으로 데이터를 주고 받는 기술 - 인간의 개입 없이 사물 상호간 정보를 직접 교환하며 필요에 따라 정보를 분석하고 스스로 작동하는 자동화 기술
로봇공학 (Robot Engineering)	- 로봇 공학에 생물학적 구조를 적용하여 더욱 뛰어난 적응성과 유연성을 갖추게 될 것이며, 정밀농업에서 간호까지 다양한 분야에서 광범위한 업무를 처리할 만큼 활용도가 향상
3D 프린팅 (Additive manufacturing)	- 3D 디지털 설계도나 입체적으로 형성된 모델에 원료를 층층이 겹쳐 쌓아 유형의 물체를 만드는 기술로 소형 의료 임플란트에서 대형 풍력발전기까지 광범위한 활용이 가능
빅데이터 (Big Data)	- 디지털 환경에서 생성되는 다양한 형태의 방대한 데이터를 바탕으로 인간의 행동패턴 등을 분석 및 예측하고 산업현장 등에서 활용하면 시스템의 최적화 및 효율화가 제고
인공지능 (AI)	- 컴퓨터가 사고, 학습, 자기계발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 컴퓨터공학 및 정보기술로 다양한 분야와 연결하여 인간의 업무를 대체하고 그보다 높은 효율성을 가져올 것으로 예상

자료: 이명호(2017)

생명공학정책연구센터의 바이오 미래유망기술(2018) 보고서에 의하면 4차 산업혁명 시대와 동시에 미래기술로 인류는 바이오기술을 이용하여 인류 난제를 해결하고 경제성장을 촉발할 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대를 전망하고 있다. 미래 바이오기술은 고령화 대비, 질병 극복 등 인류의 건강한 삶을 유지하고, 풍요롭고 안전한 먹거리와 쾌적한 환경을 제공하여 인류 복지와 경제성장을 동시에 달성할 것으로 기대하고 있다. 또한 글로벌 바이오시장 규모전망으로 기존 주력산업인 반도체, 자동차, 화학제품 등 기존 국내 주요 3대 수출산업규모를 추월하며 시장 확대가 급속히 진전될 것으로 예상하며 따라서 향후 바이오기술에 대한 세계시장의 수요가 증가될 것으로 예상 하고 있다.

□ 기술진보에 따른 사회적 변화

이와 같은 기술의 발전은 따른 급격한 사회적 변화를 초래한다. 특히 로봇으로 인한 직장 상실과 AI의 인간 위협 등 다양한 우려 속에 기계의 영역 확장은 가속화하고 있

으며 테슬라의 공장에서는 더 이상 사람을 찾아보기 힘들 정도로 기계화됐으며 독일 공장에서는 인간과 함께 일하는 로봇 도입이 활발하게 되었다. 이러한 신기술은 철학적, 윤리적 문제를 증폭시키고 있는데 최근 자율주행차 관련 윤리와 철학적 문제는 다양한 논문과 논의가 쏟아질 정도로 전 지구촌의 관심사로 부상하였다.

또한 급속한 기술변화는 미래 노동시장의 변화를 초래하게 된다. 특히 기술 변화는 생산 방식의 변화를 가져오고 이는 다시 고용, 직무, 조직 등에 영향을 미치는데 작업장뿐 아니라 공장, 산업, 경제 전반에 걸쳐 변화를 초래한다. 기술변화에 따른 노동시장 효과에는 대체효과, 보완 효과, 산출 효과가 있을 수 있는데 하이패스 채택으로 통행증 발급 업무를 하는 도로공사 직원들이 줄어드는 것은 대체 효과지만 ATM 도입으로 캐셔들이 다른 고급 업무로 이동한 것은 일종의 산출 효과로 볼 수 있다. 이들 효과의 연산을 통해 총효과가 산출. 기술 변화와 노동은 단기적으로는 충격을 겪지만 장기적으로는 산출효과가 있는 것으로 나타나고 있다.

3. 고용없는 성장과 산업구조 고도화 미흡

□ 일자리 창출 없는 산업성장 구조 지속

지금 한국사회에서 가장 시급한 문제는 일자리 창출이라고 할 수 있다. 일자리 창출은 정부의 최우선 국정과제이며 그 만큼 시급한 사회적 이슈라 할 것 이다. 이는 한국사회가 고도성장이후 장기간 고용 없는 성장이 늪에 직면하였기 때문이다. 이는 한국경제의 구조적 문제점으로 지적되고 있다. 과거와 달리 산업성장이 고용창출과 연결되지 않은 현상은 제조업의 디지털화에 따른 장치중심의 성장에 따라 고용창출이 어렵고 인건비의 상승으로 인건비의존형 산업의 경우 해외로 진출하였기 때문이다.

즉 국내산업의 경우 더 이상 충분한 고용을 창출할 수 없기 때문에, 성장을 하여도 고용창출이 되지 않고 이는 결국 분배와 빈곤의 문제가 쉽게 해결되지 않는 현상에 직면하고 있다. 이는 성장의 과실이 개인에게 분배되지 않기에 분배와 빈곤 및 복지의 결여는 공적영역인 국가재정에 의지하게 되는 악순환을 촉발하게 된다. 이와 같은 ‘고용 없는 성장’의 문제가 기술기반형 장치중심의 제조 대기업 위주의 경제구조에 지나치게

의존하고 있는 한국경제의 현실에 기반하고 있다. 이러한 현실에서 고용창출을 촉발하고 성장의 과실이 선순환되는 새로운 방향을 찾는 것이 한국경제의 새로운 과업이라고 할 수 있다.

□ 대기업 중심, 해외거점생산 등으로 일자리 창출 미진

산업 GDP의 성장이 더 이상 충분한 고용을 창출하지 못하는 근본원인으로는 한국의 성장은 대기업들의 제조업 수출에 지나치게 의존하고 있기 때문이다. 이를 개선하기 위해서는 중소기업의 산업 경쟁력이 강화되고, 내수산업의 기반 경쟁력이 강화되어야 한다. 이는 결국 중소기업 위주의 내수서비스 산업의 생산성이 제고되어야 함을 의미한다. 반면 해외시장에서의 경쟁에 노출되어 있지 않은 국내 서비스산업부문은 제조업 대비 생산성 향상의 압력이 높지 않으며 80년대 후반기에만 하여도 서비스업(42%)은 제조업(31%)보다 노동생산성 측면에서 더 높았으나 2009년에는 서비스업(49%)의 생산성이 제조업(66%)에 비하여 크게 낮으 수준이다.

고영선(2012)의 지속가능한 경제, 사회적 공생발전의 기본전략(2012)에 의하면 산업간 노동생산성의 차이는 임금의 격차를 촉발하고 있다. 제조업 대비 서비스업의 임금은 90년대 들어 급속히 하락하기 시작하여 현재 서비스업의 임금은 제조업의 57%에 불과하며 이런 현상은 서비스업 가운데 전통서비스업이라 할 수 있는 '도소매·음식·숙박업'과 '기타 지역·사회·개인서비스'에서 심화되고 있다. 이들 업종은 다른 어떤 업종보다도 생산성이 낮고 영세하다는 산업적 특징을 나타낸다.

고영선(2012)의 보고서에 의하면 전체 서비스업 고용 가운데 이들 전통서비스업이 차지하는 비중은 50%수준으로 미국(36%)보다 무려 14%p 높은 수준이며 이에 반하여 금융·보험·부동산·사업서비스의 고용 비중은 19%로서 미국(22%)보다 3% 낮은 수준이다. 또한 여타 서비스업종의 고용비중(32%)도 미국(42%)보다 10%p 낮다. 이러한 낙후한 서비스업의 현실은 고용창출에 있어 사회적 문제를 제기하고 있으며 최근 제조업의 해외공장 진출 등으로 신규 고용창출이 어려운 현실에서 고용창출의 주요 거점인 내수서비스업의 생산성 향상의 낙후는 전반적 사회적 일자리창출에 있어 악순환을 지속적으로 야기하고 있다.

제5절 시사점

□ 역사적, 문화적 한계점 극복을 극복할 수 있는 국가혁신체계를 만들어야

한국의 국가혁신체계 마련을 위해서는 문화와 제도에 대한 이해가 선결 되어야 한다. 기술혁신이 미진한 사유로는 저변에 숨어있는 문화적 토양에 대한 이해가 전제되어야 한다. 또한 이를 바탕으로 한 제도적 측면에 대한 인식전환도 필요하다. 한국인은 역사적, 문화적으로 타 민족과 구분되는 특질을 나타내고 있다. 우리는 과거의 역사·경험으로 인해 스스로 거의 모든 것들을 개발하고 갖추어야 한다는 관념이 강한편이다. 과거 역사적으로 우리가 외부에 강하게 개방할 경우 우리가 큰 세력에 흡수될 수 있다는 피해의식이 존재하기 때문이다. 또한 한국은 과거 힘이 약한 소국이라는 자의식에 근거하여 국가혁신체계 제시 시 한계점을 스스로 제시하고 있으며 나약한 소국의식에 대한 정서적 거부감이 깔려 있다.

그리고 한국은 해외 인재나 기술·자본을 내 것으로 만드는 문화적·사회적 융합과 용광로 인식·기능이 매우 약한 편이며 한국사회는 우리만의 독창적인 주체적 사상과 이념이 부재한 것이 현실이다. 한국사회는 사농공상(士農工商)사상이 우리 사회를 지배하고 있으며 이는 국가혁신체계 관점에서 각 주체별 역할을 인정하고 상호간의 시너지창출을 통한 혁신 역량 제고 측면에서 볼 경우 극복하여야 할 의식이라고 할 수 있다.

즉 소국주의 사고와 개방에 대한 피해의식과 두려움이 강하며 외부 의존형 사상의 범람은 우리민족 자체의 문화적 주체성 생성에 있어 해악을 초래하고 있다. 이러한 사고는 조선과 일제식민시대, 6.25전쟁과 산업사회를 거치면서 우리민족의 문화로 고착화 되었다. 이러한 사고는 개방형의 문화를 근간으로 하는 국가혁신체계이론을 접목하는데 있어 잠재적 장애요인으로 작동하고 있다. 즉 역사적, 문화적 한계점을 극복하기 위한 대안 마련이 전제되어야만 국가혁신체계의 토착화를 담보할 수 있다고 하겠다.

□ 급속한 경제발전 경험 등 우리의 장점은 살려나가야

한국인의 유전자에는 열정이라는 에너지를 표출하는 '신명 나는 기질'이 발산된다. 한국인의 근면성과 뜨거운 열정은 신기에서 찾을 수 있다. 한국인은 신바람이 나면

못 할 것이 없는 화끈한 기질을 가지고 있다. 한국사회는 짧은 근대화시기를 통하여 급속한 경제성장을 구현하였다, 이는 성장 중심의 정책에 따라 세계에서 찾아보기 힘든 기간 내 경제성장을 통하여 후진국에서 중진국으로 발전할 수 있었다. 이러한 성장주의 관성은 한국사회 발전의 중요한 동력이다. 한국은 세계 최고수준의 교육률을 자랑하며 이러한 최고수준의 교육률은 단기간에 선진국으로 도약하는데 밑바탕이 되었다. 교육에 대한 투자는 장기간에 대한 투자이지만 성과창출에 있어서는 다른 투자보다 지속가능성이 있으며 궁극적으로 판단 시 가장 생산성이 높은 투자이다.

이러한 신바람 문화와 근대화 경험, 높은 교육열은 우리민족이 가지고 있는 문화적 장점이라고 할 수 있다. 국가혁신체계를 촉발하는 혁신주체별 역량도 이러한 긍정적 문화로 인하여 짧은 시간 안에 급속한 발전을 기대 할 수 있다. 그러나 향후 바람직한 한국형 국가혁신체계 진화를 위해서는 이러한 자산을 어떻게 제도화하여 성장의 동력으로 재가동하느냐 하는 것은 또 다른 숙제라 할 수 있다. 우리 민족의 긍정적 문화를 혁신성장의 동력으로 제도화하여 이를 기반으로 새로운 한국형 진화혁신모형 창출이 필요하다고 하겠다.

□ 빨리빨리 문화, 재벌중심의 경제구조 등 긍정과 부정의 양면성을 가진 유산들은 부정적 측면을 최소화하고 긍정적 측면을 극대화할 필요가 있음

한국인의 특징으로 빨리빨리 문화가 지적되어 오고 있다. 빨리빨리'는 한국민들에게 부정과 긍정의 양면적 대상이지만, 이는 동전의 양면처럼 상호 분리할 수 없는 것이다. 한국인의 빨리빨리 문화에 대한 국가혁신체계 관점에서 문화적 역동성으로 운영할 필요가 있다.

한국인의 '빨리빨리' 기질은 그동안 지속적으로 비판의 대상이 되어 왔지만, 4차 산업혁명 시대를 맞아 재평가되고 있다. '빨리빨리'가 4차 산업혁명 시대의 경쟁력 근원이라고 보기 때문이다. 특히 '속도의 효율'을 중요하게 생각하는 기업인들이 그런 재평가에 앞장서고 있으며 신명나는 자율성과 도덕과 학문에 대한 높은 가치부여는 새로운 시대의 장점으로 작용할 수 있다. 이러한 한국인의 '빨리빨리 문화'가 4차 산업혁명의 시대에서 세계적 강국으로 도약하기 위한 주요한 문화적 요인으로 작용할 수

있을 것이다.

한국은 재벌 중심의 산업구조로 단기간에 선진국으로 발전하였다, 그러나 재벌구조의 심화에 따라 우리나라의 경우 중소기업, 벤처 회사들의 생태계도 매우 취약한 상황이다. 한국이 근대화시기에 장점으로 부각된 빨리빨리 문화는 4차 산업혁명 시대 새로운 도약을 위한 혁신성장의 모멘텀으로 작동할 수 있도록 제도화하여야 할 것이며 반면 재벌중심의 산업구조 하에서 생태계상에서 약자인 중소기업을 위한 상호 건전한 발전을 도모할 수 있는 혁신체계 마련이 필요하다.

□ 경제적 잉여와 기술투자, 그리고 기술혁신과 경제적 잉여의 순환 상 bottle neck 파악 및 대처 필요

그동안 우리나라는 경제개발 초기, 저임금 등을 통해 초기 경제발전을 시켰고, 이를 통한 경제적 잉여를 해외기술도입 및 모방에 투입하여 다시 확대재생산과 경제적 잉여를 높여왔다. 그러한 경제적 잉여를 정부연구개발사업 등을 통해서 기술개발에 주력하였고, 정부의 연구개발투자는 세계 어느 나라보다 높게 투자하였다, 하지만 작금에서 볼 때, 이러한 연구개발투자가 기술혁신과 사업화로 긴밀히 연결되었는지 질문하지 않을 수 없다.

따라서 이러한 관점에서 보면, 그동안 우리의 정부와 과학기술자들 연구개발·기술개발에만 주력하면 기술혁신을 저절로 이루어진다는 파이프라인 식의 사고방식에 젖어 있었다고 볼 수 있다. 기술혁신은 시장과 긴밀히 연계되어 있다. 시장을 모르거나 시장과 유리된 기술개발은 소용이 없다. 따라서 우리는 정부연구개발사업의 성격을 기초기술을 제외한 응용연구 및 개발의 경우에는 시장과 긴밀히 연계시키는 정책이 필요하고, 이러한 점에서 연구개발자 뿐만 아니라 앙트레프레너들을 중시하고 연구개발자와 긴밀히 연계되는 국가혁신체계를 만들 필요가 있다.

□ 고령화, 급속한 기술변화 등 구조적 도전 대응형 국가혁신체계 구축 필요

최근 우리사회는 출산율 저하, 결혼 기피 등으로 급속한 인구구조 고령화가 진행되고 있는 추세이다. 이러한 인구구조 고령화에 따른 한국사회의 미래 영향을 예측해보

면 2030년대 중반 이후 우리나라는 더 이상 경제성장이 가능하지 않을 뿐 아니라 인플레이션은 1%대 초반 까지 낮아지고 정부의 재정여력은 감소할 것으로 전망되고 있다. 이는 국가혁신체계 관점에서 성장의 잠재역량이 감소하는 추세로 구조적 위기라고 할 수 있다.

또한 인공지능, 자율주행차, IoT, 빅데이터, 드론과 로봇, 공장의 디지털 전환, 가상현실 등 급속한 기술 변화로 우리 삶이 바뀌고 있다. 기술혁신을 통해 인간이 새로운 직업과 산업을 발굴하여 새롭게 창출될 일자리가 더 많아질 것이라는 기대가 늘어나고 로봇 등 발달로 기계가 인간의 능력을 능가하기 시작함에 따라 자동화와 인공지능이 인간의 노동을 대체함으로써 실업률 증가 및 소득·일자리 양극화를 초래하고 있다. 이러한 구조적 변화에 직면하여 국가혁신체계 관점에서 새로운 접근이 필요하다. 즉 고령화사회에 접근하는 혁신전략과 기술진보에 따른 혁신전략을 차별적으로 준비하여야 한다. 기존의 일방적 혁신전략이 아닌 사회구조의 장기변화에 대응하면서 시대적 요구사안을 반영 할 수 있는 전략발굴이 필요하다.

| 제4장 | 로마 사례

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신

□ 로마군의 군장기술: 당시 최고수준의 군사기술집결체

로마 병사의 군장을 살펴보면 안에는 리넨 속옷을 입고, 그 위로 소매가 짧은 양모 투니카를 입었고 로마사람들은 바지를 일반적으로 입지 않았다. 바지는 북방 야만인들이 입던 옷이기 때문에, 로마사람들은 바지를 야만적이라고 생각하여 입지 않았다. 하지만 날씨가 추운 곳에서는 투니카로 추위를 이길 수 없었기에 병사들의 경우 몸에 꼭 끼고 무릎 바로 아래까지 닿는 양모나 가죽 바지를 입을 수 있었다. 이렇게 옷을 입고 그 위에 몸을 보호하기 위해 갑옷을 걸치는 것이다. 갑옷의 종류는 시대에 따라 다양했다. 카이사르시대와 1세기 초에는 사슬갑옷을 썼다. 그러나 클라우디우스 시대부터는 로리카 세그멘타타가 표준적인 로마군단병의 갑옷이 되었다

로마군은 적의 무기에서도 장점이 있을 경우 이를 적극적으로 흡수 하였다. 제정 시대에 많이 쓰던 투구는 갈리아에서 들여온 것이다. 이것 말고도 여러 가지 모양의 투구가 있었다. 군단병들은 다리에 별다른 보호구 없이 맨살을 내놓고 다녔다. 추운 곳에서는 바지를 입었다. 이는 빠른 구보를 위하여 빨리 움직이기 위해서 착용하였다.

투창은 멀리 있는 적의 병사나 방패 대상으로 던져서 찌르는 무기이다. 로마 제정 시대에 사용된 투창의 길이는 약 210cm 였다. 여기서 창축은 90cm(3피트)로, 끝부분은 사각뿔 모양으로 날카롭다. 투창의 사정거리는 약 27m(30야드)정도였으며 이러한 투창을 던져서 적의 병사나 방패 등에 맞으면 다시 뽑아 쓸 수 없도록 제작되었다. 적의 방패 등에 맞으면 창이 약간 휘어지도록 설계하기 때문이다. 전투에 승리한 후 로마군은 아군이 던진 투창을 모아 휘어진 부분을 수리하여 고쳐 나중에 다시 사용하기도 하였다. 그리고 글라디우스는 스페인(히스파니아)에서 들여온 검으로, 로마 사람들은 이 검을 ‘히스파니아 검’이라고 통칭하였다. 글라디우스는 검의 양날이 선 형태로, 투창과 함께 로마 병사들이 사용한 핵심 전쟁 무기다.

□ 로마군의 전쟁기술: 전술적 능력, 전략적 능력, 무기의 질, 병참능력, 합동전술에서 탁월

로마군대의 이탈리아 반도 통일과 세계지배를 살펴보면 당시 로마군은 세계최고의 전쟁기술을 갖춘 집단이었다. 로마군의 전쟁기술은 전술적 능력, 전략적 능력, 무기의 질, 병참능력, 합동 전술에서 당시 무적으로 평가된다. 잘 조직된 당시의 군사 조직력은 로마 군단을 지휘하는 군대 지휘관들이 자신의 뜻대로 군대를 활용하고 운영할 수 있다는 것을 의미한다. 이에 반하여 로마의 주변국가인 게르만 계통의 병사들은 이러한 조직력이 부족하므로 군대의 지휘관이 마음대로 자신의 부하들을 통제할 수 없게 되었다. 이와 같은 여러 가지 전술의 운용이 사용하기 편리한 평지에서는 로마군과 같이 조직력이 강한 군대가 유리하였다. 이러한 강력한 조직력을 기반으로 로마군은 다양한 전술 구사에 있어 당시대 다른 군사집단과 차별성을 나타낼 수 있었다.

로마군은 잘 준비된 훈련으로 같은 시기의 아시아의 강국인 중국군사집단과 유사하게 발전된 전술 진형을 운영할 수 있었다. 당시대 전쟁이 치열하게 진행된 중국의 경우 전쟁전술진형이 발달하였으며 춘추전국시대 이후의 중국에서는 기본적으로 8개의 진형으로 전투진형기술이 발전하였고, 반면 로마군은 6개의 전투 진형(거북이 진형, 썩기풀 진형, 톱날 진형, 기습전 진형, 대기병 진형, 원형진형)을 전투 상황에 따라 융통성 있게 추진 할 수 있었다. 즉 전투상황에 따라 이에 적합한 전술을 구사할 수 있었기 때문에 당시대 비교적 단순한 전술에 의존하는 상대국 대비 전투 시 우위를 점할 수 있었다.

또한 로마군인들은 마리우스의 개혁 이후로 상당기간 동안 전문군사집단으로 훈련을 받는 정예병이었다. 이러한 상비군 제도는 당시대 전쟁 시에만 소집되는 상대국의 일반 징집병보다 지속적 훈련을 통하여 습득한 군사기술 등으로 높은 수준의 전투력을 유지할 수 있었다. 로마가 지배하였던 유럽 지중해 지역 및 인근의 국가들은 로마를 제외하면 상비군 제도를 운영한 나라가 없었다는 것은 상비군제도 운영을 시행한 로마군단의 우위를 설명하는 주요 요인이 되었다.

이와 더불어 장거리 공격능력을 의미하는 장거리병기 능력과 근접전 전투 능력인 척도인 단병기 능력의 조화를 이루었다. 로마 군단병은 전투가 시작 전에 병사 전원이 투창을 던져 적의 전투 진형을 흔들리게 하고 이후 진형이 흐트러진 상대군을 대상으로

로 칼과 방패를 사용해 접근전을 벌여 승리를 쟁취하였다. 로마군은 유럽에서는 최초로 전투에서 공성기를 야전에 도입한 군대로 다양한 공격용 장비기술을 활용하였다. 로마의 각 군단에는 대형 화살, 돌등을 사용하여 화살보다 먼 거리에서 발사하여 강력한 파괴력을 보이는 전투형 공성기를 다양하게 확보 하였다. 즉 로마군은 전투에서 병사들끼리의 접근전이 시작되기 전에 상대방 적군에게 강력한 타격을 줄 수 있는 장거리 무기능력을 보유하고 있었다.

로마의 동쪽 지역 인 아시아 등 에 주둔한 군단에서 사용한 궁병의 활은 강력한 복합궁으로 당시대 최고수준의 기술을 갖춘 무기였다. 로마군은 상대방 적군과 접근전에서 탁월한 능력을 보이는 중무장 보병집단 뿐만 아니라, 중장거리에서 공격이 가능한 강력한 복합궁으로 무장한 궁병 및 공성기 등을 활용하는 현대의 포병대를 운용해 단거리 공격과 장거리 공격이 적절하게 운영한 군대였다. 이는 당시 최근의 접근전 능력을 갖춘 게르만의 전사들이나 중장거리 화살 공격에 크게 의존한 중동지역의 군사집단보다 상대적인 우위를 점하는 요소로 작용하였다. 즉 로마군은 강력한 기병과 막강한 보병대를 조합한 보기 합동전술에 있어 상대국 대비 우세하였다.

로마군은 지중해 세계에서 당시 최고의 기병대를 보유한 파르티아를 제외시 당시대 가장 많은 기병대를 보유한 국가였다. 로마의 토대인 이탈리아에는 지역적 한계로 우수한 기마병이 소수였지만 , 로마는 아프리카나 지역 속국출신의 우수한 기병대를 로마군의 보조병으로 활용하는 방법으로 당시 우수한 기병대를 소유하였다. 기병대의 비율은 최고의 기마국가로 유명했던 고구려의 당시 군사편제 비율로 판단 시 기병 대 보병의 비율의 1: 4 정도였던 것을 감안하면 로마의 경우 기병 대 보병의 비율이 1: 6에 달하는 등 당시대 주변국가와 비교 시 상대적으로 많은 수의 기병을 운영하였다.

이러한 많은 수의 기병전력은 로마군의 핵심인 중장보병 군사집단과 더불어 로마군이 평원전투에서 상대적으로 유리한 환경을 제공하였다. 이러한 기병들은 한니발과의 전쟁에서 습득한 것으로 로마의 세계제국 건설시 주요 동인으로 작동하였다. 즉 로마군은 한니발에게서는 기병전술을 학습하였고, 에스파니아에서는 글라디우스라는 당시대 최고의 단기전투무기인 검을 확보하였고, 켈트 족과의 전투에서 패배한 이후에는 기존의 지배적인 팔랑크스 전법에서 활용성을 강화하기 위하여 작은 규모의 백인대운

영을 추진하는 등 유연하면서 기동성이 좋은 군단병 전술을 확립하였다. 파르티아와의 전쟁시 신속하게 치고 빠지기 전술을 구사하는 파르티아 궁기병에 대패를 당한 이후 로마군은 아시아 등 소재하는 동방군단에 강력한 복합궁으로 무장한 궁병을 전체 군 중 최대 4분의 1 수준까지 늘리도록 하였고, 로마 동방군단의 기병대 비율을 증가시키는 등 패배를 통한 학습으로 이후 파르티아와의 전쟁에서 우세를 유지하였다.

또한 사산조 페르시아와의 전쟁에서 페르시아의 뛰어난 중장기병단에 패배한 후 로마군은 말과 기병 둘 다를 중무장시켜 고구려 스타일의 중갑기병(제도를 도입함으로써 패배를 승리로 전환하였다. 로마 후기에서는 로마군은 전쟁기술에 대한 변화에 둔감하였지만 그 동안의 전쟁경험을 통하여 축적한 전쟁기술로 군사집단을 유지하여 로마군단이 넓은 제국을 유지 할 수 있게 되었다. 로마군이 평원전 을 비롯한 전쟁에 타 국가보다 강했던 이유는, 조직력을 바탕으로 한 고도의 전술구사 능력, 단병기와 장병기가 조화된 전투력, 보기 합동전술, 상당한 수준의 기병전력 등으로 볼 수 있다.

□ 로마군의 전쟁지원기술 : 체계적이며 장기적인 전쟁지원체계 구축

로마군은 전쟁지원기술의 중요성을 인지한 최초의 국가로 병력의 규모, 무기, 군량, 도로나 교량 같은 전쟁관련 자원을 확보하고 이를 기반으로 전쟁을 시작하는 것을 전통으로 삼았다. 위대한 기업, 무적 군대 로마군의 무기는 곡괭이라는 보고서에 의하면 “로마군대는 병참으로 이긴다”는 평판이 자자했고 제정시대의 로마군 명장 코르볼로는 “로마군대는 곡괭이로 싸운다”는 명언도 남겼다. 이는 공병대가 따로 존재하지 않은 당시에 로마군은 군단병 전원이 토목기사이자 유능한 인부이기도 했기 때문이다. 또한 로마군은 목적지에 도착하면 우선 숙영지부터 건설하는 것으로 유명하며 하룻밤 숙영할 주둔지도 당초의 교본대로 건설하는 전통은 로마제정 말기까지 지속됐다. 구축 진지를 우선적으로 건설하는 등 전쟁에 유리한 조건을 미리 준비하는 등 로마군의 전쟁지원기술이 “곡괭이로 싸운다”는 말을 만든 것이다.

로마군이 항상 승리한 것은 아니지만 ‘무적의 로마군단’이라는 명성을 얻은 것은, 전쟁에서 패배하여도 다음 전쟁에서는 승리하기 위하여 노력을 경부하였고 동일한 방법으로 패배하지 않았기 때문이다. 이런 측면에서 로마군의 전쟁준비는 병력·무기·군

량과 같은 요소를 준비하는 것부터 출발하였다. 전투현장에서의 수송로 확보는 전쟁 지휘관의 가장 중요한 책무였고, 주둔지에서 총사령관 막사 옆에 병참을 담당하는 회계감사관의 천막이 설치한 것에서도 나타난다. 무적 군대 로마군의 무기는 곡괭이라는 보고서에 의하면 전쟁에서는 병참이라는 물질적 조건을 먼저 갖추고 다음으로 정신적 요소를 보강한 로마군의 접근방식은 그 자체로 희망에 근거하기보다는 현실적인 전쟁의 승리방안을 찾고자 하는 로마인의 현실적 경향을 나타낸다.

로마인의 병참 중시 분위기는 전쟁은 현실이며 전쟁 시 승리를 위하여 분명한 목표가 필요하고 이를 위한 철저한 준비가 전제되어야 함을 의미한다. 로마는 병참이라는 당 시대 주변국에서 인식하지 못하는 전쟁지원분야에서의 중요성을 인식하였고 이는 병참지원이 전쟁을 위한 필수적 자원의 투입이기에 승리를 위한 전제조건으로 인식하였다. 시오노 나나미의 로마인 이야기(김석희 역, 1995)에 의하면 “전쟁은 죽기 위해 하는 것이 아니라 살기 위해 하는 것”이라는 의식이 확실하였던 로마군에게 이러한 병참의 중요성을 인식하고 전쟁지원기술로 무장한 로마군은 일시적인 패배는 있어도 옥쇄는 없었다.

로마군이 무적이라는 명칭을 확보한 것은 로마 병사의 수나 기세에서는 앞섰으나 보급과 지구전에 약했던 당 시대 다른 민족보다 사전에 철저한 준비를 거쳐 전쟁에 임한 로마군이 승산이 훨씬 높았기 때문이다. 병참과 같은 전쟁지원자원을 확보한 후 로마군사들의 정신력을 고양하였기에 로마군들의 사기도 지속적으로 유지할 수 있었다.

제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

□ 다양한 문화와 민족이 공존하는 개방성, 포용성, 세계성

로마가 세계제국으로 발전한 요인으로 여러 가지가 있을 수 있으나 핵심은 다양한 민족, 문화종교를 담을 수 있는 융합적 문화 즉 문화적관용을 지적할 수 있다. 로마가 세계 제국으로 성장할 당시대에는 다양한 민족과 국가들이 상호간 경쟁하는 시대였다. 시오노 나나미의 로마인 이야기(김석희 역, 1995)에 의하면 “이탈리아 반도 내에 위치

한 갈리아인은 라틴족인 로마인과 그 기원 자체가 다르며 문화적으로도 확연히 다른 양상을 띤다. 게르만족이나 브리타니아족 역시 신체적 측면에서 한눈에 로마인과 구분되며, 다소 비문명적인 양상을 띤다. 또 피부색이 다른 누미비아인과 이집트인이 있으며, 동방세계의 파르티아인 역시 많이 다르다.”

로마는 이런 다양한 민족들 간의 차별성을 인정하고 이를 존중하였다. 다양한 이민족들의 종교의 자유를 인정해주었고 경우에 따라서는 적정수준의 자치를 인정해주기도 했다. 로마인들은 세계제국으로 제국 내 다양한 구성 민족들의 속성을 인정하고 지중해 세계의 지속가능한 번영을 위해서 강요된 문화와 종교만으로 지배할 수 없다는 것을 일찍이 인식하였다. 로마의 이러한 개방성과 세계성은 지구촌이니, 코즈모폴리탄등으로 강조되는 현대에서 세계화시민으로의 기본의식이라고 할 수 있다. 로마는 지중해를 자신들의 내해로 지배하였다. 이는 ‘개방성과 관용정신’에 있다 본질적 측면에서 로마인들은 진보적이고 개방적이었다. 그들에게 본국과 속주의 관계는 착취와 억압, 지배와 피지배의 관계가 아니었다. 이는 지역의 특수성에 따라 나뉜 행정구역으로 단지 지역적 특성을 나타낸다고 할 수 있다.

로마의 경우 제국지배의 상징인 로마시민권을 속주민들에게도 부여하였다는 것은 놀라운 진보와 관용이었다. 로마의 대표적인 황제인 트라야누스·하드리아누스 황제는 속주 출신으로 이는 최고 지배층에 대한 배타적 환경이 타 국가에 비해서는 미비하였다고 할 수 있다. 근본적으로 로마인들은 개방적이고 진보적이었다. 그들에게 속주는 본국은 아니었지만 차별성이 거의 없는 지역의 특수성에 따라 나뉜 하나의 행정구역에 불과했다. 하나의 사례로, 키빌루스가 갈리아 제국을 건설하고자 했을 때 갈리의 경우는 로마의 속주로 남기를 원하였다. 다른 민족을 수용하고 그들의 고유 권리를 인정함으로써, 속주민 자신들은 ‘핍박받는 속주’가 아닌 로마와 같은 배를 탄 ‘제국의 중심’이라는 인식을 심어 주었기 때문일 것이다.

에드워드 기번은 로마제국 쇠망사(황건 역, 2010)에서 “고대인들이 애국심이라고 명명한 공적 미덕은 자신이 속한 자유 정부의 유지와 번영이 자신의 이해가 달려 있는 문제라고 느끼는 데서 시작한다”고 지적했다. 따라서 속주와 속주민들은 로마의 개방과 관용정신으로 인해 그들이 로마의 변방에서 로마가 지중해 세계의 중심으로 부상

하게 된 순간, 속주민들은 로마와 자신의 운명을 같이하게 되었다.

□ 세계제국으로의 기본적 제도: 로마시민권의 권리와 의무

로마시민권을 가지게 되는 경우 다양한 권리가 보장되었다. 첫 번째 로마 민회에 투표할 수 있는 권리로 로마 시민들은 민회에 참여하여 의결과 투표를 할 수 있었으며 평민회에 참여하여나 의결하여 호민관을 선출할 수 있었다, 또한 집정관 선출에 투표할 수 있었다. 기원전 281년 호르텐시우스법이 제정되고 원로원과 거의 같은 수준으로 '입법권'까지 행사할 수 있게 되면서 평민회는 로마 제국 내에 강력한 정치집단으로 부상 하였다

호민관제도는 기원전 494년에 만들어졌으며 초기에는 2명의 호민관이 선출되었으나 기원전 449년 이후 호민관은 10명으로 증가하였다. 평의회에서 선출되며 호민관의 권력은 막강하며 그 신분은 무려 '신성불가침'으로 호민관을 강도, 폭행, 살해 한 자는 사형에 처할 수 있었다. 호민관은 정부관과 원로원의 결정을 거부할 수 있었으며 평민회의 의장으로 평민회를 소집할 수 도 있었다. 호르텐시우스법 제정 이후 호민관의 권력은 더욱 더 강력해졌고 때로는 정치투쟁의 도구가 되기도 하였다.

두 번째는 시민권 관련 또는 공적인 직위에 진출 할 수 있는 권리이다. 로마 시민권자는 공직에 나갈 수 있었으며 권리가 있었다. 리키나우스법이 제정되고 집정관 2명 중 평민의 선출 폭이 확대됨으로써 로마시민권자의 대부분인 평민들의 지위는 강화되었다. 로마 시민권자는 집정관, 호민관 등 다양한 공직에 진출할 권리가 있었으며 로마제국의 근간인 로마 군단병도 시민권자만 대상으로 하였다.

세 번째는 시민으로써 재산을 소유 할 수 있고 법적계약을 체결할 수 있는 권리로써 말 그대로 재산권과 계약권에 권리이다. 네 번째는 라틴어로 '국제법'이라는 뜻이다. "로마의 국제적 업무가 늘어나면서 로마 시민들과 외국인 간의 상황들을 다루게 되면서, 기원전 3세기 로마법에 생겨난 법적 인정권. 그래서 jus gentium은 당대의 국제법을 로마화한 것으로, 그리스 도시국가들과 해상 무역 국가들의 고도로 발달되고 널리 수용된 교역법에 근거하고 있다. jus gentium으로 주어진 권리들은 모든 인간이 지닌 것으로 여겨졌으므로, 시민권에 따른 권리라기보다는 인권의 개념."으로 볼 수

있다. 다섯 번째는 혼인의 자유, 시민권의 상속에 대한 권리가 주어졌다.

로마 시민은 로마인과 결혼할 수 있었으며 또한 로마시민이 아닌 속주민과도 결혼이 가능했다. 로마 시민의 자녀는 남자아이에 한해 로마시민권이 계승되었고 이는 로마시민권의 지속적 승계조항이라고 할 수 있다, 여섯 번째 이주 시 시민권의 보존에 대한 내용과 관련이 있는 권리이다. 로마 시민들은 이주 시 자신의 모든 시민권을 온전히 보존할 수 있었다. 로마지역이 아닌 라틴지역으로 이주 시 로마시민권이 소멸하고 한 단계 낮은 권리가 주어졌다. 로마에서 이주는 시민권의 보존과 상실과 관련성이 있기에 로마시민권자 대상 강제이주는 용인되지 않았다.

또한 로마 시민들은 세금과 지방 속주의 법규에서 면제되었으며 재판관이 존재하는 법정에서만 기소하거나 기소 당할 수 있었으며 또한 법정에서 사실심을 통한 재판을 받고 자신을 변호할 수 있는 권리를 확보 할 수 있었다. 관련하여 법정은 로마시민에게 반역죄 이외의 죄목으로는 사형을 선고할 수 없는 등 시민권자에 대한 판결에서 우대하였다. 그리고 로마시민은 반역혐의로 체포되어 재판 시 반드시 로마에서 심리가 가능토록 하였고 고문과 채찍질을 받지 않을 권리가 있었다. 또한 사형선고를 받더라도 국가는 관련 집행을 당시대 가혹형인 '십자가형'으로 할 수 없었다. 이렇게 로마 시민권은 광범위하게 로마 제국 내에서 시민으로의 권리를 인정하여 주었다.

한편 로마시민권의 의무를 살펴보면, 로마의 주권은 시민권을 가진 시민이며, 이들은 병역의무를 진다. 그래서 피의 세금이라 일컫는다. 국방의무를 이행하는 대신 로마 시민은 직접세를 내지 않는다. 사고파는 물건에 붙는 간접세만 낸다. 이에 반하여 속주민은 직접세인 속주세라는 이름으로 자기수입의 1/10을 낸다. 대신 병역의무는 없다. 이는 속주를 보호해주는 대가인 일종의 안전보장세이다. 물론 보조군으로 근무하면 세금이 면제된다. 로마국방의 주 전력은 로마시민이며 로마제국의 인적 구성은 크게 세가지, 로마시민권 소유자, 동맹국 주민, 속주민이다. 이중 로마국방의 주 전력은 로마시민이다. 로마군은 군단병, 보조군으로 구성되어 있다. 군단병은 주력군으로 로마시민권을 가진 자만이 지원할 수 있다.

특히 가장 막강하고 용맹한 중장보병의 자격은 로마 시민권 소유자로 제한하였다. 카르타고의 외국인 용병에게 국방을 맡기는 것과는 판이하다. 이는 진정한 노블레스

오블리제의 실현이라고 할 수 있다. 속주민은 보조군으로 참여한다. 로마군단병과 비슷한 규모의 병력을 속주민으로부터 모병으로 제공받아 로마군과 함께 싸우는 것이다. 이는 속주민으로 하여금 로마에 대한 동경심과 애국심으로 하나가 되게 하였고, 로마의 군비를 크게 절감시키고, 군사력 또한 크게 상승시켰다. 보조군으로 20년 복무한 후 제대하는 병사들에게는 로마시민권도 주었다. 이외에 자발적으로 로마에 순응한 나라는 동맹국으로 삼아 그 동맹국 주민은 로마가 군사를 일으킬 때 병력을 제공하여 로마제국의 안전보장을 도와주었다.

□ 로마시민권제도의 진화와 로마의 발전

로마시민권제도는 로마의 세계제국화 발전의 동력이었다. 로마가 군사력으로 급격하게 외부세계로 팽창하였던 구심점은 정치적 욕구가 충족된 유산계급 시민권자들이 발휘한 일체감과 애국심이었다. 또한 외부적 성공의 근본으로 중요했던 것은 이탈리아반도의 통일 과정에서 시행한 독특한 시민권 정책이었다.

로마 시민권 제도의 독특함은 시민권에 대해 지극히 배타적이었던 그리스 도시국가들과 달리, 로마는 탄력적이고 개방적이었다. 로마는 합병과 정복과정에서 흡수한 지역민들 대상 그 당시의 시대적 환경적 변화에 부응하여 완전 시민, 준시민, 동맹 시민 등 차별적 지위를 부여함으로써 로마시민권을 확대하고 다양한 시민권 계급을 통하여 시민권자 내부에서의 복층적 확장 구조를 갖추게 되었다.

외연 구조는 끊임없는 전쟁에의 부담을 안고 있던 로마에 두 가지 이점을 제공했다. 첫째, 정복과정에서의 강압적 지배에 따른 긴장적 경쟁 관계 대신 시민권제도를 통한 공동체의식인 로마로의 구심적 경향과 동화주의가 강화되었다. 둘째, 로마시민권 제도의 확장은 세계 제국 건설 과정에서 소요되는 전투인력의 확보라는 군사적 이점을 제공했다. 즉 로마시민권 확대정책은 전투인력 확보 및 지역 지배의 부담을 수반하는 공동체의 확장과 로마로의 공동체의 배타적을 완화하는 등 세계제국화하는 데 있어 효과적인 정책으로 운영되었다.

□ 최강의 군대를 양성, 유지시킨 군사제도

로마의 군사 전력의 극대화에서 중요성을 갖는 것이 바로 군사력 유지를 위한 지속적인 규율과 훈련에서 태동하였다. 즉 지속적 규율이란 정신력을 즉 사기를 가장 높은 상태로 고양시키는 즉 애국심에 의해서 발휘될 수 있는 것으로 군사들 개개인과 군대가 힘을 받게 된다. 이러한 공통적 감정은 종교적 신앙과 명예심으로 더욱 고양되었다. 로마의 기존 종교가 로마군의 공통된 신념을 지원하였고 로마 군대에서는 선두에 서서 진군하였던 독수리 상의 의미는 로마의 군신을 상징하였기에 어떤 위기의 순간에도 독수리 상을 빼앗기는 것을 치욕스럽게 여기었다고 한다.

또한 병사들은 처음 군대에 들어설 때 지도자의 명령에 복종하고 황제와 제국의 안녕을 위해 목숨을 바치며 군대의 규율을 따른다는 엄숙한 선서를 했다. 그리고 전력을 최대화하기 위해서 용맹만으로는 되지 않고 더 필요한 것이 훈련과 실습이었는데 이에 의해서 군인과 군대의 전투기술은 보다 진보하게 되었다. 전쟁에서의 영예로운 공적과 행동은 적정하게 보상을 받았고 비겁하고 해로운 행동은 전쟁이후 처벌을 받았으며 백인대장은 태형을 장군은 죽음까지도 명령할 수 있었다고 한다. 제정 초의 로마 군인은 정기 급료와 몇 차례의 이례적 사례금 등 경제적으로 뒷받침 속에 국방의 신성한 의무에 전념할 수 있었다.

제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스

□ 군사집단과 당대 최고의 전쟁기술 형성 및 체화

로마군 보병 전술의 기초는, 각 소속 부대단위에서 대열을 유지하는 데 있다. 로마군 지휘관은 이러한 대열에서 여러 전술을 효과적으로 펼칠 수 있었다. 우선 기병은 앞쪽에서 양 날개를 이룬다. 이들 기병대는 가운데에 있는 보병대의 옆구리를 지키는 역할을 했다. 또 전세가 바뀌어 적군이 물러나면, 이들 기병대가 달아나는 적들을 베어 넘긴다. 기병 사이에는 5개 대대가 두 줄로 선다. 이들 본대 뒤에는 경보 병 부대(Ferentarii) 6부대가 있다. 마지막으로 그 뒤로는 예비병이 기다리고 있다. 보통 지휘

관들은 전투가 시작되면, 우선 오른쪽 날개부터 움직였다고 한다.

로마의 많은 장군 중 전술적으로 가장 유능했으며 군단전술을 가장 잘 활용한 인물로 스키피오 아프리카누스를 인용할 수 있다. 스키피오는 로마군의 최대 특징점인 백인대의 효율적 연계를 통하여 전쟁상황에서의 신속하고 효과적인 지휘를 하였으며 스키피오가 개발한 군단전술은 로마제국 멸망 시까지 지속되었다. 또한 스키피오는 다수의 기병을 이용한 적의 측면 및 후방 공격을 개시하여 혼란시키는 등 기존 보병중심의 전술체계에서 다양성을 작동하여 적의 보병대에 괴멸시키는 등 충격효과를 일으키는 데에 능했다.

그러나 로마가 기병을 양성할 수 있는 지역적 특성이 부족하기에 기병인력의 대부분은 속주인 갈리아 또는 아프리카의 누미디아 기병을 용병이나 보조병으로 활용하였고, 기병 활용은 전쟁시 로마군의 기본적 운영 전술이 되었다. 로마군의 전투대형 중 거북 대형은 방어적인 대형으로, 가장 앞 열의 병사는 그냥 방패로 앞을 막고, 뒤에 있는 병사들은 모두 머리 위로 방패를 들어 올리는 것이다. 이렇게 해서 마치 거북의 등 같은 튼튼한 벽이 생기는데, 앞쪽이나 위쪽으로 날아오는 적군의 원거리 무기를 막을 수 있었다. 썰기 대형은 보통 적을 공격하는 군단병들이 쓴다.

또한 이 대형은 적진의 갈라진 틈을 공격하는데 이점이 있었다. 이 대형은 상대방을 향하여 한 병사를 중심으로 병사들이 삼각형 모양을 이루어 공격하는 것이 특징이다. 이 대형은 작은 부대라도 적진을 꺾뜨르는데 효과적이었다. 이 썰기형들이 커지면, 상대방 군들은 전투반경 등 활동범위가 줄어들어 밀집대형으로의 전개가 어려워진다. 갈리아나 게르마니아 사람들의 경우 일반적으로 장검을 사용하고 있으나 로마군과의 전투에서 썰기 대형으로 공격당하면 이들의 장점인 긴 검을 사용하기가 어려워지며 반면 로마군은 단검인 글라디우스 검을 사용하기에 육박적인 전개될 경우 유리하였다. 즉 로마군의 단검은 휘두르지 않고, 낮게 잡아서 몸 아래쪽으로 찌르기 때문에 접근전에서는 유리하였다. 즉 로마군들이 뒤편에서 썰기형으로 진형을 강화하면서 상대방 적을 공격하면, 적군은 그대로 무너져 버린다. 이는 로마군을 승리로 귀결되었다. 썰기 대형의 중요함은 바로 여기에 있다. 일반적으로 로마 군단병은 뾰뚱하게 밀집한 직사각형 대형으로 포진하고 있다.

척후 대형은 그 밀집 대형과 반대의 전투 대형으로 전열의 간격을 넓게 구성 하고 있으며 전열에서 한 사람 간격으로 로마병사들이 몇 걸음 앞으로 나온다. 이후 여기서 생긴 틈새는 후방 전열의 병사와 겹치게 된다. 이렇게 하면 아군의 전열이 더 많아 보인다. 이 전열의 뿌리는 아마도 웰리테스에서 찾아 볼 수 있으며 웰리테스란 초기 로마군의 한 병종의 일종으로 주력인 중장보병 앞에서 싸운 경무장 척후병을 지칭한다. 이 대형은 특징은 넓은 공간으로 이는 군대의 기동성을 제고 하였다.이에 따라 이 대형에 속한 병사들은 신속하게 공격하거나 재빨리 후퇴 할 수 있었고, 험한 산지에서도 훨씬 쉽게 진격할 수 있다. 또한 후퇴 시에도 아군 부대는 이 대형 사이로 빠지면 된다. 또한 전투에서 이긴 군대가 적의 마무리 병사들을 처리할 수 있다.

로마 보병들이 적 기병을 상대하는 방법으로는 우선적으로 가장 앞줄의 병사는 방패로 철저하게 빈틈없는 방벽을 구축하고, 앞쪽의 틈으로 장창만 내민다. 뒷줄에 있는 병사들은 창으로 적 기병을 공격한다. 아무리 훈련을 잘 받은 상대방의 기병이라고 하더라도 이러한 방벽에 의한 보호되는 대형을 돌파하기는 어렵다 이 경우 적 기병들이 다시 기수를 돌려 후퇴할 경우 이어서 공격하는 자기네 기병들과 부딪혀 흔들릴 수 있다. 원 대형은 병사들이 둥글게 모인 방어 자세형태이다. 이는 어느 부대가 주력군과 떨어져, 고립되었거나 적에게 포위당했다거나 전투 중에 주력군이 혼전중일 경우 개개의 부대가 이 원 대형으로 뭉쳐 방어를 중심으로 결집하였다. 이런 때는 아주 최악의 경우로서 원 대형은 그 부대에서 마지막으로 결사항전을 나타내는 형태의 진형이라고 할 수 있다.

□ 세르비우스와 밀집대형 도입

처음 로마가 전쟁 시에는 뚜렷한 대형이 없었다. 정해진 대형과 대열 없이 무리를 지어 서 있었다. 좌우전후 간격도 제멋대로였다. 공격명령이 떨어지면 우르르 몰려나가 개별적으로 창으로 찌르고 방패로 막고 육박전을 벌였다. 그러나 에트루리아군과의 전쟁 시 에트루리아 조직적인 전투대형(밀집대형)에 밀려서 패배를 겪으면서 세르비우스 시대 때 중장보병들로 군사편제를 밀집대형으로 구성하였다.

세르비우스는 시민들을 나이와 재산에 따라 5개 등급으로 구분하고 무장의 수준과

장비, 전투대형으로 서는 순서를 정하였다. 즉 체계적으로 무기가 강화되고 재정비된 로마군은 밀집대형이라는 그 당시의 선진전술을 적극 도입하여 영토를 팽창시켜 나갔다. 즉 에트루리아 도시들과 전쟁 시 당시로는 선진전술인 밀집대형 전술을 배웠고 그에 맞게 군 체제를 개혁하였다. 또한 로마는 밀집대형을 단순히 차용하는 것에 그치지 않고 밀집대형의 약점인 측면과 배후를 보완하는 등 전술을 개선하였다. 이를 통하여 에트루리아와 승리하는 등 주변의 강국을 정복하고 이탈리아 반도의 통일을 이루어 나갔다. 이러한 적으로부터 배우는 선진기술 흡수는 로마가 강대국으로 발전 시 혁신의 다이내믹스 측면에서 1차적 혁신의 동인이었다.

□ 카밀루스와 중대 편제 개혁

BC 387년 갈리아족과의 전쟁에서 로마는 패배를 맞보았다. 기존의 밀집대형으로는 갈리아족의 기동성을 격파할 수가 없었다. 즉 기동력을 갖춘 적, 기습공격과 매복 작전에 능한 적을 상대 시 기존의 밀집대형의 한계점은 명확해졌다.

밀집대형의 한계로는 일부대열의 패배가 전체 대형의 붕괴로 나타나며 기동력에 한계를 있으며 지형에 좌우된다는 약점이 있었다. 밀집대형은 확 트인 넓고 깨끗한 지형이 필요하였다. 밀집대형은 적절한 순간에 전체 군대를 투입하여 밀어붙이면 엄청난 파괴력을 갖는 장점이 있지만 유연성과 기동력이 부족했고 지형과 창술에 지나치게 얽매었다. 이에 로마는 다이내믹스의 관점에서 2단계 전쟁대형의 편제를 개선하였다.

밀집대형의 약점을 간파하고 중대를 기본적인 전투단위로 편성한 사람은 카밀루스였다. 그는 세르비우스 체제의 5개 등급을 유지하였지만 기존 4,5등급의 가난한 병사를 경보병으로 분류하였다. 그리고 나머지 사람들을 나이별로 분류하여 10대 후반에서 20대 초반은 장창부대로 분류하였고 20대 후반부터 30대 초반의 경험 많은 병사를 주력부대로 편성하였으며 30대 후반을 제3열 부대로 세웠다. 장창 부대와 주력 부대는 60명이 한 백인대를, 120명이 한 중대를 이루었으며 한 군단에 장창 부대, 주력 부대, 3열 부대는 각각 10개 중대씩 있었으며 경보병은 60개의 백인대에 20명씩 소속되었다.

한 군단의 총병력은 경보병 1,200명, 장창 부대 1,200명, 주력 부대 1,200명, 제

3열 부대 600명 등 총 4,200명 수준이었다. 중대 편제가 밀집대형과 가장 큰 차이점은 병사와 병사사이에 간격이 있다는 점이며 장점으로는 일부 대열의 파괴가 전체 대형의 붕괴로 이어지지 않았다는 점이다. BC216년 칸나이 전투에서 로마가 크게 패배했을 때 군 사령관인 바로는 밀집대형의 약점으로 패배했고 한니발은 중대 편제와 같은 순차 공격의 이점으로 승리했다. 로마는 이러한 한니발의 편제를 학습하여 위기를 극복하고 다시 강대국으로 재도약 할 수 있었다.

중대 편제는 지형의 제약을 덜 받았다. 또한 무기 면에서 로마의 투창은 장창보다 우수하였다. 중대편제의 핵심무기인 투창은 가벼워 기동성이 있었다. 즉 기존의 백인대와 군단이라는 편제를 백인대, 중대, 군단으로 개편하였다. 장창 부대가 전면에서 공격 시 다른 부대가 옆과 뒤를 지원할 수 있었고 적의 측면과 배후를 공격할 수 있었다. 유동적이고 기동성이 높고 지형에 덜 얽매이는 중대가 밀집대형보다 이점이 많았다.

로마는 기존의 편제를 고수하지 않고 적에 따라 유연성 있게 대처하는 자세, 약점을 보완하려는 자세가 승리의 원동력이었다, 이는 로마의 문화와 제도에서 비롯된 사고의 다이내믹스를 보여 준다고 하겠다. 반면 마케도니아는 과거의 성공의 전설인 밀집대형을 고수하다가 로마에 패하여 역사에서 사라졌다.

□ 마리우스와 대대 편제 개혁

로마는 이탈리아 반도 통일 이후, 포에니 전쟁, 마케도니아 전쟁 등 지속된 전쟁으로 재산 있는 시민으로 구성된 로마군 확보에 있어 한계를 나타내게 되었다. 전쟁은 해야 하고 신병은 없고 하니 재산 자격을 낮추는 일이 빈번해졌다. 그러나 재산을 기준으로 병력을 징집하는 체제가 한계에 봉착하였다.

이에 마리우스는 재산이 없는 사람들을 군대에 입대시키는 방법을 선택하였다. 이는 대 성공을 거두었다, 일자리 없이 떠돌던 하층민들이 적은 급여나마 받아보려는 욕심으로 군대에 입대하였던 것이다. 즉 시민권을 가진 로마인이라면 누구나 입대할 수 있었다. 이는 군대확보에 용이 하였으며 제대로 훈련시킬 수 있었다는 점이다. 마리우스 이후 군에 입대한 무산자들은 전쟁이 끝나도 돌아갈 땅이 없었다. 따라서 이들은 전쟁에서 승리하여 얻은 전리품과 제대 시 군 사령관이 제공해줄 지도 모르는 땅을

위해 오랜 복무도 마다하지 않았다.

이에 마리우스는 종전 재산기준으로 중대 편제를 구성한 체제에서 대대중심으로 군 편제를 개편하였다. 마리우스는 로마군단의 총병력을 6,000명의 군단병력과 그에 대응하는 수의 보조병력으로 구성하였다. 100명으로 구성된 백인대, 여섯 개의 백인대가 모여서 만들어진 전술 단위부대인 대대, 10개의 대대로 구성되는 핵심 전략단위인 군단이 구성 되었으며 이러한 군단을 지원하기 위하여 보조병 및 기병은 동맹국의 파견 병력으로 편성하였다. 부대의 핵심인 중장보병의 리더인 백인대장은 병사들과 같은 출신의 노련한 소대지휘관으로, 대대장은 선출된 시민 중에서, 군단은 노련한 정치가들로부터 지휘를 받았다. 군단의 중핵인 중장보병은 투창과 방패, 단검으로 로마군의 대표적인 무기인 글라디우스로 무장하였고 기병, 투석병, 공성병은 보조병으로 편성 되었다.

대대편제는 한 군단은 10개의 보병대로 나뉘었고 각 보병대는 6개 백인대로 세분되었다. 한 개의 보병대는 인원은 480명 이었으며 각 백인대는 8명으로 구성된 10개의 분대로 나누어졌다. 이는 입대에 필요한 재산 자격이 철폐되었기 때문이었다. 결국 전체 병사들은 동일한 무기를 갖추고 어느 대열에 배치해도 상관없는 대대 중심으로 재편하게 되었다. 대대로 개편한 또 다른 이유는 기동성이 강한 적을 만났기 때문이었다. 마리우스가 상대한 적들은 로마에게 대형을 전개할 시간을 주지 않았다, 로마가 바뀌는 수밖에 없었다. 적이 바뀌어 문제가 들어나면 곧바로 개선하는 로마군의 장점은 대대 편제를 개편하는 과정에서 드러났다. 이것은 혁신의 관점에서 새로운 응전 즉 다이내믹스 측면의 전략이라고 할 수 있다.

마리우스의 대대 편제의 이점은 첫째 병사들 간의 유대감이 증대하였다는 점이다. 같은 장비를 갖추고, 같은 훈련을 받고 같은 독수리 군기 아래로 모이는 병사들 간의 유대감은 소유 재산과 나이에 따라 다르게 배치되고, 중대마다 고유의 군기가 따로 있는 중대 편제 때보다 더욱 강화되었다. 최소한 빈부격차로 인한 차별이 없어졌고 동질감이 생겨났다. 이는 대형유지에 유리 하였고 군사력 증강에 기여하였다. 둘째 군 사령관이 병사들을 지휘하기가 용이해졌다는 점이다. 군 사령관은 과거 각 군단에 30개의 중대로 구성되었을 때보다 10개 대대로 있을 때 통제가 용이해졌다. 셋째 군사령

관이 다양한 전술을 구사 할 수 있었다는 점이다. 모두 동일한 장비를 갖추고 동일한 훈련을 받았기에 대규모로 또는 소규모로 작전을 구사하기에 유리하였다.

그러나 마리우스의 개혁에도 약점은 존재하였는데 첫째 약점은 대대 중심의 보병을 강화하고 기병을 약화시킴으로써 기병이 우세한 적을 제대로 상대할 수 없었다. 이는 BC 53년 파르티아와의 카라이 전투에서 파르티아의 우세한 기병전술에 의거 크라수스의 7개 군단이 전멸한 사례에서 파악할 수 있다. 두 번째 약점은 군인의 사병화 현상이 나타났다는 점이다. 중대 편제가 스페인, 아프리카, 마케도니아, 시리아로 로마 영토를 확장시켰던 편제라면 대대 편제는 팽창은 물론 방어하는 데도 유리한 편제이었다. 마리우스의 개혁은 자영농 몰락이라는 경제적 측면이나 비대해진 로마의 영토적인 측면을 볼 때 당시에는 적절한 군사 편제였다. 이는 당시의 시대적 상황에 적절하게 대응한 군사체제로 제국화초기 시대의 군사화의 다이내믹스 관점에서의 대응이라고 할 수 있다.

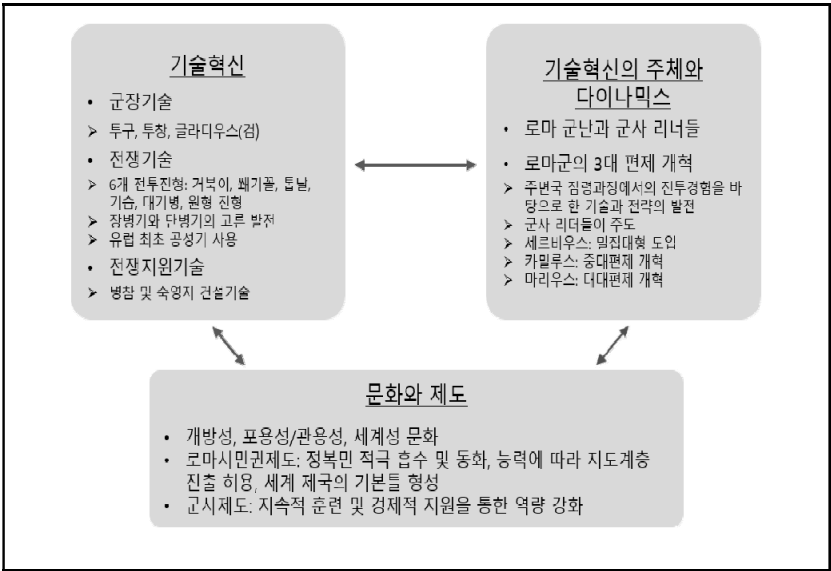
제4절 특징정리 및 시사점

□ 로마제국의 기술혁신체계 특징

로마 제국의 기술혁신은 전쟁을 중심으로 이루어졌다. 주변국을 점령하고 제국으로 성장하는 과정에서 로마는 투구와 투창, 글라디우스 등 외부의 무기 형태를 로마에 적절한 형태로 변형하고 개발하는 과정을 거쳤다. 무기를 활용하기에 적절한 전략 및 전술 또한 발전했는데, 거북이와 썰기꼴, 톱날, 기습, 대기병, 원형 진형 등의 6개 형태가 대표적이다. 진형의 효과를 극대화하기 위해 단병기와 장병기가 조화롭게 발전했으며 유럽에서 최초로 공성기를 사용한 국가이기도 하다. 전쟁과정에서 일어난 기술혁신이기에 기술혁신을 이끈 주체는 로마 군단과 군사 리더들이었다. 로마군단은 뛰어난 병참 및 숙영지 건설 기술을 보유한 것으로도 유명하며, 참전하는 병사들의 안위를 중시하고 경제적으로 지원하는 문화는 군대의 사기를 높이고 단합심을 고취하는 효과를 가졌다. 또한 제국이 성장함과 동시에 군대의 규모 또한 성장하자 세르비우

스와 카밀루스, 마리우스에 걸친 군대 편제 개혁을 진행하여 환경에 맞는 군대를 형성하고자 했다.

[그림 4-1] 로마 제국의 기술혁신체계 특징



자료: 연구진 작성

로마는 피정복민들에 대해 개방적이며 포용적인 태도를 보였다. 수직적으로 지배하기보다는 로마 시민권제도 등을 통해 흡수하고 동화하기를 선택했으며, 능력만 있다면 피정복지역의 주민 또한 로마의 지도계층으로 성장할 수 있었다. 이렇듯 로마의 문화와 제도가 세계성을 지향하는 형태였기에 유럽 역사에 지속적으로 영향을 주는 제국이 될 수 있었다. 본 사례분석 및 이러한 로마제국의 기술혁신체계 특징에 근거할 때 우리는 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다.

□ 세계제국 건설의 문화적 토양: 개방성·다양성 및 포용성·관용성

로마는 고대국가의 특성으로 기술혁신을 위한 경제적 잉여확보를 위하여 영토 확장을 통한 경제적 잉여확보를 지속적으로 추진하였다. 이를 위하여 고대사회에서 보편

적으로 추진되는 군사적 역량 제고에 혁신역량을 집중하였다. 이탈리아의 좁은 반도에서 탄생한 로마는 세계최고의 군사집단인 로마군을 통하여 이탈리아 반도 정복, 지중해 정복 등 세계제국으로의 발전을 전개하였으며 이 과정에서 타 국가와 차별적으로 로마는 상대국을 포용하는 개방성과 관용의 정신으로 제국을 건설하고 확장하였다.

이는 문화적 요소로 차별성을 갖고 있다. 이를 위하여 개방성의 문화를 통한 타민족을 포용할 수 있는 보편적 세계인으로의 문화적 개방성을 나타내고 있으며 이는 동시대의 많은 국가들이 생성하였지만 지속하지 못하고 쇠망한 원인으로 폐쇄적인 문화를 지적하고 있는 측면에서 주요한 정책적 시사점이라고 할 수 있다. 한정된 국가역량을 극대화하기 위해서는 다른 문화에 대한 관용과 이를 포용할 수 있는 문화야말로 진정한 세계제국으로의 출발점이라고 할 수 있다.

□ 제국건설의 제도적 기반: 개방적·포용적 로마시민권 제도

로마는 이러한 개방적 문화의 토대위에 로마시민권이라는 제도를 구축하여 세계제국으로의 발전과 운영의 기본적 틀을 만들었다. 로마시민권은 권리와 의무 측면에서 당 시대 가장 선진적인 제도로 시민권이라는 제도의 틀 아래 다양한 국가와 민족들을 아우르는 세계 제국으로의 발전을 도모 할 수 있었다.

로마시민권은 투표 의결권, 공직직무에 참여할 수 있는 권리, 법적 계약을 체결할 수 있고 재산을 소유할 수 있는 권리 즉 계약권과 재산권, 혼인의 자유 및 상속권, 그리고 세금관련 혜택 등이 있으며 반면 시민의 경우 병역의무가 부여 되었다. 로마의 시민권이 로마제국 지속성장의 핵심적 제도를 설명되는 것은 시민권부여를 아테네와 같이 폐쇄적으로 운영되는 것이 아니라 과거의 적에게도 개방된 구조로 운영되었다. 로마의 이탈리아 반도 통일의 시기에는 로마 외 주변국에게 광범위한 수준의 시민권이 부여되었으며 이는 강력한 국가의식으로 작동 거대한 로마제국으로 가는 원동력으로 작동하였다. 로마는 원로원, 기사, 시민, 속주민, 해방노예, 노예로 계층화되었으나 누구나 상층부로 갈 수 있는 길이 열려져 있는 개방적 구조이다. 그 예로 원로원의원의 상당수가 해방노예의 자손이었다. 이러한 개방적 시민권제도는 로마가 지속가능한 세계제국으로의 작동하게 하는 주요한 요인으로 인식되었다.

□ 지속적인 기술혁신: 패배를 통한 학습, 시대적 환경을 반영한 기술혁신 지속추진

로마의 세계 제국 경영의 핵심주체는 로마군이었다. 로마군은 지속적인 훈련과 규율로 다양한 이민족의 군대와의 경쟁에서 우월성을 확보 할 수 있었으며 이를 위하여 3단계 전투편제 발전과정을 추진하였다. 로마는 이탈리아 반도 통일 시기에는 세르비우스는 에트루리아로부터 밀집대형 전투 편제 기술을 도입하여 이를 로마에 맞게 변형, 활용하였다. 이는 로마군이 갖추고 있는 전쟁기술과 상승작용을 일으켜서 이탈리아 반도 통일에 있어 주요한 동인으로 작동하였다. 그러나 카밀루스는 갈리아와의 전쟁에서 기존의 밀집대형의 한계를 인식하고 중대 편제로 개편을 시도한다. 이를 통하여 지형의 한계를 극복하고 기동성을 제고함으로써 마케도니아 전쟁, 시리아 전쟁, 포에니 전쟁 등에서 승리함으로써 세계 제국으로의 발판을 구축할 수 있었다, 그러나 계속된 전쟁으로 신병확보의 어려움과 기동성이 강력한 적을 상대하기 위하여 마리우스는 재산기준을 철폐한 대대 편제로 전투편제 체제를 개편한다. 이를 통하여 보다 강력한 로마군단의 전투력을 확보 할 수 있었다. 이는 당시의 시대적 상황에 적절하게 대응한 군사체제로 제국화초기 시대의 군사화의 관점에서의 대응이라고 할 수 있다.

로마군의 전투편제 발전은 새로운 강력한 대응세력과 군사적 충돌에서 패배에 따른 학습의 결과로 이는 로마군의 진정한 혁신역량이라고 할 수 있다. 실패를 통하여 배우는 전투편제의 진화과정은 변화를 두려워하지 않고 혁신을 통한 새로운 군사경쟁력의 확보 측면에서 주요한 시사점을 제공하고 있다. 즉 로마군은 세계최강의 군사집단으로 초기부터 작동된 체제는 아니었다, 주변의 강국들로부터 전쟁의 패배를 통하여 학습하면서 가장 최적화된 군사집단으로 재탄생 할 수 있었다. 이는 로마가 세계 제국으로 최초의 인류 역사에 있어서 강국으로 부상한 주요한 동인이라고 할 수 있다.

| 제5장 | 몽골 사례

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신들

□ 세상을 바꾼 3대 무기: 유목민 군대로 특화된 복합궁 등 무기기술

유목민 군대 무기체계의 중심은 활이다. 인류 역사에서 말과 활의 조합은 화약이 나타나기 전까지 가장 강력한 무기였고, 활은 사람의 근력을 탄성력으로 바꿔 물체를 먼 곳까지 날려 보내도록 하는 인류 최초의 기계라고 볼 수 있다. 활이 없던 시절과는 비교도 안 될 만큼 먼 곳의 목표를 맞추도록 하는 활은 초기에는 사냥 도구로서, 시간이 지나자 전쟁 무기로서 전 세계에 빠르게 보급되었고, 지역의 환경적 특색에 따라 여러 형태를 띠게 되었다.

개발된 활들 중 가장 강력한 형태로 손꼽히는 바로 복합궁(composite bow)이었다. 복합궁은 대략 기원 전 2,000년대에 최초로 등장한 것으로 보이며, 소의 힘줄과 물고기 부레로 제작한 특수한 아교로 나무나 물소 뿔, 소의 힘줄 등의 재료를 결합하여 만든 것이다. 몽골의 복합궁은 파괴력이 매우 강하며 특히 100m 이하의 근거리에서는 총탄 못지않은 관통력을 지녔다. 숙련된 사수는 복합궁을 사용하여 300m 거리의 목표도 적중시킬 수 있으며, 분당 최대 15~16발의 화살을 날릴 수 있었다고 한다. 과거 갑옷 수준으로는 복합궁을 방어할 수 없었기에 몽골의 복합궁은 로마제국의 검, 근대의 기관총과 함께 세계를 바꾼 3대 무기로도 꼽힌다.

유목민들에게 복합궁의 재료수급은 어렵지 않았다. 복합궁의 주재료인 동물 힘줄이나 뿔, 뿔 등은 유목민 사회에서 쉽게 구할 수 있었고, 재료를 아교로 결합하고 건조하는 과정에 필요한 한랭 건조한 날씨도 갖추어져 있었기 때문이다. 복합궁은 강력하면서도 크기는 작았기 때문에 유목민들이 말 위에서 사용하기에 용이했다. 활의 크기가 작다는 것은 사용하는 화살 또한 작고 가볍다는 것을 의미하기에 더 많은 양의 화살을 화살 통에 담을 수 있었다. 마상에서 복합궁을 이용해 동물을 사냥했던 방식은 이후 전쟁터에서 유목기마전술로 발전하게 된다.

□ 제국으로 성장하기 위해 차용한 공성기술

몽골제국은 유목민족에서 출발한 국가이다. 몽골족은 초원에서 가축을 키워 유목생활을 이어나가는 여러 부족 중 한 무리로 초기에는 다른 유목민족들과 다를 바 없이 계절에 따라 이동하며 가축을 키우고, 다른 부족들과 충돌하면 승자가 가축을 빼앗아가는 생활양상을 이어나갔다. 정주민과 달리 유목민들은 높은 방벽이나 참호 등을 세우지 않았기에 이 때 까지만 해도 무력의 핵심은 경기병이었다. 유목민들에게는 타 부족의 약탈을 방어하고 가축을 다루기 위한 승마술과 궁술 등이 기본 생활양식이었기에 경기병이란 특별히 훈련하지 않아도 양성되는 전통적인 무력집단의 한 형태였다.

[그림 5-1] 재현한 회회포



자료: 도현신(2016)

그러나 몽골이 하나의 부족이 아니라 제국으로 성장하고 정복전쟁을 개시하자 군대 변화의 필요성이 높아지기 시작했다. 몽골이 처음으로 공성의 필요성을 체감한 것은 1209년 서하와의 전쟁에서였다. 서하는 금과 국경을 맞대고 있던 국가로, 몽골이 금과 안정적으로 전쟁을 치르기 위해 해결해야 하는 선결과제와 마찬가지로였다. 그러나 전쟁이 시작되고 기병대에게 몇 번 패배를 겪은 서하는 성문을 닫아 정면승부를 회피

했고, 결국 칭기즈칸은 서하의 수도를 점령하지 못한 채 강화를 맺고 물러날 수밖에 없었다. 이 때 몽골은 서하나 금과 같이 정주민족이 세운 국가를 상대로 승리하기 위해서는 공성기술이 필요함을 체감하고 공성기술에 관심을 갖기 시작했다. 1211년 시작한 금과의 전쟁에서 몽골군을 빠르게 금의 수도 중도 앞까지 점령하는 것에 성공하나, 수도 주변의 성을 공략하는 것은 여전히 쉽지 않은 일이었다. 결국 1214년 금과의 전쟁 또한 정벌이 아닌 화친으로 끝나게 된다. 서하와 금은 이후 공성기술을 익힌 몽골에 의해 각각 1227년과 1234년에 멸망했다

공성기술의 필요성을 느낀 몽골은 서하나 금 등지에서 공성기술을 가진 기술자들을 데려와 배우기 시작했다. 금과의 전쟁 이후 이어진 서아시아의 호라즘 원정(1219-1223)에서 처음으로 몽골의 공성기술이 선보인 것으로 기록되어 있는데, 이 지역을 정복하기 위해 3000개의 석궁과 300개의 투석기가 활용되었다고 한다. 몽골의 이슬람 정벌은 1258년 서남아시아 최대 도시인 바그다드 공격으로 정점을 찍는데, 이 공격은 몽골군의 토목기술과 공성기술을 모두 보여주는 사례이다. 당시 바그다드의 지배세력이었던 압바스 왕조는 티그리스 강의 다리를 불살라 몽골군을 저지하려 했으나 몽골군이 만든 배다리에 별 효과를 보지 못했다. 손쉽게 도하한 몽골군은 바그다드를 포위하고 도시 부근의 야자나무로 초대형 투석기를 만들기 시작했으며, 목재가 부족하자 성 근처에 거대한 흙벽을 세워 투석하기 시작했다. 바그다드는 채 한 달이 되기도 전에 몽골에 함락되었으며, 이 이슬람 정벌로 몽골군에는 이슬람 기술자들까지 합류하게 된다(임용한, 2014; 이주희, 2014).

이슬람 정벌 이후 다시 중국으로 돌아온 몽골은 남송 정벌에 나선다. 이 남송 정벌에는 앞서 말했듯 이슬람 기술이 활용되었는데, 특히 1268년에 일어난 양양전투에서는 이슬람인인 이스마일과 알라웃딘이 개발한 회회포(回回砲)가 활약한다. 양양전투에서 큰 효용을 보였기에 양양포라고도 불리는 공성병기는 기존의 투석기를 개량한 것으로 평형추의 낙하 회전력으로 50-100kg에 달하는 무게의 돌을 약 300m 밖까지 날릴 수 있었다고 한다. 결국 1273년 양양은 함락되고, 몽골은 그 기세를 이어 1276년 남송의 수도 항주까지 입성했다. 중국 전토를 손에 넣은 몽골은 역사상 가장 넓은 육상제국의 설립에 성공했다.

□ 제국의 네트워크, 역참 시스템 구축

중국 본토와 러시아, 이슬람에 걸친 방대한 영토를 다스리기 위해 몽골은 역참제도를 활용했다. 역참제도란 중앙의 명령과 각종 정보가 빠르게 전해질 수 있도록 ‘참’이라는 역을 설치해 교통과 통신을 원활하게 한 제도로, 참은 약 40km 간격으로 설치되었다고 한다. 참은 본래 초원을 횡단하다가 잠시 쉬어갈 수 있도록 만든 숙사를 의미하는 것이었는데, 오고타이 칸 시대에 보다 체계화된 교통 네트워크로 정비되었다. 이 때가 되면 참에는 숙박시설 뿐만 아니라 참을 이용하는 말과 사람을 위한 사료 및 식량, 그리고 선박이나 수레 등 교통수단도 구비되어 있었다고 한다.

쿠빌라이 칸의 시대에 이르면 제국에 약 1500여 개의 역참이 설치되었고, 교통수단과 숙소를 책임지는 담당자인 ‘참호’의 수도 35~70만 호에 이르렀다. 여기에 말과 노새가 50,000마리, 소가 9,000마리, 수레가 4,000량, 배가 6,000척이 배치되었다고 하니 역참제도는 그야말로 몽골의 교통과 통신을 담당하고 있었다고 볼 수 있다(김호동, 2016). 뿐만 아니라 몽골은 전쟁을 통해 복속된 국가들에게도 빠지지 않고 역참의 설치를 요구했기에 몽골제국 외에 고려, 러시아, 베트남 등지에도 역참이 설치되어 몽골의 간접지배를 보조했다.

[그림 5-2] 몽골의 역참 네트워크



자료: 김호동(2016)

역참제도가 몽골 고유의 것은 아니다. 이 제도는 중국의 춘추전국시대나 한국의 삼국시대의 기록에도 이미 등장하고 있기 때문이다. 그러나 기존의 역참제도와 몽골의 역참제도가 결정적으로 다른 부분은 그 운영 체제이다. 중국이나 한반도의 농경국가들은 중앙과 지방을 연결하는 도로를 따라 역참을 설치했다. 따라서 이들의 역참은 기본적으로 선(線)으로 이뤄진 형태였다. 그러나 도로가 없는 초원지대에 살던 유목민족인 몽골은 선이 아닌 점(點)의 네트워크를 구상했다.⁵⁾ 고정된 틀이나 단계가 있는 것이 아니라 상황에 따라 유기적으로 변화하는 유연한 체제를 만든 것이다. A>B>C로 이어지는 직렬이 아니라 A>C, B>A, C>B로 이어지는 이 방사형 네트워크는 급변하는 전쟁상황이나 자연재해 등에 대응하는 것에 유용했다고 한다.

역참제도의 구축은 유라시아를 관통하는 내륙교통을 활성화했다. 이 길은 중앙아시아에서 전쟁이 일어나던 1280년에서 1290년 사이를 제외하고는 지속적으로 안전하고 원활한 교통 및 통신로로서 역할을 했다. 1274년에 몽골에 도착해 17년 동안 체류했던 마르코 폴로는 역참제도에 대해 “도로마다 이정표가 설치되어 있어서 길을 잃을 리가 없다. 어느 방향으로 가든 바둑판처럼 25~40마일마다 역(驛)과 우편국이 있다. 역마다 묵고 갈 수 있는 크고 아름다운 몽골판 여관 ‘게르(몽골 전통 천막집)’가 있다. 그리고 역참마다 말이 400마리나 있어 쉬었다가 말을 갈아타고 가기가 정말 편하다.”라고 서술했다.

몽골의 역참로는 20세기 전까지 가장 빠른 길이었는데, 긴급문서 등을 운송할 때는 ‘급체포(急遞鋪)’라는 특수 역참을 이용하기도 했다. 송의 급각체(急脚遞)에서 발전시킨 이 제도는 10~20리마다 한 급체포를 설치하고, 우장 1명과 포졸 5명을 항시 대기시켜 긴급문서의 전달이 필요할 때 이들이 말을 타거나 직접 달려 다음 급체포로 이동하는 방식으로 운영되었다. 문서를 전달하는 사람은 낮에는 허리에 방울을, 밤에는 횃불을 들어 이동했고, 다음 역참에 있는 사람은 이를 보고 준비하여 이어 달렸다. 급체포는 낮과 밤을 가리지 않고 계속 달리는 것을 원칙으로 하여 1주야에 400리(약 157km)를 주파했으며, 일반 역참제도를 통해서는 6일 정도 걸릴 거리를 3~4일 안에

5) 조선일보(2007. 8. 15.), 「몽골 제국 통치 기반은 '점 중심 정보네트워크」

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2007/08/15/2007081500653.html (2018.10.29.)

달렸다고 한다(정수일, 2013).

중세 이후 유럽에서 국가가 경영하는 역참제가 처음 등장한 것이 14세기 후반 밀라노의 비스콘티 공작(1351~1402)에 의해서임을 볼 때 몽골의 역참제도는 유럽에도 많은 영향을 준 것으로 판단된다(김호동, 2010). 이 제도는 원래 제국의 사신 왕래를 원활히 하고자 고안되었는데, 몽골고원과 중국지역을 연결하는 남북루트, 그리고 유라시아 동서루트를 보강 확장한 것이었다. 참 의 유지와 관리를 위해 ‘카락치’라는 초병들이 교통로에 따라 배치되었으며, 해당 지역 속민들은 군역에 대신하여 마필과 보급물자를 조달하는 의무를 졌다. 제국의 확장에 따라 이 제도 역시 널리 확산 파급되었다. 이 제도는 점령한 지역을 일사분란하게 오갈 수 있는 오늘날의 고속도로와 같았다. 정보와 물자가 이 고속도로를 통해 이루어졌고, 세계가 단일문화권을 가진 인류 최초의 사건이었다.

제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도들

□ 개방적이며 유연한 군사문화

칭기즈칸의 몽골군은 고정관념에 사로잡히지 않았으며 적의 편견은 적극적으로 활용하곤 했다. 몽골은 상당한 수준의 ‘한화(漢化)’가 진행되었던 금나라와 같은 기존의 유목제국과 달리 실용적인 유목민족으로서의 특성을 유지했다. 칭기즈칸이 아르메니아 점령에 나섰을 때 몽골군은 아르메니아 국민이 기독교를 믿는 것을 알고 방패에 십자가 문양을 그리고 전투에 임했다. 이에 아르메니아군은 몽골군이 같은 기독교도라고 생각하여 공격을 주저했고 몽골군은 그 주저함을 놓치지 않고 승리로 이끌었다.

몽골군 전략의 유연함은 아르메니아뿐만 아니라 유라시아 전역에서 진행된 여러 전장에서 효과를 발휘했다. 예를 들어 몽골군은 요동반도를 점령할 당시 금나라를 속이기 위해 무려 150km에 달하는 거리를 거짓으로 퇴각했다. 금나라 주민들은 몽골군이 완전히 패퇴되었다고 생각하여 마음을 놓고 축제를 벌이기 시작했고, 몽골군은 그 거리를 쉬지 않고 달려와 급습했다. 또한 볼로하이 공략 시 몽골 군 장수가 제비와 고양

이를 잡아 불을 붙이고 도시로 돌려보내 적의 요새를 불바다로 만들기도 했다. 이와 같은 전술은 이후 몽골이 만주 주요 도시를 점령할 때에도 활용됐다.

몽골군은 수군이나 해군의 활용에도 적극적이었다. 쿠빌라이 시대에 남송을 정벌하기 위한 대규모 해군을 건설되었고, 그 결과 과거 여진족과 같은 다른 유목 민족들이 얻지 못했던 황하 유역에 대한 통제권을 확보하는 데에 성공했다. 비록 성공적이지는 못했지만, 일본 원정을 위해 키워진 몽골의 해군 규모는 원양 함대 수준이었다.

쿠빌라이가 치세하던 1278~1290년대까지 원제국은 강력한 해상력을 이용해 미얀마와 베트남, 인도 바야바르와 코람, 삼, 자바, 류큐 등 동남아 지역들을 교역권에 합류시켰다. 1282년에는 선박과 인력을 동원해 해외 여러 지역을 원정하게 했는데, 그 규모는 대략 선박 100여 척, 군사와 사공 10000여 명 정도였다. 즉 몽골은 유목민의 전통적인 육상 세력에서 벗어나 대규모 선단을 구축하여 교역을 원활히 했던 것이다.

또한 몽골군은 개방적인 편이었기에 피정복민들을 몽골군으로 흡수하는 것에 거리낌이 없었다. 1212년 칭기즈칸이 금을 공격할 때 지방에서 옛 요의 황족이 반란을 일으키자 이를 지원하고 대가로 거란인 군대를 제공받았다. 칭기즈칸을 대신해 1217~1223년에 걸쳐 금을 공격했던 장수 무칼리의 군대 또한 과반수가 정복한 지역에서 징집한 여진인과 한인으로 이루어져 있었다. 칭기즈칸의 맏아들이었던 주치도 호라즘 원정 후 해당 지역의 투르크인들을 전력으로 흡수했으며, 쿠빌라이도 일본원정을 시작하기 위해 고려와 옛 남송의 수군을 동원했었다.

□ 종교적 포용의 문화

몽골은 정복전쟁은 무자비하게 하지만 이후 통치에는 관용과 자유의 기치 하에 제국을 운영하였다. 이런 관용적 태도는 제국을 평화롭게 다스리기 위한 전략의 일환이기도 했다. 당시 중앙아시아에 위치했던 카라키타이 제국은 무슬림 집단을 억압하는 정책을 펼쳤고, 이에 무슬림 집단들은 칭기즈칸을 통해 이런 억압에서 해방되기를 원했다. 무슬림의 요청에 응한 칭기즈칸은 1218년 카라키타이를 정복할 후 '각자 자신의 신앙을 지키며 그 신조를 따라야 한다'는 원칙을 선포했다. 이와 같은 원칙하에 몽골에서는 다양한 종교의 성직자들이 각자 맡은바 역할을 수행할 수 있었고, 개인은

원하는 종교를 마음껏 선택할 수 있었다. 또한 몽골제국에서는 종교가 다르다는 이유로 처벌이나 박해를 가하는 일 또한 금지되었다. 칭기즈칸이 천명한 이 원칙은 몽골 제국 전역에 적용되어 법적, 도덕적 성격을 가진 최초의 일반법이라는 평가를 받기도 했다.

칭기즈칸은 종교들 간의 경쟁심리가 통치자에게는 어부지리를 얻는 수단이 될 수도 있음을 잘 이해했다. 칭기즈칸은 정복사업을 펼치는 동안 기독교, 불교, 도교, 이슬람교 등 다양한 종교를 접하고 그 특성을 검토하며 종교적 자유가 갖는 정치적, 정서적 이점을 이해하여 이를 활용해 자칫 파벌주의로 이행할 수 있는 다민족 사회를 융합하는 수단으로 사용한 것이다. 이는 넓은 땅과 다양한 민족, 그리고 종교를 아우르는 ‘보편적 제국’을 설립하고자 했던 칭기즈칸의 이상이 반영된 결과이기도 했다.

□ 능력과 충성도 중심의 개방형 인재활용 제도

몽골은 혈연이나 민족이 아닌 능력과 충성도 중심의 개방형 인재 활용을 주요한 제국운영의 기본적 인사제도로 운영하였다. 다민족·다언어 국가인 몽골은 당시 중국의 행정기관에서 근무하던 통·번역 종사자들의 수가 중앙에만 555명, 지방에 592명으로 1,100명이 넘었으며 이는 전체 관료의 약 4.29%에 달하는 수로 당시 몽골이 다양한 인종과 언어를 수용한 국가임을 보여주고 있다.

칭기즈칸이 인재를 채용하는 최우선 척도는 능력이었으며, 출신성분이나 사회적 지위 등은 크게 고려되지 않았다. 칭기즈칸은 “열 명을 능히 통솔해 작전할 수 있는 사람에겐 천 명, 만 명을 위임해 작전하게 할 수 있다”고 말한 바 있으며, 실제 칭기즈칸 휘하에서 임무를 제대로 수행하지 못하는 지휘관은 면직되었다. 그 영향으로 인종, 언어, 종교, 문화 등에 상관없이 실력에 따라 제국 운영의 핵심인사에 등용되는 능력주의, 실력주의가 형성되어 몽골제국의 성장을 견인했다.

이런 개방형 인사제도는 칭기즈칸이 제국을 형성하기 전에도 그 힘을 발휘했었다. “칭기즈칸은 공정한 리더이며 재능에 기반을 둔 보상을 한다”는 명성은 많은 사람들에게 매력적으로 여겨졌고, 능력에 따른 신분상승과 승진의 기대는 전투에서 경쟁을 부추겼다. 많은 사회 비주류 출신 인재들이 칭기즈칸에게로 모여들었고, 초기 칭기즈칸

의 세력을 형성했던 ‘발주나의 맹세’에 참여했던 인원 대다수도 여러 부족의 주목받지 못하는 이들이었다. 심지어 칭기즈칸의 의동생이 시기 또한 원래는 타타르 족 포로출신이었었는데, 이후 칭기즈칸에게 감화되어 『몽골비사』와 ‘자식(몽골 대법전)’ 편찬에 큰 역할을 했다. 칭기즈칸의 개방성은 전통적인 계서제나 신분제를 중시했던 기존 제국들과 뚜렷한 대조를 이뤘다. 시간이 지나며 이민족이나 정복지역 출신뿐만 아니라 거란족, 중국인 출신 참모진도 늘어났고, 이는 칭기즈칸이 천명(天命)을 받은 지배자라는 이데올로기의 확산에도 도움이 됐다.

□ 교역 중심지, 팩스 몽골리카를 위한 화폐제도 및 통상제도 구축

몽골은 동서양 교통로의 확장하여 중국의 3대 발명품인 인쇄술, 나침반, 화약이 몽골을 통해서 유럽으로 진출할 수 있도록 하였다. 즉 실크로드 확대를 위하여 과거의 실크로드는 중국 장안에서 동로마제국의 콘스탄티노플까지 연결하였고 몽골시대에는 중국 북경과 항주, 중부유럽까지 연결. 원 제국 건설 이후 베네치아 등과 상인보호 통상조약 등을 체결하기도 하였다.

베네치아, 제노바 등 흑해연안 도시 상인들과 중앙아시아 및 중국 상인들 간 상거래 활성화를 지원하였다. 육로 뿐만 아니라 해로 안정화를 위하여 송나라를 함락하며 흡수한 조선평과 항해술 등을 바탕으로 바닷길을 안정화 하였다. 안전하게 정비된 도로 덕분에 마르코 폴로, 이븐 바투타 등 여행가들이 탄생하였고 이는 세계 교역의 중심지로 몽골의 지배권을 확립하였다. 단일화폐를 위하여 교초라는 지폐와 차가타이 화폐가 제국에서 널리 통용되었다. 지폐는 1170년 남송에서 등장한 역사가 있으나 몽골과 같이 광범위한 지역에서 통용된 기록은 없었고 이는 유럽보다 400년이나 앞서는 지폐 활용을 의미한다. 즉 상업을 육성함으로써 몽골은 팩스 몽골리카를 구현할 수 있었다.

□ 효율적인 정복 전쟁 수행을 위한 군사제도

몽골은 십진법에 기반한 군사제도를 구축하였다. 효율적인 전쟁수행을 위한 군사제도로 세계제국으로 발전을 위한 기반이 되었다. 몽골 제국이 도입했던 군사제도는 세계사에서 세계 대전 이후에서나 등장한 체계적인 제도로, 현대의 대령이나 소령, 중

령 등의 구체적인 계급이 포함된 제도였다. 중세의 군대란 동서를 불문하고 침략과 약탈을 주로 하는 집단이었다. 하지만 몽골 제국은 군 편제를 체계화하고 단순 무력이 아닌 심리전술을 구사하는 등의 발전을 이룩했다.

몽골 제국군은 십호(아르반), 백호(자간), 천호(민한), 만호(토우만)의 십진법 체제로, 이 중 만호는 전쟁 시에만 주로 사용되었으며 일상에서는 천호가 유목민의 단위로 역할하기도 했다. 전쟁을 진행하지 않는 시기에는 천호의 게르를 중심으로 소속 군인들이 함께 사냥 등 유목생활을 하며 단합심을 키우고 규율을 강화했다. 전쟁이 시작되면 각 천호 단위마다 일정 수가 징집되었고, 이민족에 대한 포용성이나 개방성과는 별개로 군대 자체의 상하관계는 엄격한 편이었다. 천호장 또한 자신을 지배하는 칸이나 왕조, 만호에게 절대적으로 복종할 것이 요구되었고, 군율을 위반하는 경우 엄격하게 처벌했다.

몽골 제국군은 기본적으로는 유목 생활을 유지하고, 상황에 따라 유목에 적합하지 않은 지역, 예를 들면 남쪽의 다습한 지대나 서아시아의 사막, 혹은 해상에서는 부족한 인원과 역량을 보충하기 위해 러시아나 아나톨리아, 이라크, 이란, 중앙아시아, 킵차크 초원, 중국 등 피지배 정착민들을 적절히 징집하는 방식을 택했다. 피지배 지역에서 징집되는 군대의 경우 군호에 속한 자들이 주를 이뤘으며, 징집되지 않은 호의 경우 무기와 식량을 충당하는 아우루크(후방대)을 역할을 맡았다.

제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스

□ 세계최강의 기마군사집단 몽골 군사집단

몽골제국이 강력한 군대를 키워 유라시아 대륙을 정복할 수 있었던 배경에는 전통적인 유목전술의 계승뿐만 아니라 상황에 맞게 변형·발전시키는 전략이 있었다. 몽골군은 인마(人馬)의 손실은 최소한으로 하며 전쟁을 승리로 이끄는 것을 목표로 했고, 전쟁 이전에 전략과 전술을 충분히 점검하는 과정을 거쳤다. 쿠릴타이에서 충분한 검토와 토의를 거치고, 상대의 조건을 면밀히 확인하는 정보전을 진행했으며, 출정에 대

비해 미리 말들을 훈련시키고 출정 직전의 최종 토론을 하는 등의 과정들은 몽골군의 승리를 확정짓는 요소들이었다. 전쟁이 시작되면 몽골군은 유목전략을 활용한 우회전술과 몰이사냥을 통해 적군을 서서히 교란시키며 몰아붙이곤 했으며, 상황이 불리하게 진행되면 빠르게 사방으로 흩어져 매복하는 게릴라전을 펼치는 데에도 능숙했다(윤은숙, 2010)

칭기즈칸은 강력한 전제군주권을 형성하고, 십진법 군제의 천호를 직속으로 두어 군사적 중앙집권제를 구축했다. 군주권 강화 과정에서 유목 사회의 고질적인 문제였던 부족들 간 이합집산을 극복하기 위해 개별 부족의 권위를 해체하고 군대를 중심으로 부족을 집결시켰다. 그 결과 대간의 명령에 충실히 따르며 전투에 임하는, 유목특성을 유지하며 동시에 중앙집권적인 군사체제를 구축했다. 몽골의 세계를 대상으로 하는 정복전이 성공적일 수 있었던 배경에는 유목군대의 장점인 기동성과 집단성을 계승하고 발전시키며 동시에 강력한 통제권을 구축하고 강화한 칭기즈칸과 몽골 군주들의 역량이 있었다.

□ 제국 건설 및 운영의 주체로써 기술자 집단

칭기즈칸은 몽골이 보유하지 못한 기술의 유입이 제국을 건설하고 유지하는 과정에 필수적이라는 점을 알고 있었다. 몽골이 초원에서 살던 유목민족일 시절에는 생존하기 위한 다양한 일반지식이 중요했다. 이른바 ‘제너럴리스트’가 중요했던 시기로, 모든 구성원이 전사였던 것이다. 하지만 정복전쟁이 진행되고 제국이 세워지며 정주지역이 영토에 포함되자 기존과 다른 분업이 필요하게 되었다. 즉 제국을 유지하고 통치하기 위해 ‘스페셜리스트’의 기용과 개발이 중요해진 것이다.

이를 위해 칭기즈칸은 분야별 전문가의 초빙 및 육성에 집중했고, 이는 특히 종교, 군사기술, 직조(織造), 천문학, 의학 등의 분야에서 활발히 진행되었다. 학문적 전문가뿐 아니라 기술인력의 도입에도 열성적이었는데, 중국의 농부들은 아제르바이잔이나 메르브 지역으로 이주되었고, 1221년까지 트랜스옥사니아 지역에서 총 10만 명의 장인들이 몽골과 중국으로 보내졌다고 한다. 의사와 천문 관측사, 통역사, 기술자, 심지어 요리사도 동서 제국 간에 교환된 것으로 보이며, 이슬람의 선진 의학과 천문학, 지

리학 또한 몽골을 통해 동양에 전수됐다.

몽골 제국 시대에는 개방성이 보장되어 각지의 인재들 간 교류가 활성화되었던 때이기도 하다. 몽골 지배층은 유목문명과 정주문명을 모두 이해하는 인사를 선호했고, 거란인이나 위구르인, 호라즘인 등이 대표적이다. 특히 초원과 도시 두 지역 모두에 익숙한 위구르족은 몽골 관료제에 상당수 편입되어 기여한 바 있다. 다양한 곳에서 차출된 전문가들은 몽골 제국 각지에 재배치되었고, 다민족 간 의사소통 및 기술이전을 용이하게 하기 위해 위구르 문자가 1204년 공용문자로 도입되었다. 칭기즈칸은 문자가 중요하지 않았던 유목민족 출신임에도 불구하고 정주지역을 포함한 제국의 통치를 위해선 문자가 도입될 필요가 있음을 알았던 것이다.

이후 원나라 시기에도 ‘여러 종류의 사람들’이란 뜻의 ‘제색목인(諸色目人)’, 줄여서 ‘색목인’이라 불리는 집단이 활용되었다. 여기에는 티베트와 위구르, 킵차크, 캉글리, 알란인, 무슬림 등이 포함되었는데, 킵차크와 알란, 캉글리인들은 주로 군사 분야에서 활약했고, 위구르인은 재정과 행정 분야에, 티베트인은 불교 등 종교 분야에 배치되어 활용되었다. 몽골은 타지에서 온 사람들의 적응을 돕기 위해 ‘고향의 맛’을 제공하는 등의 섬세한 배려도 보였다. 이 시기 무슬림과 중앙아시아의 음식과 의약품, 오락거리가 원나라에 유입되었고, 동양의 음식과 의약품도 교환되어 이란 지역으로 전파되었다.

□ 세계제국 제패의 첨병 몽골군의 최고수준의 첨단 정보력과 첩보력

몽골군은 중세의 어떤 군대보다도 정보력이 뛰어났다. 몽골군의 기본전술 단위인 토우만은 소수의 경기병 정찰대와 전방의 중기병과 후방의 경기병으로 전투대형을 편성하였다. 경기병 정찰대는 본대의 전후좌우 사방으로 진출하여 정찰, 경계, 호위 임무를 수행하였다. 경기병에 의한 경계정찰 능력은 매우 우수하였다. 적과 직접 접촉할 가능성이 엿보이게 되면 경기병 정찰대를 100km 전후의 사방으로 먼저 출발시켜 적의 소재를 확인하고 지형의 굴곡과 도로 상태, 성채, 식량 조달의 가부(可否), 목지(牧地)의 유무를 정찰하였다.

이런 정보전은 몽골군으로 하여금 150여 년 동안 단 한번도 큰 패배를 경험하지 않도록 했다. 유럽 군대는 전략전술, 기동력, 마상전투, 무기 등에서 결코 몽골군의

상대가 되지 못했다. 물론 이러한 승리 뒤에는 사전에 철저한 수색과 정찰로 적의 주력 위치와 장애가 되는 지형을 포착하고, 다양한 정보 수집을 통해 유럽 각국의 정세, 협동 및 갈등관계, 그리고 군대의 허실을 탐지하고 분석하여 수립한 치밀한 전략이 있었다. 또한 순식간에 상황이 변하는 각 전역에서 몽골 척후병의 빠르고 우수한 첩보 수집능력이 뒷받침되고 있었다. 『사기』의 ‘신릉군 열전’에서 제시하는 것처럼 몽골군의 기마병들은 “앉아서 천리, 서서는 만리를 보았다.

또한 기본적으로 몽고는 살육과 파괴에 대한 공포를 퍼트림으로서 심리전을 펼쳤고, 그 결과 군대에 새로이 인원을 충당할 때에도 행정적으로 징병하기보다는 이런 심리전의 결과로 매혹된 사람들이 다시 군대에 합류할 수 있었다. 몽골군대는 자체 군사의 수가 상대적으로 소수이기에 적군의 저항을 줄이는 수단으로 공포를 선택했다. 몽골은 주둔군을 거의 남기지 않았기에 문제의 소지가 있다고 판단되는 지역은 아예 말살시키기도 했다. 흥미롭게도 이이제이의 전술에도 상당히 능했는데, 유럽의 종교적 분열을 이용하여 이슬람을 공격할 때는 기독교를 활용하기도 하고, 정복 지역의 소수민족을 충동질해 반란을 지원하기도 하였다. 이는 고도의 심리전을 겸한 전술이었다. 이는 소수의 군사로 세계제국 제패를 구현하는 데 있어 혁신 다이내믹스라 할 수 있다.

□ 세계제국 제패의 첨병 몽골군의 최고의 기동력, 병참기술을 통한 속도전

몽골 군대는 전원이 기병으로 구성되었다. 각 기병 당 적게는 4마리, 많게는 7~8마리의 말을 끌고 다니며 수시로 갈아타므로써 말의 부담을 적게 하였기에 행군 속도는 정주 국가의 군대보다 월등히 빨랐다. 기록에 따르면 몽골 군대의 평균 이동거리는 11~12km/일, 최대 이동거리는 무려 128~200km/일에 달했는데, 이 수치는 제 2차 세계대전 당시 전격전으로 유명했던 독일 전차 군단의 이동거리(평균 6~8km/일, 최대 32km/일)를 훨씬 웃도는 것이었다. 압도적인 기동력의 우위 덕분에 몽골군은 적군의 반격이나 추격에서 쉽게 벗어날 수 있었고, 기습전이나 유인전, 게릴라전 등에서도 유리할 수 있었다.

몽골군은 전쟁 시 기마군단을 최대한으로 활용했다. 초원에서 가축을 돌보고 사냥하는 유목민족이기에 적들이 대비할 시간을 주지 않은 채 빠르게 치고 빠지는 전술을

구사할 수 있었고, 한 발 더 나아가 군대의 이동속도와 진격속도를 높이기 위해 최대한 기병을 가볍게하기 위한 노력을 아끼지 않았다. 중세 유럽 기사단의 갑옷과 마구는 약 70kg에 달하는 무게였으나 몽골군의 경우 7kg에 불과했으며, 병참기능 또한 최소화하거나 없앤 채 이동하였다. 몽골군의 무기도 기동력에 지장을 주지 않는 방향으로 개발되어 화력은 증대하면서 무게는 가볍게, 크기는 작게 만들고자 했다. 이런 몽골군의 노력으로 물리적 기동성은 향상되었고, 패색이 짙은 전투는 회피하며 승리하는 전투만 진행할 수 있었다.

몽골 군대의 강점으로 제시되는 것 중 하나가 최소화된 병참이다. 흔히 병참, 즉 군 물자의 보급은 ‘군대의 꼬리’에 비유된다. 아무리 군대가 맹렬히 진격한다 하더라도 병참선이 길어지면 군대의 행군 속도를 둔화시키게 되며, 병참선이 공격받아 단절된다면 물자를 보급받지 못한 군대가 와해될 위험이 있기 때문이다. 하지만 몽골 기병의 경우 말린 고기나 곡물, 유제품 등 간단한 식량을 항상 말 위에 싣고 다녔고, 유목민답게 거친 음식을 먹거나 끓는 것에 개의치 않았다.

또한 몽골 군대의 군용 식량으로서 애용되었던 ‘보르츠(말린 쇠고기)’는 좁은 공간에 많은 양을 넣을 수 있었다. 몽골 군마의 생존력 역시 강했으며, 갈가의 마른 풀이나 나무의 잎사귀 등으로도 충분히 배고픔을 달랠 수 있었다. 원정전쟁을 진행할 때 병사들의 식량과 말을 위한 마초를 준비해야 했던 정주국가들과는 기본 조건부터 달랐던 것이다. 몽골 군대는 활과 화살 등의 필수적인 보급품을 실을 낙타 무리와 갈아탈 말들만을 필요로 했고 그 외의 필요품들은 정복지의 물자를 약탈하여 보충하는 쪽을 택했다.

□ 세계제국 제패의 첨병 몽골군의 군사운영 체계: 공정한 성과배분을 통한 동기부여 극대화

몽골 군대는 조직 전체의 전투력과 사기를 높이기 위해 공정한 성과배분을 통한 전투 사기력을 극대화하였다. 혁신적인 조치를 단행했다. 칭기스칸은 부하들이 절대빈곤에서 벗어나기를 원한다는 사실을 인지한 그는 정복에서 성공하면 반드시 전리품이 자신에게도 공정하게 분배된다는 사실을 명확히 인식하도록 하였다. 그리고 전쟁이

끝나면 반드시 전리품을 공동의 몫으로 두고 공(功)에 따라 배분하였다. 개별적인 약탈을 금지함으로써 모든 병사들은 성취욕을 고취시키게 되었다. 전쟁에서 승리한다면 본인이 기여한 만큼 대가가 돌아온다는 믿음을 갖게 되었기 때문이다.

동기부여와 적절한 성과 배분이 따랐기 때문에 부하들은 정복전쟁에서 열과 성을 다하였다. 그들은 가난한 유목민들임에도 불구하고 “모두가 꿈을 함께 해야 한다”는 마인드로 제국을 건설하고 경영했기에, 피정복자 중국, 아랍, 유럽인들과 함께 어울려 150년을 살아갈 수 있었다.

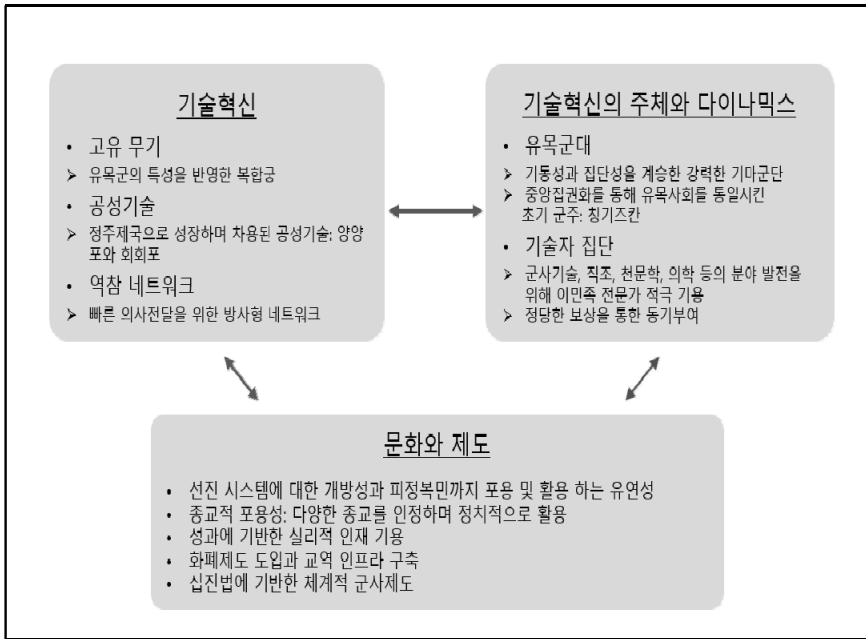
제4절 특징정리 및 시사점

□ 몽골 제국의 기술혁신체계 특징

몽골군은 분석대상 사례 중 유일한 유목민족 기반의 제국으로서 그들의 특성에 맞는 기술 혁신을 이뤄왔다. 몽골의 유목군대는 유목민족 특유의 기동성과 집단성을 유지한 강력한 군대였으며, 또한 유목민족의 복합궁도 전쟁과정에서 크게 활약했다. 그러나 몽골의 성장은 단순히 유목민족의 특성을 계승하는 것뿐만 아니라 새로운 문물을 능동적으로 받아들였기에 가능한 것이었다. 군사기술, 직조, 천문학, 의학 등 다양한 분야에서 전문가를 적극적으로 기용하고, 종교적 다양성을 인정하며, 이민족이라고 해도 정당한 보상을 제공하는 것은 중요한 동기부여가 되었다.

특히 기술자에 대한 우대는 양양포와 회회포 등 공성기술의 발달로 이어져 기존 정주 제국들을 점령하고 유럽과 아시아에 걸친 거대한 제국을 형성하는 데에 중요한 역할을 했다. 방대한 영토를 다스리게 된 쿠빌라이 칸은 효과적인 의사 전달을 위해 방사형의 역참 네트워크를 구축하기도 했다. 분만 아니라 화폐제도의 도입, 교역을 위한 인프라 구축, 십진법에 기반한 체계적 군사제도 등은 몽골의 제국화를 가능케 하는 중요한 제도적 바탕이 되었다. 본 사례분석 및 이러한 몽골제국의 기술혁신체계 특징에 근거할 때 우리는 다음과 같은 시사점들에 주목할 필요가 있다.

[그림 5-3] 몽골 제국의 기술혁신체계 특징



자료: 연구진 작성

□ 개방적·포용적 학습을 통한 공성기술 등 전투기술 확보

몽골은 세계 제국을 건설하는 데 있어 인류 역사상 가장 넓은 지역을 단기간에 건설 하였고 아시아, 중동 등을 장악하는 등 소수의 기마민족으로 세계를 지배하는 강대국 으로 기존의 군사력 중심의 분석에서 기술혁신의 관점에서 접근 시 다양한 요소들이 발견 되고 있다. 몽골이 제국으로 성장하게 되는 혁신기술로 공성기술, 활 등 무기기 술 등이 지적되고 있으나 이는 유목민으로 태생적으로 습득한 기술이라기보다는 학습 을 통한 개방적 사고에 기인한 혁신으로 인식된다.

몽골군은 기마민족의 성격상 공성기술이 처음에는 부재하였다. 그러나 금, 서하와 의 전쟁과정에서 공성기술의 필요성을 절감하고 기술 확보를 위하여 기술자를 확보하 고 관련기술을 학습하였다. 1268년에 일어난 양양전투에서는 이슬람인인 이스마일과 알라웃딘이 개발한 회회포가 활약한다. 양양전투에서 큰 효용을 보였기에 양양포라고

도 불리는 공성병기는 기존의 투석기를 개량한 것으로 평형추의 낙하 회전력으로 50-100kg에 달하는 무게의 돌을 약 300m 밖까지 날릴 수 있었다고 한다. 결국 1273년 양양은 함락되고, 몽골은 그 기세를 이어 1276년 남송의 수도 항주까지 입성했다. 이는 개방적 학습능력으로 이를 통하여 세계 최고 수준의 공성기술을 확보 할 수 있었으며 이를 통하여 세계제국화를 이룩할 수 있었다.

□ 인재활용의 개방성과 종교적 관용성

인재활용의 경우에도 혈연이나 민족이 아닌 능력과 충성도 중심으로 활용하는 등 최고의 인재를 활용하였으며 민족의 색깔을 따지지 않고 다양한 분야에서 우수 인재를 선발하고 이를 제국운영의 근간으로 활용하였다. 이는 현재에 있어서도 인재의 활용성 측면에서 많은 시사점을 준다고 할 수 있다.

이는 부족한 역량은 학습으로 흡수하고 기술자들에 대한 우대와 민족간 차별이 없는 능력중심의 사회와 종교적 관용성이 지배하는 문화적 사고에 기인한다. 특히 군사 집단의 경우 폐쇄적 집단의 경우 대부분인 현실에서 유연하고 개방적 사고 하에 다양한 민족들을 군인으로 편입시키고 활용한 측면에서 사고의 유연성이 세계 제국으로의 발전의 동인이라고 할 수 있다. 인재활용은 결국 제국운영의 핵심으로 능력중심의 인사제도 운영이 소수의 민족으로 세계를 운영할 수 있는 동인이 되었다. 또한 종교적 관용은 다양한 종교가 지배하는 당 시대에서 다양한 민족들을 통치 할 수 있는 사고이며 이는 종교적 다양성을 인정하는 것이야 말로 세계화의 출발점이라고 할 수 있다.

□ 세계 최강의 군사기술(정보력과 기동력 등)과 동기부여 체제

기술혁신의 주체로 세계 최강의 기마군사 집단인 몽골군을 들 수 있으며 이는 유목 사회의 특성상 약탈경제에서 경제적 잉여는 군사력에서 창출되며 기마민족의 전투력은 지배지역의 확대를 통하여 경제적 잉여를 지속적으로 창출하여 확산 할 수 있었다. 이를 위하여 몽골은 세계 최강의 군사력 확보를 위하여 유목민의 특성에 부합하는 정보력과 첩보력을 갖추고 최고의 기동력과 병참기술에 의한 속도전을 구사 할 수 있었다. 또한 공정한 성과배분에 의한 몽골군의 동기부여 체제는 세계 최강의 기마군사

집단으로 몽골군을 성장하게 하였다.

□ 하드웨어적 혁신과 함께 역참제도 등 소프트웨어적 혁신도 이룩함

몽골제국의 지속가능한 운영을 지원한 제도로는 역참제도를 지적 할 수 있다. 역참 제도란 중앙의 명령과 각종 정보가 빠르게 전해질 수 있도록 ‘참’이라는 역을 설치해 교통과 통신을 원활하게 한 제도로, 참은 약 40km 간격으로 설치되었다고 한다. 참은 본래 초원을 횡단하다가 잠시 쉬어갈 수 있도록 만든 숙사를 의미하는 것이었는데, 오고타이 칸 시대에 보다 체계화된 교통 네트워크로 정비되었다. 역참제도는 제국의 네트워크로 세계를 한 영역으로 통합하는 혈관이 되었다. 즉 폐쇄적 영역 내 운영이 아닌 세계 제국으로의 경영을 위하여 당시 가장 빠르고 기동력 있는 정보네트워크로 제국운영의 근간이 되었다.

| 제6장 | 네덜란드 사례

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신들

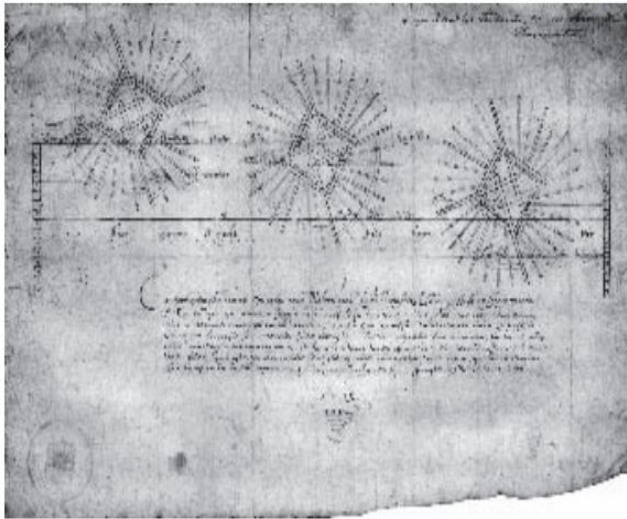
□ 풍차 기술의 혁신과 국토 개발

네덜란드 사람들이 하는 말 중 '세상은 신이 만들었지만 네덜란드는 네덜란드 사람들이 만들었다(God created the world, but the dutch created the Netherlands)'라는 표현이 있다. 해수면보다 낮아 물이 쉽게 넘치고 바람이 많은 나라에서 살아남기 위해 노력해 온 것에 대한 자부심이 담겨있는 표현이다. 네덜란드의 상징이나 마찬가지인 풍차는 관개와 배수를 위해 주로 사용되었으며, 북해의 바람은 네덜란드로 하여금 일찍이 풍력을 활용할 수 있도록 했다.

풍차는 증기기관 등장 이전 좋은 동력원이었다. 풍차날개의 최대 회전속도는 1시간 당 약 1443회로 1분에 24회 정도 회전한다. 1594년 Cornelis Corneliszoon van Uitgeest라는 발명가는 이 풍차 날개의 움직임에 수직적인 톱질을 할 수 있는 장치를 더해 풍차를 개량해 최초의 풍력활용 제재소를 발명했다. 아직 기계화가 보편화되지 않은 시기에 등장한 풍력 제재소는 네덜란드가 다른 국가에 비해 보다 효율적으로 제조업 및 식물업을 키우는 동인이었다.

풍차 산업이 폭발적으로 성장한 지역 중 하나가 잔(Zaan)강을 낀 잔세스칸스(The Zaanse Schans)인데, 이곳에만 600개가 넘는 풍차가 지어져 최초의 공업단지를 형성하기도 했다. 북부 네덜란드의 풍차 제재소들이 생산한 목재들은 네덜란드 내부 수요 뿐만 아니라 동인도 회사의 무역로를 따라 유럽의 여러 국가들을 대상으로 목재 시장을 형성했다(Cooney, 1998). 뿐만 아니라 풍차의 동력을 활용하여 산업혁명 이전 시기 농업 다음으로 많은 노동력을 필요로 하는 산업이었던 식물업에서도 유리한 고지를 점할 수 있었는데, 서부 네덜란드의 레이덴(Leiden)과 같은 식물업 특화 도시에서는 기계화 수준까지 이르렀던 것으로 보인다. 네덜란드의 풍차활용은 국토의 지형학적 특성과 국가의 주요 산업을 접목시켜 최대효율을 끌어낸 것으로 볼 수 있다.

[그림 6-1] Jan Adriaenszoon Leeghwater의 3단계 회전 설계도



자료: Fleischer, A.(2007)

17세기에 들어서는 풍차를 보다 적극적으로 활용하여 국토를 개척하기도 했는데, Jan Adriaenszoon Leeghwater라는 건축가는 1605년 암스테르담 상인 등의 후원을 받아 암스테르담 북부에서 간척사업을 시작했다. Leeghwater는 한 쪽에서 물을 퍼내 다른 곳으로 이동하기 위해 기존의 2단계 회전(two stage milling)을 3단계 회전(three stage milling)으로 개선한 풍차를 발명했고, 1609년부터 1612년 사이 43개의 개량 풍차들을 가동해 7,208 헥타르의 토지를 마련하는 것에 성공했다(주경철, 2002). 이 때 확보된 간척지를 뵘스터 폴더(Beemster Polder)라고 부른다. 뵘스터 폴더는 효율적으로 농사 및 시설을 짓기 위해 도로, 수로, 제방 등을 직사각형으로 설계했고, 치수와 도로 설계 작업과정에서 네덜란드의 측정기술도 상당 부분 정비되었다고 한다(Fleischer, 2007). 네덜란드 최초의 대규모 간척지는 현재에도 그 모습을 그대로 유지해 유네스코 세계유산에 등록되기도 했다.

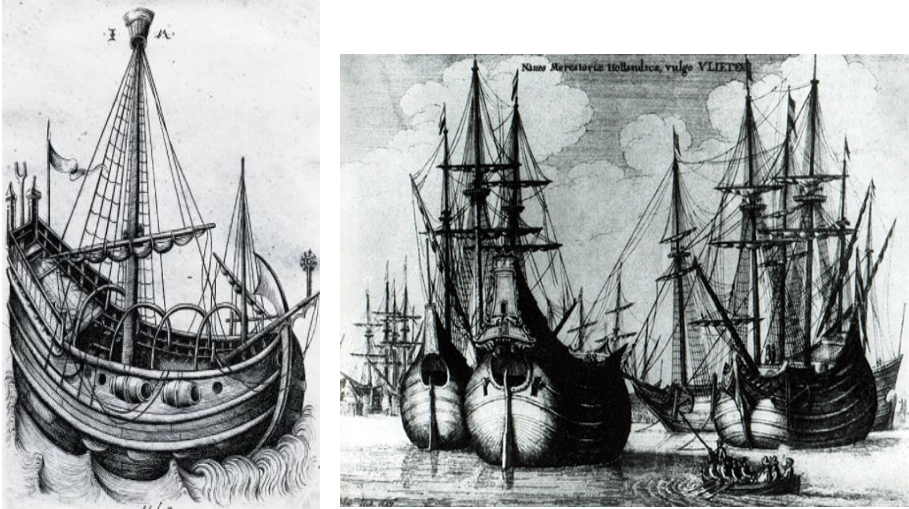
□ 선박제조기술 혁신과 자본주의의 발전

환경적 특성 상 목축업이나 농업이 쉽지 않았던 네덜란드에서 청어는 주요 식재료임과 동시에 자원이 없는 네덜란드의 국가 총생산량에 지대한 기여를 한 국가산업으로, 네덜란드의 정부에서도 어업을 국가의 금광이라 표현한 바 있다. 네덜란드의 어부들은 청어를 배 위에서 염장함으로써 항구에 자주 돌아갈 필요를 줄였고, 네덜란드 앞 바다 뿐만 아니라 스코틀랜드와 셰틀랜드 제도, 아이슬란드 지역까지 진출할 수 있었다. 네덜란드의 청어 산업은 이미 14세기부터 시작되었지만, 국가 산업이라고 말할 규모까지 성장한 것은 17세기에 이르러서이다. 17세기 네덜란드의 어업이 이렇게 융성했던 배경에는 선박 제조 및 관련 기술들의 혁신이 있었다(Unger, 1980).

청어잡이 전용 선박이라고 표현할 수 있는 헤링버스(Herring Buss)의 역사는 청어 산업의 등장과 거의 그 시기를 같이하지만, 14세기부터 16세기까지의 헤링버스와 17-18세기의 헤링버스는 큰 차이가 있다. 청어를 잡는 어부들이 바다에 머무는 시간이 길어지며 청어잡이 배 또한 더 많은 청어와 염장용 소금, 그리고 선원들을 수용할 수 있어야 했기에 16세기까지 헤링버스의 규모는 지속적으로 커져왔다. 16세기 말엽에 이르면 140톤을 넘는 선박들이 많았고, 최대 200톤 규모의 선박 또한 존재했다.

하지만 17세기의 헤링버스는 오히려 사이즈를 60톤 정도로 줄이고 저장 공간은 극대화 하는 방향으로 어업 효율을 높이는 데에 주력했다. 선미를 둥글게 하여 조작을 쉽게 하고 돛대는 두 개로 줄여 필요 선원 수를 줄이는 등 전체적인 선박의 구조를 변형한 결과 17세기의 헤링버스는 동일 규모의 다른 선박에 비해 적은 선원으로 2배 이상 긴 시간 동안 청어를 잡을 수 있었다. 당시 네덜란드 정부는 이 새로운 디자인의 헤링버스가 갖는 중요성을 인지하여 설계도 유출을 엄금하기도 했다(Unger, 1980). 이와 같은 선박 혁신에 힘입어 1620년 네덜란드의 선박 수는 2천척을 넘어섰고, 1669년 청어 관련 산업에 종사하는 사람의 수가 당시 네덜란드 노동인구의 절반인 45만 명에 달했다(홍익희, 2015). 유럽에서 부가가치가 높았던 청어 산업과 선박 제조업의 상호 발전은 목재업, 금융업, 무역업의 전반적인 성장으로 이어진다.

[그림 6-2] 네덜란드의 선박들



주: 헤링버스(좌)와 플루트선(우)

자료: 홍익희(2017.12.18.)「네덜란드 경제를 일으킨 돈고기(Stock fish) 청어 이야기」,

<http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C03&mcate=M1003&nNewsNumb=20171227271&nidx=27272> (2018.10.18.)

뿐만 아니라 네덜란드에서 개발한 플루트(Fluyt) 라는 화물수송용 범선은 해양수송의 새로운 표준이 되었다. 전함과 상선의 구분이 불분명했던 당시 네덜란드는 건조비용이 낮고 10여 명의 선원이면 항해할 수 있었으며 선적 양은 최대로 높은 신형 선박을 제작한다(최윤식, 2014). 플루트 선은 갑판이 좁고 선창이 둥글고 넓은 편이며 선체가 상당히 긴데, 갑판 넓이에 따라 관세를 매기던 덴마크의 외레순(Oresund) 해협에서 낮은 관세를 내는 목적도 같이 달성했다. 경량화와 표준화에 목적을 둔 플루트선은 무기는 최소화하고 돛을 효율적으로 배치하는 방법으로 해적선을 만나면 빠르게 도망치는 것을 택했다.

영국에서 유사한 성능의 소형 쾌속선 제작 시 1300파운드가 필요했다면 네덜란드의 플루트선은 800파운드면 건조할 수 있었고, 속도도 빠르기에 타국 선박이 1회 왕복할 동안 2회 왕복할 수 있다는 장점이 있다(홍익희, 2016). 따라서 네덜란드는 플루트 선을 통해 화물운송비의 측면에서 상당히 유리한 위치를 점했다. 17세기 유럽이

운용하던 선박의 총 규모에 대한 정확한 기록은 남아있지 않지만, 통계학자 윌리엄 페티의 추산에 의하면 유럽 무역선박의 총 톤수가 약 200만 톤가량 되었을 때 이 중 45%가 네덜란드 선박이었을 것으로 추정된다. 2위였던 영국이 25%를 넘지 못했음을 본다면 다른 유럽 국가들에 비해 압도적인 규모를 자랑하는 셈이다(이주희, 2014). 플루트 선이 최초로 등장한 시기를 특정할 수는 없으나, 시간이 지나며 네덜란드뿐만 아니라 북해항로를 이용하는 대부분의 무역선이 이와 같은 형태를 띠게 되었다.

17세기 네덜란드의 조선업 발달은 풍력 제재소의 개발과도 밀접한 연관이 있다. 당시 조선업을 좌우하는 중요한 문제 두 가지가 목재의 가공과 유통이었는데, 풍력 제재소가 이 중 목재의 가공 문제를 해결했기 때문이다. 대규모로 풍차 단지를 조성해 선박 제조에 필요한 목재를 빠르게 생산해 낼 수 있었던 것은 네덜란드가 다른 국가들에 비해 낮은 비용으로 더 많은 선박을 건조할 수 있는 배경이 되었다. 이 과정을 통해 저렴하게 건조된 선박들은 유통문제까지 해결해주었다. 즉 네덜란드는 풍차를 활용해 목재시장을 형성했을 뿐만 아니라 타국보다 많은 선박들을 쉽게 건조하고, 이 배들을 통해 넓은 유통망을 구축했으며, 선박 혁신을 통해 더 많은 양의 화물을 교류하는 이득을 얻을 수 있었다.

□ 과학과 연구의 혁신

17세기 유럽 사회는 여전히 종교의 영향 아래에 있었다. 자동설을 주장하던 갈릴레오 갈릴레이가 1616년과 1633년에 걸쳐 두 차례의 종교재판을 받았다는 사실은 당시 증거에 기반하여 자연 연구를 진행하던 과학자들이 사회적으로나 종교적으로 자유롭지 못했음을 보여준다. 반면 네덜란드는 비교적 자유로운 학문의 장을 형성하고 있었는데, 이는 오라녜 공(Prince of Orange)이 레이덴 대학을 세우는 과정에서도 확인할 수 있다.

유럽의 억압적인 분위기와 달리 학문적 포용성을 레이덴 대학의 기치로 삼았던 오라녜 공은 학교의 운영권을 교회가 아닌 국가에서 임명한 종신직 감독과 행정관들에게 맡겼을 뿐만 아니라 입학시험에서 종교와 관련된 과목도 빼는 등 레이덴 대학이 종교에서 자유로운 학문의 장이 될 수 있도록 노력을 기울였다(Cook, 2007). 이런

사회적 노력을 통해 형성된 네덜란드의 자유로운 분위기는 전 유럽의 지식인들을 불러 모으는 촉진제가 되었다.

네덜란드에서 발전했던 분야 중 하나는 자연의 모사였는데, 식물학, 동물학, 해부학 등이 여기에 포함된다. 6세기 말 유명한 식물학자인 카롤루스 클루시우스는 유럽뿐만 아니라 식민지에서 들여온 식물들을 관찰하고 그 재배 조건 등을 연구하여 도감을 만들었다. 클루시우스는 1593년부터 레이덴 대학의 교수로 임용되었는데, 풍차와 함께 네덜란드를 대표하는 튕립을 이 때 처음으로 재배한 것으로 전해진다. 그는 레이덴 대학에서 자신의 외래종 연구 결과를 모아 *Exoticorum libri decem*(Ten books of exotic life forms)이라는 책으로 출판하기도 했다.

[그림 6-3] 17세기 네덜란드 학술자료



주: 클루시우스의 「*Rariorum plantarum historia*」의 수련 그림(좌)과 킬트의 「*Observationes Medicae*」의 오랑우탄 그림

자료: Biodiversity Heritage Library, 「Clusius, Carolus, 1526-1609」,
<https://www.biodiversitylibrary.org/creator/842#/titles> (2018.10.18.)
 : Nicolaes Tulp(1652). *Observationes Medicae*, Elsevir

학문적으로나 경제적으로 번창하고 있던 암스테르담에는 다양한 지식인들이 모여 있었다. 해부학에 대한 연구도 활발히 진행된 것으로 알려져 있는데, 이를 보여주는

그림 중 하나가 렘브란트의 유명한 ‘니콜라스 킬프 박사의 해부학 수업(The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632)’이다. 해당 그림은 암스테르담에서 유명한 의사였던 킬프 박사가 대중을 대상으로 죄수의 시체를 해부하는 것을 그린 그림이다.

킬프 박사 또한 다양한 병의 증세나 오랑우탄 같은 식민지의 동물을 묘사한 *Observationes Medicae*과 사용가능한 약의 종류를 정리한 *Pharmacopoeia*라는 책을 내기도 했다. 이 때 의학과 약학은 함께 발전하고 있었는데, 1618년에는 의사들과 약제상들이 함께 의학 및 약학 발전을 위한 시 공용 식물원 건설을 요청한 기록도 존재한다. 1620년대에는 연구수요를 충족하기 위한 네덜란드식 수로형 식물원이 상당히 자리 잡았고, Outgert Cluyt라는 이름의 약사는 독일, 프랑스, 스페인, 북아프리카 등을 돌아다니며 수집한 표본들을 레이덴 대학의 식물원으로 가져와 연구를 돕기도 했다.

다양한 학문이 발전은 보다 정밀한 도구에 대한 필요로 이어졌다. 망원경이 구체적인 실체를 가지고 등장한 것은 1608년 네덜란드에서였다. 렌즈 기술자였던 한스 리페르세이는 볼록렌즈와 오목렌즈를 조합한 형태의 망원경을 만들어 특허를 신청했는데, 같은 도시의 자카리아스 얀센이 1590년 이미 유사한 발명품을 만들었다고 주장하여 특허를 등록하지는 못했다. 그러나 얀센과 리페르세이의 망원경은 갈릴레이에게 영감을 주어 천문관측의 바탕이 되었다고 한다.

또한 단순한 돋보기가 아닌 현대적 의미의 현미경이 등장한 것도 자카리아스 얀센과 그 아버지 한스 얀센에 의해서인데, 당시의 현미경은 망원경의 렌즈를 반대로 배치했기 때문에 기다란 원통모양을 취했다. 1660년대에 이르면 안토니 반 레벤훅크는 이 원통의 현미경을 개량하여 미생물을 관찰하기 시작했다. 미생물 연구의 선구자로 불리는 레벤훅크는 1674년 최초로 박테리아를 관찰했을 뿐만 아니라 적혈구, 원생생물, 정자, 근섬유 등의 관찰에도 성공해 해부학과 생리학에 많은 발전을 가져왔다.

근대과학의 토대를 마련했던 16세기부터 17세기의 과학혁명Scientific Revolution의 수많은 과학자 중에서도 유명한 크리스티안 호이겐스(1629-1695)는 물리학, 천문학, 광학, 역학의 분야에서 많은 업적을 남겼다. 그는 파장의 진행을 설명한 호이겐스의 원리를 남겼을 뿐만 아니라 토성의 고리를 관측하고, 최초로 토성의 위성인 타이탄을 발견했으며, 화성 표면의 화산평원인 대(大)시르티스까지 확인했다. 또한 진자의 원리

와 빛의 파동에 대한 이론, 확률 이론 등을 세웠고, 호이겐스가 발명한 진자시계는 20 세기에 이르기까지 가장 정확한 시계 중 하나로 남았다(주경철, 2002).

제2절 기술혁신의 토양으로서의 문화와 제도

□ 개방과 관용의 문화

신분과 혈통의 구별이 엄격한 상류층 중심사회였던 프랑스, 스페인 등의 주변 국가들과 달리 네덜란드는 신분간의 경계가 비교적 자유로운 편이었다. ‘관용과 무간섭의 정신’을 뜻하는 ‘Gedogen’이라는 단어는 지금도 네덜란드의 문화를 잘 설명하는 표현이다. 종교적 자유나 이민족 수용에도 개방적인 네덜란드의 문화는 여러 형태로 네덜란드의 제도와 문화를 발전시켰고, 특히 상업자본주의의 정착에 긍정적으로 작용했다(이주희, 2014). 1492년 카스티야의 이사벨 여왕과 아라곤의 페르디난드 2세가 공동 발령한 알함브라 칙령, 이른바 ‘유대인 추방령’은 스페인에서 유대인을 몰아냈고, 이 중 상당수가 앤트워프로 이주한다. 그러나 펠리페 2세의 종교탄압이 이어지고 1576년 스페인군이 앤트워프 약탈사건을 자행하자 유대인들과 신교도들은 종교적 관용을 내건 네덜란드 북부로 이동할 수밖에 없었다. 결국 스페인이 장악한 남부 네덜란드의 인구는 16세기 말 급격히 감소했고, 반면 암스테르담이나 레이덴 등 북부 네덜란드 지역의 인구는 폭발적으로 증가한다.

종교적·정치적 박해를 받고 쫓겨난 유대인을 수용한 것은 네덜란드의 상권 및 금융업 발전으로 이어져 상업자본주의를 촉진시켰다. 뿐만 아니라 네덜란드의 자유로운 문화는 전 유럽의 지식인을 불러모으는 기반이 되었다. 당시 데카르트, 로크, 스피노자 등 유명한 철학자들은 직접 네덜란드로 이주하거나 네덜란드를 통해 그들의 저서를 출판하곤 했다. 뿐만 아니라 네덜란드의 해상팽창과 관련하여 국제법적 기초를 마련한 그로티우스(1583~1645)의 자유해상권 개념은 네덜란드가 자유로운 해상무역을 펼치는 데에 도움이 되었다.

네덜란드는 탈종교적이며 인간중심적인 르네상스 미술품들의 가치를 인정했고, 이

는 루벤스, 렘브란트 등 미술 거장을 탄생시켰을 뿐만 아니라 암스테르담 등지에 활발한 미술시장의 형성으로도 이어졌다. 또한 네덜란드가 일본 나가사키에 비교적 평탄히 근거지를 마련하고 교역할 수 있었던 이유 중 하나도 선교에 집중했던 포르투갈인들과 달리 상업을 중시하고 종교적 개방성을 보였기 때문이다.

□ 자율성과 창의성 고취 문화: 과학과 학문·대학 발전의 토대 형성

네덜란드가 정식 독립국으로 인정받은 것은 1648년 베스트팔렌 조약에 의해서이다. 그 전까지 네덜란드는 꾸준히 스페인으로부터의 독립운동을 진행해 왔고, 온전한 국가로 묶이기 전까지 홀란드, 젤란드, 유트레히트, 오버레이셀, 흐로닝엔, 프리슬란드 7개 주의 연합체의 형태를 취했다. 각 주에는 스타트하우더라는 직위가 존재했는데, 스타트하우더란 기존에는 합스부르크 황제의 대리인을 의미했으나 독립운동 이후 각 주의 통치 및 행정의 대표자를 부르는 표현이었다. 물론 오라녜 공이 당시 네덜란드 독립운동을 이끄는 구심점으로 존재했지만, 당시 네덜란드에는 전통적인 유럽의 중앙 집권적인 왕실은 존재하지 않았던 것이다.

또한 네덜란드는 일찍이 종교적 관용을 택함으로써 유럽의 휩쓸 30년 간의 종교전쟁에서 자유로울 수 있었다. 1618년부터 1648년 동안 카톨릭과 개신교 사이에서 일어난 이 전쟁으로 독일, 스페인, 프랑스 등지가 크게 휘말렸으나, 일찍이 화합과 공존의 기술을 터득하고 있었던 네덜란드는 이 시기 빠르게 동인도 회사 등을 키워 국력을 보강할 수 있었다. 뿐만 아니라 종교의 영향력에서 자유로운 네덜란드를 찾아온 다양한 인재들이 학문의 장을 펼치며 서양 문화사의 중요한 한 시대를 형성하기에 이른다(이진숙, 2015). 당대 네덜란드에서 활약한 인물들로는 데카르트, 스피노자, 그로티우스, 로크 등의 인문학자들과 렘브란트나 베르메르 같은 예술가, 그리고 앞서 언급했던 클루시우스, 리페르세이, 레벤후크 등의 과학자들이 있다.

□ 변화하는 환경에 대한 적응력과 근대 자본주의 제도 형성

1590년대 무역의 중심지가 지중해에서 대서양으로 넘어갔고 네덜란드는 이런 변화에 민감하게 대응했다. 그 결과 17세기 초 네덜란드의 교역은 발틱해와 북극해, 지중

해와 아프리카를 지나 일본의 나가사키까지 아우른다. 철도와 고속도로가 건설되지 않았기 때문에 대규모의 물품 수송은 수로를 통해 이뤄졌는데, 동유럽의 곡물과 목재를 자중해 지역에 가져가는 경우나 이탈리아의 직물을 러시아로 가져갈 때 중계했던 지역도한 암스테르담이었다. 이와 같이 폭넓은 교역망을 통해 전 세계의 상품들이 네덜란드에 모여들었고 암스테르담은 그야말로 ‘세계의 창고’와 마찬가지로 마찬가지였다(주경철, 2002).

암스테르담에 존재하는 거래소(Beurs)에서는 1585년부터 약 205개의 상품 가격 정보를 신문형태로 출판했는데, 점차 사용자가 늘어나며 대상 품목 수도 확대되고 프랑스나 이탈리아 등 유럽 주요국으로 보급되기도 한다. 물류의 중심지이자 경제의 중심지가 된 네덜란드는 근대화 된 경제체제를 구축할 수 있었는데, 은행과 주식회사 등이 그 예이다. 은행이라는 제도 자체는 11세기 베네치아에서 이미 시작되었으나, 중앙은행이라고 표현할 수 있는 것은 1609년 세워진 암스테르담 은행이 최초이며 금융업은 이를 통해 많이 발전했다(니얼 퍼거슨, 2008).

무엇보다 네덜란드의 경제발전에 크게 기여한 것은 주식회사의 개념인데, 해당 제도의 최초 취지는 위험의 분산이었다. 네덜란드 의회가 중소기업 무역회사들을 통합해 만든 네덜란드의 (통합)동인도회사는 아시아 신향로 개척의 가능성과 실패의 위험성을 모두 인지하고 있었고, 이 위험의 분산을 위해 출자한 금액만큼 책임을 지는 주식 증서를 발행하는 방식으로 투자를 장려했다. 즉, 항해가 성공하면 투자한 금액만큼의 이익을 배분받고, 실패할 경우에도 크게 부담이 되지 않는 만큼의 손해만 감당하는 것이다. 1602년 세워진 동인도회사의 주식은 상당히 유동성이 높았고, 이는 1608년의 정식 증권거래소 설립으로 이어진다.

네덜란드는 무역의 중심지였을 뿐만 아니라 설탕산업, 양모산업, 다이아몬드 산업 등 다양한 중개업 및 제조업을 겸했다. 무역과 산업의 중심지에는 자연히 많은 자본이 몰려들었고, 활발한 금융시장이 형성되자 돈을 빌려줄 때의 이자율도 감소했다. 1570년대에 스페인의 펠리페 2세가 여러 전쟁을 벌이면서 대부업자들에게 빌렸던 돈의 이자율이 약 40%에 달하는데, 네덜란드에서는 3%에 불과했음을 본다면 상인들이 네덜란드로 몰리는 것은 당연한 결과였다(홍익희, 2018).

네덜란드 경제 발전은 다양한 방법으로 기술혁신에 도움을 주었다. 주식 증서의 활발한 활용은 자본의 활용을 용이하게 하여 무역업의 발전과 선박건조 기술의 발전으로 이어져 네덜란드가 무역 강국으로 성장하는 것을 도왔다. 뎀스터 폴더 등 거대 사업들도 동인도 회사의 주주들에 의해 지원되었다는 사실은 네덜란드의 경제 제도들이 국가 발전에 긍정적인 영향을 주었음을 보여준다.

제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스

□ 시몬 스테빈: 환경적 필요성에 의거 풍력을 이용한 풍차기술 개발

시몬 스테빈(1548~1620)은 네덜란드의 수학자, 물리학자, 기술자. 네덜란드를 무역 강대국으로 만들었다. 그는 16세기 말 17세기 초에 과학과 수학사에서 큰 주목을 받은 인물이다. 그는 수학을 통해 실질적으로 인간의 삶에 도움을 줘야 한다고 생각하던 사람이었다. 그가 다룬 영역은 기하학, 천문학, 정역학, 상업 수학 등의 분야에서부터 전차·풍차 제작, 교량·제방 축조술 등 공학 분야까지 포괄적이었다.

그의 저술과 기술개발이 미친 영향은 네덜란드에 큰 부를 가져다 줬다. 특히 그가 남긴 공학 분야의 업적은 실로 대단했다. 17세기 초반, 그는 풍력을 이용해 말보다 빠른 이동 수단 ‘바람전차’를 수학적으로 설계했다. ‘바람전차’는 직경 1.5미터에 큰 나무바퀴가 4개 달린 돛단 수레였고 28명을 태우고 해변에서 최대 34km/h로 달릴 수 있었다. 이는 사람들에게 놀라움과 두려움을 동시에 안겨줬다. 인간이 처음으로 바람의 힘을 이용해 기계를 움직였기 때문이다. 그 기술은 네덜란드의 국토를 바꾸고 무역 강대국으로 만들었다.

[그림 6-4] 시몬 스테빈이 설계한 바람전차



▲ [시몬 스테빈이 설계한 '바람전차']

자료: 한국기계연구원, 바람을 이용해 네덜란드에 부를 안겨준 시몬 스테빈의 바람전차, 기계연구원 웹진

풍력을 이용한 기술은 여기서 그치지 않는다. 그는 3년에 걸친 정밀한 계산을 통해 풍차를 재설계 했다. 이전에 만들어진 풍차는 13도 가량 축이 휘어져 있었고 톱니바퀴 또한 매우 복잡해 효율이 낮았던 것이다. 그가 고안한 정밀한 풍차는 기존보다 3배 더 많은 일을 했으며 해발 고도가 낮은 네덜란드의 방·배수로 개선에 이용됐다. 지금은 전기펌프가 바닷물을 퍼 올리지만 과거의 풍차는 범람하는 물과 싸웠던 주민들에게 필수 불가결한 존재였다. 3배라는 숫자는 지금 보기에 별 것 아니라 생각될 수도 있지만 이전보다 30배 빨리 목재를 자를 수 있었고 제지업의 발전은 물론 씨앗과 견과 류에서 기름을 생산할 수 있었다. 네덜란드의 풍차가 힘차게 돌아갈 때마다 부는 점차 증대됐다. 오늘날에도 풍차를 보기 위해 몰려드는 관광객들로 인해 마을 주민들에게 역시 고마운 존재로 남아있다.

시몬 스테빈은 이렇게 수학을 기초로 산업을 일으켰다. 이후 풍차는 풍속과 풍향까지도 조절하게 되면서 증기기관이 생기기 전까지 최고의 기계로 자리매김하게 된다. 바람을 이용한 기술의 발전은 유럽을 세계 강국으로 성장시켰고 실로 그 영향력은 대단했다. 풍력의 기술의 비약적인 발전은 증기기관 탄생의 효시가 되기도 했다. 풍차는

사람의 손보다 정확하고 빨랐기 때문에 제조업도 기계화 됐다. 네덜란드는 스테빈의 풍차 덕분에 앞서가는 산업 국가가 될 수 있었다.

□ 네덜란드가 포용한 지식인 집단의 활약과 과학 혁신

네덜란드 황금기의 배경이 되었던 자유롭고 관용적인 문화를 형성하는 과정에는 여러 주체들의 노력이 들어있다. 그 중에서도 종교의 자유는 네덜란드 독립전쟁의 직접적인 배경이 되기도 한 요인이다. 칼뱅파가 중요히 자리 잡았던 네덜란드는 스페인의 개신교 탄압에서 벗어나 종교의 자유를 누리하고자 하여 오라녜 공을 중심으로 독립전쟁을 시작한다. 네덜란드의 국부(國父)라고 불리는 오라녜 공 자신도 카톨릭 집안에서 자라 개신교의 영향을 받은 인물로 구교와 신교가 모두 인정될 수 있는 사회를 구성하고자 했다. 오라녜 공의 기치는 그가 설립한 레이덴 대학에서도 잘 드러나는데, 종교에 얽매이지 않는 순수한 학문의 장을 만들기 위해 입학시험에서 종교 교리를 배제하고 대학의 운영을 전문 행정가에게 맡기는 등의 노력을 했다. 그 결과 네덜란드에서는 다양한 학문과 이를 보조하기 위한 발명품들이 등장했으며, 동양학 등 새로운 학문도 빠르게 꽃피울 수 있었다.

또한 네덜란드는 그들과 유사하게 종교적으로 탄압받은 유대인들을 적극 수용했다. 펠리페 2세의 유대인 추방령으로 갈 곳을 찾아야 했던 유대인들에게 암스테르담은 ‘유럽의 예루살렘’이라고 불릴 정도로 개방적인 도시였고, 차별이 전무한 것은 아니었으나 기술인과 지식인에 대한 우대와 환영이 있는 곳이었다(권홍우, 2008). 스페인 등지에서 회계 분야를 담당했던 유대인들의 수용과 무역 및 재정분야로의 투입은 네덜란드에 자본과 선진금융기법을 공급했을 뿐만 아니라 주식회사와 증권거래소 등 여러 경제 시스템의 활성화를 가능하게 했다(Goldman, 1958).

동인도 회사 또한 출범 당시에는 유대인의 투자가 많지 않았으나 동인도회사가 탁월한 수익을 창출하기 시작하자 점차 관심을 갖기 시작하여 증권을 사들이기 시작, 주식시장을 활성화시킨다. 이미 17세기 후반이 되면 동인도회사 물류의 1/4가량이 유대인들의 투자에 의한 것임을 볼 때 유대인이 네덜란드의 황금기에 기여한 바가 큼을 알 수 있다. 이렇듯 독립 국가가 된 지 20년 밖에 되지 않았던 네덜란드가 유럽의 주

요국들을 상대로 무역 지배권을 다투게 된 배경에는 유대인의 적극 수용이 있었다(맥스 디몬트, 2002).

□ 지도자 그룹과 국민 간 신뢰와 협력: 혁신적 경제조직(동인도회사) 구축

네덜란드 황금기를 이끈 주역은 동인도회사이다. 네덜란드 동인도 회사의 정식 명칭은 Vereenigde Oost-Indische Compagnie로 직역하자면 연합 동인도회사, 혹은 통합 동인도회사라고 표현할 수 있다. 당시 네덜란드의 6개 주요 도시(암스테르담, 제일란트, 앵크하위전, 델프트, 호른, 로테르담)에서는 각각 동인도회사를 만들어 운영하고 있었고, 소속감이 약했던 신생국가의 도시들은 상호 협력보다는 경쟁에 더 치중한 상황이었다. 한 국가 내에서 아시아무역을 두고 경쟁이 심화되자 국가 전체의 이윤은 감소하기에 이르렀고, 이에 당시 네덜란드 의회의 의장이자 홀란드 주의 대표였던 올덴바르네벨트(Johan von Oldenbarnevelt)는 중소기업의 동인도회사들을 통합할 것을 제안한다. 이후 의회의 동의하에 통합이 진행되었고 1602년 3월 20일 특허장을 내리게 된다(이주희, 2014; 니얼 퍼거슨, 2008).

1602년 출범한 네덜란드의 동인도회사는 이미 2년 전 출범한 영국의 동인도회사에 비해 시작은 늦었으나, 자본금의 규모에서는 압도적이었다. 219명의 자본가들을 통해 약 6만 8873파운드(약 82만 길더)만을 모금했던 영국 동인도회사와 달리 네덜란드 동인도회사는 약 645만 길더를 모았다. 이렇게 거대한 자본을 모을 수 있었던 것은 신분과 자본 규모 등에 무관하게 관심이 있는 네덜란드 거주민들 모두에게서 모금했기 때문이다. 네덜란드 동인도회사는 주요 투자자들 중 17인을 선별하여 위원회를 구성한 후 이들에게 동인도회사의 운영을 맡긴다.

이 17인 위원회의 구성에는 투자금액 뿐만 아니라 소속 도시 또한 고려되었다. 이렇게 시작된 네덜란드 동인도회사는 21년 간 아시아 향료 및 양념무역을 독점하고, 100만 명이 넘는 선원을 보낸 것으로 확인된다. 당시 동인도회사의 규모를 현재 화폐 가치로 환산하면 시가총액이 7조 9000억 달러(약 8803조 원)에 달할 것으로 예상하는데, 현재 애플의 시가총액이 약 1조 20억 달러(2018년, 1125조 원) 정도이며, 동인도회사와 같은 규모가 되려면 현대의 상위 기업 20여 개를 합쳐야 한다는 것을 고려할

때 어마어마한 경제적 가치의 회사임을 알 수 있다.

네덜란드 동인도회사의 주요한 특징은 국가 기능을 상당부분 담당하여 수행했다는 점이다. 이 회사가 국가에서 위임받은 권한에는 전쟁포고와 평화조약 체결, 요새 건설, 징병, 행정관료 지명 등이 있었고, 따라서 동인도회사는 단순한 회사가 아닌 자본과 국가의 결합이었다(주경철, 2003). 이런 맥락에서 동인도 회사는 최초의 공공기업(public company)라고도 볼 수 있으며(Funnell and Robertson, 2018), 국가의 전폭적인 지지를 배경으로 한 정치, 경제, 군사권의 통합은 네덜란드 동인도회사가 항로를 개척하고 배를 건조하며 해군을 양성하는 중요한 바탕이 되어 짧은 시간 안에 강력한 상업 강국으로 성장하도록 했다.

자본주의 체제와 동인도회사를 통해 들어온 막대한 부는 많은 기술 혁신을 견인했다. 활발한 노동시장은 네덜란드의 각 지역들이 지역 특색에 맞는 개발을 진행할 수 있도록 하여 풍차의 개량이나 뱀스터 폴더 간척사업을 이룩했다. 뱀스터 뿐만 아니라 셔머(Schermer), 퍼머(Purmer)등에서도 토지개발이 진행되었고, 이는 척박한 네덜란드의 토지를 변화시켜 목축이나 제당소 등을 위해 사용되도록 했다. 즉 경제제도를 통해 축적된 잉여자본이 기술 발전과 지역 개발로 이어져 보다 다양한 산업을 가능하게 한 것이다.

□ 내부의 필요성을 구현한 기술자들과 외부기술유입을 주도한 기술자들

네덜란드가 경제 강국으로 성장하는 과정에 기여한 산업들 또한 기술자들의 역할이 중요했다. 네덜란드는 당시 첨단 모직물 산업의 중심지였는데, 양을 키워 양모를 생산하기에 적합한 자연환경이 아니었기에 양모를 수입해 제조한 후 수출하는 산업을 발전시켰다. 네덜란드는 종교의 자유를 찾아 네덜란드로 온 외국인들을 수용할 때 기술자를 우대했고, 그 결과 모직물 제조업이 크게 발달해 영국을 위협할 수준에 이른다. 실제 16세기 영국은 네덜란드를 견제하기 위해 양모수출을 제한하는 등의 조치를 취한 적도 있었다.

설탕 산업과 다이아몬드 산업도 마찬가지로 기술자의 이동에 따라 성장했는데, 기존의 설탕산업 중심지는 남부의 앤트워프였으나 종교박해 등이 이어지며 많은 기술자

들이 암스테르담으로 이동하게 된다. 암스테르담의 설탕산업은 브라질, 카나리아제도 등 외부에서 들여온 원당을 기반으로 해 발전하여 사치품이었던 설탕을 대중적인 기호품으로 성장시킨다. 다이아몬드 산업 또한 마찬가지로의 과정을 거치는데, 기존에 다이아몬드 산업을 도맡던 유대인들이 다이아몬드 세공 기술과 함께 스페인에서 네덜란드로 이주하자 다이아몬드 산업 자체가 이동하게 된 것이다.⁶⁾

제4절 특징정리 및 시사점

□ 네덜란드 제국의 기술혁신체계 특징

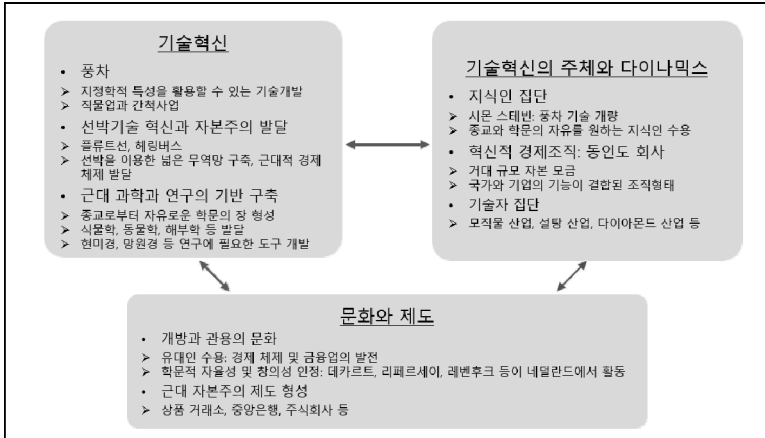
네덜란드는 지정학적으로 불리한 조건들을 기술혁신을 통해 개선시켜 장점으로 변모시켰다. 풍부한 풍력자원을 활용하기 위해 만들어진 풍차는 리그워터나 스테빈 등 기술자들이 주도한 다양한 개조과정을 통해 직물업과 간척사업, 심지어는 교통수단으로까지 이용되었으며, 광범위한 국토 개발을 가능하게 했다. 또한 플루트선과 헤링버스 등 고유한 선박의 개발로 빠르게 해상 무역망을 구축하고 경제를 활성화 시키는 등 초기 자본주의 사회의 선구자로 자리 잡을 수 있었다. 자본주의 체제의 형성 과정에서 빼 놓을 수 없는 주체 중 하나가 동인도회사인데, 당대 다른 회사들에 비교할 때 막대한 규모의 자본을 출자하여 시작된 이 회사는 국가와 기업의 특성을 결합하여 국제 무역에 큰 영향을 발휘했다.

암스테르담의 상품거래소나 중앙은행, 주식회사 등에서 네덜란드가 자본주의 제도를 구성했음을 확인할 수 있다. 네덜란드는 종교의 영향을 크게 받던 유럽의 다른 국가들과 달리 종교에서 자유로운 학문의 장을 빠르게 형성하기도 했다. 이런 개방과 관용의 문화로 유럽에서 박해받던 유대인과 지식인들이 네덜란드로 유입되어 근대 과학 연구의 기반을 구축했다. 특히 식물학과 동물학, 해부학 등 자연을 관찰하는 학문들이 발달하며 이를 위해 필요한 현미경과 망원경 등의 도구들도 함께 발전하는 모습을 보였다. 본 사례분석 및 이러한 몽골제국의 기술혁신체계 특징에 근거할 때 다음과

6) 이주희(2014). 강자의 조건: 군림할 것인가 매혹할 것인가, MID

같은 시사점들은 우리에게 매우 유용하다.

[그림 6-5] 네덜란드 제국의 기술혁신체계 특징



자료: 연구진 작성

□ 자국의 불리한 여건을 한계보다는 도전의 대상으로 극복

네덜란드는 소국으로 어떻게 세계 제국이 될 수 있었을까. 여기에는 다양한 요인이 있으나 기술혁신의 사례로 지역의 환경을 활용한 풍차기술을 우선 지적 할 수 있다. 중부 유럽의 척박한 환경에서 풍력을 활용한 동력원 개발은 당시의 에너지 정책에서 획기적 기술혁신 사례이며 이는 국가 주요 산업과 접목하여 최대효율을 이끌어 내었다. 혁신은 이론에서 출발하나 환경의 영향을 벗어 날 수 없다. 아직 기계화가 보편화 되지 않은 시기에 등장한 풍력 제재소는 네덜란드가 다른 국가에 비해 보다 효율적으로 제조업 및 직물업을 키우는 동인이었다.

17세기에 들어서는 풍차를 보다 적극적으로 활용하여 국토를 개척하기도 했는데 1609년부터 1612년 사이 43개의 개량 풍차들을 가동해 7,208 헥타르의 토지를 마련하는 것에 성공했다. 풍차는 풍속과 풍향까지도 조절하게 되면서 증기기관이 생기기 전까지 최고의 기계로 자리매김하게 된다. 바람을 이용한 기술의 발전은 유럽을 세계 강국으로 성장시켰고 실로 그 영향력은 대단했다. 풍력의 기술의 비약적인 발전은 증

기기관 탄생의 효시가 되기도 했다. 네덜란드 풍차기술은 환경에 대한 응전이며 네덜란드의 새로운 도약의 출발점이라고 할 수 있다.

□ 기회를 놓치지 않는 현실에 기초한 기술혁신

네덜란드 산업적으로 어업이 중요하며 특히 청어산업이 주요 국가산업 이었다, 청어는 생산성 제고를 위하여 분업체제와 염장기술을 발전시켰으며 또한 청어잡이 전용 어선이 헤링버스라는 선박기술은 결국 선박 제조기술을 발전시켰으며 이는 후일 해양강국으로의 발전에 초석이 된다. 또한 플류트라는 하물수송선 범선기술은 당시 세계 최고 수준의 선박기술로 무역선 발전의 시초가 된다. 이러한 화물선 건조기술은 세계를 대상으로 하는 유통망 구축을 견인하였으며 선박혁신을 통하여 이득을 확보 할 수 있었다.

이와 같은 선박 혁신에 힘입어 1620년 네덜란드의 선박 수는 2천척을 넘어섰고, 1669년 청어 관련 산업에 종사하는 사람의 수가 당시 네덜란드 노동인구의 절반인 45만 명에 달했다. 이러한 선박기술혁신은 결국 해양강국으로 도약의 첫걸음이 되었다.

□ 불필요한 관념보다 진취적·개방적 사고에 기반한 관용과 실용정신

네덜란드는 자유로운 학문의 장을 형성하고 있었는데, 이는 오라네 공이 레이덴 대학을 세우는 과정에서도 확인할 수 있다. 이런 사회적 노력을 통해 형성된 네덜란드의 자유로운 분위기는 전 유럽의 지식인들을 불러 모으는 촉진제가 되었다. 이러한 진취적 사고는 결국 과학과 기술의 혁신을 가져왔고 선진적 학문의 도입에 있어 선구적 나라로 부상 하였다.

이는 네덜란드 국민들의 문화적 특성에 기인한 것으로 신분과 혈통이 중시되는 당시 유럽의 주요국가와는 달리 신분 간 경계가 자유롭고 관용과 무간섭의 정신이 네덜란드를 세계 무역국가로 부각하는 데 주요 동인이었다. 특히 박해받는 유대인들을 수용하는 등 해외 인력, 그 중에서도 기술을 가진 기술자와 지식인 집단의 유치에 적극적이었다. 이는 개방적 사고에 기반한 관용과 실용정신으로 이는 좁은 영토국가에서 세계 무역의 패권을 쥔 새로운 강대국으로의 도약 원천이 되었다.

□ 자유롭고 신뢰적 사고에 기반한 근대자본주의 제도 구축

종교적 관용의 문화는 네덜란드를 상업과 금융업의 거점으로 발전하는데 주요 요소이며 이는 상업자본주의 발전을 촉발시켰다. 즉 근대 자본주의 출발은 네덜란드에서 출발하였으며 이는 자유로운 사고 하에 개방적 문화가 태동이 되었다. 근대 자본주의 제도로 거래소 제도나 주식회사제도는 경제발전의 동인으로 작동하였으며 이는 현재 자본주의 시대의 태동을 의미한다. 네덜란드에서 근대 자본주의가 태동할 수 있는 요인으로는 문화와 제도의 측면에서 자유로운 사고에 기반을 둔 실용적인 기질에서 출발한다고 할 수 있다. 산업의 발전의 초기 단계로 네덜란드는 영국으로의 패권이전 전까지 세계 제국으로 무역을 통하여 인류사적으로 지대한 영향을 미쳤다고 할 수 있다, 자유롭고 개방적 문화와 제도는 자본주의 태동과 유통을 통한 강대국의 조건이 첫 번째 요소라고 할 수 있다.

동인도회사나 주식시장 등 네덜란드의 경제제도들은 초기 자본주의 제도를 형성했을 뿐만 아니라 그 유용성을 증명하여 자본주의 발전의 역사에 중요한 역할을 했다 (Funnell & Robertson, 2014). 회사이지만 국가의 기능을 수행했던 동인도회사의 특수성이 국가 이익이 곧 개인의 이익이라는 의식을 전파, 자본주의적 국가론을 성립 시켜 국가사업 진행에 자본을 가진 개인들의 참여를 활성화 시켜 근대자본주의 발전의 촉매제 역할을 수행하였다.

| 제7장 | 영국 사례

제1절 제국화의 기반이 된 기술혁신: 인류문명의 발전을 전환시킨 산업·기술혁명

인류 역사에서 근대의 시작이 되는 사건으로 인류의 본격적인 과학기술 개발은 영국 산업혁명 시기로 시작되었으나 초반에는 과학이 산업에 미치는 역할과 영향은 매우 미미했었다. 과학과 기술의 자율적인 발전에 있어서도 산업혁명의 내발적 진화는 중요한 요인으로 인식되고 있다. 즉 기술적 혁신이 산업혁명을 촉발하는 기재로 작동하였으며 관련한 여건을 제공하였다. 즉 잉글랜드의 산업혁명은 18세기 말 기술발전의 산물로 나타났고, 영국은 기술발전으로 생산비용이 절감되면서 해외시장을 하나하나 장악하게 되었고 이것은 마침내 영국이 세계의 공장이 될 때까지 계속되었다는 것이다. 즉 해외 수출의 확대는 기술혁신의 결과로 촉발되었다.

산업혁명은 과학 발전의 결과로 인식되고 있으나 그 동안의 과학발전이 산업혁명 시기를 거치며 기술의 작동원리를 설명하는 데 적용되고, 그 과정에서 과학도 함께 발전했다. 대표적으로 열역학은 증기기관을 발명한 기초이론이 아니라, 증기기관이 발명된 뒤에 그 작동원리를 설명하기 위해 고안된 이론이었다. 19세기 말기 전기, 화학 산업 등이 등장하기 전까지 대부분의 기술진보는 기능을 갖춘 발명가들의 시행착오와 오랜 경험의 산물이었다. 기술적인 차원에서 산업 혁명은 새로운 소재의 활용, 증기기관 같은 신 동력원의 사용, 방직기나 방직기 같은 새로운 제조 기계의 발명, 공장제라는 새로운 노동환경에 적응한 제도의 발전, 증기 기관차와 같은 새로운 운송수단의 발전 등 다양한 변화를 동반하며 진행되었다. 산업혁명을 촉발시킨 대표적인 기술혁신들을 살펴보면 다음과 같다.

1. 면직물 공업기술(김종현 외, 2007)

가. 방직기 기술

□ 제니 방적기

영국은 전통적으로 모직물 제조중심 국가로써 관련 산업이 발달하였으며 양모는 국가의 주요 수출품이었다. 그러나 18세기 영국에서는 면직물 제조기술의 발전으로 면직물 생산량이 급격하게 증가하였으며, 면직물 산업은 영국 산업혁명의 시발점이 되었다. 면직물 생산에는 두 가지 기본 기술이 필요하며 원면을 가공하여 실을 뽑아내는 방적기 기술, 뽑아낸 실로 천이나 원단을 만드는 방직기 기술이다.

1733년 랭커셔 출신의 존 케이는 비저라는 반자동식 장치를 방적기에 적용하여 커다란 원단 제작과 원단을 짜는 시간을 대폭 감소시켰다. 이에 폭 2미터 이상의 광폭 직포작업에도 보조공이 필요하지 않게 되었다. 케이가 발명한 비저는 영국 산업혁명 시기 면공업에서 기술혁신의 도화선이 되었다.

존 케이의 발명기술은 상대적으로 실을 빨리 뽑아낼 수 있는 방적기술에 대한 요구가 증대하였으며 이어 1765년에는 한 번의 작업에서 여러 가닥의 실을 뽑아낼 수 있는 방적기기술로 제니방적기가 개발되었다. 제니방적기는 랭커셔 블랙번(Blackburn) 근교의 직포공이며, 목공인 하그리브스(James Hargreaves)였다. 그는 1764년에 다축 방적기인 ‘제니방적기’를 발명하여 상용화하였다. 제니방적기의 초기 모델은 8개의 방추를 유형이었으나 방추 수는 이용되는 동력의 확대에 따라 규모가 확대되었다. 사실 제니방적기는 뒤이어 12추로 되고, 1770년에 획득한 특허 모델에서는 16추, 1771년에는 28추, 1784년에는 80추로 확대되었고, 이후 최종적으로 120추까지 확대되었다. 방추수의 증가에 따라 생산성 증대가 구현되었다.

존 케이의 제니방적기는 20추 이하로서 손으로 작동될 수 있는 적은 규모 기계였으며 비용도 크지 않아 소규모 가내작업장에서도 간단히 설치할 수 있었다. 이에 제니방적기는 면직물 생산조직의 변화를 수반하지 않고 기존의 면직물 작업장에서 그대로 사용될 수 있었다. 제니방적기는 재래의 방직공들로부터의 초기 도입 반대에 직면하기도 하였으나 실 부족 현상 심화에 따라 직포공들에 의해서 처음 도입되어 급속하게 보급되었다. 직포공들은 관련 작업장에 제니방적기를 설치하여 임금수준이 낮은 아동들과 부녀자를 투입하여 생산하였다.

□ 수력 방적기

제니방적기와 비슷한 시기에 발명되어 방적능력을 획기적으로 향상시킨 것은 1775년 개량된 아크라이트(R. Arkwright)의 수력방적기였다. 아크라이트는 케이의 도움으로 개발한 수력 방적기는 하나의 바퀴가 4쌍의 롤러가 작동되고 실이 롤러를 지나면서 방추에 감기는 구조로 작동되었다. 이후 후반부에 있는 롤러를 앞에 있는 롤러보다 속도를 높여 실을 잣기 전에 충분히 팽팽하게 당길 수 있었다. 이후 아크라이트가 개발한 방적기는 수력을 사용하여 되어 제니 방적기보다 더욱 작업속도를 높일 수 있게 되었다. 즉 제니 방적기는 가내 수공업분야에서 사용된 반면 수력 방적기는 영국의 공장제도가 확산되는 데도 실질적으로 이바지했다. 이후 1775년 아크라이트는 관련 수력 방적기 기술로 특허를 받았다.

수력방적기와 제니방적기는 기계 작동 원리는 서로 달랐으나 생산된 면사는 상호간 보완적 성격이 강하였다. 즉 회전(롤러) 방적기인 수력방적기로 제조된 실은 강하나 굵어 모양새가 좋지 않은 단점이 존재하였고 다축 방적기인 제니방적기로 제조된 실은 섬세하여 모양새는 좋지 않은 단점이 존재하였다. 이후 방직공정에서 전자는 경사로 그리고 후자는 위사로 사용되었다. 즉 수력방적기에 의해서 생산된 경사가 사용됨으로써 마사를 경사로 사용할 필요가 없어지게 되었고 이 결과로 순 면직물이 생산될 수 있게 되었다. 이후 면공업은 기존 아마공업과의 관계를 단절되어 완전한 독립산업으로서의 산업적 지위를 확보할 수 있게 되었다.

□ 물 방적기

1779년에는 크롭프턴이 제니방적기와 수력방적기의 장점을 결합한 물(Mule)방적기가 개발되어 여러 가닥의 실을 빠른 속도로 뽑아낼 수 있게 되었다. 물 방적기는 제임스 와트가 개발한 증기기관 기술과 결합되면서 관련 기계 성능이 대폭 향상되었다. 물 방적기는 300번수의 섬세한 면사를 생산하여 당시는 고급기술인 머슬린 생산을 가능하게 하였다. 즉 물 방적기에 의거 고급 면사 생산력을 크게 증대함으로써 관련 방적기는 급속하게 확대되었다. 그 이후 1789~1812년에 관련 물 방적기 수는 불과 5만 추에서 420만 추로 급속하게 증가 하였다. 이에 대해 수력방적기는 31만 추에

불과하였다.

증기력의 이용은 방적부문에서의 중요한 기술혁신의 완성이었다. 그 중에서 중요한 것은 자동적으로 작동되는 물 방적기의 개발, 이용이었다. 맨체스터의 기계기사 로버트는 지속적 실험을 거쳐 자동 물 방적기를 설계하고 1825년에 특허를 획득하였으며 이후 1830년에 개량 특허로 진화하여 실용화되었다. 그 결과 물 방적기에 의한 면사 제조 비용은 생산성 증가에 따라 1830년까지 지속적으로 하락하였다. 이후 당초 경쟁력에 뒤지던 인도산 면사에 대하여 영국산 면사의 경쟁력은 관련 방적기 기계기술의 진보에 의하여 우위를 확보하였다.

18세기에 인도의 관련 면 방적기는 면화 45kg을 면사로 가공하는 데 약 5만 시간의 노동이 필요하였으나 물 방적기는 면화 45kg을 면사로 가공하는 데 약 2,000시간의 노동이 필요하여 단순 비교 시에도 25배의 생산성의 차이를 나타내었다. 물 방적기에 당시 핵심기술인 증기기관과 결합할 경우 동일 양의 면사를 가공하는 데는 약 300시간 밖에 소요되지 않아 160배 이상의 높은 생산성을 나타내었다.

<표 7-1> 면방적에서의 노동생산성 비교

방적기 종류	노동시간 수(O.H.P)
인도 수직공(18세기)	50,000
크롬프턴의 물방적기(1780년)	2,000
100추 물방적기(1790년)	1,000
동력보조 물방적기(1795년)	300
로버트의 자동 물방적기(1825년)	135
현대의 최고성능 방적기	40

자료: H. Catling, The Spinning Mule, Newton Abbot, Devon, 1970, p.54

재인용: 김종현(2007)

나. 방직기 기술

□ 비저 기술

방직기 기술 중 면사공급 기술의 발전은 방직부문의 산업 확대를 초래 하였다. 방직 부문의 혁신적인 기술은 존 케이에 의해서 1733년에 발명된 비저 기술이었다. 비저기 술은 이후 색실의 구분 사용을 가능하게 한 로버트 케이의 드롭 박스의 발명(1760년) 으로 인하여 보완되고 향상되었다. 이 수직기(handloom)는 18세기 중엽 이후 보급 되었으며 이에 수직업은 큰 호황을 누리게 되어 수직공예 대한 수요가 증대하면서 수 직공들의 임금은 지속적으로 상승하였다.

□ 역직기 개발

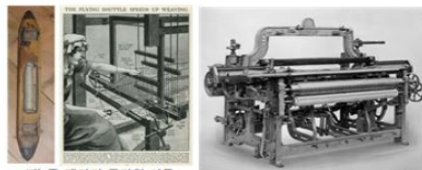
역직기 개발은 실을 뽑는 방직기술에 대한 혁신으로 옷감을 짜는 방직기술에 대한 진화과정으로 인식된다. 1785년 에드먼드 카트라이트는 기존 방직기에 증기기관을 결합한 역직기를 개발하여 기존 방직기의 생산성을 극대화하는 기술을 개발하였다. 그는 1787년에 요크셔의 돈캐스터에서 20대의 역직기를 설치한 작은 규모 공장을 건 설하여 운영하였고 동력으로 처음에는 소를 활용하였으나 , 이후에는 당시 첨단 동력 기관인 증기기관을 동력으로 이용하고자 하였으나 성공하지 못하였다. 이후 그는 1791년에 맨체스터의 방직업자 그림쇼형제와 공동으로 400대의 역직기 기계를 증기 기관으로 움직이는 대규모 공장을 건설하기 시작하였으나 실업위기에 따른 기존 공장 에서 근무하고 있는 수직공들에 의해서 공장이 소실되고 사업은 좌절되었다. 역직기 의 보급은 그 후 지체되었다. 이는 당시 최첨단의 기술이었던 카트라이트의 역직기 기술도 당시 보완할 기술적 결함을 나타내고 있었다.

역직기를 개량관련 기술적 노력은 1790년 후반 카트라이트 자신을 포함하여 많은 관련 기술자들에 의하여 시도되고 발전하였다. 1807년에는 드로보이의 도입으로 고 나련 첨단기술인 무늬직포 기술이 발전되고 1820년까지에는 자카르 직기기술이 프랑 스로부터 도입되어 견직 및 모직 부문에서 대규모로 보급되었다. 역직기 개량 노력으 로 상징적인 것은 호록스의 개량 역직기와 레드클리프의 드레싱기의 개발이 당시에

는 주요한 기술적 진보로 인식되었다. 1813년까지 개량 역직기와 드래싱 기계가 결합되어 작동됨으로써 역직기 관련 기술은 대폭 발전하였다. 이러한 기술진보는 직기 1대에 1명의 성인 노동자가 필요하던 것을 1명의 소년이 2대의 역직기를 작동하여 당시 최우수 수직공의 3배 이상의 생산성을 높일 수 있었다.

개량 역직기의 보급은 1820년대 이후 급속하게 확대되었다. 1813년에서 1829년 사이 잉글랜드에서의 수직기는 24만 대에서 22만 5천 대로 소폭 감소한 반면, 역직기는 2,400대에서 5만 5천 대로 대폭 증가하였으며, 이후 역직기는 급속하게 확대되어 1850년에는 약 22만 4천 대로 증가 하였다. 개량 역직기의 성능 향상이 관련 방직기 산업의 혁신적 성장을 촉발하였다.

[그림 7-1] 방직기술과 방적기술의 발전 과정



좌) 존 케이의 플라잉 셔틀
우) 플라잉 셔틀 방직기

카트라이트의 역직기



하그리브스의 제니방직기

아크라이트의 수력방직기

크럼프턴의 물 방직기

자료: 성영조(2017)

산업혁명 시기 시대를 선도한 혁신기술로 영국의 방적기술과 방직기술의 쌍끌이 혁

신은 동력기술의 신시대를 개척한 제임스와트의 증기기관 기술과의 결합함으로써 영국의 면직물 생산 경쟁력은 당시 세계최고 경쟁력을 갖추고 있던 인도를 추월함은 물론 세계 최고의 수준으로 발전하였다. 프랑스 경제학자 뵈를 망뚜의에 의하면 18세기 후반 영국의 면직물 생산량은 관련 방직, 방직 기계산업의 발전으로 인한 생산성 증가로 급속도로 증가하였고 1802년부터는 기존 최대 수출품이었던 모직물 수출을 추월하여 최대 수출산업으로 도약하였다.

2. 증기기관과 수송 기술

□ 물류의 혁신 증기기관 기술

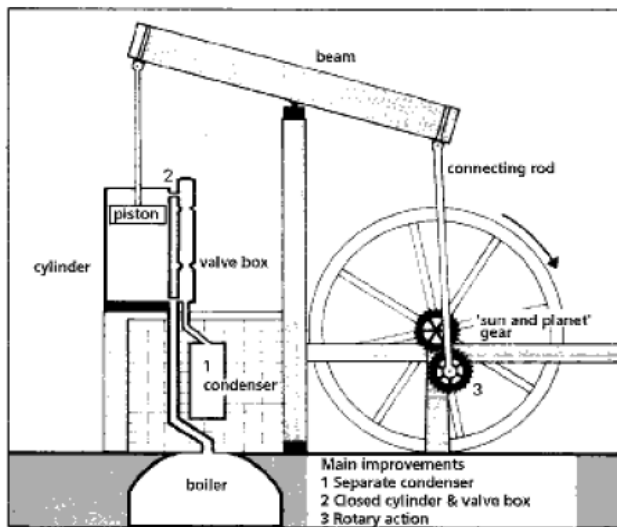
제임스 와트 이전에도 증기기관은 있었다. 1663년 에드워드 서머셋 우스터가 개발한 인류 역사상 최초의 공업용 증기기관이 등장한다. 에드워드는 개발된 증기기관으로 광산채굴업을 추진하였지만 추진 과정에서 사망하여 무산되었으며 1698년 토마스 세이버리가 기존의 증기기관을 개량한 광산채굴용 증기기관을 제작하였다. 마침내 1765년 스코틀랜드의 기술자 제임스 와트가 기존의 증기기관을 개량하여 연료 소비율이 적으면서 지역적 한계를 극복할 수 있는 석탄생산지와 먼 곳에서도 작동될 수 있는 새로운 증기기관을 발명하였고, 1774년 매튜 볼턴이라는 사업가와 만나서 실용화를 추진하게 된다. 사업가였던 매튜 볼턴은 와트의 증기기관의 성능을 파악하고 사업화를 위하여 와트를 설득하여 볼턴 앤 와트라는 기업을 설립하였다.

이 후 미국 발명가 로버트 풀턴은 이 회사에 증기기관을 주문하였고, 로버터 풀턴은 증기기관으로 작동되는 클레몽트란 증기선을 개발하였고, 1807년 성공적으로 운행을 완료하였다. 클레몽트는 이후 뉴욕 허드슨 강의 중심으로 증기선을 활요하여 승객운송업을 추진하였다. 증기기관으로 작동되는 해상수송체계는 영국의 수송운하 체계에 막대한 영향을 주었으며 관련 운송비 경감에 기여하였다.

1804년 리처드 트레비식은 증기 기관차의 시운전에 성공하였으며 이에 영국의 기술자들은 트레비식의 증기기관차의 성능을 모방하여 개량하였다. 1825년 조지 스티븐슨은 요크셔의 석탄탄광에서 스톡턴의 항구를 오가는 43 km짜리 세계 최초의 증기

기관차가 달리는 화물철도를 건설하였으며 이러한 증기기관차는 당 시대 수송체계 혁신을 촉발하였다. 영국의 사업가들은 리버풀과 맨체스터를 철도레일로 연결하기 위하여 관련 사업을 추진하였으며 최초의 여객·화물 겸용 철도인 리버풀 - 맨체스터 간 철도가 1830년 개통되며 비로소 인류역사에서 동물의 힘으로 작동되는 수송체계가 아닌 기술혁신의 결과인 동력의 힘으로 작동되는 철도시대의 개막을 알렸다.

[그림 7-2] 와트의 증기기관 - 기계 동력 생산의 확산



자료: 유럽 근대 사회의 진보와 기술, 기술과 사회

제임스 와트의 증기기관은 기존 방적기와 역직기의 기술혁신을 초월하여 전산업에 지대한 영향을 미쳤다. 수송체계에서 육상 수송분야에서는 증기기관차는 내륙에서 원료와 상품을 대량으로 빠른 시간 내 운송하였고 해상 수송분야에서는 증기선은 수상 운송에서 주도적 역할을 하였다. 초기에 증기기관 기술은 탄광 안에 고이는 물을 외부로 배출하기 위하여 개발되었으나, 전 산업에 확산되어 특히 수송분야의 경우 증기선과 증기기관차에도 적용되어 근대적 개념의 수송체계 혁신의 중심적인 역할을 수행하였다.

제임스 와트는 증기기관차나 증기선을 직접 제작하지는 않았지만 그가 발명한 분리

응축기 증기기관 기술은 면직물산업에서의 방적기·방직기, 수송산업에서의 증기기관차·증기선, 기계 산업에서의 펌프·공작기계 등 산업을 작동시키는 동력체계 관점에서 혁신을 촉발시켰으며 이는 전산업계로 확대되어 생산뿐만 아니라 수송, 기계공업 등 산업 전반에 걸쳐 일대 혁신을 일으켰으며 산업혁명의 촉발하는 핵심기술로 작동하였다.

[그림 7-3] 증기기관의 혁명



트레비식 기차 실험



스톡튼·달링튼 노선



스티븐슨 로켓호

자료: 유럽 근대 사회의 진보와 기술, 기술과 사회

3. 제철공업 기술

□ 제철기술 혁신, 코크스 기술

제철공업에서의 기술혁신은 기본적으로 제철공정에서의 연료혁명 이었다.

제철기술의 근본은 제철공정 기술로 영국의 풍부한 석탄을 이용함으로써 기존 목탄 공급의 한계에서 오는 제철능력의 제약으로부터 제철공업을 비약적으로 개선하였다. 영국 제철공업에서 제철공정에서의 연료혁명이 진전된 것은 18세기 후반기이며 이는 제철산업에서 그동안 제기된 기술적 애로를 극복하기 위한 시행착오의 기반 위에서 이루어진 것이었다.

석탄을 연료로 한 제철법을 최초로 개발한 것은 다비 1세로 그는 버밍엄의 맥아제 분기 제조업자 밑에서 도제수업을 마치고 1699년에는 브리스톨에서 맥아제분기를 제

작하기 시작하였으며 이와 관련하여 브리스톨 철선회사의 설립에 파트너로 참가하여 주석 및 주석주전자등 관련 제품을 생산하였다. 당시 동제련과 맥아제조에는 코크스를 이용하였으며 이를 통해서 그는 코크스 이용에 능숙하였다. 그는 브리스톨 회사를 떠나 1706년에 브리스톨에서 주철주전자를 제조하는 소규모 주철소를 운영하고 1707년에는 슈롭셔의 콜브룩데일의 유헤용광로를 임차하였다. 콜부룩 데일은 풍부한 석탄과 철광석 산지였으며 주변에 필요한 수력과 세번강의 수운도 이용할 수 있는 환경을 갖춘 지역이었다. 다비는 이곳 자신의 용광로에서 목탄 대신 석탄코크스를 연료로 하여 제철하는 데에 세계 최초로 성공하였다.

다비의 제철방법은 석탄을 목탄 대신에 이용하는 방법으로 영국 제철공업에 혁명을 가져온 혁신적인 것이었다. 해리스는 다비의 코크스 제철법을 “근대 세계에서 오늘날에 이르기까지 철 금속생산의 기초가 되어 온, 기술사에서의 최대의 진보의 하나”로 평가받고 있다. 코크스제철법은 18세기 중엽 이후 전 세계 제철산업에 급속하게 보급되었으며, 1750~1771년에는 27기의 코크스 용광로가 설치된 데 반해 기존 25기의 목탄 용광로가 폐쇄 되었으며, 용광로 단위당 생산량도 코크스용광로가 훨씬 높은 수준을 나타내었다.

〈표 7-2〉 목탄 및 석탄 제철의 추이(1750~1791, 단위: 톤)

	목탄제철			석탄제철			총 제철량	총제철량에서 코크스 선철이 차지하는 비중(%)
	목탄 용광로 수	추정평균 생산량	추정 총생산량	코크스 용광로 수	추정평균 생산량	추정 총생산량		
1750	71	375	26,625	3	500	1,500	28,125	5
1760	64	400	56,000	14	700	9,800	5,400	28
1775	44	450	2,198,000	30	800	24,000	343,800	55
1780	34	500	17,000	43	850	36,500	53,550	68
1785	28	500	14,000	54	900	47,700	61,700	77
1788	26	558	14,500	60	925	55,500	70,000	79
1790	5	500	12,500	81	925	74,925	87,425	86
1791	22	432	9,500	85	950	80,700	90,200	90

자료: C.L. Hyde, Technological Change and British Iron Industry 1700-1879, Princeton, 1977, p.67
재인용: 김종현(2007)

1750~1791년에 목탄용광로는 71기에서 22기로 감소한 데 대해서 코크스 용광로는 3기에서 85기로 증가하였으며, 선철 총생산량에서 코크스 선철이 차지하는 비중도 5%에서 90%로 상승하였다. 이 과정에서 선철 생산부문에서 목탄연료의 사용은 사실상 종료되었다.

□ 벤저민 헌츠먼의 신 제철 기술: 도가니 제강법

1740년 벤저민 헌츠먼은 도가니제강법을 발견, 이를 통하여 우수한 강철의 저렴한 생산을 가능하게 하였다. 17세기 초에서 19세기 후반기 제철산업의 발전과정에서 영국에서의 강 생산은 기본적으로 삼탄법에 의존하고 있었다. 삼탄법은 단지모양의 반사로를 이용하여 하단에서 석탄을 연소하고 상단에 단철과 목탄을 담은 둥근 단지를 많이 늘어놓아 불꽃으로 가열함으로 써 고체 상태에서 표면에 탄소가 주입되게 하여 조강 덩어리를 만드는 방법이었다. 이 방법으로 생산된 강은 품질이 조악한 포강이었다.

강의 품질 제고를 위하여 개발된 것은 시계공 헌츠먼이 오랜 실험 끝에 1740년에 발명한 도가니 제강법이었다. 도가니 제강법은 지하실에서 코크스를 때고 이층 바닥에 구멍을 내어 포강과 칼날에 쓰이는 강의 부스러기를 담은 점토로 만든 도가니를 여러 개 삽입하여 가열하고 강이 용해되면 도가니를 끌어내어 위에 부유성 광재를 제거하고 다른 주행 속으로 삽입하는 방법이었다. 그 경우 강의 재료는 선철 내지 단철이 아니라 강이었다. 따라서 이 방법은 강을 정제하여 그 품질을 높이는 혁신적 방법이었다.

헌츠먼은 특허를 출원하지 않았기에 그의 방법은 바로 강 제조업자들에 확산되었다. 사무엘 워커는 1748년 내지 1749년에는 헌츠먼의 방법을 기준으로 제강하고 있었으며, 1787년에는 제강업자로 기록되어 있는 20개사 중에서 최소 7개사는 헌츠먼의 방법으로 제강하였다. 철도산업에서 강이 철을 대체하게 되는 것은 19세기 후반기에 들어서 도입되었다.

□ 헨리 코트의 신 제철 기술

헨리 코트는 1783년 신 제철기법으로 철과 연료가 분리된 용광로를 사용하여 철을 완전히 녹임으로써 불순물을 분리하고 녹은 철을 산소에 노출시켜 탄소를 제거하는 기술인 당시에 혁신적인 교련법을 개발하여 녹은 철을 판 형태로 가공하는 압연 기술을 개발해 연철 생산량이 급격하게 증가한다.

단철 제조부분에서의 연료혁명을 완성한 것은 헨리 코트의 ‘퍼들법’이었다. 포츠머스 해군공장의 대리 상인이던 그는 인근 폰틀리에 있는 단철소를 인수하고 그곳에서 석탄을 이용한 반사로에 의한 단철제법을 발명하여 1784년에 특허를 획득하였다. 반사로는 천정을 따라 굴뚝으로 올라가는 불꽃의 반사열로 속에 있는 선철을 연료와 직접 접촉하지 않고 용해시킬 수 있었고 이 기술은 선철을 포트 내지 용제 없이 석탄연료 반사로에 투입하여 가열하고 용해되면 철봉으로 계속 저어 탄소 제거를 가속화하고 불순물을 연소하여 제거하는 방법으로 제철기술로는 당시대 혁신기술이었다. 용해된 철은 계속된 교반작업등을 통하여 풀 상태의 단철이 되었고 용해된 선철이 반사로에서 물이 고인 상태가 지속됨으로써 ‘퍼들법’이라고 불렸다

퍼들법은 최종적으로는 크로세이에 의해서 기술이 개량되어 1790년대 후반에 들어 급속하게 보급, 확산되었다. 그는 1787년에 웨일스 남부의 사이파드파 제철소에서 퍼들로를 도입하고 퍼들로의 내부 상단의 석회를 주철판으로 노상의 토사를 바다모래로 바꾸는 등의 개량을 하여 퍼들로의 생산성을 높이는 데 성공하였다. 퍼들법을 이용한 단철소 수는 1795년 이전에는 5개소에 불과하였으나 1815년까지 37개소로 급속하게 증가하였다. 코크스와 새로운 제철기술은 제철산업의 기술혁신을 촉발하여 영국의 철 생산량을 급격하게 증가시켰으며 영국이 산업 혁명의 주도국으로 산업혁신에 필요한 막대한 철을 공급할 수 있었다. 18세기 후반 영국의 철 생산량이 2배 증가했고, 이후 8년 동안 2배 증가하였으며 1779년에는 영국 세번 강에 세계 최초의 철교가 건설됨으로써 영국의 제철 공업의 발전을 증명하는 이정표로 자리 매김하게 된다.

영국 산업혁명의 특징으로 영국의 산업혁명에서는 기계기술과 동력기술 등 생산과 물류 분야의 혁신 기술이 산업혁명 원동력이었고 부가가치 창출의 근원이었다. 기계는 전산업시대 다른 지역에서도 발명됐다. 중국과 같은 전통적인 사회에서 지식인과

장인들은 농경이나 양수용, 또는 군사용으로 정교한 기계를 만들었다. 그러나 그 기계들은 발명되었을 뿐 사람들이 널리 이용하지 않았다. 영국에서는 방적기가 증기기관과 연결됐던 반면, 다른 지역의 작업기들은 인력이나 자연력으로 가동하는 한 생산성을 향상시킬 수 없었다. 바로 이점이 18세기 영국과 다른 지역의 차이를 낳은 것이다. 요컨대, 중요한 것은 기계의 발명이 아니라 그 기계의 지속적인 사용 여부이다.

4. 기술혁신방식 발전: 과학발전과 기술발전의 접목과 견인(이응호, 2017)

인류 역사에서 근대의 시작이 되는 사건. 인류의 본격적인 과학 기술 개발은 산업혁명 이후부터이며 본격적으로 발전하였으나 초기에는 과학이 산업에 미치는 역할과 영향은 매우 미미했었다. 과학과 기술의 자발적인 진화도 내적 관점에 초점을 맞춘 설명에서 중요한 한 축을 형성한다. 데이비드 랜디스는 기술적 혁신이 산업혁명을 만든 모든 기회를 제공하였다고 주장하였다. 데이비스는 영국의 산업혁명은 18세기 말의 우연적 기술발전의 산물로 태생하였으나 기술발전의 결과 생산성 향상으로 해외시장 개척에 있어 유리한 환경이 조성되었고 이에 따라 영국이 세계의 공장으로서 확장될수 있었다고 주장하였다. 그의 이론에 따르면 해외 수출의 확대는 기술혁신의 원인이 아니라 그 결과로 인식된다.

일반적으로 산업 혁명은 과학혁신의 발전에 기반하였다고 여기지고 있으나, 현실적으로는 그동안 발전해왔던 과학이 산업 혁명 시기를 거치면서 기술의 작동 원리를 설명하는 방법론적으로 적용되었으며, 그 과정에서 과학도 함께 진화하였다. 대표적으로 열역학은 증기기관을 발명한 기초이론이 아니라, 증기기관이 발명된 뒤에 그 작동원리를 설명하기 위해 고안된 이론이었다. 19세기 후반 본격적으로 전기, 화학 산업이 발전하기 이전까지는 대부분의 기술발전은 기능공 발명가들의 시행착오와 오랜 경험 즉 경험의 결과라고 할 수 있다. 기술적인 차원에서 산업 혁명시대의 혁신을 촉발한 기본소재의 관점에서의 철과 강철, 새로운 동력원으로서 석탄과 증기 기관, 기계혁신으로서의 방적기나 방직기, 공장제라는 새로운 노동 분업 체계의 발전, 혁신적 운송체계의 증기 기관차나 증기선과 같은 다양한 발전을 통하여 산업혁신을 촉발하였고 이는 전세제로 파급되었다.

제2절 기술혁신(산업혁명)의 토양으로의 문화와 제도

□ 기본적 혁신토양: 시장의 형성

영국은 18세기 중반 인도 벵골지방의 경제적 지배권을 장악하기 위해 플라시 지역에서 전쟁을 벌였다. 인도 벵골 지방은 자원이 풍부한 곳이었으며 면제품의 원료가 되는 원면 생산의 거점지역이었다. 영국은 벵골·프랑스 연합군과 싸운 플라시전투에서 승리하였고 이를 통하여 인도의 무역을 장악하였다. 영국은 벵골지방 인도인에게 면화 재배를 강요하였으며 인도로부터 값싸게 면화를 수입하였다. 영국에서 생산된 면직물을 인도로 수출하여 수출기지로 활용하였다. 영국은 인도산 면직물에 대한 수입 관세는 높이고, 영국산 면직물에 대한 인도의 수입 관세는 낮춤으로써 자국의 면직물산업을 보호하고 인도로의 수출활성화 정책을 추진하였다.

영국의 인도 식민지 착취와 수탈은 대표적인 식민지 정책으로 제국주의 정책의 기본적 형태로 이후 유럽열강들이 아시아, 아프리카 등 식민지 건설시 기본적으로 활용된 모델로 영국 산업은 강하게 하였으나 인도인들에게 고통을 안겨주었다. 그러나 이는 역설적으로 영국의 산업혁명과 경제 발전에 지대한 공헌을 한 것도 또한 사실이라고 할 수 있다.

‘원료공급, 수송, 시장’에 이르는 글로벌생산체계에서 공급망 전반의 혁신은 영국 산업의 경쟁력을 개선하여 세계 시장 장악을 위한 시발점이 되었다. 영국은 인도를 식민지화함으로써 값싸고 안정적인 원자재 수입이 가능하였고, 면직물산업에서의 기술혁신과 증기기관 동력원을 활용함으로써 대량수송을 가능하게 하였고 이는 물류혁신을 이루었고 인도 식민지 경영을 통하여 영국은 산업혁명의 시대를 리딩 할 수 있는 산업적 기반을 확보 할 수 있었다. 18세기 후반에는 식민지로 1/3이 수출되었으며 1770년에 영국 맨체스터에서 생산한 제품의 3/4이 미국으로 수출되었으며 이는 영국 산업이 해외시장을 기반으로 성장했음을 나타내고 있다.

산업이 급속히 성장하였으며 또한 영국 내 산업거점지를 중심으로 도시가 발전하였다. 즉 도시인구도 역시 성장하게 되는데, 도시에 거주하는 주민들은 식량 소비층이었기에 인구가 증가할수록 식량수요가 증가하여 나폴레옹 전쟁 후기에는 영국은 식량

수입국으로 전환되어 무역흑자로 축적된 자금으로 식량대금을 지불하였다. 그러나 식량수입량에 비하여 면직물수출이 부진하자 이를 극복하기 위하여 미국에 대규모 면화 플랜테이션을 조성하였다, 이를 위하여 아프리카 노예들을 활용하였다.

[그림 7-4] 산업혁명의 공급망 혁신



자료: 성영조(2017)

또한 때마침 미국에서 기존의 수작업 대비 50배의 생산성을 나타내는 조면기가 개발되어 확산되었으며 이에 따라 미국의 면화 플랜테이션에서는 대량의 면화를 값싸게 구할 수 있게 되었다. 이에 아프리카의 노예 -> 영국이 수입 -> 아메리카 면화 플랜트에 노예 공급 -> 미국 면화 플랜트 값싼 면화를 영국으로 수출 -> 생산된 면직물이 미국과 아시아 아프리카에 수출하는 삼각무역이 완성되었다.

□ 사과의 혁신: 자본주의 사과의 형성

자본축적과 노동공급, 그리고 시장수요에 유리하게 작용할 만한 여러 조건, 제도, 관행, 사회 분위기 등이 증시됐다. 영국에서는 1688년 ‘명예혁명’으로 의회 기능이 강화된 새로운 제도가 탄생한 덕에 자유와 사유재산권 보장의 길이 열렸다. 이러한 제도의 영향으로 영국은 사업과 관련 투자 안전성이 강화되면서 당시 어떤 나라보다 재화와 용역을 생산하는 데 유리한 사회가 되었다.

명예혁명 이후의 정치적 안정, 국제무역 주도, 중간계급의 성장, 이윤추구 경제활동에 대한 귀족층의 참여, 금융혁명, 부의 축적과 신분이 밀접하게 연결된 영국 귀족제도의 개방적 성격, 과학지식의 보급 등이 원인 목록에 자주 등장한다. 좀 더 경제적인

측면에서는 노포크 농법으로 널리 알려진 농업혁명, 18세기 후반에 집중된 의회 인클로저, 운하망과 항구와 도로 같은 사회간접자본의 확충, 자유방임주의 등이 주로 거론된다. 나아가 제도적 차원에서 사유재산권을 보장하는 법과 제도의 정착, 거래를 활성화할 수 있는 편리한 계약관행도 중시됐다.

자본주의의 발전을 위해서는 풍부한 노동력 공급과 함께 다량의 화폐가 축적되어야 한다. 자본축적을 위한 화폐적 부의 원천은 다양한 것이었다. 당시 영국 상인들은 제국주의적 사고에 입각하여 독점적 무역관행과 흑인노예무역을 통한 저임금노동자 활용을 통하여 막대한 이윤을 창출하였다. 또한 식민지 약탈과 고리 대금업 등을 통하여 대량의 부를 축적하였다. 그러나 이러한 형태의 착취형 자본주의 형태와는 다르게 기술혁신을 통하여 자본축적을 시도한 유형도 존재하였다. 이는 다양한 자영농과 자영수공업자 층에서 발전하였으며 이들이 가진 소규모자본을 기반으로 사업 감각과 기술혁신을 통하여 산업사회의 주역으로 부상하였다.

이는 영국 사회가 기술 발전이나 혁신을 촉발시키는 유리한 사회·문화적 환경을 제공했다는 게 가장 일반적 설이다. 즉 일찍이 발달한 자본주의적 사고와 창의적인 장인들이 발명해낸 혁신적인 기계들이 결합하여 이러한 사회·문화적 요소가 산업혁명을 촉발했다는 주장이다.

□ 경제적 잉여 축적 및 도시화 등 산업경제화·자본주의화

영국에서 증기기관과 다양한 면직물 기계발명 등 기술혁신으로 산업 수요가 창출된 것은 16-18세기에 형성된 영국 특유의 경제적 조건 때문이다. 16-18세기에 영국은 농업혁명 등에 의하여 신대륙과 아시아를 연결하는 국제무역 주도 등에 힘입어 도시화가 발전되고 도시경제가 활발히 진행되었다. 고임금과 도시화에 따라 비화석 에너지가격이 급등했으며 이에 대한 대안으로 당시에는 저렴한 연료로 석탄이 공급되었다.

영국에서 석탄 등 연료공급의 확대, 증기기관 등 동력원 혁신, 기계 산업이 발달된 것은 기존 도시화에 따라 심화된 고임금, 기존 에너지가격 상승이라는 환경의 대응물이었다. 에드워드 리글리가 석탄의 중요성을 다시 강조하였다. 그는 석탄이야말로 영국 경제에서 “열 에너지원으로서 목재를 대신할 수 있는 값싼 대체제”였다고 주장한

다. 석탄 채굴량의 증가는 산업혁명을 초래한 여러 요인들 가운데 가장 중요한 요인이다. 그것은 가정용 및 산업용 연료뿐 아니라 산업혁명의 토대가 될 제철분야에 필수적인 요소였다. 목탄 대신 석탄을 연료로 사용함으로써 제철생산이 비약적으로 발전하기 시작했다. 산업혁명의 경우 수요적 측면에서 분석 시 국내수요가 증가하였고 이를 해소하기 위하여 혁신이 창출되었다.

영국도 산업혁명 이전에는 농업 국가이었기 때문에 농업부문의 혁신에 중점이 두어 정책이 추진되었다. 1680-1750년 사이 영국에서의 농업생산성 증대가 당시 초점이 되었으며 이는 농업 생산성이 높아지며 국내 시장을 팽창시킴으로써 산업혁명의 기반이 마련되었다. 이에 토지의 집약적인 이용, 농업생산성의 지속적인 증가, 농산물가의 하락, 실질임금의 증가가 대중적인 수요를 증대했고 특히 중산층 소득의 일반적 소작제도가 대두되고, 농민에 의한 직접경작이 활발하게 진행되자 자기 토지를 갖고자 하는 사람들이 늘어나 당시 토지 소유권을 명확히 확립하려는 움직임이 늘어났다. 중세 시대에는 농민들이 공동으로 쓰는 들이나 숲을 모든 사람이 이용할 수 있는 공유토지로 두었는데, 인클로저 운동이 시작되자, 이들 땅은 각각의 다른 소유주에게 분할되었다. 분할된 공유지는 모직을 만들기 위해 목축지로 전용되는 경우도 있었으나 농경지로 개간되는 경우가 더 많았고, 이러한 공유지의 개간으로 경작지가 늘어나자 식량생산량이 증가하여 당시 증가하는 인구를 적절하게 부양할 수 있었다.

또한 소작농 대두이후 농민층은 비슷한 경제규모를 가지고 균일화되었으나, 이후 시장을 잘 활용하느냐 못하느냐에 따라 농민들의 소득도 차이가 발생하였다. 자본주의적 차지농인 부농이 대두되고, 많은 수의 영세농민들이 시장경쟁에서 밀려나 농작을 포기하고 임금노동자가 되었다. 이에 따라 농촌에서는 많은 수의 노동자가 생겨났고, 이들은 부농에게 고용되거나 농촌의 상업이나 수공업에 종사하는 등 기존 단순 농민층에서 다양한 직업군으로 분화되었다.

이에 따라 농업 생산량이 늘어나 인구증가, 특히 식량을 생산하지 않는 도시 인구의 증가를 뒷받침했고, 농촌 지역에서는 직업분화를 촉발시켰다. 벨기에 플라드로 지방에서 사용되는 4운작법이 영국에 보급되며 영국의 급속한 도시화로 늘어나는 식량 수요를 감당할 수 있게 된다. 인구가 증가하면 식량의 가격이 증가하여 인구 증가를 억제

하는 편이나 당시의 영국은 식량 가격이 안정화된 가운데 인구가 증가할 수 있었다.

□ 경제적 자유방임주의(laissez faire)의 형성

산업혁명은 복합적이고 다양한 발생 원인에 의해 발전, 전개 되었기에 경제적 제 원인과 함께 그들이 순조롭게 작용할 수 있는 사회적·지적조건이 필요하였다. 퍼킨은 산업혁명의 원인으로 지리적, 기술적, 경제적, 과학적 및 종교적 원인의 결합을 들면서 이를 결합하여 산업혁명의 충분조건을 만든 “중심적, 종합적 원인은 영국 사회의 특질과 구조였다”고 주장하였다.

산업혁명의 사회적 기원은 기본적으로 시민혁명(1640~1660년)과 그 후의 역사과정에서 찾을 수 있다. 시민혁명에 의해서 절대주의체제는 무너지고 영국의 경우 의회가 국가권력의 중심이 되었다. 왕정복고 후의 왕권은 제한되었다. 의회의 중심세력은 지주계급이었으나 그들도 이미 봉건적 영주가 아니라 기본적으로 부르주아적 성격의 지주였다. 시민혁명에 의해서 지주와 국왕과의 사이에 존재하던 봉건적 관계는 폐기되어 지주의 소유권은 보장되었으나 토지소유농민들의 이익권은 무시되어 농업의 자본주의적 편성의 진전을 제약하는 전통적 요소는 제거되었다.

이에 왕정복고 이후 자유방임정책이 도입되어 국내 경제활동에 대한 각종 통제는 완화되었다. 기존 왕정시대 경제활동을 제약한 고용 및 도제수업에 관한 규제, 국내 곡물거래의 제한, 반 인클로저법, 사치금지법 등을 비롯하여 다양한 제약규정이 철폐되거나 사문화되었다. 경제활동의 자유가 확립되면서 경쟁원리가 경제활동을 지배하고, 길드제가 폐지되고 기존체가 해체되면서 ‘본원적 자본축적’은 제약 없이 발전될 수 있게 되었다

정부는 민간경제활동의 자유를 보장하였다. 단은 산업혁명기의 정부의 역할과 관련하여 민간의 경제활동을 방임하였다는 소극적 측면과 경제적 자유를 실현하기 위한 적극적 시도를 양방향에서 강조하고 있다. 경제활동의 자유보장이 갖는 의의는 유럽 대륙 내 다른 국가와 비교 시 더욱 명백하게 인식될 수 있다. 경제활동의 적은 부분에 까지 다양한 국가적 규제를 가진 대륙국가에 비하여 영국은 민간기업은 경쟁을 통한 성장을 지원하였다.

□ 약한 신분제와 높은 신분이동성

영국 귀족사회의 개방성은 구 영국 사회적 특징이었다. 영국의 귀족계급은 유럽의 귀족계급과는 상이하게 폐쇄적 계급이 아니라 산업활동을 통하여 부를 축적한 상공업자에게는 그 문호가 개방되어 있었다. 영국 귀족사회는 차남 이하의 아들들은 산업계로의 진출을 권장하였다. 이는 한정된 토지로 인하여 장자에게 상속되는 토지제도의 환경에서 장남 이외의 아들들은 토지 이외의 수입원 발굴이 필요하였기 때문이다. 애시턴은 이와 관련하여 귀족, 평민 간의 계급적 구분이 엄격하였던 유럽대륙에 비해서 영국에서는 소득을 지대에서 얻는 지주계급과 상공업의 이익에서 생활하는 계급 간에는 명확한 구별은 없었다라고 지적하고 있다.

이러한 사회적 가동성의 의의에 대해서 퍼킨은 영국사회에 독특한 성질의 동적 안정성을 부여한 것은 사회계층의 개방성, 상하층에의 이동의 자유, 그리고 무엇보다도 토지귀족과 여타 계층 간의 법적 내지 관습적 장애물의 타파였다. 사람과 자본의 쌍방향 흐름은 혈액순환과 같이 작용하여 구조변화 없이 성장과 발전을 유발하였다고 지적하고 있다. 영국은 이러한 높은 신분 이동성으로 경제활동의 자유가 보장되었으며, 이러한 환경 속에서 경제적 능력있는 자는 자유롭게 역량을 발휘하였다. 이는 기업가 활동의 전개에 유리한 조건이었다.

□ 자본 파트너십 제도

유능한 기업가적 자질을 가진 사람이라면 자신의 자금과 외부 차입 자본을 결합하여 기업을 설립하여 역량을 발휘함으로써 기업성장을 도모 할 수 있었다.

산업혁명기의 산업기업이 외부자본을 도입하는 제도로 이용한 것은 파트너십제도이었다. 파트너십의 출자자 수는 6명 이하로 제한되었으나 실제로는 가족을 중심으로 한두 명인 경우가 일반적이었다. 파트너십 참여자는 무한책임을 졌으며 파트너십은 외부자본을 동원하는 제도로서 일종의 한계를 가진 것이었다. 그럼에도 불구하고 파트너십은 산업혁명기 기업형태로 광범하게 확대되고 중요한 역할을 수행하였다

파트너십은 기업형태로서 그 자체가 가진 유리한 조건도 있었다. 지속적으로 급속

히 이루어지는 기술혁신과정에서 새로운 환경변화에 경험적으로, 순발력 있게 적응해 나가는 데에는 주식회사형태의 대기업보다 개인 기업에서는 유리한 면이 많았다. 이는 근대기업의 형성에 무한책임제도는 사업수행 시 당시에는 필요한 성실성의 기초라고 생각되었다. 무한책임제도는 자신의 사업에 마지막 까지 책임감을 갖고 전력을 다하는 기업가의 성실성이 초기에 기업가가 자본조달을 비교적 용이하게 할 수 있었던 중요한 원천이 되었다.

파트너십은 당시 넓게 제도적으로 넓게 보급되었다. 능력 있는 기업가는 파트너십 조직으로 자신의 자금을 외부자본과 연계하여 기업을 설립하고 실현한 이윤을 재투자하면서 기업을 확장하였다. 이러한 사례는 당시 영국의 성공한 기업사례에서 찾을 수 있다. 18세기 말엽 이후가 되면 사업규모가 확장되면서 상업사회에서 산업화사회로 발전하였고 이에 따라 산업자본화 되었으며 그 경우에도 파트너십은 중요한 역할을 하였다.

산업혁명의 발전과정에서 상인은, 수출입업무, 환업무, 해운업, 중개업무 등 다양한 상업적 업무를 담당함으로써 산업기업의 성장에 직접적으로 기여하였을 뿐만 아니라, 산업기업이 설립초기의 불확실성을 극복하여 성장 전망이 기대되면서 추가적인 자본 수요가 확대되자 축적자본을 산업기업에 투자함으로써 산업자본으로 전환하였다. 이에 상업 자본은 산업자본에 대립적인 초기성격의 자본이 아니라 산업자본의 성장을 직접, 간접으로 촉진하였다. 이에 상업자본의 산업자본으로의 유입은 산업혁명기의 자본의 기본 성격과 상치되는 것은 아니다.

제3절 기술혁신의 주체와 다이내믹스

□ 제임스 와트

영국의 산업혁명을 중요성은 현대문명의 단초가 산업혁명의 여파로 시작되었다고 일반적으로 인식하기 때문이다. 이는 산업혁명을 이끌어 준 핵심동인의 의미이며 일반적으로 산업혁명이라면 제임스 와트(James Watt, 1736~1819)의 증기기관 발명

을 우선적으로 인식할 수 있다. 와트가 증기기관을 발명한 이후에야 비로소 당시 각종 산업이 요구하는 여러 가지 기계화 작업 등이 가능하여졌기 때문이다.

과학사에서는 와트를 증기기관의 최초 발명자로 인식하고 있지만 그가 증기기관을 처음으로 발명한 사람은 아니다. 와트 이전 시대에도 많은 발명가들이 증기기관에 대해 연구하고 이를 실용화하는데 노력을 경주하였으며 이중 가장 유명한 사람이 토머스 뉴커먼이다. 와트는 뉴커먼이 발명한 증기기관의 단점을 개선하여 당시 산업혁명의 시기에 적용 가능하도록 개량하고 발전시켰다. 이를 통하여 와트는 진정한 증기기관 시대를 열었다고 인정받는다. 이미 발명된 기계라 해도 부족한 점을 효율적으로 개선하는 것 역시 최초의 발명보다 후세에 더 큰 업적이 되는 것은 물론 큰 부를 쌓을 수 있다는 것을 직접 실천한 사람이 제임스 와트이다.

□ 기술적 기회와 호기심, 철저한 관찰

와트가 새로운 증기기관에 대한 관심을 갖고 연구한 배경은 글래스고 대학교에서 가장 인기 있는 교수는 물리학(열역학) 분야의 앤더슨의 강의 때문이었다. 앤더슨은 당시 ‘화이어 머신’으로 지칭되는 뉴커먼 엔진 모형을 사용해 증기기관의 작동 원리를 설명하는 등 현장중심 강의로 학생들로부터 좋은 반응을 받고 있었다.

앤더슨 강의 도중 강의 자료인 모형이 망가지자 앤더슨은 와트에게 수리를 부탁했다. 와트는 뉴커먼 엔진의 모형을 수리하기 위해 모형의 내부를 분해하여 살펴본 후 곧바로 엔진의 문제점을 파악하였다. 와트는 강의모형의 고장원인으로 뉴커먼 기관을 단순히 축소해 작게 만들었기 때문에 열효율이 너무 떨어져 작동되지 않음을 파악하고 뉴커먼 엔진을 분석한 후 열효율이 떨어지지 않으면서도 작게 만들려면 완전히 다른 방식으로 제작해야 한다고 생각하였다.

와트는 실린더 냉각되신 한 번 피스톤을 밀어올린 뜨거운 증기를 다른 곳으로 보내 냉각시키면 효율을 높일 수 있다고 생각하여 피스톤 실린더를 교대로 가열하고 다시 냉각하는 과정을 제거하면 열효율을 획기적으로 향상시킬 수 있도록 개량하였다. 뉴커먼의 증기기관은 피스톤이 오르내릴 때 대기압을 이용하는데 대기압의 크기는 1기압이므로 뉴커먼 기관에서는 기계를 상당히 크게 만들어야만 큰 힘을 낼 수 있다. 이

에 반하여 와트가 개량한 증기기관은 증기압을 이용하므로 보일러가 폭발하지 않는 작은 기계로도 큰 힘을 낼 수 있다. 뉴커먼의 불완전한 증기기관이 와트의 개량된 노력에 의해서 성능측면에서 완전한 기관으로 발전하였다.

와트는 글래스고 대학 부속공장 기계공이라는 낮은 직급으로 직급도 급료도 낮은 1년 계약직에 불과하였으며 교수가 지시한 대로 실험 도구나 기계를 도면대로 제작하는 단순한 작업이었다. 그러나 기계에 대하여 관심이 많았고 뉴커먼의 엔진 모형을 보았을 때 그는 모형의 고장 여부만 본 것이 아니라 엔진 시스템을 총체적으로 파악하고 이를 개선할 근본적인 문제를 찾아냈다. 단순 기계공이 당대 최첨단 과학기술인 증기기관에 대한 지식을 습득하기란 쉽지 않은 일이었으나 그가 당대 최첨단 과학기술을 접목한 증기기관을 개발할 수 있었던 것은 전문 지식을 쌓을 수 있는 기회를 놓치지 않고 학습하였기 때문이다. 와트는 일개 기계공에 불과 하였지만 자력으로 과학 지식을 학습하며 앤더슨, 블랙과 같은 당대의 초일류 과학자들과 교류를 하면서 첨단 지식을 접할 수 있었고 그것을 자신의 것으로 만들었다.

□ 기술 사업화와 앙트레프레너

와트는 자신의 아이디어대로 보일러에서 나오는 증기력을 이용 시 기존 탄광에서의 양수 펌프뿐만 아니라 수많은 다른 기계를 작동시킬 수 있다고 생각하였다. 그는 자신이 직접 제작한 모형에 의할 경우 연료 소비를 75퍼센트나 절감할 수 있다고 주장했다. 그러나 새로운 기관의 실용화에는 어려움이 도래하였다. 와트의 기계는 당시 어떤 기관보다 강한 압력이 큰 증기를 이용하는 것이어서 피스톤과 실린더 사이의 증기가 새어나가지 않도록 밀착시키는 패킹기술개발이 핵심이었다. 당시 기술로는 정밀하게 기계를 깎는 일이 불가능했다.

패킹 문제가 관건임에도 불구하고 와트는 이에 도전하지 않고 시간 즉 다른 기술자가 언젠가는 해결해 줄 것으로 생각했다. 이에 1766년 와트는 안정된 직업인 측량사가 되어 8년 동안 스코틀랜드에 건설된 운하의 경로를 측정하는 일을 담당하였다. 이러한 측량사 시절에도 증기기관을 실용화할 수 있는 기자재에 개발 동향에 대해 관심을 가지면서 관련 자본가를 탐색하였다. 대형 제련소의 소유주인 존 로벅이 개발비를

상당부분 부담하겠다고 나섰으며 이 결과 발명가인 와트가 수익의 3분의 2, 자본을 부담하는 로벅이 3분의 1을 받기로 계약하였다.

로벅의 자본 투자는 와트에게 새로운 사업화기회를 제공하였으며, 1769년 증기기관에 관한 최초의 특허(영국특허 913호)를 받았다. 1773년 로벅이 파산하여 더 이상 자금을 지원할 수 없게 되었지만 와트의 기계에 대한 소문을 들은 매튜 볼턴이 그의 특허권을 인수하면서 적극적 지원을 약속하였다. 두 사람은 동업자가 되어 ‘볼턴-와트 회사’를 설립했다. 버밍엄에 있는 볼턴의 금속 공장은 당대에 이미 직공이 600명이나 되는 대규모 공장을 운영 중이었다.

와트에게 남은 숙제는 개폐가 정확한 실린더를 제작하는 것으로 1774년 와트는 볼턴의 친구인 윌킨슨이 내면굴착용 선반을 발명했다는 소식을 듣고 그 선반을 이용하여 완전한 원통형 실린더를 제작할 수 있었다. 1775년 3월 브롬필드의 탄광에서 와트의 첫 번째 증기기관이 가동되었다. 와트의 증기기관은 같은 양의 석탄으로 뉴커먼의 기존 증기기관보다 생산성에서 3배 이상의 효율을 달성하였다. 마케팅의 귀재였던 볼턴은 ‘전세계가 원하는 것, 즉 동력을 팝니다’라는 구호로 전세계적인 영업활동을 전개하였다. 기술과 자본이 분리되어 각자 전문 분야에서 역량을 발휘하였다. 즉 볼턴이 제품으로의 동력을 팔았다면 와트는 기술적 측면에서 효율성과 신뢰성을 팔았다고 할 수 있다. 현대 기술 산업의 모형을 보여 준 것이다.

□ 기술자와 기술개발에 대한 강력한 인센티브: 기술혁신 지속

와트가 발명한 증기기관의 중요성을 인식한 영국 의회는 1785년 와트에게 15년간 특허권을 연장해주는 특혜 조치를 취하겠다고 발표했다. 이는 당시 혁신적 지원제도로 관련 업체의 반발을 유도하였다. 그러나 와트 기술의 중요성을 인지한 영국의회는 추후 연장이 승인되었다. 당시의 특허권 기간은 15년이었는데 이를 연장해 주었다는 것은 와트의 증기기관이 영국 산업계에 기여한 공로가 얼마나 컸는가를 말해준다.

효율이 좋은 와트의 기계는 곧 폭발적인 수요로 이어졌다. 뉴커먼 증기기관의 문제점으로 지적된 실린더를 가열하고 식히는 과정에서 엄청난 석탄을 사용해야 하므로 주로 탄광에서만 사용되었다. 그러나 개량된 와트의 증기기관은 탄광용 펌프뿐만 아

나라 다양한 산업현장 즉 제분기나 직조기 등에도 사용될 수 있었다. 이를 위해서는 왕복운동을 회전운동으로 바꾸는 엔진을 고안되었고 이는 오늘날에도 널리 사용되고 있는 ‘크랭크’기술이 바로 그것이다.

□ 또 다른 기술자겸 혁신가, 리처드 아크라이트

아크라이트는 당시 일반적인 기술자와는 다르게 발명을 사업으로 발전시킨 최초의 인물이다. 그는 1732년 영국 랭커셔 지역의 프레스톤에서 태어나 이발 등에 대한 기술을 배운 후 1740년 자신의 가게를 열었다. 이발사로 활동하며 손님이 없을 때는 가발을 만들어 팔았고 이후 모발 중개업으로 많은 자본을 확보하였다.

1760년 기술공업장려협회에서 효율적인 방적기를 개발한 사람에게 50파운드의 상금을 주겠다고 발표하였다. 당시 케이는 하이스와 공동으로 새로운 방적기를 구상하고 있었지만 두 사람 모두 자금이 부족했다. 아크라이트는 케이를 고용해 하이스와 구상 중이었던 방적기를 만들라고 요구하였으며 아크라이트는 자본을 투자하여 방적기 기술개발에 참여하게 되었다.

아크라이트는 케이의 도움으로 1768년 수력 방적기라는 새로운 기계를 개발하였다. 수력 방적기는 하나의 바퀴가 4쌍의 롤러를 작동시키고 실이 롤러를 통과하면서 방추에 감기는 구조로 돼있었으며 이에 아크라이트의 방적기는 수력동력을 사용해 기존 제니 방적기보다 더욱 효율적으로 작업을 수행할 수 있었다. 이는 기존 제니 방적기는 가내 수공업용으로만 사용된 반면 수력 방적기는 동력 등에서 차별적 강점을 갖추고 있기에 영국의 공장제도가 확산되는 데도 이바지했다. 이후 1769년 아크라이트는 관련 수력 방적기에 대한 기술로 특허를 받았다

아크라이트는 1771년 더웬트 강 부근 더비셔 지역 크롬포드에 공장을 설립하였으며 크롬포드 공장에서는 수력 방적기를 비롯한 근대적 기계 시스템을 이용한 덕분에 양질의 방적사를 저렴한 가격으로 생산하는 등 생산혁신을 이룰 수 있었다. 이후 아크라이트의 사업은 발전하여 1776년에는 크롬포드에 대규모 공장을 지었고 1782년에는 종업원 수가 5천 명에 이르는 등 사업적 성공을 이루었다. 크롬포드 공장은 산업혁명을 상징하는 공장으로 당 시대에서는 인식 되었고 2001년 유네스코에서는 더웬트

계곡을 세계유산으로 지정하기도 했다. 그의 공헌은 기술의 변혁기에 기존의 분산된 발명기술을 하나로 통합하여 사업화시킨 점에서 찾을 수 있다.

□ 기술혁신과 신흥자본가: 규제철폐와 제도혁신을 견인

한편 자본주의 성립과 함께 가져 온 변화 중의 하나가 정치·사회적 구조 변화에 촉발한 신흥 자본가의 탄생이라 하겠다. 신흥 자본가는 자유로운 경제활동을 위하여 영국정부가 취한 기존의 중상주의적인 모든 규칙과 통제가 그들의 자유상거래를 침해한다는 관점에서 철폐를 위한 강력한 캠페인을 추진하였다. 그 결과 지주적·중상주의적인 모든 규칙은 점차 폐지되었다. 그 중요한 것으로 엘리자베스 도제법의 폐지(1813년), 구제법 개정(1834년), 곡물법 폐지(1846년), 항해조례의 폐지(1849년) 등이 있다. 그 밖에 수출입 관세가 인하되었으며, 1860년에는 거의 자유주의 경제체제가 국내뿐 아니라 국제적으로도 완성을 보게 되어 기존의 관련 제도가 신흥자본가들이 자유롭게 무역활동을 할 수 있도록 개방 되었다. 이로서 자본주의는 더욱 확산·발전하여 갔다.

신흥 자본가는 경제계의 지배자가 되어 막대한 재력을 바탕으로 하여 정치상의 세력 증대를 꾀하였는데, 자유 무역·곡물법 폐지·선거법 개정 등의 운동을 일으켜 자유주의의 발달에 큰 구실을 하였다. 노동자 역시 하나의 계급으로서 자리매김하여 계급 의식에 눈을 뜨기 시작하였으며, 이에 따라 노동조합이 결성되고 노동자의 권리행위로 노동쟁의가 발생되기 시작하였다. 이에 사회적으로 노동 문제·사회 문제가 급속하게 제기되었고 따라서 영국은 이와 관련한 사회 정책이 국가차원의 시급한 문제로 대두되는 한편, 사회주의 운동이 제기되기 시작하였다. 또한 산업혁명을 최초로 발전시킨 영국이 '세계의 공장'이라 불리게 되자, 세계 각국은 경쟁적으로 영국으로부터 관련 기계와 기술을 확보하며 자체적으로 산업화를 추진하였다.

산업혁명 이전 유럽 사회의 지배계층은 '귀족'이었다. 이들 귀족은, 생산요소 중 '토지'를 가진 계급이다. 그런데 산업혁명 이후에 자본이 강조되면서 자본을 가진 평민들인 '부르주아' 자본가들의 영향력이 증대하였다. 그러나 이들은 금전적 측면에서는 귀족과 비슷한 지위를 가지고 있었음에도 불구하고 대우 측면에서는 평민에 준하는 대우를 받고 있었다. 그 결과 이들 부르주아를 중심으로 귀족 중심적 봉건사회를 극복하

려는 평등의식과 민주주의 의식이 짝트게 됐다. 부르주아 자본가를 중심으로 한 평민 세력이 귀족 및 국왕세력과 대립하여 민주주의 혁명을 일으키고(프랑스의 대혁명이 가장 대표적인 경우), 이후 ‘공화국’이 출현하게 된다.

□ 기술혁신의 다이내믹스로 인한 자유무역의 확대

산업혁명을 거치면서 높은 공업생산력을 갖게 된 영국으로서는 국내공업을 외부로부터 보호해야 할 경쟁국은 없어졌으며 기존의 중상주의적 보호무역정책은 무역 확대를 제약하게 되었다. 이러한 환경에서 영국에서 자유무역의 필요는 커지게 되었다. 아담 스미스에서 비롯되는 고전학파의 자유주의 경제사상은 이러한 영국의 시대상황을 반영하여 전개되었으며 개인의 경제활동의 자유와 함께 국제적으로는 자유무역을 주장하였다. 이에 자유무역주의는 중상주의 비판에서 시작되어 경제학계에서는 노스라든가 흄 등의 선도적인 사상을 거쳐 스미스, 리카도에 의해서 비로소 완성되었다. 특히 리카도는 비교생산비 이론에 서서 국제 분업론을 전개하고 자유무역의 유리함을 강조하였다. 이러한 주장은 당시 영국의 현실에서 세계 최고의 산업경쟁력을 갖추고 있는 자국적 환경의 특수성에 기인한바가 크다고 하겠다.

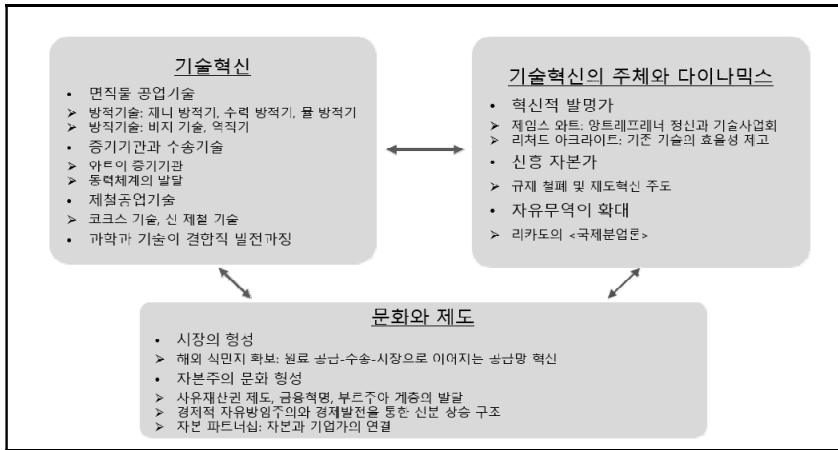
자유무역주의의 확대는 중상주의의 포기와 자유무역의 확립은 산업혁명의 초기가 아니라 오히려 말기에 이르러 완성되었다. 자유무역에의 움직임은 실제적으로는 18세기 말경에 시작되었으며 별 진전을 보기도 전에 영불전쟁으로 중단되었다. 그 후 자유무역에의 움직임이 본격화 된 것은 1820년대 이후의 관세개혁에 의해서 발전하였고 이러한 과정을 거쳐 자유무역은 영국의 경우 1840년대에 확립되었고 1860년까지는 무역정책의 기조로서 20세기 초에 이르기까지 계속되었다. 1860년대에는 영국의 주도하에 세계적으로 자유무역체제가 확립되어 확산되었다. 이러한 과정은 산업혁명시대 영국의 산업 경쟁력기반, 영국을 중심으로 한 세계무역체제의 확립과정이었다.

제4절 특징정리 및 시사점

□ 영국 제국의 기술혁신체계 특징

산업혁명을 이끌었던 영국은 면직물 공업기술과 증기기관, 제철공업기술 등 다방면에서 기술혁신을 이룩했다. 방직기술과 방직기술은 영국이 면직물 제조산업에서 독보적 지위를 구축할 수 있도록 했고, 증기기관은 수송기술 뿐만 아니라 각종 공업화에 기여했었다. 특히 이 시기 영국에서 진행된 기술혁신은 과학과 기술이 결합하여 상호 발전하는 모습을 보였다는 점에서 특기할 만하다.

[그림 7-5] 영국 제국의 기술혁신체계 특징



자료: 연구진 작성

영국의 기술혁신에는 혁신적 발명가와 신흥 자본가가 기여한 바가 크다. 증기기관을 개발한 제임스 와트나 방직기술의 공장화를 이룬 리처드 아크라이트 등은 새로운 것을 시도하는 앙트레프레너 정신뿐만 아니라 기술 사업화의 과정에도 소홀하지 않았던 발명가들이다. 그리고 이와 같은 환경에 자본의 투입과 함께 원활한 기술개발을 가능하도록 규제를 철폐하고 제도적 지원을 했던 것이 신흥자본가였다. 부르주아 계층의 발달과 함께 사유재산권 제도가 확립되고 금융 혁명이 일어나는 등 영국의 자본주의적 분위기가

기술혁신 과정을 뒷받침 했다. 또한 자본을 가진 사람과 사업 계획이 있는 기업가를 연계해주는 자본 파트너십 제도 또한 활발한 산업혁명과 자유무역 확대의 배경이 되었다. 본 사례분석 및 이러한 몽골제국의 기술혁신체계 특징에 근거할 때 우리는 다음과 같은 시사점들을 도출할 수 있으며 이에 반드시 주목할 필요가 있다.

□ 개방적이고 자본주의 사고에 기반한 문화, 제도가 혁신성장의 토양 제공

당시대 유럽의 강대국인 스페인이나 프랑스가 아닌 왜 섬나라로 당시에는 최강국의 반열에 포함되기 어려운 영국에서 왜 인류 근대 문명의 출발인 산업혁명이 태동 하였을까? 이는 역사적 관점이나 기술혁신론 관점에서도 지속적으로 제기된 의문이었다.

영국에서 산업혁명이 태동한 원인은 우선적으로 문화와 제도에서 찾을 수 있다. 문화적 측면에서 비록 귀족사회이지만 신분제 이동의 가동성을 갖춘 사회계층의 개방성, 상하계층의 이동의 자유, 그리고 무엇보다도 토지귀족과 여타 계층 간의 법적 내지 관습적 장애물의 결여 등이 사람과 자본의 쌍방향 흐름을 촉발하고 이는 혈액순환과 같이 작용하여 구조변화 없이 성장을 낳았다. 이를 통하여 경제활동의 자유가 확립되고 사회적 가동성이 증대하는 속에서 능력 있는 자는 그것을 발휘할 수 있는 범위가 확대되었다. 이러한 개방적 사고에 따라 자본주의가 발달하였고 관련한 제도 등이 정비 되었다. 제도적 기반으로는 사유재산권보장이 이루어졌고 법과 제도의 정착, 계약 관행 등 자본주의 사고의 형성에 혁신이나 기술 발전에 유리한 사회·문화적 토양을 제공했다. 즉 영국은 인간의 자유의지를 최대로 발휘할 수 있는 문화적 환경을 제공하였고 이는 유럽의 타 국가와는 차별적 강점이라고 할 수 있다.

□ 기술혁신의 주체로 기술자와 앙트레프레너

1차 산업혁명의 3대 기술혁신인 면직물 공업기술, 수송기술, 철강기술은 인류사적으로 경제적 잉여를 발생시킨 최초의 기술혁신 사례라고 할 수 있다. 이러한 기술혁신은 공급사슬 등 시장의 구축, 석탄자원의 활용 등 지역적환경의 혜택 등에 의하여 좌우 될 수도 있겠으나 근본적으로 제임스 와트나 아크라이트와 같은 앙트레프레너와 같은 시대적 선도자의 영향이 지대하였다.

즉 제임스와트의 일대기를 살펴보면 글래스고 대학 부속공장 기계공이라는 당시에 낮은 신분의 한계에도 불구하고 기술자로서 끊임없는 호기심과 관찰, 기다림을 통한 사업화 기획 확보, 특허권 확보 전쟁을 통한 기술혁신의 지속성 확보과정은 앙트레프레너로써 선각자적인 지혜와 행동을 보여 주고 있다. 여기에서 우리는 산업혁명 초기의 제임스와트와 같은 선구적인 기술자, 즉 앙트레프레너 영향과 이들의 자유의지에 의한 혁신적 기술개발과 기술개량 등 실전적 기술혁신 활동들이 기술혁신들의 동인으로 작동함을 인식할 수 있다.

□ 기술혁신은 지속성이 중요(지속가능혁신)

영국의 사례는 본격적 인류 문명사에 있어서 전환기였다. 1차 산업 혁명은 진정한 근대로의 출발이라고 할 수 있다. 영국에서 시작된 1차 산업 혁명의 3대 핵심기술로는 면직물 공업기술과 증기기관과 수송기술, 제철공업 기술로 구분할 수 있으며 전 시대의 기술혁신과의 차별성으로는 이러한 기술들이 서로 간 연계, 운영되어 시너지 효과를 발생시켰다는 점이다. 기술혁신의 결과인 기계는 산업시대 이전에도 장인들에 의하여 발명되었다.

그러나 이러한 기술들은 발명되었을 뿐 사람들에게 널리 사용되지는 않았다. 그러나 영국에서 발견한 면직물 기술은 증기기관 기술과 접목하여 생산성을 극대화하여 경제적 잉여를 창출하였다, 철기술은 산업의 기초소재로 활용되어 산업혁명의 근간이 되었으며 이를 통하여 수송기술과 접목하여 철도산업이 활성화 되었다. 즉 영국의 기술혁신은 경제적 잉여창출을 최우선가치로 두고, 지속가능성 관점에서 개량하고 발전하였다. 즉 초기 기술혁신의 결과 실제 사용 후 이를 보완하여 개량하는 실질적 사용 관점에서 기술혁신이 진화하였다. 이는 전시대의 기술혁신과의 차별성으로 경제적 잉여의 축적을 통한 근대사의 출발이라고 할 수 있다.

□ 과학을 기술과 긴밀한 연계·활용을 통한 기술혁신의 지속성 제고

기술적인 측면에서 산업 혁명은 새로운 소재로의 철과 강철의 활용, 새로운 동력원으로의 석탄과 증기 기관 사용, 방직기나 방직기 같은 새로운 기계의 발명, 공장제라

는 새로운 노동 분업 체계의 발전, 새로운 수송수단으로의 증기 기관차나 증기선 발전 등 다양한 변화를 동반하며 진행되었다. 그러나 이러한 기술혁신은 과학의 발전에 따라 방법론의 정교화를 통하여 이론적 토대를 제공하고 이를 통하여 일시적 혁신이 지속적 혁신으로 발전할 수 있었다. 즉 기술진보가 산업혁명을 촉발시켰다면 과학적 방법론의 진화는 기술혁신의 지속성을 담보하는 수단이라고 할 수 있다.

□ 산업혁신의 주체로 앙트레프레너와 신흥자본가

영국 기술혁신의 주요주체로는 앙트레프레너로의 신흥자본가를 들 수 있다. 신흥자본가는 경제사회계의 주도자가 되어 막대한 재정적 권력을 바탕으로 하여 정치권력에 있어 세력 증대를 추구하였으며 이에 자유 무역·선거법 개정 등의 운동을 전개하여 자유주의의 발달에 큰 구실을 하였다. 또한 이러한 신흥자본가들이 자본주의활동을 가능케 하는 혁신제도로 자본제도 파트너십을 들 수 있다. 유능한 기업가적 자질을 가진 사람이라면 신흥자본가로 자신의 자금과 외부로부터 도입한 자본을 연계하여 기업을 설립하여 능력을 발휘함으로써 발전할 수 있었다. 지속적으로 급속히 진보하는 기술혁신 과정에서 새로운 상황에 경험적으로, 즉시적으로 적응해 나가는 데에는 주식회사조직의 대기업보다 개인 기업이 유리한 면이 있었다.

그리고 근대기업의 초기생성기에 무한책임제도는 영국에서 사업 추진 시 성실성의 기초라고 인식되었다. 이러한 제도의 발전은 혁신을 촉발하고 영국을 세계 제국화 하는데 있어 추동력으로 작동하였다. 그리고 이러한 신흥자본가는 자유 무역의 확대정책의 산구자로의 역할을 수행하였다. 산업혁명 시대를 거치면서 높은 공업생산력을 갖게 된 영국으로서는 국내공업을 그로부터 보호해야 할 외부경쟁국은 사라졌기에 중상주의적 보호정책은 오히려 무역 확대를 제약하게 되었다. 이러한 속에서 영국에서 자유무역의 필요는 커지게 되었다. 1860년대에는 영국의 주도하에 국제적으로 자유무역체제가 확립되었다. 그리고 그것은 신흥자본가들을 중심으로 한 영국중심의 세계무역체제의 확립과정이었다.

□ 세계시장·글로벌 공급망 개척이 기술혁신을 더욱 촉진

영국이 1차 산업혁명의 발생지로 태동할 수 있는 요소로는 산업 발전을 가능하게 한 넓은 세계 시장을 확보함에 기인한다. 기술혁신의 결과 생산된 재화는 결국 소비되어야 하며 이는 이러한 생산품을 소비할 수 있는 시장이 필요하다. 영국의 면직물은 인도, 아메리카 등에서 소비 되었으며 이는 국가혁신의 경제적 잉여로 세계제국으로의 기본재원이 되었다. 또한 원자재, 생산, 물류 등 시장과의 연계되는 공급망을 구축할 수 있었기에 산업혁신의 결과의 선순환구조를 구축할 수 있었다. 이는 이전 세계의 강대국이 전쟁과 약탈을 통한 토지의 확보를 통한 경제적 잉여의 축적과정과 차별성을 갖고 있다.

| 제8장 | 시사점 종합, 발전과제 및 제언

제1절 시사점 종합 및 우리의 발전과제

□ 제국도 작은 소국에서 시작하여 대국이 됨: 소국 콤플렉스 탈피해야

세계 제국의 발전과정을 보면 초기부터 대국이 아닌 국가도 상당하다. 로마, 몽골, 네덜란드, 영국 모두 작은 소국·도시국가에서 제국으로 발전하였다. 이들 국가의 공통 점은 자신·자국의 능력이나 자원뿐만 아니라 주변(국)에 대해서 관용과 포용정책을 견지하면서 이들의 능력과 기술력을 자국의 역량으로 편입, 결합시켜 더욱 더 역량을 키워나가는 문화와 제도를 갖추었다는 점이다.

특히 몽골의 경우 작은 수의 인구이지만 여자와 노인, 어린아들을 제외한 남성들 모두 군인·군대화하여 대국을 상대로 전쟁하여 승리하고 영토를 확장하였다. 또한 정복을 통한 대국화를 하지만 정복민과 그들의 자녀들에 대해서 포용적 정책들 예컨대 로마 시민권 제도, 몽골의 기술자 우대정책 등을 구사하여 제국을 지속적으로 발전시켰다.

또한 칭기즈칸의 경우 제일 위기에 처해 도망쳤을 때 자신의 주변에 몇 사람 남지 않았으나 칭기즈칸과 그의 친척 1명 이외 나머지는 이민족 사람들이었으나 이들의 결속으로 세력을 확장하여 전쟁에 승리 할 수 있었으며 결국 세계 제국으로 발전하였다. 뿐만 아니라 몽골은 민족에 대한 비차별·포용, 전쟁 승리 시 전리품의 공평·공정한 배분 등을 통하여 동기부여하고 승리를 확보할 수 있었다.

하지만 우리나라의 경우 예부터 강한 소국 콤플렉스가 있으며, 예컨대 전래적으로 고래싸움에 새우 등 터진다는 말이 화자되고, 또 전통적으로 소국이 대국을 거스르면 안 된다. 장졸들을 군사로 징발하면 소는 누가 키우고 농사는 누가 짓느냐는 등 기득권 세력들의 반대와 문화적으로 부정적 사고가 잠재되어 있다.

이는 국가혁신체계 관점에서 우리가 우선적으로 극복하여야 할 사고라 할 수 있다. 즉 로마 등 세계 제국을 건설한 사례에서 보듯이 중국처럼 처음부터 넓은 인구와 영토

를 소유한 국가가 인류사에 세계 제국으로 영향력을 행사한 시기보다는 이탈리아 반도의 작은 도시형 국가인 로마가 이탈리아 반도를 통일하고 지중해와 유럽의 패권을 장악하고 고대사에 있어서 가장 큰 영향력을 미친 제국이 되었고, 몽골의 경우도 소수의 기마 유목민족이 광대한 지역을 점령하고 지배한 것을 살펴보면 소국주의나 타인의존의 지배문화, 패배의식, 타인에 대한 비개방적 문화 등을 극복할 수 있는 소국 탈피주의 극복이 우선적으로 중요하다고 하겠다. 따라서 우리도 이제 중견국 이상으로 성장하였기에 과거 전통적인 소국의식이나 주변 강대국들에 대한 피해의식에서 벗어나는 새로운 국가혁신체계를 구축해야 할 것이다.

□ 자국의 불리한 여건을 탓하지 말고 이를 강대국 부상의 토대로 삼아야

본 연구가 분석한 제국들의 사례의 공통점을 보면, 그들은 자국의 불리한 여건 극복을 국가과제로 설정하고 이를 실제적으로 극복하는 과정에서 기술혁신이 촉진되고 강국으로 부상하였다. 예컨대 네덜란드의 경우 많은 국토가 해수면 보다 낮았으며 농사에 적합한 환경도 아니었다, 그러나 네덜란드는 어려운 자연환경을 극복하기 위해 풍차 등 당시 최첨단 에너지 전환기술을 개발하였고 이는 영국의 증기기관 발명이전 인류 역사상 획기적 동력원이었다.

또한 영국의 경우에도 스페인 보다 후발국이며 불리한 여건에도 불구하고 산업혁명의 3대 기술(면직기술, 증기기관 등 수송기술, 제철기술)을 개발하여 세계를 장악하는 대영제국을 건설하였다. 이는 유럽의 프랑스나 스페인 등 자연적 입지조건이 유리한 국가와 차별적으로 불리한 환경을 극복하기 위한 응전이 새로운 기술혁신을 촉발시키고 이러한 도전 및 개척정신은 세계 제국 건설의 토양이 되었다. 즉 기술혁신과 세계 제국화는 자연적 우월성에서 창출되는 것이 아닌 인간의 도전적 정신과 혁신을 지향하는 그들의 의식, 노력, 문화에서 창출된다고 하겠다.

우리나라도 과거 우리의 불리한 여건들(좁은 국토, 많은 인구, 천연자원의 절대적 부족, 주변 강대국들의 위협 등)을 극복하기 위해서 합심하여 많은 노력을 하였고, 많은 성공을 거두었다. 하지만 우리가 오늘날 직면하고 있는 여러 구조적 문제들(양극화, 저성장, 저출산, 노령화, 고용난, 첨단기술의 급격한 변화 등)로 인한 어려움들에 직면

해서는 과거와 같이 정부와 국민전체가 모두 합심하는 태도와 함께 해결하고자 하는 구체적인 비전과 노력이 잘 보이지 않는다는 차이점이 있다.

따라서 정부와 국민들은 한 단계의 어려운 여건들과 구조들을 극복하면 여기서 어려움이 끝나는 것이 아니라 또 다른 단계의 어려운 여건들과 구조들에 직면하게 되고, 쉽없는 불리한 여건과 구조들을 극복하기 위한 정부와 국민모두의 합심과 노력이 있어야 한다는 점을 깨달아야 한다. 이러한 합심 하에 불리한 여건과 구조를 극복하고자 하는 비전과 노력 속에서 우리는 새로운 기술혁신들을 촉발해 낼 것이며, 이러한 기술 혁신들을 더울 촉진시킬 수 있는 새로운 국가혁신시스템을 만들어야 할 것이다. 그렇다면 어디서 돌파구를 찾을 것인가? 그것은 아마도 다음에서 설명하는 것들과 관련성이 높을 것이다.

□ 개방성·포용·관용·실용성이 세계제국 건설의 근본적 토대, 우리도 대내외적인 포용성·관용성을 더 높여야 함

로마, 몽골, 네덜란드, 영국의 사례는 관용과 포용의 문화적 토대가 세계 제국의 토양임을 지적하고 있다. 기술혁신을 촉진하는 문화는 폐쇄적이고 관료적인 문화보다는 개방적이고 포용적인 문화에서 창출된다. 몽골의 경우 기마민족의 특성상 금이나 서하의 성들을 공격하는 기술이 처음에는 없었다, 그러나 몽골은 기술자들을 확보하여 당시 세계 최고 수준의 공성기술을 확보하여 농경사회의 중요 방어수단인 성곽을 격파하고 승리를 확보 할 수 있었다. 또한 점령지의 모든 다양한 민족들에 대하여 편견을 가지고 않고 능력에 따라 임용하는 등 관용의 정책을 추진하였고 이는 몽골의 지속가능성을 담보하였다. 로마의 경우 이탈리아 반도 통일전쟁시기 패배를 통하여 상대국의 전쟁기술을 흡수하여 최강의 군사집단을 구축하였으며 소수의 인구문제를 극복하기 위하여 로마시민권제도를 운영하여 속주를 지배하였고 이는 평등과 관용의 정신이 기본이 되었다.

네덜란드도 스페인으로부터 탄압받는 유대인들을 받아들여 이들로부터 초기 자본주의 제도를 정착화 시켰다. 즉 네덜란드는 독립적인 국가도 아니었고, 공국 수준이었으나, 스페인·프랑스 등 유럽의 비카톨릭 사람들에 대한 탄압 시절 유능하고 기술적으

로 숙련된 이들인 유대교의 유대인, 개신교도인 등을 받아들여 강국으로의 도약의 기반을 만들었다. 단순히 감성적으로 개방·포용만 한 것이 아니라 실용성 측면에서 이들이 가지고 있는 재능과 자원을 한껏 활용하여 자국의 국부 창출에 원동력으로 삼았다. 이렇게 할 경우 기술혁신이 매우 촉진되었다. 즉 세계 제국의 공통점은 제국 운영을 위하여 적대적 대치보다 관용과 포용의 사회적 분위기를 조성 하였으며 이를 기반으로 기술혁신이 촉진되었고 이는 제국 운영의 발전적 토양으로 자리 매김하였다.

로마 등 세계 제국의 사례는 주변국들은 여럿이고 특히 강국일 경우 자국은 대국이 아니기 때문에 대외개방성을 높일 경우 주변국들에 정치적·경제적·문화적 영향·침입을 받고 흡수되거나 자국의 존립기반이 약화될 것이라는 소극적 사고에 젖지 않고, 오히려 적극적으로 개방하여 주변국들에 대한 영향력을 확대하거나 주변국들을 복속 시킴으로써 세계 제국으로의 발전하였다는 점이다. 이는 개방과 관용의 문화의 중요성을 지금 시대의 우리에게 가르쳐 주고 있으며 이는 국가기술혁신체계의 기본적 틀이라고 할 수 있다.

또한 대외적인 관용과 포용도 당연히 중요하지만, 내부적인 관용과 포용도 매우 중요하다. 내부적으로도 약자들에 대한 관용과 포용뿐만 아니라 기존의 주요 액터들에 대해서도 잘못된 것들을 단호하게 바로잡아야 하지만, 그들이 더욱 신나게 일을 하고 기술혁신을 할 수 있도록 사람을 타겟팅하는 것보다는 제도개선을 통해 잘못된 구습과 관행을 고치도록 해야 할 것이다. 우리에게는 “죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라”는 격언도 있다.

□ 동서양 제국화: 유사성이 많아, 동서양의 차이보다 보편성에 집중 필요

본 연구가 분석하고 있는 4개 제국들의 사례들을 가지고, 동서양의 국가가 제국이 되는 과정을 비교해 본다면, 세부적인 것에서는 차이가 있을 수 있지만, 크게 볼 때는 유사성이 더 많다고 할 수 있다. 즉 본 사례의 4개 제국들이 모두 작은 소국에서 시작해서 자신들의 불리한 자연환경 등 좋지 않은 여건들을 극복하면서, 그리고 관용과 포용의 정신과 문화로 외국인들과 외부의 기술과 자원들을 흡수하여 자신의 역량을 급속도로 신장시키면서, 기술혁신을 촉발하여 여기서 비교우위를 확실히 확보하여 다

른 나라들을 정복하거나 식민지들을 개척해 나갔다. 이러한 점에서는 동양의 제국이나 서양의 제국이나 유사성을 보여주고 있다.

□ 기술혁신의 선순환 구조 확립해야 지속가능혁신 가능

로마 등 세계 제국들은 그들이 처한 여건을 개척하고 극복하는 과정에서 초기 부를 어느 정도 확보하였으며, 이러한 부를 기반으로 적극적인 개방과 관용의 문화와 정책을 추진하여 외부(외국인과 식민지)의 자원과 재능을 적극적으로 흡수하고 활용하여 기술혁신을 더욱 촉진하였다. 그리고 기술을 혁신하는 사람이나 집단은 강력한 인센티브를 향유할 수 있도록 하였다. 즉 제국들은 초기 부와 기술(농업기술, 어업, 군사기술) 확보(초기 경제적 잉여 확보) 하고 이를 기반으로 내재적 기술혁신역량 과 외부적 기술혁신역량 (개방적, 포용적·관용적, 실용적)을 접목하여 기술혁신을 촉진하였다. 이를 통하여 식민지 개척 역량을 강화하고 식민지 확대를 통하여 급속한 부의 확대재생산(경제적 잉여 확대)을 이룩하였으며 또한 기술혁신 재투자를 통하여 기술혁신 촉진 등 선순환 사이클을 확보하였다.

따라서 우리나라도 이러한 선순환 사이클 확보 및 원활한 선순환 사이클 돌림 관점에서 어떤 시사점을 받을 수 있는지 이제는 옛날의 제국들과 같이 군사적·정치적 식민지 개척과 이를 통한 부의 축적을 할 수 없는 상황에서 어떻게 지속적인 외부적 자원·역량 충원을 어떻게 할 것인지에 대한 고민이 필요하다. 우리나라는 기술혁신의 순환 사이클 관점에서 어떤 부분에 어떤 문제가 있어 이러한 순환사이클이 잘 작동하지 않는지 등에 대해 해답을 구하는 노력을 해야 한다. 영국의 사례에서 보듯이 산업혁명의 시대에서 우리가 추구하여야 할 혁신의 동인은 무엇인가. 기술혁신의 선순환과정에서의 인센티브 기재와 내부 기술혁신역량 제고와 외부기술혁신 역량제고를 위한 고민이 필요하다고 하겠다.

□ 과학기술자뿐만 아니라 앙트레프레너가 존경받는 사회 구축 중요

네덜란드와 영국의 경우 신흥자본가나 사업혁신가의 역할이 중요하였다. 영국의 경우 신흥자본가들은 실질적 산업혁명의 주체로 활동하였으며 이는 근대 자본주의의 출

발이 되었다. 즉 과학기술자들이 개발한 혁신기술을 사업화하여 경제적 잉여를 창출하고 이를 선순환구조로 지속적으로 재생산함으로써 국가의 부를 극대화하였다. 이러한 신흥자본가인 앙트레프레너를 위한 국가차원의 제도를 완비하여 즉 계약제도, 주식회사 제도 등 이들이 자유롭게 활동 할 수 있는 제도적 환경을 갖추는 것이 중요하다. 네덜란드와 영국은 이러한 앙트레프레너를 유치하고 육성함으로써 세계 제국의 발전의 지속가능성을 담보 할 수 있었다. 이는 국가혁신체계 발전을 위하여 혁신주체의 육성의 중요성을 나타낸다고 하겠다.

□ 향후 역사적 제국들의 쇠퇴·멸망으로부터의 시사점 도출 연구 필요: 우리의 비쇠퇴 방편 마련해야 함

본 연구에서 분석한 제국들이 어떻게 해서 쇠퇴해져 무너졌는가? 특히 로마제국은 1천년 이상 지속되었지만 로마제국의 쇠퇴, 몽골제국의 단명(150여년), 네덜란드의 제국이후 다시 소국화, 그리고 영국의 쇠퇴 등에 대한 사례 및 원인분석과 이로부터 우리가 얻어야 하는 시사점들을 도출하고 이를 방지하기 위한 우리의 과학기술정책과 국가혁신체계 구축은 어떻게 되어야 하는지에 대한 연구도 필요하다.

제2절 제언

□ 기술혁신정책 마인드와 국가혁신체계를 새롭게 구축해야

본 연구에서 진실로 받아들여야 하는 시사점들의 키워드들은 나열해 보면, 개발성, 실용성, 포용·관용, 기술자도 중요하지만 앙트레프레너 중요, 불리한 여건 극복을 위한 불굴의 정신과 노력, 기회를 놓치지 않은 정신 등으로 요약할 수 있을 것이다. 따라서 이러한 키워드들을 중심으로 놓고 우리나라 국가혁신체계를 어떻게 혁신적으로 바꿀 것인지를 고민해서 정책 아젠다들을 도출하고 실천해야 할 것이다. 이를 위해서 현재 우리나라 과학기술정책과 사업들, 그리고 국가혁신체계를 전반적으로 검사하여 개선과제 도출하고 이를 국가적 해결과제로 설정해야 한다.

이렇게 함에 있어 아마도 우리는 다음과 같은 주제들에 대해서 새롭게 정책적 접근을 해야 할 것이다. 예컨대 외국인 과학기술자와 앙트레프레너들에 대해서는 어떻게 새롭게 접근하고, 이를 위한 외국인 이민제도를 어떻게 바꿀 것인가? 국가연구개발사업 추진방식을 어떻게 바꿀 것인가? 우리의 기술혁신 순환고리 중 취약부분을 어떻게 고칠 것인가? 기술혁신 생태계 상의 약자들에 대한 포용 및 지원은 어떻게 하는 것이 효과적인가? (연구개발만이 아니라) 시장에서 통하는 실질적인 신성장동력을 만들기 위해서 기존 player들에 대해 규제개혁은 어떻게 할 것인가? 물론 이외에도 중요한 주제들이 있을 수 있지만 상기의 주제들과 관련해서 아래와 같이 몇 가지 제언들을 하고자 한다.

□ 외부의 우수자산을 내재화시키는 개방적·포용적 국가혁신체계 구축

우리는 그동안 앞선 선진국들의 정책·제도·시스템을 많이 배우고 모방하면서 발전해 왔다. 형식자들은 상대적으로 쉽게 배울 수 있으나 사람 특히 전문가들의 몸에 체화되어 있는 암묵지들은 상대적으로 배우기 힘들다. 그래서 우리가 해외출장을 가서 전문가들을 인터뷰해서 배워오기도 하지만 매우 한계가 있다. 이제 이러한 방식과 체계에서 벗어나서 우수한 외국인 전문가들을 한국으로 이민 오게 해서 그들이 우리나라 연구개발 관리전문기관과 기술사업화전문기관들의 주요 직책들을 맡을 수 있도록 해야 한다. 그리고 필요에 따라서는 외국인 과학기술전문가(이민 와서 한국화 되는 전문가)들에 대해서 주요 국가연구개발사업·과제의 연구책임자가 될 수 있도록 문호를 개방해야 할 것이다.

또한 외국인 과학기술자뿐만 아니라 외국인 앙트레프레너들의 국내 유치 및 이민을 오게 하여 이들에게 국내 사업자 및 국내 연구개발자들과 협업하게 하여 국내에서 기술사업화가 촉진되도록 해야 한다. 특히 자본력이 있는 외국인 앙트레프레너들에 대해서는 기술투자를 할 수 있도록 하는 제도를 만들어 주어야 할 것이다. 어느 수준 이상 기술투자를 할 경우 영주권을 주거나 국적을 주는 방안도 검토해야 할 것이다.

□ 우수 외국인 과학기술자와 앙트레프레너의 국내 이민·활용·지원 강화

현재와 같이 외국인의 한국 이민 혹은 다문화 가정의 경우 주로 시골 아저씨나 신부

감 찾기 어려운 한국 남자가 신부 감으로 동남아시아 출신 아가씨들을 결혼상대로 데리고 오는 그런 식의 다문화 가정, 혹은 외국인 이민이 아니라 우수한 외국인 과학기술인이나 앙트레프러너들이 한국으로 많이 이민 올 수 있도록 유인제도를 만들어야 한다.

OECD는 1995년 Canberra Manual을 통해 과학기술인력을 두 가지 요건으로 정의했다. 하나는 과학기술분야의 고등교육을 성공적으로 수료함을 의미하는 ‘교육자격’이고, 다른 하나는 과학기술분야의 고등교육 과정을 밟지는 않았으나 유사한 자격요건이 요구되는 과학기술분야 직업에 종사하고 있음을 의미하는 ‘직업자격’으로, 둘 중 한 가지만 충족하면 과학기술인력(Human Resources in Science and Technology, HRST)에 포함된다.

과학기술인력은 지속적인 양적성장을 보이고 있으나 수요 또한 빠르게 증가하고 있고, 실무경험이 부족한 경우가 많아 정의상 과학기술인력에 포함됨에도 불구하고 실재 혁신인재로써 역할하지 못하는 경우가 많다. 또한 국내의 우수인력들이 해외로 빠져나가는 Brain Drain의 문제도 존재하며 세계적으로 인재경쟁이 일어나고 있다. 따라서 이를 극복하고 한 걸음 더 발전하기 위해서는 국내 과학기술인력을 성장시켜 활용할 뿐만 아니라 해외 인재를 적극 유치하고 외국인 연구자의 연구 및 정주여건을 개선하는 등의 노력이 필요하다(KISTEP, 2007).

2012년 KISTEP의 조사에 따르면 한국에 유치된 해외 연구인력은 인도, 중국, 일본 등 아시아 지역에 치중되어 있어 국가별 기술수준을 고려한 전략적인 유치 정책이 필요하다. 실질적인 국가 R&D 경쟁력의 제고를 위해서는 미국이나 유럽 등 기술선진국에서 과학기술인력을 유치하되 단순한 유치를 넘어 그들이 한국으로 이민 오게 하여 그들을 한국 국민화 되도록 해야 한다.

이를 위해서는 정부와 대학, 산업이 협력하여 해외 과학기술인력이 국내에서 희망하는 직종에 취업할 수 있도록 보조하는 제도 및 지원서비스 등의 인프라를 조성할 필요가 있으며, 이들이 공정하게 실력을 발휘하고 성과를 평가받을 수 있는 업무 환경 또한 중요하다. 특히 현행 해외 과학기술인력 유치정책은 사업간 연계가 미흡하며 유치 대상에 따른 유연한 비용지원이 이루어지고 있지 못하다. 따라서 단순유치를 위한

인건비가 아니라 실제 연구에 도움이 되는 연구비에 중점을 두어 해외인력정책을 구성해야 하며, 혁신적인 기업가정신, 이른바 앙트레프레너십을 가진 인재들이 활동할 수 있도록 기술창업 지원 등의 확대도 중요하다(김진용 외, 2012; 변순철 외, 2010).

특히 우수 외국인 과학기술자들과 앙트레프레너들의 유치 및 이민화, 활용을 위해서 기존의 연구개발특구들 내에 이들을 위한 서브(sub)특구를 만들어서 이들에게 연구개발과 사업화 과제들을 지원하고 이들이 국내 연구자 및 앙트레프레너들과 협력할 수 있도록 하여 국내에 실질적인 기술혁신과 이를 통한 사업화가 촉진될 수 있도록 해야 한다. 물론 무분별하게 외국인 과학기술자들과 앙트레프레너들을 유치할 수는 없다. 우수하고 한국화 할 수 있는 외국인 과학기술자들과 앙트레프레너들을 유치하기 위한 선발기준 등을 마련하고, 이들에 대한 매년 혹은 주기적으로 성과평가 등을 통해서 일정기간 자격이 있는지를 확인한 후에 점진적으로 이들에게 높은 직책과 더 큰 과제들을 수행할 수 있는 기회를 주어야 할 것이다.

이와 같이 (처음에는 외국인이지만 점차 이민 와서 한국인이 되는) 해외 우수 연구자 및 앙트레프레너들에게 한편으로 우리나라 국가연구개발사업·과제 참여와 추진에 전략적 문호 개방을 더 높여 나가되, 다른 한편으로는 단순히 외국인 과학기술자들과의 협동연구가 아니라 우수한 외국인 과학기술자들을 우리나라로 이민을 오게 하고, 이들에게 여러 가지(연구개발, 체류, 영주권·국적, 가족정주, 자녀교육, 기술사업화 등에서) 인센티브를 주게 하는 구체적인 제도를 만들어서 이들을 마치 우리 내부의 자산으로 만들어야 할 것이다. 문제를 해결하는데 내부적 역량이 힘에 부딪히면 왜 외부에서 문제해결을 위한 솔루션을 찾아서 내부화할 생각과 노력을 하지 않는다면 매우 안타까운 일이다.

□ 국가혁신체계·기술혁신 순환고리 상 취약부분인 기술사업화, 창업생태계 적극 개선 필요

우리나라는 현재 국가혁신체계 및 기술혁신 순환고리 상 어느 부분에 고장이 심한지를 찾아서 그 부분을 집중적으로 고치도록 해야 한다. 과거 우리나라는 짠 인건비와 열심히 일하는 열정 등으로 부를 조금씩 축적하였고, 이를 인력개발 등에 투입하여

사람을 키웠고, 이를 통해 좀 더 부가가치가 높은 산업들을 일구었으며, 이를 통해 얻는 부를 가지고 연구개발·기술개발에 투입하여 여기까지 왔다. 그러나 지금은 기술혁신순환 고리 중 취약부분은 기술 사업화 및 창업생태계 부분이라고 할 수 있다.

그동안 정부의 지속적 투자 증대로 혁신역량 제고를 위한 투자는 선진국 수준에 도달하였으나 이를 기반으로 하여 성과창출의 단계에는 아직 부족한 것이 많은 실정이다. 이러한 현실에서 기술혁신의 취약부분인 기술사업화 및 성과제고를 위한 특단의 방안이 필요하다. 즉 이를 위해서 첫째 기술사업화 제원의 증대가 필요하다. 우리나라는 전체 연구개발비중 기술사업화는 투자주체가 모호한 경우가 많다. 기업으로 할 경우 대기업을 제외한 중소기업 중심으로 투자가 이루어져야 하는데 중소기업의 경우 기술사업화 관련 실질적 역량이 취약하기에 실질적 운영주체는 모호한 것이 현실이다. 즉 기술사업화 추진주체를 명확히 하고 관련 투자재원을 증대하여야 한다. 둘째 기술사업화 관련 투자 사업의 중복성을 보완하기 위한 투자 효율화가 시급하다.

각 부처별 다양한 사업이 추진되고 있으나 부처간 중복성이 심각한 수준이며 이를 조정하기 위한 기재도 취약한 수준이다. 이에 대한 조정을 위한 투자 효율화방안이 시급하다. 셋째 기술 사업화 주체별 인센티브 강화 등이 필요하다. 효율적 기술사업화를 위해서는 혁신주체별 협업이 필수적이나 대학이나 공공연구기관의 경우 참여 인센티브가 부재한 것이 현실이다. 즉 중소기업 중심의 기술사업화를 촉발시키기 위해서는 참여기관 유인 인센티브 기제를 확립하여야 하며 여기에는 참여기관 간접비 보상, 연구수당 조정, 강의부담 경감 등이 해당 될 수 있다. 특히 정부 주도의 중소창업펀드(일종의 국부펀드)를 더 많이 더 정교하게 만들어서 정부가 창업벤처에 투자하고 창업벤처들을 육성시켜야 할 것이다.

□ 새로운 국가혁신체계에서 해적은 앙트레프레너: 해군이 아니라 해적 양성 토양 필요

영국의 사례에서 보듯이 영국 정부의 지원을 받는 해적 출신의 영국해군들은 스페인 무적함대를 격파하고 유럽의 맹주로 부상하였고, 그 이후 전 세계적으로 해가지지 않은 제국을 건설하였다. 이와 같이 해적은 자신들의 영역 내에서 바다의 사정과 날씨,

그리고 어떻게 싸워야 이기는지를 일반적 해군보다 더 절실히 잘 알고 있다. 해적은 생존을 위해 해군보다 보다 전문적이고 보다 영악할 수밖에 없다.

이제는 진실로 해당 분야의 기술도 어느 정도 알지만 해당분야의 시장·사업을 잘 아는 자(진정한 앙트레프레너)가 필요하다. 즉 연구개발을 하는 연구자(비유하자면 일종의 해군)보다는 해적(사업화 전문성, 책임성, 생존성에서 차이가 나는)과 같은 기질을 가진 진정한 앙트레프레너가 중심이 되는 국가혁신체계를 구축할 필요가 있다.

따라서 우리의 국가혁신체계 내에는 각 분야에서 해적과 같은 전문가들을 많이 양성하고 우대하고 그들에게 일들을 맡겨야 한다. (비유컨대 일종의 해군과 같은) 연구개발자들도 단순히 대학이나 공공연구소의 실험실에서만 안주할 것이 아니고 기술동향과 시장을 잘 알도록 하여 연구자 입장에서 기술공급적 연구개발을 할 것이 아니라 시장과 수요자 입장에서 수요견인적 연구개발을 하도록 해야 한다(해군의 해적화).

그리고 그들은 그들의 분야에서 신망과 역량이 있는 앙트레프레너들과 항상 협업을 할 수 있도록 해야 한다. 그리고 정부는 이러한 방향으로 정책을 구사해야 한다. 이렇게 되기 위해서는 특히 정책적으로 사회경제적으로나 앙트레프레너들을 많이 육성하고 그들을 존중해야 한다. 특히 그들이 기술혁신을 성공했을 때에는 강력한 경제적 인센티브를 받을 수 있도록 관련 제도나 규제를 개선해 주어야 한다. 그래야지만 우리나라 국가혁신생태계가 풍성해지고, 수요견인적 연구개발이 많이 일어나 보다 성공적인 기술사업화가 많이 이루어질 것이다.

또한 진정한 앙트레프레너들을 육성하기 위해서는 대학교나 연구소 내에서가 아니라 기술개발과 기술사업화의 현장과 시장에서 실전을 많이 쌓을 수 있도록 해야 하는데 그러기 위해서는 그들이 여러 번의 실패에서도 일어날 수 다시 도전할 수 있도록 관련제도들을 개선해야 한다. 그리고 그들의 이러한 실패와 성공 경험들과 이를 통한 습득된 노하우가 같은 팀이나 주변에 잘 전수되고 발전될 수 있도록 하는 체계를 마련해야 한다.

□ 과학기술정책 및 국가연구개발사업의 개념과 추진방식을 대폭 개선

현재 정부 예산으로 추진하는 국가연구개발사업들의 경우 주로 대학교수나 정부출

연연구원들의 연구원들이 연구자 입장에서의 기술공급적 연구개발을 추진하고 있는데, 이를 대폭 변경해야 한다. 즉 기초연구를 제외한 국가연구개발사업들 특히 사업화를 지향하는 국가연구개발사업들은 과제별로 앙트레프레너들이 참여하여 정책과 사업을 기획해야 한다. 이는 이들이 실질적 사업화를 가장 잘 이해하는 집단이기 때문이다.

이를 위해 사업과 과제들을 기획하고 추진할 때, 현행방식과는 다른 역진적 방식으로 연구자들이 과제를 제안하는 것이 아니라 앙트레프레너들이 필요한 과제를 제안하고 이러한 과제를 해결할 수 있는 연구자들을 발굴, 구성하고 해당 앙트레프레너와 연구진이 공동으로 연구개발을 추진하며, 과제 종료 후에도 정부(해당 부처들)에서는 추적평가를 의무화하여 시장과 현장에서 개발된 기술이 목표대로 활용되었는지, 사업화 되었는지를 평가하는 한편 필요할 경우 추가적인 지원을 해서 과제가 과제로써 끝나지 않고 꼭 목표대로 개발, 활용, 사업화 되도록 의무화해야 한다. 이렇게 할 경우 해당 과제들을 단순히 기술개발에 초점을 맞추는 과제가 아니라 앙트레프레너가 알고 있는 시장 및 현장의 문제를 해결하고 사업화를 지향하는 과제가 될 수 있다

이렇게 함에 있어 부처별로 연구개발 스펙트럼 상 담당하는 영역이 다르기 때문에, 예컨대 과기정통부의 연구개발사업의 경우 주로 기초연구나 원천연구, 응용연구에 지원하고 있기 때문에 시장이나 현장에서 활용을 전제로 한 과제들 추진은 비중이 매우 제한적일 수 있다. 하지만 과기정보통부의 국가연구개발사업 담당비중이 약 40% 정도로 매우 높다는 점을 감안하여 이러한 사업·과제들에 대해서는 범부처 사업으로 추진하여 산자부나 보건복지부 등 해당 영역에서 시장과 현장을 가지고 있는 부처들이 과제의 기획·첫음과 뒷단을 담당하게 하고, 과기부는 중간단을 담당하게 하는 등으로 과제를 지금과 다른 역진적 방식으로 기획, 추진할 수 있을 것이다. 물론 모든 정부연구개발사업들을 이런 방식으로 하는 것은 아니면 사업이나 과제의 성격에 따라서 해야 하며, 또 시범사업 등을 만들어서 시범적으로, 또 시간을 가지고 점진적으로 이러한 방식의 사업과 과제들의 비중을 높여나가야 할 것이다.

□ 신성장동력을 창출하는 국가혁신체계 구축: 신성장동력의 신기술산업분야 규제개선

그동안 정부에서는 신성장동력 개발을 위해 정부연구개발사업 상 신성장동력개발사업 등 여러 가지 정책들을 추진하였지만, 그 성과는 그렇게 성공적이지 못했다. 그동안 추진한 신성장동력 개발사업들이 성공적이었다면 우리나라는 벌써 첨단신기술분야에 새로운 성장동력·산업들이 세계로 뻗어나가고 있을 것이다. 그렇다면 왜 그동안 신성장동력 개발의 필요성과 중요성을 알고, 관련정책들을 추진했지만 성공적이지 못하였는지를 반성해 볼 필요가 있다. 신성장동력개발은 정부연구개발사업 상 대형과제로 추진한다고 하여 성공적인 신성장동력산업이 개발되는 것은 아니다.

이에 대해 말하자면, 정부 주도하에 대학이나 정부출연연구소의 연구자들이 적극성이 낮은 기업들을 매치시켜서 연구개발을 한다고 해서 신성장동력이 개발되는 것은 아니다. 이렇게 해서 신성장동력이 개발된다면 얼마나 쉽고, 좋을 것인가. 하지만 현실적으로 말하자면 결국은 시장에서 사업을 하고 있어 미래시장과 미래기술에 대해서 알고 있고, 대규모로 투자를 할 수 있는 능력이 있으며, 연구개발과제 차원이 아니라 5-10년 지속적으로 관련 사업들을 키워나갈 수 있는 주체가 있어야 하는데 이는 현실적으로 볼 때 우리나라의 경우 결국 대기업들 혹은 재벌들과 관련이 있을 수밖에 없다.

따라서 신성장동력을 창출하기 위한 대기업·재벌들의 신기술산업 진출 및 개발에 대한 규제는 이들의 지배구조 개선을 위한 규제, 일감 몰아주기에 대한 규제, 갑질 방지를 위한 규제 등과 구별하여 살펴보고 걸림돌이 있으면 개선해 주어야 할 것이다. 그리고 대기업·재벌들의 신기술산업에 진출하고 개발함에 있어 과거와 달리 중소벤처들과 상생할 수 있는 체제·제도들을 마련해서 적용해야 할 것이다. 이를 통해서 우리나라 중소벤처기업들도 발전하면서 기술혁신 생태계도 건강하고 풍성해질 수 있도록 해야 한다.

참고문헌

- 강준만(2010), 「빨리빨리의 문화정치학: 한국의 '속도 커뮤니케이션'에 관한 연구」, 『한국지역언론학회』, 10(3), pp. 47~80.
- 과학기술정보통신부(2018), 「국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 국가R&D혁신 토론회.
- 구영우 외(2012), 「혁신체제론의 진화 및 주요 논점」, 『기술혁신학회지』, 15(2), pp. 225~241.
- 권홍우(2008), 「부의 역사」, 인물과사상사.
- 김윤중(2018), 「국가혁신체계 관점의 과학기술 분야 정책 우선순위 제안」, 한국과학기술기획평가원.
- 김종현(2007), 「영국 산업혁명의 재조명」, 서울대출판부.
- 김진용·전현곤·김관영(2012), 「해외 과학기술인력의 국내·외 유출입 특성 및 요인 분석」, KISTEP.
- 김치용 외(2014), 「'13년 과학기술 정책기획 현황분석 및 대안 도출 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 김태유·김대륜(2017), 「패권의 비밀」, 서울대학교 출판문화원.
- 김호동(2010), 「몽골제국과 세계사의 탄생」, 돌베개.
- _____(2016), 「아틀라스 유라시아사」, 사계절.
- 니얼 퍼거슨(2008), 「금용의 지배」, 민음사.
- 도현신(2016), 「전장을 지배한 무기전 전세를 뒤바꾼 보급전」, 시대의창.
- 맥스 디몬트(2002), 「세계 최강성공집단 유대인」, 동서문화사.
- 맥스 부트, 「MADE IN WAR」, 송대범 역(2007), 플래닛미디어.
- 맹지은(2018), 「우리나라 주력산업의 연구개발투자 국제비교와 시사점-전자 및 자동차산업을 중심으로」, 산업연구원.
- 박규호(2006), 「미국특허분석을 통한 한국의 지식흐름 특성 분석」, 『지식재산연구』, 1(2), pp. 66~93.
- 박명규(2003), 「소국주의와 대국주의를 넘어서」, 창작과 비평.
- 배영자(2016), 「미중 패권 경쟁과 과학기술혁신」, 『국제지역연구』, 25(4), pp. 31~59.
- 배용호 외(2006), 「성장과 고용 촉진을 위한 혁신정책의 방향」, 과학기술정책연구원.
- 변순천 외(2010), 「고급과학기술인력 양성·활용 주요 정책 이슈 분석 및 향후 과제」, 한국과학기술기획평가원.

- 성영조(2017), 「영국 산업혁명의 특징과 시사점」, GRI 현안 브리프, 경기연구원.
- 새뮤얼 헌팅턴, 「문명의 충돌」, 이희재 역(1997), 김영사.
- 생명공학정책연구센터(2018), 「2018 바이오 미래유망기술」, 생명연구원.
- 손 옥(2017), 「안구구조 고령화의 영향과 정책과제」, 한국은행.
- 송위진 외(2004a), 「새로운 국가혁신체계 구축방안에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.
- _____(2004b), 「한국 국가혁신체계 발전 방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 시오노 나나미, 「로마인 이야기」, 김석희 역(1995), 한길사.
- 에드워드 기번, 「로마제국 쇠망사」, 황건 역(2010), 까치.
- 에드워드 H.카, 「역사란 무엇인가」, 이화승 역(2012), 베이직북스.
- 윤은숙(2010), 「몽골제국시대 몽골군의 유목 전법」, 『몽골학』, 28(0), pp. 1~29.
- 이공래 외(1998), 「한국의 국가혁신체계」, 과학기술정책연구원.
- 이명호(2017), 「4차 산업혁명의 미래사회시나리오」, KAIST.
- 이석민(2007), 「국가혁신체제에서의 국가의 역할 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이장우 외(1995), 「산바람 관리」, 『경영학연구』, 24(2), pp. 339~370.
- 이주희(2014), 「강자의 조건」, MID.
- 이진숙(2015), 「시대를 훑친 미술: 그림으로 보는 세계사의 결정적 순간」, 민음사.
- 임용한(2014), 「명장, 그들은 이기는 싸움만 한다」, 위즈덤하우스.
- 임채성(2005), 「강소국 국가혁신체제 연구 이슈:10개 강소국 국가혁신체제 국제공동연구 분석」, 과학기술정책연구원.
- 주경철(2003), 「네덜란드:튤립의 땅 모든 자유가 당연한 나라」, 산처럼.
- 정진호·권용수(2000), 「우리나라 과학기술 경쟁력의 IMD 평가와 대응 방안」, 과학기술정책연구원.
- 정수일(2013), 「실크로드 사진」, 창비.
- 정우성 외(2017), 「지속가능한 국가과학기술혁신체제 고도화 방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 정영훈(2001), 「단일민족의식의 위기」, 『정신문화연구』, 24(4), pp. 185~205.
- 정효정(2017), 「한국 국가혁신체제의 주요 문제점 검토」, 과학기술정책연구원.
- 찰스 P. 킨들버거, 「경제 강대국 흥망사 1500~1990」, 주경철 역(2004), 까치.
- 최윤식(2014), 「미래학자의 통찰법」, 김영사.

- 폴 케네디, 「강대국의 흥망」, 이월수·전남석·황건 역(1997), 한국경제신문.
- 홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.
- 홍익희(2015), 「세상을 바꾼 다섯 가지 상품 이야기: 소금, 모피, 보석, 향신료 그리고 석유」, 행성B.
- _____(2013), 「유대인 이야기」, 행성B.
- _____(2016), 「홍익희의 유대인경제사 5: 중상주의를 꽃피운 유대인들」, 한스미디어.
- _____(2018), 「화폐혁명-암호화폐가 불러올 금융빅뱅」, 메디치미디어.
- KISTEP(2007), “BRICS 국가들의 과학기술인력 현황 분석”.
- Cook, H. J. (2007), 「Matters of exchange: commerce, medicine, and science in the Dutch Golden Age, Chapter three: In pursuit of natural facts」, Yale University Press.
- Cooney, E. W. (1998), “Eighteenth century Britain’s missing sawmills: a return visit. Construction history”, 14, pp. 83-87.
- Fleischer, A. (2007), “The Beemster Polder: conservative invention and Holland’s great pleasure garden”, pp. 145-166.
- Funnell, W., & Robertson, J. (2013), 「Accounting by the First Public Company: The Pursuit of Supremacy」, Routledge.
- Freeman, C.(1987). “National systems of innovation: the case of Japan”, *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, pp. 31-54.
- Goldman, L.M.(1958), 「The History of the Jews in New Zealand」, Reed Publishing.
- Kuhlmann, S.(2001). “Future governance of innovation policy in Europe—three scenarios”, *Research policy*, 30(6), pp. 953-976.
- Kuhlmann, S., & Arnold, E.(2001). “RCN in the Norwegian research and innovation system”. Fraunhofer ISI.
- Lundvall, B. A.(1992). *National systems of innovation: An analytical framework*. London: Pinter.
- OECD(1996), “National innovation systems: Pilot study of the
- Schumpeter, J. A.(1939). *Business cycles*, Vol. 1, pp. 161-74., New York: McGraw-Hill.
- Unger, R. W. (1980), “Dutch herring, technology, and international trade in the

seventeenth century”, *The Journal of Economic History*, 40(2), pp. 253-279.

경기연구원, <http://www.gri.re.kr>

한국기계연구원 웹진, <https://webzine.kimm.re.kr/>

조선일보, <http://news.chosun.com>

EBS 다큐멘터리(2014), 「강대국의 비밀」, EBS

EBS 다큐멘터리(2016), 「앙트레프레너」, EBS

KBS 다큐멘터리(2015), 「바다의 제국」, KBS

HuffPost, <https://www.huffingtonpost.kr/>

PowerKorea, <http://www.powerkorea.co.kr/>

WIKITREE, <http://www.wikitree.co.kr/>

중국 CCTV 다큐멘터리(2007), 「대국굴기: 네덜란드」, 중국 CCTV

중국 CCTV 다큐멘터리(2007), 「대국굴기: 네덜란드, 영국」, 중국 CCTV

Biodiversity Heritage Library, <https://www.biodiversitylibrary.org/>

OECD, <http://www.oecd.org/>

관련자료 목록

- 김상엽(2016), 「로마 제국 속주 지역의 로마화와 엘리트층의 관계」, 역사와 담론.
- 김창성(1998), 「이탈리아 동맹국 전쟁까지 로마의 정책과 동맹국 지배층의 동향」, 역사교육.
- _____(2010), 「로마 공화국과 이탈리아 도시: 통합과 조직의 역사」, 메이데이.
- 메리 비어드(2017), 「로마는 왜 위대해졌는가」, 다룬.
- 배은숙(2008), 「로마제국은 병사들이 만들었다」, 굴항아리.
- 신철희(2015), 「고대 로마 시기 포플루스의 정치적 의미」, 한국정치연구.
- 송흥빈, 「화폐전쟁」, 차혜정 역(2008), 랜덤하우스 코리아.
- 안계환(2015), 「로마제국 성공 요인-관용」, 안계환의 역사인문학.
- 에쓰모글루 & 로빈슨, 「국가는 왜 실패하는가?」, 최완규 역(2012), 시공사.
- 에이미 추아, 「제국의 미래」, 이순희 역(2008), 비아북.
- 유용원(2010), 「무적 군대 로마군의 무기는 곡괭이」, 군사세계.
- 윤상우(2016), 「한국 성장지상주의 이데올로기의 역사적 변천과 재생산」, 『한국사회』, 17(1), pp. 3~38.
- 윤성호(2010), 「고대 로마건축의 석축기법에 관한 연구」, 『한국산학기술학회』, 11(10), pp. 4031~4040.
- 이웅호(2017), 「영국 산업혁명의 의의와 시사점」, 『한국경영사학회』, 81(0), pp. 81~106.
- 조한욱(2012), 「역사주의 이전의 역사주의자 비코」, 역사와 담론.
- 정기문(2010), 「로마는 어떻게 강대국이 되었는가」, 민음인.
- 잭 웨더포드, 「칭기스칸 잠든 유럽을 깨우다」, 정영목 역(2005), 사계절출판사.
- 찰스 바우텔, 「무기의 역사」, 박광순 역(2002), 가람기획.
- 키플로 치폴라, 「대포 범선 제국」, 최파일 역(2010), 미지북스.
- 티모시 메이, 「몽골병법」, 신우철 역(2009), 코리아 닷컴.

Summary

A Case Study of Historical Imperialization in the Perspective of National Innovation System and Challenges for Our Further Development

- **Project Leader: Hyun-Dae Cho**
- **Participants: Jin-Gyu Jang · Wan-Heup Song · Tae Kyung Kim**

Korea has been faced with unexperienced extreme uncertainties due to low growth, deepening unemployment, growing polarization, low birth rate, aging society and new technologies such as AI(Artificial Intelligence). There certainly is a limit in seeking national S&T policies or national innovation system to overcome these uncertainties only if we simply follow traditional or conventional way of thinking. Therefore, we need an attempt to establish new national innovation system for new development by learning from the main cases of past empires that we have never experienced.

Hence, from the viewpoint of technological innovation or national innovation system, by developing an analytical framework, this research analyzes the main cases of past empires, such as Rome, Mongolia, Netherlands and England which had different historical and cultural experiences from ours. Of course, there was no such theory of today's national innovation system in the era of those past empires. However, it is very meaningful to draw and utilize good points or features that those past empires had from the viewpoint of today's national innovation system because technological innovation or national innovation system in those empires must had played a very important role in the process of developing as empires.

In addition, this research suggests challenges for our further development to help establish the new national innovation system of Korea, based on implications from analyzing results on the main cases of past empires.

This research draws such implications from the above mentioned analysis of those

past empires as respect and magnanimity of technological innovator group regardlessly of race, origin and background, establishment of environment by, for example, supplying institutions and incentives to the innovator group to boost technological innovation, and self-development or drastic outsourcing of technologies. We surely expect that those features and implications from this research will play a very crucial role in establishing our new national innovation system.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Literature Review and Research Approach	4
1. Literature Review of Studies on State Development and Imperialization	4
2. Literature Review of Studies on National Innovation System and its Related Studies	9
3. Research Approach·Framework and Selection of Cases	31
Chapter 3. Background and Key Features of Korean National Innovation System	41
1. Historical and Cultural Features	41
2. Positive Aspects	48
3. Ambivalent Aspects	55
4. Structural Changes and Challenges	61
5. Implications	66
Chapter 4. Roman Case	70
1. Innovations for Imperialization	70
2. Culture and Institutions as a Basis for Innovation	74
3. Main Innovators and Innovative Dynamics	79
4. Implications	85
Chapter 5. Mongolian Case	89
1. Innovations for Imperialization	89
2. Culture and Institutions as a Basis for Innovation	94
3. Main Innovators and Innovative Dynamics	98
4. Implications	103

Chapter 6. Dutch Case 107

1. Innovations for Imperialization 107

2. Culture and Institutions as a Basis for Innovations 114

3. Main Innovators and Innovative Dynamics 117

4. Implications 122

Chapter 7. British Case 126

1. Innovations for Imperialization 126

2. Culture and Institutions as a Basis for Innovations 139

3. Main Innovators and Innovative Dynamics 145

4. Implications 152

**Chapter 8. Overall Implications, Challenges to Overcome and
Recommendations 157**

1. Overall Implications and Challenges to Overcome 157

2. Recommendations 162

References 171

Summary 177

Contents 179

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)